

智慧银行实验教程

——AI 驱动的金融科技实践

肖诗顺 编著

前言

“金融的本质是跨期资源配置，而 AI 正在重塑配置的方式与效率。当大语言模型可以从一份财报中提取风险信号、当智能 Agent 可以自主完成一笔贷款的合规审查，我们不禁要问：未来的金融从业者，究竟需要怎样的能力？本书试图给出一个回答——**让金融专业学生掌握 AI，让 AI 拥有金融专业。**”

——编者

一、编者前言

时代之问：金融科技重塑人才需求

2023 年，ChatGPT 的横空出世标志着人工智能正式进入“生成式”时代。短短两年间，大语言模型（Large Language Model, LLM）从实验室走向产业应用，深刻改变了知识工作的生产方式。金融业，作为数据密集型和知识密集型行业的典型代表，首当其冲地感受到了这场变革的冲击波。

麦肯锡全球研究院的研究指出，生成式 AI 每年可为全球银行业创造 2000 亿至 3400 亿美元的增量价值，相当于行业收入的 2.8% 至 4.7%¹。波士顿咨询集团的调研则显示，超过 80% 的银行高管已将 AI 列为未来三年最优先的战略投入方向²。在中国，中国人民银行发布的《金融科技发展规划（2022—2025 年）》明确提出要“以数字化转型推动金融机构高质量发展”，银保监会亦出台《关于银行业保险业数字化转型的指导意见》，将数字化能力建设上升为监管要求。

行业变革必然催生人才需求的结构性转型。传统的金融人才培养模式偏重理论灌输和计算训练，而在 AI 时代，金融机构需要的是既懂金融业务逻辑、又能驾驭智能工具的复合型人才。然而，当前高校的金融学专业教育仍存在明显的“AI 断层”——课程体系中对 AI 工具的教学要么完全缺位，要么停留在 Python 编程入门层面，难以回应“如何用 AI 解决实际金融业务问题”这一核心诉求。

¹McKinsey Global Institute, “The economic potential of generative AI,” 2023.

²BCG, “Global Retail Banking Report 2023.”

本书正是为填补这一断层而写。

本书定位：面向金融本科生的 AI 工具实践教材

本书定位于金融学专业本科生的 **AI 工具实践教材**，而非计算机专业的 AI 技术教材。这一区分至关重要：

- **对象不同**：本书的读者是金融专业的学生，他们的核心能力是理解金融业务逻辑、分析金融问题、做出金融决策，而非编写底层算法。
- **目标不同**：本书的目标不是培养 AI 工程师，而是培养能够熟练运用 AI 工具赋能金融业务的“AI 增强型金融人才”。
- **路径不同**：本书从金融业务场景出发，以问题驱动的方式引入 AI 工具，而非从技术原理出发、再寻找应用场景。

基于这一定位，本书采用了“低代码、高集成”的技术路线——学生不需要从零编写 AI 程序，而是通过配置 IDE（集成开发环境）、接入 MCP（模型上下文协议）、编写 Skill（技能脚本）的方式，像搭积木一样组装出面向金融业务的智能系统。这一路线既降低了技术门槛，又保留了足够的创造空间，使金融专业学生也能在短时间内构建出有实际业务价值的 AI 应用。

本书特色：双线并行 · 三层递进 · 理论实操并重

本书在内容编排上具有三大鲜明特色：

特色一：双线并行。全书贯穿两条主线——**AI 工具线**和**金融业务线**。AI 工具线涵盖 IDE 操作、MCP 协议、Skill 编写、BMAD 方法论等内容，系统教授 AI 工具的使用方法；金融业务线覆盖零售银行、公司银行、风控合规、数据分析、舆情投研等真实业务场景，确保工具教学始终扎根于业务土壤。两条主线交织推进，每一章都是“工具 + 场景”的有机融合，而非割裂的两本教材的简单拼接。

特色二：三层递进。全书分为基础模块（第 1—4 章）、进阶模块（第 5—8 章）和综合模块（第 9—12 章），形成“认知 → 应用 → 创造”的能力递进路径。基础模块建立概念认知和工具基础，进阶模块在具体业务场景中深化应用，综合模块则要求学生运用 BMAD 方法论完成从需求分析到系统交付的全流程开发。这种递进设计符合布鲁姆认知分类法（Bloom's Taxonomy）的教育理念，引导学生从低阶思维走向高阶思维。

特色三：理论实操并重。每一章均包含理论讲解和实操练习两部分。理论部分提供必要的知识框架和学术脉络，确保学生“知其然更知其所以然”；实操部分给出分步操作指引，确保学生“学了就能用、用了就有效”。章末设置思考题和延伸阅读，引导深度反思与自主拓展。

内容架构概览

全书共 13 章，分为三个模块，外加附录：

- **基础模块**（第 1—4 章）：绪论与环境搭建、MCP 协议、Skill 体系——建立 AI 工具的认知框架和操作能力。
- **进阶模块**（第 5—8 章）：零售业务、公司业务与风控、数据分析、舆情与投研——在真实金融场景中运用 AI 工具解决业务问题。
- **综合模块**（第 9—13 章）：BMAD 方法论、CRM 全栈开发、智能客服、综合项目、CLI 工具实战——从方法论到全流程项目实践，培养系统级开发能力。

附录部分提供了环境配置速查、MCP 服务器清单、Skill 模板库、Prompt 工程指南等实用参考资料，供学生在实验过程中随时查阅。

AI 辅助教学工具

本书推荐使用清华大学开源的 **OpenMAIC**（开放式多智能体交互课堂，GitHub 18.6k Stars）作为教学辅助工具。OpenMAIC 可将本教程的任何章节一键转化为交互式课堂体验，包含 AI 教师讲解、AI 同学讨论、随堂测验和模拟实验，帮助学生以更沉浸的方式学习金融科技知识。

使用建议

本书的设计允许灵活组合，适应不同的教学场景：

- **32 学时精简课程**：建议覆盖第 1—4 章和第 9 章。此方案侧重建立 AI 工具的基本认知和 BMAD 方法论框架，适合作为金融科技概论课程的实验环节。
- **48 学时标准课程**：建议覆盖第 1—10 章。此方案在基础能力之上增加了金融业务场景的深度应用，适合作为独立的金融科技实验课程。
- **64 学时完整课程**：建议覆盖全部 12 章及附录实操。此方案要求学生完成从工具入门到系统开发的全流程训练，适合金融科技方向的专业核心课程或综合实训。

对于自学者，建议先通读第 1 章建立全景认知，然后按序学习第 2—4 章完成环境搭建，再根据自身兴趣选择第 5—8 章中的业务场景深入实践，最后挑战第 9—12 章的综合项目。各章之间的依赖关系相对松散，除第 2—4 章存在严格先后顺序外，进阶模块的各章可以独立选读。

二、教学路线图

下表展示了三种学时方案的具体安排，包括各章学时分配、教学重点和实验内容。

表 0.1 教学路线图——三种学时方案对照

章节	学时	教学重点	实验内容
方案零：16 学时入门版（第 1—2 章 + 第 4 章 + 第 13 章）			
第 1 章绪论	2	数字化转型全景、AI 应用矩阵、LLM 与 Agent 范式	课堂讨论与案例分析
第 2 章环境搭建	4	IDE 安装配置、MCP 服务器接入、Skill 模板部署	完整环境搭建实操
第 4 章 Skill 体系	4	Skill 编写规范、金融 Skill 实例、调试与优化	开发金融 Skill
第 13 章 CLI 工具实战	4	CNB CLI、Skills CLI、AI CLI 工具使用	CLI 工具安装与实操
综合练习	2	AI 辅助编程综合练习	使用 MiMo CLI 完成简单任务
合计	16		
方案一：32 学时精简版（第 1—4 章 + 第 9 章）			
第 1 章绪论	4	数字化转型全景、AI 应用矩阵、LLM 与 Agent 范式	课堂讨论与案例分析
第 2 章环境搭建	4	IDE 安装配置、MCP 服务器接入、Skill 模板部署	完整环境搭建实操
第 3 章 MCP 协议	6	MCP 架构原理、服务器开发、银行业务数据接入	编写 MCP 服务器
第 4 章 Skill 体系	8	Skill 编写规范、金融 Skill 实例、调试与优化	开发金融 Skill
第 9 章 BMAD 方法论	10	需求分析、架构设计、开发流程、质量保障	BMAD 全流程演练
合计	32		
方案二：48 学时标准版（第 1—10 章）			

章节	学时	教学重点	实验内容
第 1 章绪论	4	同上	同上
第 2 章环境搭建	4	同上	同上
第 3 章 MCP 协议	4	MCP 核心原理与配置	MCP 服务器配置 实操
第 4 章 Skill 体系	6	Skill 编写与调试	Skill 开发实操
第 5 章零售业务	4	智能客服、精准营销、财 富管理	零售场景 AI 应用 实验
第 6 章公司业务与风 控	4	公司信贷、反欺诈、合规 审查	风控模型应用实验
第 7 章数据分析	4	金融数据处理、可视化、 报告生成	数据分析实操
第 8 章舆情与投研	4	舆情监控、投研报告、市 场分析	舆情分析实验
第 9 章 BMAD 方法 论	4	BMAD 框架与方法	需求分析演练
第 10 章 CRM 全栈 开发	10	全栈开发实践	CRM 系统开发项 目
合计	48		

方案三：64 学时完整版（全部 12 章 + 附录实操）

第 1 章绪论	4	同上	同上
第 2 章环境搭建	4	同上	同上
第 3 章 MCP 协议	6	MCP 深度开发	MCP 服务器开发 与调试
第 4 章 Skill 体系	6	Skill 高级技巧	Skill 库构建
第 5 章零售业务	4	同上	同上
第 6 章公司业务与风 控	4	同上	同上
第 7 章数据分析	4	同上	同上
第 8 章舆情与投研	4	同上	同上
第 9 章 BMAD 方法 论	6	BMAD 完整流程	完整需求分析项目
第 10 章 CRM 全栈 开发	8	全栈开发深度实践	CRM 系统迭代开 发
第 11 章智能客服	8	客服系统设计与实现	智能客服系统开发

章节	学时	教学重点	实验内容
第 12 章综合项目	6	项目综合实践	完整项目答辩
附录实操	—	环境配置、模板使用、速查	课后自主学习
合计	64		

选课建议

- **入门版**（16 学时）：适合短期培训、工作坊或导论课程，快速建立 AI 工具认知和基本操作能力。
- **精简版**（32 学时）：适合金融学专业必修课中的“金融科技”模块，或经济学大类的通识选修课。
- **标准版**（48 学时）：适合金融科技方向的独立实验课程，建议每周 3 学时、持续 16 周。
- **完整版**（64 学时）：适合金融科技专业核心课程，建议每周 4 学时、持续 16 周，或暑期集中实训。

三、能力矩阵

本书的教学目标可概括为“AI 工具能力”与“金融业务能力”的双重提升。下表以二维矩阵的形式，展示了两类能力的交叉培养路径，并标注了各交叉点所对应的章节。

表 0.2 AI 工具能力 × 金融业务能力矩阵

	零售银行	公司银行	风控合规	数据分析
IDE 操作	第 2、5 章	第 2、6 章	第 2、6 章	第 2、7 章
MCP 配置	第 3、5 章	第 3、6 章	第 3、6 章	第 3、7 章
Skill 编写	第 4、5 章	第 4、6 章	第 4、6 章	第 4、7 章
系统开发	第 10、11 章	第 10 章	第 10、11 章	第 10 章

矩阵解读

- **左上区域**（IDE 操作 × 零售/公司银行）：属于入门层级，学生在第 2 章完成 IDE 配置后，即可在第 5、6 章的业务场景中进行基础实操。
- **中间区域**（MCP 配置/Skill 编写 × 全业务）：属于进阶层级，要求学生掌握工具的定制化能力，能够根据业务需求配置 MCP 服务器或编写专用 Skill。
- **右下区域**（系统开发 × 全业务）：属于综合层级，要求学生在 BMAD 方法论（第 9 章）的指导下，完成从需求到交付的全流程系统开发。
- 矩阵从左上到右下，对应的能力层级从“工具使用者”递进到“系统构建者”，体现了三层递进的教学理念。

教学提示

在实际教学中，教师可根据能力矩阵灵活设计实验项目。例如，一个“零售银行精准营销”的实验可以同时覆盖 IDE 操作、MCP 配置和 Skill 编写三个工具层级，实现单一实验场景下的多维度能力训练。建议优先选择矩阵对角线方向的内容组合，以实现最完整的能力培养路径。

肖诗顺
四川农业大学经济学院
2026 年 6 月

目录

前言	ii
第一部分 基础模块	1
第 1 章 绪论：AI 驱动的银行数字化转型	2
1.1 银行业数字化转型全景	2
1.1.1 金融科技发展四阶段	2
1.1.2 全球银行数字化转型趋势	3
1.1.3 中国银行业数字化现状	4
1.1.4 监管科技（RegTech）演进	5
1.2 AI 在银行业的应用矩阵	6
1.2.1 智能客服：从问答机器到业务助手	6
1.2.2 智能风控：从规则拦截到预测防御	6
1.2.3 智能营销：从批量推送到千人千面	7
1.2.4 智能运营：从流程自动化到认知自动化	7
1.2.5 智能合规：从被动应对到主动防控	8
1.2.6 应用矩阵总览	8
1.3 大语言模型与 Agent 范式	9
1.3.1 LLM 基本原理简述	9
1.3.2 从 ChatBot 到 Agent 的演进	10
1.3.3 Agent 的核心能力：感知 → 推理 → 行动 → 反馈	11
1.3.4 MCP 协议在 Agent 架构中的定位	11
1.3.5 Skill 作为领域知识的注入机制	12
1.4 本书方法论框架：MCP + Skill + BMAD	12
1.4.1 三位一体框架总览	12
1.4.2 MCP = 连接层：让 AI 有手脚	13
1.4.3 Skill = 知识层：让 AI 有专业脑	14
1.4.4 BMAD = 方法层：让 AI 有 workflows	14
1.4.5 三者协同：从工具到系统	15
1.5 金融专业学生的 AI 素养地图	15

1.5.1	AI 素养四维度	16
1.5.2	金融 +AI 复合人才的市场需求	16
1.5.3	本课程的能力培养路径	17
第 2 章	开发环境搭建与 AI 协作基础	20
2.1	AI IDE 生态全景	20
2.1.1	从传统 IDE 到 AI IDE 的演进	20
2.1.2	主流 AI IDE 对比	21
2.1.3	选型建议	22
2.2	Python 数据科学环境配置	22
2.2.1	四方案对比与安装	22
2.2.2	金融 Python 库全景图	25
2.3	Node.js 与前端工具链	27
2.3.1	为什么金融专业需要 Node.js	27
2.3.2	安装步骤	28
2.3.3	npm / npx / pnpm 区别	28
2.4	Git 版本控制与 CNB 云平台	29
2.4.1	Git 基础概念	29
2.4.2	Git 安装	29
2.4.3	金融项目的版本控制最佳实践	30
2.4.4	CNB 云开发平台配置	31
2.5	LaTeX 学术排版环境	32
2.5.1	为什么金融专业需要 LaTeX	32
2.5.2	安装步骤	33
2.5.3	推荐的 LaTeX 编辑器	34
2.6	AI 协作四模式详解	34
2.6.1	IDE 模式：传统编码 +AI 辅助补全	34
2.6.2	Chat 模式：问答式交互	35
2.6.3	Builder 模式：AI 直接操作文件系统	35
2.6.4	SOLO 模式：全自主开发	36
2.6.5	四模式对比	36
2.6.6	提示工程基础	36
2.7	实验：贪吃蛇与 AI 协作闭环验证	37
2.7.1	AI 智能环境检测	38
2.7.2	贪吃蛇网页实验	39
2.7.3	观察 AI 工作流	39
2.7.4	常见问题与 AI 修复策略	39
2.7.5	项目推送到 CNB	40

2.8	实验：AI 驱动和金融论文解读系统	41
2.8.1	创建 AI 论文解读智能体	41
2.8.2	论文解读的学术规范	42
2.8.3	Excel 多文件合并实验	42
2.8.4	SARIMA+LSTM 业绩预测实验	43
2.9	本章小结	44
2.10	验收清单	44
2.11	常见问题	45
第 3 章	MCP 协议：让 AI 连接金融世界	48
3.1	MCP 协议理论基础	48
3.1.1	MCP 的诞生背景	48
3.1.2	三层架构详解	49
3.1.3	JSON-RPC 2.0 通信协议详解	51
3.1.4	一次 MCP 调用的完整生命周期	53
3.1.5	Tool Schema 与工具发现机制	54
3.1.6	stdio vs SSE 传输层对比	55
3.2	MCP 生态全景	57
3.2.1	支持 MCP 的主流平台	57
3.2.2	常见 MCP 市场	57
3.2.3	MCP 生态发展趋势	58
3.2.4	本课程使用的 8 组 MCP 全景	58
3.3	MCP 配置实操	59
3.3.1	找到配置文件路径	59
3.3.2	课程标准配置	59
3.3.3	字段含义	61
3.3.4	MCP 服务运行条件准备提示词	61
3.3.5	重启验证	62
3.3.6	配置常见问题	63
3.4	浏览器组 MCP：金融网页数据采集	63
3.4.1	Playwright MCP 详解	64
3.4.2	Chrome DevTools MCP	65
3.4.3	Fetch MCP	66
3.5	Office 组 MCP：金融文档自动化	67
3.5.1	Excel MCP	67
3.5.2	Word MCP	69
3.5.3	PPT MCP	70
3.6	数据分析组 MCP：Stata 计量经济学	72

3.6.1	stata-mcp 基础回归任务	72
3.6.2	两种 Stata MCP 方案对比	73
3.6.3	hanlulong 方案详细配置	74
3.6.4	SepineTam 方案简介	74
3.6.5	各客户端配置方式	75
3.6.6	故障排除	76
3.6.7	Python 替代方案	76
3.7	MCP 组合编排与 workflows 设计	77
3.7.1	多 MCP 协同工作的设计模式	77
3.7.2	workflows 编排案例：银行分析全链路	78
3.7.3	MCP 调用顺序与依赖管理	79
3.7.4	错误处理与回退策略	80
	本章小结	80
第 4 章	Skill 体系：赋予 AI 金融专业能力	82
4.1	Skill 设计原理	82
4.1.1	知识工程视角：从专家系统到 AI Skill 的演进	82
4.1.2	SKILL.md 规范详解	83
4.1.3	MCP vs Skill 的本质区别	85
4.1.4	Skill 的触发机制：AI 如何决定何时调用	85
4.1.5	Skill 的生命周期	86
4.2	金融 Skill 生态全景	87
4.2.1	金融 Skill 分类概览	87
4.2.2	Skill 市场与安装方式	88
4.2.3	环境准备	89
4.3	Skill 调用实战	90
4.3.1	docx Skill：银行客户回访报告（ ）	90
4.3.2	finance-expert Skill：信用风险评估（ ）	92
4.3.3	xlsx Skill：贷款 FTP 定价模型（ ）	95
4.4	Skill 编写方法论	97
4.4.1	触发词设计原则	97
4.4.2	输入输出规范	98
4.4.3	实战：编写 bank-risk-alert Skill（ ）	100
4.4.4	Skill 测试与迭代方法	101
4.5	Skill 安全审计与合规评估	102
4.5.1	银行业 AI 应用合规框架	102
4.5.2	五维审计方法论	104
4.6	进阶选做	107

4.6.1 金融新闻舆情分析 ()	107
4.6.2 咨询框架分析银行数字化转型 ()	108
本章小结	109
思考题	109
实验报告要求	110

第二部分 进阶模块 **111**

第 5 章 银行零售业务智能化 **112**

5.1 零售银行业务理论框架	112
5.1.1 零售银行业务全景	112
5.1.2 客户生命周期管理	114
5.1.3 渠道策略：从网点到开放银行	114
5.1.4 数字化对零售银行的重塑	114
5.2 客户画像与 RFM 分群建模	115
5.2.1 客户画像理论	115
5.2.2 RFM 模型原理	115
5.2.3 RFM 分群策略	116
5.2.4 实操：用 Excel MCP + AI 构建 RFM 分群	117
5.2.5 Python 版 RFM 分群实现	118
5.3 理财产品智能推荐系统	120
5.3.1 推荐系统理论	120
5.3.2 银行理财产品分类	121
5.3.3 KYC 与适当性管理	121
5.3.4 实操：用 AI 构建规则引擎推荐	122
5.4 智能营销话术生成	123
5.4.1 营销话术设计原则：AIDA 模型	123
5.4.2 场景化营销话术	123
5.4.3 实操：用 Skill 生成个性化营销话术	124
5.5 个人信贷风险评分	126
5.5.1 信用评分理论	126
5.5.2 中国个人征信体系	126
5.5.3 评分卡变量选择	127
5.5.4 实操：用 AI 构建简易信用评分模型	127
5.6 实验：构建零售银行客户 360 度画像系统	129
5.7 案例研究：招商银行智慧零售实践	131

第 6 章 银行公司业务与风控建模	134
6.1 公司银行业务理论	134
6.1.1 公司银行业务全景	134
6.1.2 授信全流程	135
6.1.3 贷后管理的”三查”制度	135
6.1.4 中小企业融资难的理论分析	136
6.2 企业信用风险评估模型	137
6.2.1 Altman Z-Score 模型	137
6.2.2 KMV 模型简介	138
6.2.3 逻辑回归评分模型	138
6.2.4 实操：用 AI 计算 Altman Z-Score	139
6.3 贷款定价模型	141
6.3.1 FTP 转移定价理论	141
6.3.2 贷款定价公式	141
6.3.3 风险溢价的确定	142
6.3.4 资本占用成本与巴塞尔协议 III	142
6.3.5 实操：用 xlsx Skill 构建贷款定价 Excel 模型	143
6.4 贷后风险预警系统	144
6.4.1 早期预警理论	144
6.4.2 预警信号分类	145
6.4.3 三色预警体系	145
6.4.4 实操：用 bank-risk-alert Skill 生成预警通知	145
6.5 行业风险与供应链金融分析	147
6.5.1 行业风险分析框架	147
6.5.2 供应链金融模式	148
6.5.3 AI 在供应链金融中的应用	148
6.6 实验：中小企业 500 万贷款全流程审批模拟	149
6.7 案例研究：城商行数字化风控转型	154
第 7 章 金融数据分析与计量经济学	157
7.1 金融数据特征与处理方法	157
7.1.1 金融数据的类型谱系	157
7.1.2 金融数据的典型特征	158
7.1.3 数据预处理流程	159
7.2 面板数据回归分析	162
7.2.1 面板数据的优势	162
7.2.2 混合 OLS 回归 (Pooled OLS)	162
7.2.3 固定效应模型 (Fixed Effects, FE)	163

7.2.4	随机效应模型 (Random Effects, RE)	164
7.2.5	模型选择检验	164
7.2.6	GMM 动态面板简介	166
7.3	时间序列预测	168
7.3.1	时间序列分解	168
7.3.2	SARIMA 模型	168
7.3.3	LSTM 深度学习预测	170
7.3.4	Prophet 模型	171
7.3.5	模型评估指标	172
7.4	因果推断方法	174
7.4.1	因果推断 vs 相关分析	174
7.4.2	双重差分法 (Difference-in-Differences, DID)	174
7.4.3	断点回归 (Regression Discontinuity Design, RDD)	175
7.4.4	工具变量法 (Instrumental Variables, IV)	176
7.4.5	合成控制法简介	177
7.5	AI 辅助计量分析 workflow	179
7.5.1	AI 在计量研究中的角色定位	179
7.5.2	完整 workflow	179
7.6	实验：银行盈利能力影响因素实证研究	181
7.6.1	实验设计	181
7.6.2	分步提示词	182
7.6.3	预期产出	184
	本章小结	185
第 8 章	金融舆情分析与智能投研	186
8.1	金融文本挖掘理论	186
8.1.1	NLP 在金融领域的应用全景	186
8.1.2	金融文本的特殊性	187
8.1.3	文本分析方法演进	187
8.1.4	金融情感词典	189
8.2	舆情数据采集与情绪评分	191
8.2.1	金融舆情数据源	191
8.2.2	情绪评分方法	192
8.3	银行业竞争格局分析	194
8.3.1	波特五力模型在银行业的应用	194
8.4	智能投研报告自动生成	197
8.4.1	投研报告标准结构	197
8.4.2	AI 辅助投研的工作流	197

8.5	监管政策解读与合规预警	200
8.5.1	银行业监管体系概述	200
8.5.2	AI 辅助监管政策解读	201
8.6	实验：银行业周度舆情监控系统	203
8.6.1	实验设计	204
8.6.2	预期产出	207
8.7	案例研究：某银行舆情危机应对	207
	本章小结	208

第三部分 综合模块 210

第 9 章	BMAD 方法论与 AI 驱动开发	211
9.1	BMAD 理论框架	211
9.1.1	软件工程方法论的演进	211
9.1.2	BMAD 的核心理念	212
9.1.3	BMAD 与传统敏捷开发的区别	213
9.1.4	五阶段的角色分工详解	213
9.1.5	BMAD 与其他 AI 开发框架对比	214
9.2	需求分析与功能规划——B 阶段	215
9.2.1	需求工程基础	215
9.2.2	用户故事编写方法	216
9.2.3	功能优先级矩阵：MoSCoW 方法	217
9.2.4	验收标准定义	217
9.3	数据建模与 ER 设计——M 阶段	218
9.3.1	数据建模理论	218
9.3.2	ER 图基本元素	219
9.3.3	范式化理论简述	219
9.4	技术架构设计——A 阶段	222
9.4.1	架构设计原则	222
9.4.2	技术选型	223
9.4.3	系统架构设计	223
9.4.4	页面结构规划	224
9.5	AI 辅助编码——D 阶段	225
9.5.1	AI 编码的最佳实践	225
9.5.2	提示词工程进阶	226
9.5.3	BMAD 课堂节奏	227
9.6	测试与验证——V 阶段	229

9.6.1	测试金字塔	229
9.6.2	测试用例设计	229
9.6.3	测试清单模板	230
9.7	BMAD 实践反思与总结	231
9.7.1	反思问题	231
9.7.2	BMAD 方法论的局限性	232
9.7.3	学生常见困难与应对策略	232
9.7.4	从 BMAD 到实际项目：差距与过渡	232
9.8	本章小结	233
9.9	关键术语	234
9.10	思考题	234
9.11	参考资源	235
第 10 章 银行 CRM 系统全栈开发		236
10.1	银行 CRM 系统需求分析	236
10.1.1	CRM 系统概述	236
10.1.2	目标用户画像	237
10.1.3	核心功能模块划分	238
10.1.4	用户故事列表	238
10.1.5	功能优先级排序	239
10.2	前端界面设计	241
10.2.1	Tailwind CSS 快速入门	241
10.2.2	页面结构设计	242
10.2.3	响应式设计策略	243
10.3	客户管理模块	244
10.3.1	数据模型设计	244
10.3.2	CRUD 功能实现	244
10.3.3	localStorage 持久化方案	246
10.4	产品推荐模块	249
10.4.1	推荐策略设计	249
10.4.2	产品库数据设计	249
10.4.3	推荐结果展示	250
10.5	报表与数据可视化模块	251
10.5.1	图表库选择与引入	251
10.5.2	关键报表设计	252
10.5.3	数据聚合逻辑	252
10.6	系统测试与部署	254
10.6.1	功能测试清单	254

10.6.2 常见 bug 与 AI 修复循环	254
10.6.3 Live Server 本地预览	256
10.6.4 可选进阶：部署到公网	256
10.7 课程大作业要求	258
10.7.1 学生交付清单	258
10.7.2 答辩要求	258
10.7.3 进阶加分项	258
10.8 本章小结	259
10.9 验收清单	260
10.10 思考题	260
第 11 章 银行智能客服系统开发	261
11.1 对话系统理论	261
11.1.1 对话系统的发展历程	261
11.1.2 对话系统的核心组件	262
11.1.3 意图识别：用户话语到意图分类	263
11.1.4 槽填充：从话语中提取关键信息	263
11.1.5 对话管理策略	264
11.2 银行 FAQ 知识库构建	265
11.2.1 知识库设计原则	265
11.2.2 FAQ 数据结构	265
11.2.3 银行业常见 FAQ 分类	266
11.2.4 检索匹配逻辑设计	270
11.3 多轮对话流程设计	271
11.3.1 多轮对话的挑战	271
11.3.2 对话流设计方法	272
11.3.3 银行场景对话流示例	272
11.4 业务办理对话自动化	274
11.4.1 业务办理与纯问答的区别	274
11.4.2 对话与 MCP 的组合架构	275
11.4.3 银行业务办理场景设计	276
11.5 合规话术管理	278
11.5.1 银行客服合规红线	278
11.5.2 合规话术模板库设计	279
11.5.3 AI 输出的合规过滤机制	280
11.6 实验：银行智能客服原型系统	281
11.6.1 实验目标	281
11.6.2 分步实验指导	282

11.6.3 预期产出	285
11.7 本章小结	285
11.8 关键术语	286
11.9 思考题	286
第 12 章 课程综合项目与创新实践	288
12.1 项目选题指南	288
12.1.1 选题原则	288
12.1.2 可选项目方向	289
12.2 项目管理与团队协作	291
12.2.1 团队角色分工	291
12.2.2 4 周项目时间线	291
12.2.3 Git 协作 workflow	292
12.2.4 AI 在项目管理中的应用	293
12.3 成果展示与答辩规范	294
12.3.1 演示文稿结构	294
12.3.2 Demo 演示技巧	294
12.3.3 答辩常见问题准备	295
12.4 从实验到论文：学术成果转化	295
12.4.1 实验报告与学术论文的区别	295
12.4.2 论文选题方向	296
12.4.3 论文结构指导	297
12.4.4 投稿目标	297
12.5 金融科技竞赛指南	298
12.5.1 国内主要竞赛	298
12.5.2 参赛策略	299
12.5.3 从课程项目到竞赛作品	299
12.6 本章小结	301
12.7 思考题	301
12.8 AI 辅助教学：OpenMAIC 实践	302
12.8.1 OpenMAIC 核心功能	302
12.8.2 OpenMAIC 在金融教学中的应用	302
12.8.3 快速上手	302
12.8.4 OpenMAIC 与本课程工具链的关系	303
第 13 章 CLI 工具实战——AI 辅助开发的命令行利器	305
13.1 CLI 工具概述	305
13.2 CNB CLI——代码仓库管理	306

13.2.1	安装	306
13.2.2	登录与认证	306
13.2.3	常用命令	306
13.2.4	Git 集成	307
13.3	Skills CLI——AI 能力包管理	307
13.3.1	安装	307
13.3.2	常用操作	307
13.3.3	本课程推荐 Skill	308
13.4	AI CLI 工具	308
13.4.1	Claude Code	308
13.4.2	Codex CLI	308
13.4.3	Qoder CLI	309
13.4.4	AI CLI 工具对比	309
13.5	MiMo CLI——小米 AI 编程助手	309
13.5.1	安装	309
13.5.2	启动与使用	310
13.5.3	最佳实践	310
13.5.4	MiMo CLI 与其他 AI CLI 对比	310
13.6	CC Switch——多账号管理	310
13.6.1	安装	311
13.6.2	核心功能	311
13.6.3	使用场景	311
13.7	OpenCLI 与 OpenClaw	311
13.7.1	OpenCLI——把网站变成命令行	311
13.7.2	OpenClaw——AI Skill 包管理	312
13.8	MCP/Skill/CLI 三种范式对比	312
13.9	环境检查与故障排除	312
13.9.1	完整安装检查清单	312
13.9.2	常见问题	313
13.10	本章小结	313
附录 A 完整环境配置手册		315
A.1	LaTeX 排版环境（详细版）	315
A.1.1	MiKTeX (Windows)	315
A.1.2	MacTeX (macOS)	315
A.1.3	系统中文字体	316
A.1.4	推荐的 LaTeX 编辑器	317
A.2	AI IDE——Qoder	317

A.3	AI CLI 工具	317
A.4	CC Switch——多账号管理	318
A.5	OpenCLI 与 OpenClaw	318
A.6	MCP/Skill/CLI 三种范式对比	318
A.7	完整安装检查清单	319
附录 B	MCP 配置大全与故障排除	320
B.1	MCP 服务器配置详解	320
B.1.1	推荐配置的 MCP 服务器	320
B.1.2	完整 mcp.json 参考配置	320
B.1.3	各平台路径说明	321
B.2	常见问题排查	322
B.2.1	IDE 安装/登录问题	322
B.2.2	Python/Node 环境问题	322
B.2.3	MCP 类问题	322
B.2.4	Skill 类问题	323
附录 C	Stata 安装与联动配置	324
C.1	Stata 软件介绍	324
C.2	下载信息	324
C.3	安装步骤	324
C.3.1	Step 1 下载与解压	324
C.3.2	Step 2 运行安装	325
C.3.3	Step 3 激活授权	325
C.3.4	Step 4 验证安装	325
C.4	与 stata-mcp 联动配置	325
C.4.1	方案一: SepineTam/mcp-for-stata (独立 Server, 本课程默认)	325
C.4.2	方案二: hanlulong/stata-mcp (IDE 扩展方案)	326
C.4.3	两种方案选型建议	328
C.5	完整 Stata MCP 设置参考	328
C.6	macOS 安装说明	328
C.7	常见问题	329
C.8	替代方案 (无法安装 Stata 时)	329
附录 D	环境准备与 CNB 项目同步详细步骤	331
D.1	安装 Trae CN	331
D.2	安装基础运行时	331

D.2.1	方式一: winget 一键安装 (Windows 10/11 推荐)	331
D.2.2	方式二: 官网下载安装 (备选方案)	332
D.2.3	macOS 用户	332
D.3	安装 Python 包管理工具	332
D.4	安装 CNB CLI 与 Skills	333
D.5	验证环境	333
D.6	CNB 项目同步	334
D.6.1	步骤 1: 注册 CNB 账户并创建访问令牌	334
D.6.2	步骤 2: 在 CNB 新建空仓库	334
D.6.3	步骤 3: 登录 CNB CLI	334
D.6.4	步骤 4: 克隆课程仓库到本地	335
D.6.5	步骤 5: 配置 Git 用户信息	335
D.6.6	步骤 6: 关联并推送到你的 CNB 仓库	335
D.6.7	步骤 7: 验证同步结果	336
D.7	附加练习: 安装 PPT Master (AI 生成 PPT 工具)	336
D.8	验收清单	337
D.9	常见问题速查	338
附录 E	CNB 与 GitHub 命令速查	339
E.1	基础 Git 命令对比	339
E.2	CNB 专属 CLI 命令	339
E.3	仓库地址格式对比	340
附录 F	金融数据源汇总	341
F.1	tushare Pro	341
F.2	akshare	342
F.3	yfinance	342
F.4	FRED	343
F.5	Wind 与 CSMAR	344
F.6	各数据源对比	344
F.7	OpenMAIC: AI 辅助教学工具	344
F.7.1	核心功能	345
F.7.2	快速上手	345
F.7.3	支持的 AI 模型	345
F.7.4	导出格式	346
F.7.5	与本课程的结合	346

附录 G LaTeX 论文排版模板	347
G.1 课程实验报告模板	347
G.2 本科毕业论文模板简介	348
G.3 常用 LaTeX 技巧速查	349
附录 H 术语表	350

第一部分

基础模块

第 1 章 绪论：AI 驱动的银行数字化转型

本章学习目标

本章是全书的认知起点，旨在帮助读者建立对“AI+ 银行”全景的理解框架。通过本章的学习，你将能够：

1. 厘清银行业数字化转型的历史脉络与当前态势，理解金融科技发展的四阶段演进逻辑；
2. 掌握 AI 在银行业五大应用场景的技术架构与业务逻辑，建立“技术—场景”映射关系；
3. 理解大语言模型的基本原理与 Agent 范式的演进路径，把握从 ChatBot 到自主智能体的技术跃迁；
4. 掌握 MCP+Skill+BMAD 三位一体方法论框架，理解其在银行业务系统开发中的协同机制；
5. 明确金融专业学生的 AI 素养发展路径，建立“金融 +AI”复合能力的自我评估基准。

1.1 银行业数字化转型全景

翻开任何一家大型银行的年度报告，“数字化转型”几乎都是出现频率最高的战略关键词。然而，数字化转型并非一夜之间的突变，而是历经数十年的渐进积累。要理解当下 AI 对银行业的冲击，首先需要厘清这段历史脉络。

1.1.1 金融科技发展四阶段

从技术驱动的视角审视，全球金融科技的发展可划分为四个阶段，每个阶段都由一种核心技术驱动，并催生新的业态与监管回应。

金融科技四阶段模型

- 1. **电子化阶段**（1960s—1990s）：以大型计算机和核心业务系统为标志，实现了从手工记账到电子化处理的跨越。代表技术：IBM 大型机、MIDAS 核心银行系统。
- 2. **网络化阶段**（1995—2010）：以互联网和在线银行为标志，突破了物理网点的时空限制。代表技术：网上银行、电子支付、SWIFT 网络。
- 3. **移动化阶段**（2010—2020）：以智能手机和移动支付为标志，实现了金融服务的“随时随刻”触达。代表技术：移动银行 App、二维码支付、开放银行 API。
- 4. **智能化阶段**（2020 至今）：以大语言模型和智能体为标志，正在实现从“辅助决策”到“自主决策”的质变。代表技术：LLM、Agent、MCP 协议、RPA+AI。

每个阶段并非简单的替代关系，而是“叠加”演进——前一阶段的成果成为后一阶段的基础设施。例如，没有电子化阶段建设的核心银行系统，网络化阶段的在线银行就无从依托；没有移动化阶段积累的海量用户行为数据，智能化阶段的 AI 模型就缺乏训练燃料。

值得注意的是，前三个阶段的本质是**效率提升**——将原本由人工完成的工作用更快的电子化方式替代，核心逻辑是“相同的业务、更快的速度”。而智能化阶段的本质是**能力跃迁**——AI 不仅在速度上超越人工，更在认知维度上拓展了可能性边界，例如自然语言理解、非结构化数据分析、跨领域知识推理等，这些是传统 IT 系统根本无法实现的。

表 1.1 金融科技发展四阶段对照

阶段	时期	驱动技术	核心变革	监管回应
电子化	1960s—90s	大型机、数据库	手工 → 电子处理	计算机审计规范
网络化	1995—2010	互联网、Web	网点 → 在线服务	电子银行管理办法
移动化	2010—2020	智能手机、4G	固定 → 移动触达	移动金融安全指引
智能化	2020 至今	LLM、Agent	辅助 → 自主决策	AI 治理与伦理框架

1.1.2 全球银行数字化转型趋势

从全球视角审视，银行业数字化转型呈现出若干共性趋势。

趋势一：AI 投资从实验走向规模化。根据麦肯锡 2023 年的全球 AI 调查，银行业在生成式 AI 领域的投资增速位居所有行业之首，约 65% 的银行已从概念验证（PoC）阶段进入规模化部署阶段（McKinsey Global Institute 2023）。花旗银行、摩根大通、汇丰银行等国际大型银行均宣布了数十亿美元级别的 AI 专项投资计划。

趋势二：云原生架构成为标配。BCG 的调查显示，全球前 50 大银行中已有超过 70% 完成了核心系统的云迁移或正在迁移中（Boston Consulting Group 2023）。云原生架构不仅降低了 IT 运维成本，更为 AI 模型的弹性部署提供了算力基础。

趋势三：开放银行生态加速形成。欧盟的 PSD2 指令、英国的开放银行标准、以及亚太地区各国的类似政策，正在推动银行从“封闭花园”走向“开放平台”。API 经济使银行能够将金融服务嵌入到电商、社交、出行等生活场景中，实现“Banking as a Service”（银行即服务）的商业模式转型。

趋势四：数字员工与人机协作常态化。德勤 2023 年的全球 AI 银行业调查指出，超过 50% 的银行已部署 RPA+AI 的“数字员工”，用于处理信贷审批辅助、合规文件审核、客户工单分流等工作（Deloitte 2023）。数字员工不是取代人类员工，而是将人类从重复性工作中解放出来，聚焦于需要判断力和创造力的高价值任务。

案例：摩根大通的 AI 战略

摩根大通（JPMorgan Chase）是全球银行业 AI 投资的标杆。截至 2024 年，该公司拥有超过 3000 名 AI/ML 工程师和数据科学家，年度 AI 相关支出超过 30 亿美元。其 AI 应用覆盖智能合约审查（COIN 系统，将年约 12,000 份商业信贷协议的审查时间从 36 万小时缩减至秒级）、欺诈检测（实时分析数十亿笔交易）、量化交易策略优化等领域。CEO Jamie Dimon 在 2024 年致股东信中明确指出：“AI 对我们而言不仅是技术投资，更是存亡之争。”

1.1.3 中国银行业数字化现状

中国银行业的数字化转型具有鲜明的“分层差异”特征——不同类型的银行在数字化能力、投入力度和转型路径上存在显著差距。

六大国有商业银行凭借雄厚的资金实力和人才储备，已进入数字化转型的深水区。工商银行的“智慧银行”生态、建设银行的“建行云”平台、农业银行的“数字农行”战略均已完成从基础设施到业务中台的系统性建设。六大行年均科技投入均超过 200 亿元，科技人员占比普遍超过 4%。

股份制商业银行以灵活性和创新速度见长。招商银行率先提出“移动优先”战略，平安银行依托平安集团的科技生态打造“AI Bank”，微众银行和网商银行则从诞生之日起就是“数字原生银行”。股份行的数字化路径更加聚焦于特定业务场景的突破，而非全面铺开。

城商行和农商行面临最大的转型压力。一方面，受限于资金和人才，难以承担

大规模的 IT 基础设施建设；另一方面，面临大行下沉和互联网巨头的双重挤压。中国银行业协会的数据显示，2023 年城商行和农商行的平均科技投入占营收比重不足 3%，远低于六大行的 4% 以上（中国银行业协会 2024）。对这类银行而言，“低代码、高集成”的 AI 工具路线（如 MCP+Skill 方案）反而是最务实的转型路径——不需要大规模自建 AI 基础设施，而是通过配置和集成现有 AI 能力来快速提升业务效率。

本书视角

本书的“低代码、高集成”技术路线，正是在充分认识中国银行业分层差异的基础上提出的。对于高校金融专业学生而言，掌握 MCP 配置和 Skill 编写，既能在未来的大行科技岗位上理解底层架构，也能在中小银行的数字化实践中快速产出业务价值，具有很强的普适性。

1.1.4 监管科技（RegTech）演进

监管科技的演进是银行业数字化转型中不可忽视的维度。从全球范围看，监管科技经历了三个发展阶段：

第一阶段：人工审核（2000 年以前）。合规审查主要依赖人工阅读法规文件和交易记录，效率低下且易出错。反洗钱（AML）审查依赖合规人员逐笔检查可疑交易，成本高昂。

第二阶段：规则引擎（2000—2018）。基于预设规则的自动化审查系统逐步替代了部分人工操作。银行部署了基于关键词匹配和规则引擎的合规系统，能够自动标记可疑交易、生成监管报表。但规则引擎的局限在于“只能发现已知模式的违规”，对新型洗钱手法和隐蔽欺诈行为缺乏识别能力。

第三阶段：AI 合规（2018 至今）。大语言模型和深度学习技术正在重塑监管科技的格局。AI 合规系统能够理解自然语言撰写的法规条文、从非结构化数据中识别风险信号、自动生成合规报告、甚至预测潜在违规风险。中国人民银行金融科技委员会已将“监管科技”列为重点推进方向，银保监会亦在多个试点项目中探索 AI 辅助监管报送。

从合规成本到合规能力

传统视角下，合规是银行的“成本中心”——花钱满足监管要求，不产生直接收益。但在 AI 合规阶段，合规正在从“成本中心”转变为“能力中心”：优秀的合规系统不仅能降低违规风险，还能成为银行赢得客户信任、获取监管沙盒资格、拓展创新业务边界的竞争优势来源。这一转变对金融人才培养提出了新要求——未来的合规人才不仅要懂法规，还要理解 AI 如何赋能合规。

1.2 AI 在银行业的应用矩阵

如果说 1.1 节描绘了银行数字化转型的宏观图景，那么本节则将镜头拉近，聚焦于 AI 在银行业具体业务场景中的落地形态。我们将从五大应用维度——智能客服、智能风控、智能营销、智能运营、智能合规——逐一剖析 AI 的价值创造机制。

1.2.1 智能客服：从问答机器到业务助手

智能客服是 AI 在银行业最早也是最广泛的应用场景。其演进经历了三个世代：

第一世代：关键词匹配（2015 年以前）。基于预设关键词和规则树的自动回复系统，例如“查询余额”触发余额查询流程。这类系统的根本缺陷是无法理解用户的真实意图——当用户说“我卡里还有多少钱”时，系统可能无法匹配到“余额查询”意图。

第二世代：意图识别 + NLU（2015—2022）。引入自然语言理解（Natural Language Understanding, NLU）技术，通过意图分类和实体抽取来理解用户输入。准确率显著提升，但仍然局限于单轮对话，无法处理上下文关联的复杂查询。

第三世代：LLM 驱动的多轮对话（2023 至今）。大语言模型的引入使智能客服实现了质的飞跃：支持多轮上下文关联对话、具备情感分析能力、可执行跨系统业务操作（如直接完成转账、修改限额等）、能够从对话中提取用户画像并主动推荐产品。

当前领先的银行智能客服已不仅仅是“回答问题的机器”，而是“完成业务的助手”——用户无需理解银行内部的产品编码和流程术语，只需用自然语言描述需求，智能客服即可在后台调用多个业务系统完成操作。这一转变的本质是从“信息检索”到“任务执行”的升级。

1.2.2 智能风控：从规则拦截到预测防御

风控是银行业务的核心命脉，也是 AI 价值创造最为显著的领域。智能风控的应用可分为三个层次：

反欺诈：实时识别异常交易行为。传统方法依赖规则引擎（如“单笔交易金额超过 5 万元触发审核”），但欺诈者可以轻易规避规则。AI 方法通过图神经网络（Graph Neural Network）分析交易网络中的异常拓扑结构、通过时序模型检测行为模式的突变、通过多模态融合综合判断设备指纹、地理位置、操作习惯等多维信号。据 Gartner 报告，AI 驱动的反欺诈系统将误报率降低了 40% 以上（Gartner 2024）。

信用评分：从传统的评分卡模型（如 FICO 评分）向 AI 评分模型演进。传统评分卡依赖有限的维度（收入、负债、信用历史等），而 AI 评分模型可以纳入数

千个特征维度，包括非传统数据（如 APP 使用行为、社交网络结构、甚至手机充电频率等行为数据）。蚂蚁集团的“芝麻信用”就是 AI 信用评分的典型实践。

贷后预警：对存量贷款进行持续风险监控。AI 系统可以实时分析借款人的经营数据、舆情信息、关联方风险传导等信号，在风险恶化之前发出预警。这一能力对于城商行和农商行管理小微贷款组合尤为重要——传统的季度贷后检查制度在时效性上远远落后于 AI 实时监控系统。

1.2.3 智能营销：从批量推送到千人千面

银行拥有海量客户数据，但长期以来面临“数据丰富、洞察贫乏”的困境。AI 正在改变这一现状：

客户画像：基于多源数据（交易记录、APP 行为、地理位置、社交媒体等）构建 360 度客户画像，不仅包括静态属性（年龄、收入、资产规模），更包括动态偏好（近期关注的产品类型、生命阶段变化信号）和潜在需求（基于相似客户的行为模式预测）。

精准推荐：将客户画像与产品知识图谱匹配，实现“在正确的时机通过正确的渠道向正确的人推荐正确的产品”。例如，当系统检测到客户近期的跨境交易频率上升时，自动推荐外汇优惠和双币信用卡。

千人千面：结合 A/B 测试和强化学习，持续优化推荐策略。每个客户看到的营销内容、定价方案、服务入口都是个性化的。这一能力在零售银行的产品交叉销售中尤为关键——AI 驱动的精准确营销将产品持有数从平均 2.3 个提升至 4.1 个 (PricewaterhouseCoopers 2023)。

1.2.4 智能运营：从流程自动化到认知自动化

银行后台运营是人力密集型领域，也是 AI 降本增效的主战场：

RPA+AI：传统的机器人流程自动化 (Robotic Process Automation, RPA) 只能处理规则明确的重复性任务（如数据搬运、报表生成），一旦遇到非标准化场景就“卡壳”。AI 赋能的 RPA（又称 Intelligent Automation, IA）则具备了“认知”能力——可以理解非结构化文档（如合同、发票、邮件）、做出判断决策（如审批低风险操作）、处理异常情况（如识别模糊图像中的关键信息）。

文档自动化：银行是典型的“文档密集型”机构——信贷合同、审批意见、合规报告、监管报表……每一类文档都有特定的格式要求和审批流程。LLM 驱动文档自动化系统能够自动生成初稿、校验合规性、追踪版本变更、提取关键条款，将文档处理效率提升数个量级。

流程优化：AI 通过对业务流程日志的深度分析，发现瓶颈环节、冗余步骤和优化空间。埃森哲的研究指出，AI 驱动的流程优化可使银行运营成本降低 20%—30% (Accenture 2023)。

1.2.5 智能合规：从被动应对到主动防控

合规是银行运营的“底线”，AI 正在使合规工作从“事后补救”走向“事前预防”：

反洗钱 (AML)：传统 AML 系统依赖规则引擎，产生大量“假阳性”告警（据估计，传统 AML 系统的假阳性率高达 90%—95%），合规人员需要逐一人工排查，费时费力。AI 驱动的 AML 系统通过异常检测模型和知识图谱，能够将假阳性率降低至 30% 以下，同时提升对新型洗钱模式的识别能力。

监管报送：监管要求银行定期向多个监管机构报送不同格式的报表和数据。AI 可以自动从核心系统提取数据、按监管要求的格式组装报表、进行逻辑一致性校验，大幅降低漏报、错报风险。

舆情监控：实时监测社交媒体、新闻报道、监管公告等公开信息中的风险信号——例如某客户企业的高管变动、某行业的政策风险、某关联方的诉讼信息等。AI 舆情监控系统能够在风险发酵之前发出预警，为银行的声誉管理和风险防控争取宝贵时间。

1.2.6 应用矩阵总览

下表系统总结了 AI 在银行业五大应用场景的技术栈和典型落地案例。

表 1.2 AI 在银行业的应用矩阵总览

应用维度	核心技术栈	典型业务场景	代表性案例
智能客服	NLU、多轮对话管理、情感分析、TTS	咨询应答、业务办理、投诉处理、产品推荐	招行“小招”、工行“小智”
智能风控	图神经网络、时序模型、联邦学习	反欺诈、信用评分、贷后预警、压力测试	蚂蚁风控引擎、平安智能风控
智能营销	推荐算法、用户画像、知识图谱、强化学习	客户分群、精准推荐、交叉销售、生命周期管理	招行千人千面、微众银行营销
智能运营	RPA+AI、OCR、NLP、文档理解	合同审核、报表生成、流程优化、异常处理	汇丰 IA 平台、建行数字员工
智能合规	知识图谱、异常检测、NLP、规则引擎+AI	反洗钱、监管报送、舆情监控、内控审计	万事网联 AML、银保监 AI 报送

警惕“AI 万能论”

尽管 AI 在银行业展现出巨大的应用潜力，但必须警惕“AI 万能论”的思维陷阱。第一，AI 模型的决策过程往往缺乏可解释性，这在涉及客户信用评估、贷款审批等高风险场景中可能引发公平性和合规性问题。第二，AI 系统的安全性不容忽视——对抗性攻击、数据投毒、模型窃取等新型威胁正在浮现。第三，AI 应用必须以数据质量和治理为基础——“垃圾进、垃圾出”（Garbage In, Garbage Out）的铁律在 AI 时代依然成立。本书将在各章节中反复强调这些限制，帮助读者建立对 AI 能力的理性认知。

1.3 大语言模型与 Agent 范式

1.1 节描绘了银行数字化转型的宏观图景，1.2 节展示了 AI 在银行业具体场景中的应用形态。本节将视角进一步下沉到技术层，回答一个根本性问题：**当前这轮 AI 变革的核心引擎——大语言模型——究竟是什么？它如何从单纯的“聊天机器人”演化为能够自主完成复杂任务的“智能体”？**

1.3.1 LLM 基本原理简述

大语言模型（Large Language Model, LLM）是一种基于深度学习的自然语言处理模型，通过在海量文本数据上进行预训练，习得语言的统计规律和世界知识。对于金融专业的学生而言，理解 LLM 的核心不在于掌握其数学推导，而在于建立对其“能力—局限”的准确认知。

Transformer 架构。2017 年，Vaswani et al. (2017) 发表论文“Attention Is All You Need”，提出了 Transformer 架构——这是当前所有主流 LLM 的基础。Transformer 的核心创新是**自注意力机制**（Self-Attention）：它允许模型在处理一个词时，同时“关注”输入序列中的所有其他词，从而捕捉长距离依赖关系。如果把传统的前馈神经网络比作“只能看到当前页的读者”，那么自注意力机制就像“能够随时翻阅整本书的读者”——这正是 LLM 能够理解上下文的技术基础。

预训练。LLM 的“大”首先体现在训练数据的规模上——GPT-4 的训练数据涵盖了数万亿个 token（文本片段），相当于人类一生阅读量的数千倍。预训练的目标很简单：给定一段文本的前文，预测下一个词。这个看似简单的任务，却迫使模型学到了语法规则、事实知识、推理模式乃至一定程度的“常识”。正如语言学家维特根斯坦所言：“语言的边界就是世界的边界”——LLM 通过学习语言，间接地学习了语言所描述的世界。

对齐。原始的预训练模型虽然知识渊博，但其行为不可控——可能生成有害内容、无法遵循指令、对话能力差。对齐（Alignment）技术的目标就是让 LLM 的行为与人类的期望对齐。主流方法包括 RLHF（基于人类反馈的强化学习）和 DPO

（直接偏好优化）等。对齐过程使 LLM 从“什么都说的百科全书”变成了“听指挥的助手”——能够遵循指令、承认不确定、拒绝不当请求。

LLM 的“能力—局限”画像

LLM 擅长：自然语言理解与生成、知识检索与整合、多步骤推理（Chain-of-Thought）、跨领域知识迁移、代码生成与解释。

LLM 不擅长：精确计算（本质是概率模型，不是计算器）、实时信息获取（知识有截止日期）、长期记忆（上下文窗口有限）、自主行动（无法直接操作外部系统）、确定性输出（同一输入可能产生不同输出）。

理解这一画像至关重要——本书后续所有实践环节的设计，都是基于“发挥 LLM 擅长之处、用外部工具弥补其不足”这一原则。

1.3.2 从 ChatBot 到 Agent 的演进

LLM 最初的应用形态是 ChatBot（聊天机器人）——用户输入一段文字，模型输出一段回复。这种“一问一答”的交互模式虽然有用，但本质上是被动的：模型只能“说话”，不能“做事”。

2023 年，AI 研究社区提出了 Agent 范式——让 LLM 从“只会说话的顾问”进化为“能说会做的执行者”。这一跃迁的实现依赖于三个关键突破：

ReAct 框架。Yao et al. (2023) 提出了 ReAct (Reasoning + Acting) 范式：让 LLM 在每一步都先“推理”（Thought）应该做什么、再“行动”（Action）执行具体操作、然后“观察”（Observation）执行结果，如此循环直至任务完成。ReAct 的关键洞察是：**推理和行动应该交织进行**，而非先完成全部推理再统一行动——这与人类解决复杂问题的方式高度一致。

工具使用 (Tool Use)。赋予 LLM 调用外部工具的能力——搜索网络、查询数据库、执行代码、调用 API 等。当 LLM 遇到“自己不擅长”的任务（如精确计算、实时信息查询）时，可以通过工具调用来弥补自身的不足。工具使用使 LLM 从“封闭的知识系统”变成了“开放的能力系统”。

规划 (Planning)。对于复杂任务，Agent 需要先制定执行计划，将大目标分解为可执行的子步骤，再逐步推进。规划能力使 Agent 能够处理需要多步骤、多工具协作的复杂场景——例如“分析某上市公司的财务风险”这一任务，需要分解为信息检索、财报解析、指标计算、风险评估、报告生成等多个子步骤。

案例：从 ChatBot 到 Agent——一次银行贷款审批的对比

ChatBot 方式：客户描述贷款需求 → 模型输出贷款建议和所需材料清单 → 客户自行去柜台办理。

Agent 方式：客户描述贷款需求 → Agent 自动查询客户信用记录 → Agent

自动检索可匹配的贷款产品 → Agent 计算最优利率和期限 → Agent 生成预审报告 → Agent 调用审批系统完成预审 → Agent 将结果推送给客户和客户经理。

从“回答问题”到“完成任务”，这就是从 ChatBot 到 Agent 的本质区别。

1.3.3 Agent 的核心能力：感知 → 推理 → 行动 → 反馈

一个成熟的 Agent 系统具备四个核心能力，形成一个闭环：

感知 (Perception)：接收和解析来自外部世界的输入——用户指令、系统事件、数据变化等。感知能力决定了 Agent 的“信息输入带宽”。在银行业务中，感知包括解析客户的自然语言输入、读取数据库中的交易记录、监控系统的状态变化等。

推理 (Reasoning)：基于感知到的信息和自身的知识储备，进行逻辑推断、因果分析和决策判断。推理能力决定了 Agent 的“认知深度”。在银行业务中，推理包括判断一笔交易是否可疑、评估一个客户的风险等级、制定最优的投资组合等。

行动 (Action)：将推理结果转化为具体操作——调用 API、执行交易、发送通知、更新数据库等。行动能力决定了 Agent 的“执行力度”。在银行业务中，行动包括触发风警告警、发起转账操作、生成合规报告等。

反馈 (Feedback)：监控行动的执行结果，根据结果调整后续策略。反馈能力决定了 Agent 的“适应速度”。在银行业务中，反馈包括判断交易是否成功、检查审批是否通过、评估推荐是否被采纳等。

这四个能力形成**感知 → 推理 → 行动 → 反馈**的闭环，Agent 在此闭环中不断循环，直至任务完成。这与 PDCA 循环（Plan-Do-Check-Act）的管理思想异曲同工。

1.3.4 MCP 协议在 Agent 架构中的定位

Agent 要实现“行动”能力，就必须能够与外部系统交互——查询数据库、调用 API、读写文件等。然而，每个外部系统的接口协议各不相同，为每个系统单独开发适配代码不仅成本高昂，而且难以维护和扩展。

模型上下文协议 (Model Context Protocol, MCP) 正是为解决这一问题而生的。MCP 由 Anthropic 公司于 2024 年发布，是一种开放标准协议，定义了 AI 模型与外部数据源、工具之间的标准化通信方式。其核心价值在于：

- **统一接口**：无论底层是数据库、API、文件系统还是 Web 服务，Agent 都通过统一的 MCP 协议与之交互，无需为每个系统单独适配。
- **即插即用**：新的工具和数据源只需实现 MCP 服务器接口，即可被任何支持 MCP 的 Agent 直接调用，极大地降低了集成成本。

- **安全可控**：MCP 协议内置了权限管理和审计机制，确保 Agent 只能访问被授权的资源、只能执行被允许的操作。

如果把 Agent 比作一个“有手有脚的智能助手”，那么 MCP 就是让这只“手”能够灵活操控各种工具的“通用接口”——不需要为每件工具定制一只手，而是有一只万能的手可以操控所有工具。

1.3.5 Skill 作为领域知识的注入机制

LLM 虽然拥有广泛的通用知识，但在金融领域存在明显的“知识盲区”——它不知道某家银行的特定业务流程、不理解某个监管条款的具体含义、不了解某类金融产品的细节参数。这些**领域特定知识**是 LLM 通用训练无法覆盖的。

Skill（技能脚本）正是为解决这一“知识注入”问题而设计的机制。Skill 是一段预定义的指令模板和操作流程，它将领域专家的经验编码为 Agent 可执行的知识单元。通过加载不同的 Skill，同一个 Agent 可以在不同的业务场景中表现出专业水准：

- 加载“信贷审批 Skill”后，Agent 知道如何按照银行标准流程收集客户信息、查询征信、计算授信额度、生成审批意见。
- 加载“反洗钱调查 Skill”后，Agent 知道如何按照监管要求识别可疑交易模式、调取关联账户信息、编制可疑交易报告。
- 加载“投研分析 Skill”后，Agent 知道如何按照行业惯例进行宏观分析、行业研究、公司估值和报告撰写。

Skill 的本质是将“**暗默知识**”转化为“**显性指令**”——把原本存在于专家头脑中的经验，转化为 Agent 可理解、可执行、可迭代的标准化流程。这一过程与知识管理领域的 SECI 模型（Socialization-Externalization-Combination-Internalization）高度吻合。

1.4 本书方法论框架：MCP + Skill + BMAD

前面三节分别建立了银行数字化转型、AI 应用场景、LLM 与 Agent 技术的认知基础。本节将整合上述认知，提出贯穿全书的方法论框架——**MCP + Skill + BMAD 三位一体**。

1.4.1 三位一体框架总览

本书的核心主张是：构建银行业务智能系统，需要三个层面的能力协同——**连接、知识和方法**，分别由 MCP、Skill 和 BMAD 承载。

BMAD 方法层 (Method)

需求分析 → 架构设计 → 开发实现 → 质量保障
(让AI有 workflows)

Skill 知识层 (Knowledge)

金融Prompt模板 / 业务流程脚本 / 领域规则
(让AI有专业脑)

MCP 连接层 (Connection)

数据库 / API / 文件系统 / Web服务 / ...
(让AI有手脚)

1.4.2 MCP = 连接层：让 AI 有手脚

MCP 解决的是“AI 如何与世界交互”的问题。在银行业务场景中，AI 需要访问的资源 and 需要操作的系统种类繁多：

- **数据源**：客户数据库、交易流水、征信系统、工商信息、舆情平台等。
- **业务系统**：核心银行系统、信贷审批系统、合规管理系统、报表系统等。
- **外部服务**：金融数据 API (如 Tushare、Wind)、地图服务、短信/邮件网关等。
- **文件系统**：合同文档、审批意见、监管报告等非结构化文件。

如果没有 MCP，每接入一个新的数据源或业务系统，都需要为 Agent 单独开发适配代码——这是“ $N \times M$ ”的复杂度问题 (N 个 Agent、 M 个系统，需要 $N \times M$ 个适配器)。MCP 通过定义统一的协议标准，将复杂度降为“ $N + M$ ” (N 个 Agent 通过统一协议接入 M 个系统)。更重要的是，MCP 的“即插即用”特性使得银行可以逐步扩展 Agent 的能力范围——今天接入征信查询，明天接入舆情分析，无需每次都修改 Agent 的核心逻辑。

1.4.3 Skill = 知识层：让 AI 有专业脑

Skill 解决的是“AI 如何拥有金融专业知识”的问题。通用 LLM 虽然知识面广，但在金融领域存在三个关键缺陷：

缺陷一：知识深度不足。LLM 知道“什么是信用评分”，但不知道某家银行具体的信用评分模型采用哪些特征、权重如何设定、阈值如何划分——这些是银行内部的业务规则。

缺陷二：流程意识缺失。LLM 可以回答“如何审批一笔贷款”的一般流程，但不知道某家银行信贷审批流程中需要经过哪几个审批节点、每个节点的授权额度是多少、什么情况需要上会审议——这些是银行内部的制度规范。

缺陷三：输出规范空白。LLM 可以写出一篇“还行”的贷后检查报告，但不符合某家银行对贷后报告格式、内容要素、风险等级标注等方面的内部规范——这些是银行内部的文书标准。

Skill 通过以下机制弥补上述缺陷：将银行内部的业务规则编码为**决策逻辑**、将审批流程编码为**操作步骤**、将文书规范编码为**输出模板**。一个完善的 Skill 体系，本质上是将银行的“组织记忆”（Organizational Memory）数字化、结构化、可执行化。

1.4.4 BMAD = 方法层：让 AI 有 workflow

BMAD 解决的是“AI 如何以系统化的方式完成复杂项目”的问题。即使有了 MCP（连接能力）和 Skill（知识能力），如果缺乏系统化的方法论指导，AI 在处理复杂任务时仍容易陷入“碎片化”的困境——东一榔头西一棒，无法保证交付质量和进度可控。

BMAD 是本书提出的一套面向 AI 辅助开发的方法论框架，其名称源自四个核心阶段：

- **B —Build（构建）**：从业务需求出发，构建系统架构和技术方案。
- **M —Measure（度量）**：建立量化指标，衡量系统表现与业务目标的偏差。
- **A —Analyze（分析）**：基于度量数据，分析偏差原因，定位改进方向。
- **D —Deliver（交付）**：执行改进方案，完成增量交付并进入下一轮循环。

BMAD 的精髓在于**迭代**——不是一次性构建完美系统，而是通过“构建 → 度量 → 分析 → 交付”的持续循环，逐步逼近目标。这与敏捷开发（Agile）的“小步快跑”理念一脉相承，但更加强调 AI 在每一个环节中的深度参与：AI 辅助需求分析、AI 辅助架构设计、AI 辅助代码实现、AI 辅助质量检测。

1.4.5 三者协同：从工具到系统

MCP、Skill、BMAD 三者不是孤立的技术组件，而是形成了一个有机的协同体系：

1. **BMAD 定义“做什么”**：通过需求分析和架构设计，明确系统需要实现哪些功能、达到什么标准。
2. **Skill 定义“怎么做”**：将 BMAD 确定的功能需求，分解为具体的业务流程和操作步骤，编码为可执行的 Skill 脚本。
3. **MCP 提供“能做什么”**：为 Skill 脚本中涉及的外部交互提供标准化的连接通道，确保 Agent 可以访问所需的数据和系统。

三者的关系可以用一个比喻来理解：BMAD 是“设计师的图纸”——规划了系统的目标、结构和标准；Skill 是“工匠的手艺”——将设计意图转化为可执行的专业操作；MCP 是“车间的工具箱”——提供了执行操作所需的工具和材料。没有图纸，手艺和工具就缺乏方向；没有手艺，图纸和工具就缺乏执行力；没有工具，图纸和手艺就缺乏物质基础。三者缺一不可，共同构成了银行业务智能系统的完整方法论。

本书的实践路径

在本书的后续章节中，读者将按照以下路径逐步掌握三位一体框架：

- 第 2—4 章：分别掌握 MCP 和 Skill 的基本用法（连接层 + 知识层）
- 第 5—8 章：在金融业务场景中实践 MCP+Skill 的组合应用
- 第 9 章：系统学习 BMAD 方法论（方法层）
- 第 10—12 章：综合运用 MCP+Skill+BMAD 完成全栈项目

这一路径正是从“会用工具”到“能做系统”的能力递进体现。

1.5 金融专业学生的 AI 素养地图

理解了银行数字化转型的宏观趋势、AI 应用的具体场景、以及 MCP+Skill+BMAD 的方法论框架之后，最后一个问题关乎你——作为金融专业的学生，应该建立怎样的 AI 素养？这种素养的内涵远不止“会用 ChatGPT”，而是一个涵盖工具使用、思维方法、系统设计和伦理判断的多维能力体系。

1.5.1 AI 素养四维度

本书将金融专业学生的 AI 素养解构为四个维度：

维度一：工具使用 (Tool Proficiency)。能够熟练操作主流 AI 工具——IDE 环境配置、MCP 服务器部署、Skill 脚本编写、Prompt 优化调整。这是 AI 素养的“操作层”，解决“会不会用”的问题。

维度二：提示工程 (Prompt Engineering)。能够设计高质量的 Prompt，引导 AI 产出符合业务需求的输出。提示工程不是“跟 AI 聊天”，而是一门精确的“人机交互设计”艺术——它要求操作者深刻理解 AI 的能力边界、设计合理的任务分解策略、构建有效的约束和引导机制。在银行业务中，一个好的 Prompt 与一个差的 Prompt，产出结果的质量差距可以高达数倍。

维度三：系统设计 (System Design)。能够从业务需求出发，设计 AI 赋能的系统架构——确定哪些环节由 AI 处理、哪些环节由人工审核、数据如何流转、异常如何处理。系统设计是 AI 素养的“架构层”，解决“能不能设计”的问题。它要求设计者不仅理解 AI，还理解业务流程、组织结构和技术约束。

维度四：伦理判断 (Ethical Judgment)。能够识别和评估 AI 应用中的伦理风险——数据隐私保护、算法偏见防范、模型可解释性、人机责任边界等。伦理判断是 AI 素养的“价值层”，解决“该不该做”的问题。在金融行业，伦理判断尤为关键——一次不公正的信用评分可能导致一个家庭失去贷款资格，一个不可解释的风控决策可能引发系统性歧视。

AI 素养四维度的递进关系

四个维度呈递进关系：工具使用是基础（“会用”），提示工程是进阶（“用好”），系统设计是综合（“设计”），伦理判断是统摄（“判准”）。前两个维度侧重“技术操作能力”，后两个维度侧重“业务判断能力”。金融专业学生的独特优势恰恰在于后两个维度——相较于计算机专业的学生，金融专业学生对业务逻辑和伦理约束有更深刻的理解，这种理解是设计高质量 AI 系统的关键输入。

1.5.2 金融 +AI 复合人才的市场需求

金融 +AI 复合人才正在成为劳动力市场最炙手可热的群体。世界经济论坛 2023 年发布的《未来就业报告》预测，到 2027 年，金融行业约 23% 的岗位将发生根本性变革——部分传统岗位（如柜员、数据录入员、初级分析师）将大幅缩减，而新兴岗位（如 AI 风控工程师、智能合规分析师、数字化转型顾问）将快速增长 (World Economic Forum 2023)。

这种结构性变革的核心逻辑是：纯金融人才和纯技术人才都不足以应对 AI 时代的挑战，市场需要的是“金融 +AI”的复合型人才。一个只会 Python 但不懂信用风险模型的数据科学家，无法设计出有效的信用评分系统；一个懂巴塞尔

协议但不会用任何 AI 工具的风险经理，无法在日常工作中实现效率突破。唯有两者兼备，才能在 AI 赋能的金融业务中创造真正价值。

普华永道的全球 AI 研究报告指出，金融行业中具备 AI 素养的从业者，其平均薪资比同级别不具备 AI 素养的从业者高出 30%—50%，且职业晋升速度更快 (PricewaterhouseCoopers 2023)。这一数据传递了一个明确的信号：**AI 素养不再是加分项，而是金融从业者的必备能力。**

1.5.3 本课程的能力培养路径

本书的课程设计正是围绕上述四维素养展开的，形成一条清晰的能力培养路径：

1. **工具使用**（第 2—4 章）：通过 IDE 配置、MCP 部署、Skill 编写，建立 AI 工具的操作能力。学完后，学生应能独立完成 AI 开发环境的搭建和基础工具的配置。
2. **提示工程**（第 4—8 章）：在 Skill 编写和业务场景实践中，深化 Prompt 设计能力。学完后，学生应能针对不同金融业务场景，设计高质量的专业 Prompt。
3. **系统设计**（第 9—12 章）：通过 BMAD 方法论和全栈项目实践，培养系统级设计能力。学完后，学生应能从需求出发，设计并实现一个完整的 AI 赋能金融业务系统。
4. **伦理判断**（贯穿全书）：在各章节的理论讨论和案例反思中，持续培养伦理意识。学完后，学生应能在 AI 应用设计中主动考虑公平性、隐私性、可解释性等伦理维度。

自我评估建议

建议读者在学习本书之前和之后各做一次 AI 素养自评，对照四个维度的能力描述，评估自己的当前水平（1—5 分）和目标水平。本书的学习过程应能帮助你在四个维度上均实现显著提升。具体评估量表见附录。

本章小结

本章作为全书的绪论，从宏观到微观、从行业到个人，建立了四个层次的认知框架：

1. **行业层**：银行业数字化转型经历了电子化、网络化、移动化、智能化四个阶段，当前正处于 AI 驱动的智能阶段，其核心特征是从“效率提升”走向“能力跃迁”。中国银行业呈现“六大行领先、股份行聚焦、城农商行追赶”的分层格局，低代码、高集成的 AI 工具路线对中小银行尤为适用。

2. **应用层**：AI 在银行业的应用覆盖智能客服、智能风控、智能营销、智能运营、智能合规五大维度，每个维度都有成熟的技术栈和落地案例，但也面临可解释性、安全性、数据质量等挑战。
3. **技术层**：大语言模型基于 Transformer 架构和预训练-对齐范式，正在从 Chat-Bot 演化为 Agent。Agent 的核心能力是“感知 → 推理 → 行动 → 反馈”的闭环，MCP 协议为 Agent 提供了标准化的外部连接能力，Skill 机制为 Agent 注入了领域专业知识。
4. **方法层**：MCP+Skill+BMAD 三位一体框架是本书的核心方法论——MCP 提供连接能力、Skill 提供知识能力、BMAD 提供方法能力，三者协同构成了银行业务智能系统开发的完整方法论。

这四个层次层层递进、环环相扣，构成了本书后续 11 章的认知基石。

关键术语：数字化转型 (Digital Transformation)、金融科技 (FinTech)、大语言模型 (Large Language Model, LLM)、智能体 (Agent)、模型上下文协议 (Model Context Protocol, MCP)、技能脚本 (Skill)、监管科技 (RegTech)、反洗钱 (Anti-Money Laundering, AML)、智能风控 (Intelligent Risk Management)、客户画像 (Customer Profiling)、机器人流程自动化 (Robotic Process Automation, RPA)、Transformer 架构 (Transformer Architecture)、提示工程 (Prompt Engineering)、BMAD 方法论 (BMAD Methodology)、智能合规 (Intelligent Compliance)、数字员工 (Digital Employee)、知识注入 (Knowledge Injection)、AI 对齐 (AI Alignment)、联邦学习 (Federated Learning)

思考题

1. 银行业数字化转型的四个阶段分别解决了什么核心问题？智能化阶段与前三个阶段的本质区别是什么？请结合一个具体的银行业务场景加以说明。
2. 如果一家资产规模约 2000 亿元的城商行要建设智能风控系统，你认为应该从 AI 应用的哪个维度切入？为什么？请从成本收益、技术门槛、监管合规三个角度进行分析。
3. 从 ChatBot 到 Agent 的演进，本质上是 AI 能力的哪些维度发生了跃升？这对金融业务中“人机协作”的模式设计有什么启示？哪些环节应该交给 Agent 自主完成，哪些环节必须保留人工决策？
4. MCP 协议、Skill 体系和 BMAD 方法论三者各自解决了什么问题？如果缺少其中任何一个，会对一个“智能信贷审批系统”的开发和运行产生什

么具体影响？请设计一个具体的场景加以论证。

5. 作为金融专业的学生，你认为 AI 素养四个维度中哪个最容易被忽视？这个维度的缺失可能导致什么后果？请结合一个真实的金融 AI 应用案例进行分析。

延伸阅读

1. McKinsey Global Institute (2023), McKinsey Global Institute. “The economic potential of generative AI: The next productivity frontier.” *McKinsey Global Institute Report*, 2023. ——全面评估生成式 AI 的经济价值，银行业是重点分析行业之一。
2. Boston Consulting Group (2023), BCG. “Global Retail Banking Report 2023.” ——全球零售银行业的数字化转型现状与趋势，含大量一手调研数据。
3. 中国人民银行. 《金融科技发展规划（2022—2025 年）》. ——中国金融科技发展的顶层设计文件，理解中国银行业数字化转型的政策基线。
4. Vaswani et al. (2017), Vaswani, A. et al. “Attention Is All You Need.” *NeurIPS 2017*. ——Transformer 架构的原典论文，理解现代 LLM 技术的基础。
5. Yao et al. (2023), Yao, S. et al. “ReAct: Synergizing Reasoning and Acting in Language Models.” *ICLR 2023*. ——Agent 范式的奠基性论文，提出推理与行动交织的核心思想。
6. 邱锡鹏. 《神经网络与深度学习》. 北京：机械工业出版社, 2023. ——中文深度学习教材中质量最高者之一，适合金融专业学生补充 AI 技术基础。
7. 国际清算银行（BIS）. “Annual Economic Report 2023: Chapter III —AI and the financial system.” ——从宏观审慎视角审视 AI 对金融系统稳定性的影响，视角独特。
8. Anthropic. “Model Context Protocol Specification.” 2024. ——MCP 协议的官方规范文档，理解 MCP 设计理念和技术细节的第一手资料。

第 2 章 开发环境搭建与 AI 协作基础

本章学习目标

本章学习目标：

1. 了解主流 AI IDE 的生态格局与选型依据
2. 独立完成 Python/Node.js/Git/LaTeX 全栈开发环境搭建
3. 掌握 AI 协作四种模式的适用场景与切换技巧
4. 通过实验验证 AI 协作闭环

关键术语：AI IDE、Python 环境管理、Node.js、Git 版本控制、CNB 云平台、LaTeX 排版、IDE 模式、Chat 模式、Builder 模式、SOLO 模式、提示工程

2.1 AI IDE 生态全景

2.1.1 从传统 IDE 到 AI IDE 的演进

集成开发环境（IDE）是程序员的核心工作工具。回顾 IDE 的发展历程，可以大致分为三个阶段：

第一阶段：编辑器时代（1980s–2000s）。以 Vim、Emacs 为代表，程序员需要手动配置语法高亮、编译命令和调试流程，学习曲线陡峭但高度可定制。

第二阶段：传统 IDE 时代（2000s–2022）。以 Eclipse、Visual Studio、IntelliJ IDEA 为代表，IDE 集成了代码补全、语法检查、调试器、版本控制等功能，极大提升了开发效率。但这一阶段的代码补全本质上是**基于规则的模式匹配**——它只能根据已输入的字符推测可能的补全项，无法理解代码的语义和上下文。

第三阶段：AI IDE 时代（2023 至今）。大语言模型（LLM）的突破催生了全新的 IDE 形态——AI IDE。与传统 IDE 的根本区别在于：AI IDE 内嵌了具有代码理解能力的大模型，不仅能补全代码，还能**理解需求、生成项目、调试错误、重构代码**。AI IDE 将程序员的角色从“逐行编写代码”转变为“描述需求 + 审核 AI 产出”，开发范式发生了根本性变革。

从 Copilot 到 AI IDE：技术跃迁的关键节点

- 2021 年，GitHub Copilot 发布，开创了 AI 代码补全的先河，但它只是一个插件，仍需依附于传统编辑器
- 2023 年，Cursor 推出，首次将 AI 作为 IDE 的核心交互范式，而非附属功能
- 2024–2025 年，TRAE、Qoder、Windsurf 等产品涌现，AI IDE 进入百花齐放阶段
- 2025–2026 年，MCP 协议和 Skill 体系成熟，AI IDE 从”代码助手”升级为”全栈开发伙伴”

核心趋势：AI IDE 的定位正在从**辅助工具**转向**协作伙伴**——AI 不仅能写代码，还能操作文件系统、调用外部工具、执行测试、部署项目。

2.1.2 主流 AI IDE 对比

当前市场上的 AI IDE 产品众多，以下从金融专业学生和研究者的实际需求出发，对五款主流产品进行对比分析：

对比维度	TRAE	Qoder	Cursor	CodeBuddy	Windsurf
模型支持	豆包系列	通义 + Claude	Claude+GPT	腾讯混元	Claude+GPT
MCP 支持	支持	支持	支持	支持	支持
Skill 支持	有限	丰富	有限	丰富 (CNB)	有限
定价	免费	付费	付费	试用后付费	付费
中文支持	优秀	优秀	一般	优秀	一般
Agent 能力	Builder/SOLO	Builder/SOLO	Agent	Builder	Cascade
国内访问	直接	直接	需加速	直接	需加速

表 2.1: 主流 AI IDE 对比（2026 年 6 月）

关于”国内访问”

Cursor 和 Windsurf 的服务器位于海外，直接访问可能较慢或不稳定。如需使用，建议配置网络加速工具。TRAE、Qoder 和 CodeBuddy 均为国内厂商出品，访问速度快且无需额外配置。

国内版 AI IDE 下载地址

- **TRAE**（字节跳动）：<https://www.trae.cn/ide/download>
- **Qoder**（阿里云）：<https://qoder.com/zh/download>
- **CodeBuddy**（腾讯云）：<https://www.codebuddy.cn/ide/>

2.1.3 选型建议

不同用户群体的需求差异较大，以下是针对性建议：

用户类型	核心需求	推荐方案	理由
学生 / 初学者	免费易上手	TRAE（首选）	免费、中文友好、Builder 模式
研究者	论文写作 + 数据分析	Qoder 或 TRAE	Skill 生态丰富，支持学术写作
企业开发者	稳定可控	Cursor 或 Qoder	成熟 Agent 能力，企业级安全

本课程推荐方案

本课程以 **TRAE** 为主要教学 IDE，原因是：（1）完全免费；（2）中文界面友好；（3）Builder 和 SOLO 模式适合教学演示。如果你更习惯其他 AI IDE，核心概念和操作逻辑是相通的，可自行替换。

2.2 Python 数据科学环境配置

Python 是金融数据科学的基石语言。本节介绍四种环境配置方案，并提供金融专业的完整库安装指南。

2.2.1 四方案对比与安装

根据你的需求和电脑环境，以下提供四种配置方案：

方案一：Anaconda（推荐数据科学方向）

下载 [Anaconda](#)，安装时勾选”Add Anaconda to PATH”。安装后在终端验证：

```
python --version    # >= 3.10
node --version      # >= v20
git --version
```

优点：预装 pandas、numpy、scikit-learn 等科学计算库；可视化环境管理界面。

缺点：安装包较大（约 800MB），部分包更新略慢于 pip。

方案二：Miniconda（轻量推荐）

如果不需要完整 Anaconda 的庞大库，可选 [Miniconda](#)：

```
# 安装后创建课程专用环境
conda create -n smartbanking python=3.11
conda activate smartbanking

# 安装常用依赖
conda install pandas numpy openpyxl
pip install pypdf flask scikit-learn
```

优点：最小化安装（约 50MB），灵活创建多环境。

缺点：仍需额外安装部分 Python 包。

方案三：venv（Python 内置，简单轻量）

```
# 官方下载: https://www.python.org/downloads/
# 安装时勾选 "Add Python to PATH"

# 创建虚拟环境（推荐命名 .venv）
python -m venv .venv

# Windows 激活
.venv\Scripts\Activate.ps1    # PowerShell
.venv\Scripts\activate.bat    # CMD

# macOS / Linux 激活
source .venv/bin/activate

# 安装课程所需依赖
pip install flask pandas openpyxl pypdf scikit-learn
```

优点：无需额外安装，Python 3.3+ 内置；轻量简单。

缺点：不能管理多个 Python 版本，需先安装目标版本 Python。

方案四：pyenv + venv（多版本管理，推荐进阶用户）

macOS / Linux 下可用 pyenv 管理多个 Python 版本：

```
# macOS 安装
brew install pyenv
```

```
# Linux 安装
curl https://pyenv.run | bash

# 配置 ~/.zshrc 或 ~/.bashrc
export PYENV_ROOT="$HOME/.pyenv"
export PATH="$PYENV_ROOT/bin:$PATH"
eval "$(pyenv init --path)"

# 安装多个 Python 版本
pyenv install 3.10.12
pyenv install 3.11.8

# 项目本地指定版本
cd your-project
pyenv local 3.11.8
python -m venv .venv
source .venv/bin/activate
```

优点：完美支持多版本 Python 共存；项目级自动切换。

缺点：需要配置 shell；仅管理 Python 本身。

选型建议：

场景	推荐方案
初学者 / 快速上手	Anaconda
磁盘空间有限 / 多项目	Miniconda
简单项目 / 不想额外装软件	venv
多版本 Python 开发	pyenv + venv

环境验证（通用）

无论选择哪种方式，安装完成后在终端验证：

```
python --version    # >= 3.10
node --version      # >= v20
git --version
pip --version
```


2.2.2 金融 Python 库全景图

金融数据科学的工作流通常包括数据获取 → 数据处理 → 建模分析 → 可视化呈现四个环节。以下按环节梳理核心 Python 库：

金融数据科学工作流与工具链

金融数据科学的核心工作流可概括为：

1. 数据获取：从 API、数据库或文件中获取原始数据

2. 数据处理：清洗、转换、合并、特征工程

3. 建模分析：统计分析、机器学习、深度学习

4. 可视化呈现：图表、仪表盘、报告

每个环节都有专门的 Python 库支撑，选择合适的工具链是高效工作的前提。

数据获取库

库名	数据源	说明
tushare	A 股、基金、期货	国内最流行的金融数据接口，需注册获取 Token
akshare	A 股、宏观数据、另类数据	开源免费，覆盖面广，适合学术研究
yfinance	美股、全球市场	Yahoo Finance 数据接口，海外市场首选
pandas-datareader	FRED、World Bank	宏观经济数据，国际比较研究必备

数据分析库

库名	定位	说明
pandas	数据处理框架	DataFrame 数据结构，金融数据处理的基石
numpy	数值计算	高性能数组运算，pandas 的底层引擎
scipy	科学计算	优化、插值、统计检验等高级数学运算
statsmodels	统计建模	回归分析、时间序列、假设检验，计量经济学核心库

机器学习与深度学习库

库名	定位	说明
scikit-learn	通用机器学习	分类、回归、聚类、降维，金融风控建模首选
xgboost	梯度提升树	表格数据竞赛之王，信用评分模型常用
lightgbm	轻量梯度提升	训练速度更快，内存更省，适合大规模数据
pytorch	深度学习框架	灵活动态图，LSTM/Transformer 等金融序列模型首选
tensorflow	深度学习框架	工业部署成熟，本课程仅简要提及

可视化库

库名	定位	说明
matplotlib	基础绘图	Python 可视化基石，高度可定制但代码较繁琐
seaborn	统计可视化	基于 matplotlib 的高级接口，一行代码出美观统计图
plotly	交互可视化	支持缩放/悬停/筛选，适合探索性数据分析

金融专用库

库名	定位	说明
QuantLib	量化金融	定价、风险管理、利率建模，C++ 底层 Python 封装
zipline	回测框架	量化策略回测，Quantopian 开源项目
backtrader	回测框架	轻量灵活，支持实盘交易接口

金融专业推荐安装清单

以下是一键安装命令，覆盖本课程全部实验所需库：

```
# 数据获取
pip install tushare akshare yfinance pandas-datareader

# 数据分析 (Anaconda 已含 pandas/numpy/scipy)
pip install statsmodels openpyxl pypdf
```

```
# 机器学习 (Anaconda已含scikit-learn)
pip install xgboost lightgbm

# 可视化 (Anaconda已含matplotlib/seaborn)
pip install plotly

# 金融专用 (可选, 按需安装)
pip install QuantLib-Python zipline-reloaded backtrader

# Web开发 (实验三、四必装)
pip install flask

# MCP工具链 (实验二必装)
pip install uv
```

加速提示：国内用户建议使用清华镜像源加速下载：

```
pip install -i https://pypi.tuna.tsinghua.edu.cn/simple \
    tushare akshare statsmodels xgboost lightgbm plotly flask
```

2.3 Node.js 与前端工具链

2.3.1 为什么金融专业需要 Node.js

许多金融专业同学会问：我主要用 Python 做数据分析，为什么还需要装 Node.js？原因有三：

1. **MCP 工具链的运行基础：**本课程实验二将深入使用的 MCP（Model Context Protocol）服务器，大多以 Node.js 包形式发布。例如文件操作、浏览器控制、Office 文档处理等 MCP 工具，都需要通过 Node.js 运行。
2. **AI IDE 的插件生态：**TRAE、Qoder 等 AI IDE 的 Skill 和扩展机制基于 Node.js 生态，`npm install` 是安装 AI 增强功能的通用方式。
3. **前端可视化：**金融仪表盘、交互式图表、Web 应用等前端项目需要 Node.js 作为开发服务器和构建工具。

简而言之，Python 是你的“数据分析引擎”，而 Node.js 是你的“AI 工具基础设施”。

2.3.2 安装步骤

Node.js 是所有 AI CLI 工具的运行基础，也是本课程后续实验的必备依赖。

Windows 安装步骤

```
# 方式一: winget (Windows 10/11 自带, 推荐)
winget install --id OpenJS.NodeJS.LTS -e --source winget

# 方式二: 官网下载安装包
# 访问 https://nodejs.org/ 下载 LTS 版本
```

macOS 安装步骤

```
# 方式一: Homebrew (推荐)
brew install node

# 方式二: 官网下载 .pkg 安装包
# 访问 https://nodejs.org/ 下载 macOS 版 LTS

# 验证
node --version    # 应输出 v22.x.x 或 v24.x.x
npm --version     # 应输出 10.x.x 或更高
```

版本选择提示

不要选“Current”版本（不稳定），始终选 LTS（长期支持版）。LTS 版本每两年发布一次，享有 30 个月的维护保障。

2.3.3 npm / npx / pnpm 区别

Node.js 生态中有三个常用的包管理命令，初学者容易混淆：

命令	功能	典型用法
npm	Node.js 默认包管理器	<code>npm install -g @cnbcool/cnb-cli</code> (全局安装 CNB CLI)
npx	一次性执行远程包	<code>npx skills add ...</code> (临时下载并运行，不污染全局)
pnpm	高效包管理器	<code>pnpm install</code> (硬链接去重，节省磁盘空间)

快速记忆

`npm install` = 安装到本地; `npm install -g` = 安装到全局; `npx` = 临时下载运行一次; `pnpm` = 更快的 `npm` 替代品。本课程主要使用 `npm` 和 `npx`。

2.4 Git 版本控制与 CNB 云平台

2.4.1 Git 基础概念

Git 是分布式版本控制系统的事实标准。理解 Git 的核心概念是高效使用它的前提。

Git 的四个核心概念

仓库 (Repository) 项目的数据库，存储所有文件的完整历史记录。分为本地仓库和远程仓库。

暂存区 (Staging Area) 介于工作目录和仓库之间的缓冲区。用 `git add` 将修改放入暂存区，用 `git commit` 将暂存区的内容正式提交到仓库。

提交 (Commit) 仓库中的一次快照。每个提交有唯一的哈希 ID，包含作者、时间、提交信息。

分支 (Branch) 独立的开发线。默认分支为 `main`，可以创建新分支进行实验性开发，完成后合并回主分支。

Git 的典型工作流：**修改文件** → `git add` (暂存) → `git commit` (提交) → `git push` (推送到远程)。

2.4.2 Git 安装

Windows

```
# 方式一: winget (推荐)
winget install --id Git.Git -e --source winget

# 方式二: 官网下载
# https://git-scm.com/download/win
```

macOS

```
# 方式一: Homebrew (推荐)
```

```
brew install git

# 方式二：首次在终端运行 git 命令时，
# macOS 会自动提示安装 Xcode Command Line Tools (含 Git)

# 验证（通用）
git --version # 应输出 git version 2.x.x
```

安装完成后，配置全局用户信息：

```
git config --global user.name "你的姓名"
git config --global user.email "你的邮箱@example.com"
```

2.4.3 金融项目的版本控制最佳实践

金融项目通常涉及数据文件、模型代码和分析报告，版本控制有其特殊性：

数据文件不要纳入 Git 管理

金融数据文件（.xlsx、.csv、.db）通常体积较大且可能包含敏感信息，不建议直接提交到 Git 仓库。正确做法是：

1. 将数据文件放入 data/目录，并在.gitignore 中排除
2. 在 README 中说明数据来源和获取方式
3. 使用小规模样例数据进行版本控制（如 data/sample/）

金融项目推荐的.gitignore 模板：

```
# === Python ===
__pycache__/
*.pyc
.venv/
*.egg-info/

# === 数据文件（敏感/大文件） ===
data/raw/
data/*.xlsx
data/*.csv
!data/sample/
```

```
# === Jupyter Notebook ===  
.ipynb_checkpoints/  
  
# === 模型文件 ===  
models/*.pkl  
models/*.h5  
  
# === LaTeX 临时文件 ===  
*.aux  
*.log  
*.out  
*.bbl  
*.bcf  
*.blg  
*.run.xml  
*.toc  
*.lof  
*.lot  
  
# === 系统文件 ===  
.DS_Store  
Thumbs.db  
*.lock  
node_modules/
```

2.4.4 CNB 云开发平台配置

CNB (CodeNotebook, <https://cnb.cool>) 是国内领先的云原生代码托管与开发平台, 提供 Git 代码托管、CI/CD 流水线、AI 辅助编程等功能。相比 GitHub, CNB 具有国内访问速度快、中文界面友好、集成 AI Skill 等优势。

注册与配置

1. 访问 <https://cnb.cool>, 使用微信扫码注册/登录
2. 登录后进入个人设置, 创建**访问令牌** (Access Token):
 - 进入「设置」→「访问令牌」→「创建新令牌」
 - 勾选 `repo-code:rw` 权限
 - 记录生成的 Token (仅显示一次)

安装 CNB CLI 和 Skills

```
# 安装 CNB CLI (全局)
npm install @cnbcool/cnb-cli -g

# 安装 Skills 工具 (AI 增强功能)
npm install skills -g

# 添加 CNB Skill (增强 IDE 中的 AI 功能)
npx skills add https://cnb.cool/cnb/skills/cnb-skill.git --agent
codebuddy -y --copy
```

验证安装

```
cnb --version
skills list
```

安装成功后会显示已安装的技能列表，包括：cnb-api、cnb-code-commit、cnb-code-review、cnb-docs、cnb-pr-summary 等。

CNB 与 GitHub 的关系

CNB 兼容 Git 协议，可以与 GitHub 互操作。你可以将 CNB 视为“国内版 GitHub”，核心操作（clone/push/pull/pull request）的逻辑完全一致。本课程选择 CNB 是因为其国内访问速度快、与 AI Skill 深度集成。

2.5 LaTeX 学术排版环境

2.5.1 为什么金融专业需要 LaTeX

在金融学术界，LaTeX 是论文写作的事实标准。掌握 LaTeX 对金融专业学生有三重价值：

1. **学术论文**：国内外顶级金融期刊（如 Journal of Finance、《经济研究》、《金融研究》）均要求或推荐 LaTeX 投稿。LaTeX 的公式排版、参考文献管理、交叉引用等功能远超 Word。
2. **基金申请**：国家自然科学基金（NSFC）的申请书模板即基于 LaTeX，掌握 LaTeX 可以大幅提升基金写作效率。
3. **实验报告**：本课程的实验报告推荐使用 LaTeX 排版，培养学术写作的规范性习惯。

LaTeX vs Word: 金融学术写作的选择

	LaTeX	Word
学习曲线	陡峭, 需学标记语言	平缓, 所见即所得
公式排版	原生支持, 精美	公式编辑器, 较繁琐
参考文献	BibTeX 自动管理	手动或 Zotero 插件
多人协作	Git 版本控制	OneDrive/批注
期刊模板	主流期刊均提供	部分期刊不提供
建议: 正式学术论文用 LaTeX, 日常速记用 Word, 两者互补而非替代。		

2.5.2 安装步骤

Windows: 安装 MiKTeX (推荐)

1. 访问 <https://miktex.org/download>, 下载 Basic MiKTeX Installer (约 230 MB)
2. 运行安装程序, 选择 “Install for current user” (无需管理员权限)
3. 安装完成后打开 MiKTeX Console → Settings → 将 “Install missing packages” 设为 Always

macOS: 安装 MacTeX

方式一: 通过 Homebrew (推荐)

```
brew install --cask mactex
```

方式二: 清华镜像手动下载 (约 7 GB, 国内速度快)

```
curl -L -o /tmp/mactex.pkg \
```

```
"https://mirrors.tuna.tsinghua.edu.cn/CTAN/systems/mac/mactex/mactex-20260324.pkg"
sudo installer -pkg /tmp/mactex.pkg -target /
```

验证安装 (Windows / macOS 通用)

```
xelatex --version # 应输出 XeTeX 版本信息
```

```
biber --version # 应输出 biber 版本号
```

测试中文编译

新建 test.tex, 写入:

```
\documentclass{ctexart}
\begin{document}
```

```
你好，LaTeX! 如果中文正常显示，环境配置成功。  
\end{document}
```

终端执行 `xelatex test.tex`，生成 PDF 且中文正常即可。

首次编译提示

MiKTeX 首次编译会自动下载缺失宏包 (如 ctex 系列)，弹出提示点击 Install 即可。首次耗时约 1-2 分钟，后续约 5-10 秒。macOS 使用 MacTeX 则无需额外下载，已包含全部宏包。

2.5.3 推荐的 LaTeX 编辑器

编辑器	平台	特点
TeXstudio	Win/Mac/Linux	专用 LaTeX 编辑器，内置 PDF 预览、语法高亮、一键编译
VS Code + LaTeX Workshop	Win/Mac/Linux	通用编辑器 + 插件方案，与 AI IDE 统一工作环境
Overleaf	在线	无需安装，在线协作编辑，适合团队合作论文

推荐方案

如果你已经安装了 TRAE 或 VS Code，安装 **LaTeX Workshop** 插件即可获得完整的 LaTeX 编辑体验，无需额外安装 TeXstudio。这样你的 AI IDE 和 LaTeX 编辑器合二为一， workflow 更顺畅。

2.6 AI 协作四模式详解

现代 AI IDE 通常提供多种 AI 协作模式，理解每种模式的特点和适用场景，是高效利用 AI 的前提。本节以 TRAE 为例详解四种模式，其他 AI IDE 的逻辑类似。

2.6.1 IDE 模式：传统编码 + AI 辅助补全

工作方式：在编辑器中正常编写代码，AI 在光标位置提供行内补全建议（类似手机输入法的联想功能）。按 Tab 键接受建议，按 Esc 键忽略。

典型场景：

- 编写重复性代码（如批量定义变量、生成样板代码）
- 补全函数签名和参数
- 根据注释生成代码片段

使用技巧：先写好注释或函数签名，AI 补全的准确率会大幅提升。例如：

```
# 计算年化收益率：给定日收益率序列，计算年化收益率
def annualized_return(daily_returns, trading_days=252):
    # AI将基于注释自动补全函数实现
```

2.6.2 Chat 模式：问答式交互

工作方式：在侧边栏的聊天窗口中与 AI 对话，AI 仅以文字回答，**不会直接修改代码文件**。这是最安全的模式，适合学习理解阶段。

典型场景：

- 理解概念：“什么是 SARIMA 模型的季节性差分？”
- 解释代码：“这段 pandas 代码的 groupby 操作做了什么？”
- 排查错误：“这个 ImportError 是什么原因？”
- 对比方案：“ARIMA 和 LSTM 在时间序列预测中各有什么优劣？”

使用技巧：Chat 模式支持选中代码后提问——选中一段代码，按快捷键发送到 Chat 窗口，AI 会针对选中的代码进行解释或修改建议。

2.6.3 Builder 模式：AI 直接操作文件系统

工作方式：AI 可以直接创建、修改、删除文件，并在终端中执行命令。这是生产力最高的模式，也是风险较高的模式。

典型场景：

- 从零生成项目：“做一个贪吃蛇网页”
- 批量修改文件：“把所有 Python 文件的 import 语句按字母排序”
- 安装依赖并运行：“安装 flask 并启动开发服务器”

使用技巧：Builder 模式下的 AI 操作可以**逐条确认**或**自动接受**。建议初学者使用“逐条确认”模式，仔细审核 AI 的每一步操作，逐步建立对 AI 输出的判断力。

2.6.4 SOLO 模式：全自主开发

工作方式：SOLO 模式下 AI 拥有最大自主权，它会自行规划任务、分解步骤、创建子 Agent、执行操作。界面通常为三栏布局：左侧任务计划、中间代码编辑、右侧预览/终端。

典型场景：

- 快速原型验证：“帮我搭建一个银行客户管理系统的原型”
- 零代码开发：只描述需求，完全依赖 AI 生成

使用技巧：SOLO 模式适合快速探索，但生成的代码质量需要人工审核。建议在 SOLO 模式生成项目后，切换到 IDE 模式逐一审查代码逻辑。

2.6.5 四模式对比

模式	触发方式	AI 权限	风险等级	适用场景	关键提示
IDE	编辑器内自动	行内补全	低	日常编码	写好注释再补全
Chat	侧边栏对话	仅回答	最低	学习理解	选中代码再提问
Builder	Ctrl+U	读写文件 + 执行命令	中	项目生成	初学者逐条确认
SOLO	独立面板	全自主操作	高	快速原型	生成后务必审查

表 2.2: AI 协作四模式对比

安全提醒

Builder 和 SOLO 模式下 AI 可以直接操作文件系统，存在误删文件或执行危险命令的风险。建议：

- 重要项目务必使用 Git 版本控制，出错可以回退
- 初学者优先使用 Chat 模式理解问题，再切换 Builder 模式执行
- 不要在含有重要数据的目录中使用 SOLO 模式

2.6.6 提示工程基础

无论使用哪种模式，与 AI 交互的核心技能是**写好提示词**（Prompt）。提示工程（Prompt Engineering）是有效利用 AI 的基础能力。

写好提示词的 5 个原则

- 1. **明确角色**：告诉 AI”你是谁”。例如：”你是一位资深的银行业学术解读助手”，比”帮我读论文”效果好得多。
- 2. **具体任务**：描述要做什么，而非怎么做。例如：”生成一个贪吃蛇游戏”，而不是”写一些 JavaScript 代码”。
- 3. **约束条件**：给出边界和格式要求。例如：”纯 HTML+CSS+ 原生 JS，不引入第三方库”。
- 4. **示例输出**：提供期望的输出格式或样例。例如：”按以下结构输出：一、论文信息；二、研究问题；三、核心发现”。
- 5. **迭代优化**：第一次的输出通常不够完美，通过追加提示词逐步修正。例如：”请把颜色方案改为蓝色主题，并增加暂停功能”。

记忆口诀：**角色-任务-约束-样例-迭代**（RTEII 原则）。

以下是一个提示词的优化过程示例：

版本	提示词
差	帮我做数据分析
一般	帮我分析信用卡消费数据，用 SARIMA 预测
好	请基于 data/credit_card_daily.xlsx 完成业绩预测：（1）缺失值用前后 7 日均值填补；（2）SARIMA(1,1,1)(1,1,1,7) 预测未来 30 天；（3）输出预测报告到 reports/
最佳	（好版本）+ 角色设定 + 输出格式约束 + 异常值处理规则

2.7 实验：贪吃蛇与 AI 协作闭环验证

实验目标

通过”一句话生成贪吃蛇”实验，验证 AI 协作闭环：**分析 → 生成 → 运行 → 调试**。完成本实验后，你将亲身体验 Builder 模式的完整 workflow，并理解 AI 如何从需求描述自动生成可运行的项目。

实验时间：约 30 分钟

2.7.1 AI 智能环境检测

在开始实验前，先用 AI 检测你的开发环境是否就绪。在 Builder 模式（Ctrl + U）输入下列提示词：

```
请检测当前开发环境是否满足课程要求，输出表格：
检测项 | 要求版本 | 当前状态 | 修复建议
检测项至少包含：Python(>=3.10) / pip / Node.js(>=v20) / npm / Git /
      Flask / pandas / openpyxl。
有缺失请给出 Windows 一键安装命令。
```

如有缺失对应工具，可在 PowerShell（管理员）中执行：

```
# 1) 基础运行时 (winget, Windows 10/11 自带)
winget install --id Python.Python.3.12 -e --source winget
winget install --id OpenJS.NodeJS.LTS -e --source winget
winget install --id Git.Git -e --source winget

# 2) 升级 pip / npm 到最新
python -m pip install --upgrade pip
npm install -g npm@latest

# 3) Python 三件套 + Flask (实验必装)
pip install flask pandas openpyxl pypdf -i
      https://pypi.tuna.tsinghua.edu.cn/simple

# 4) MCP 工具链 (实验二必装 —— word/ppt/fetch/stata-mcp 都用 uvx)
pip install uv -i https://pypi.tuna.tsinghua.edu.cn/simple
```

提醒项	说明
Python 3.14 较新	部分老三方库尚未发 cp314 wheel。如 SARIMA+LSTM 报错，可用 conda 另建 3.11/3.12 虚拟环境
pandas 3.0	已升至 3.x，部分接口有变更
Flask __version__	在 Flask 3.2 将被弃用
uv / uvx (实验二关键)	MCP 服务如 fetch、word/ppt/stata-mcp 通过 uvx 启动， 必须先装 uv
Stata (实验二相关)	如未安装 Stata，可在实验报告中注明用 Python statsmodels 替代

2.7.2 贪吃蛇网页实验

按 Ctrl + U 切换到 Builder 模式，输入下列提示词：

做一个 HTML 贪吃蛇游戏单文件 `index.html`，要求：

1. 纯 HTML+CSS+原生 JS，不引入第三方库；
2. 画布 600x600，蛇头蓝、身体绿、食物红；
3. 方向键控制方向，吃到食物分数 +1；
4. 撞墙/撞身体游戏结束，弹"再来一局"按钮；
5. 顶部显示当前分数与最高分（localStorage）。

做完后双击 `index.html` 验证。

2.7.3 观察 AI 工作流

AI 生成贪吃蛇的过程是一个典型的 **AI 协作闭环**，包含四个步骤：

1. **分析 (Analyze)**：AI 解析你的提示词，提取关键需求——单文件、画布尺寸、颜色方案、游戏逻辑、分数系统。
2. **生成 (Generate)**：AI 创建 `index.html` 文件，包含 HTML 结构、CSS 样式和 JavaScript 游戏逻辑。
3. **运行 (Run)**：AI 可能尝试在终端打开文件或启动本地服务器进行预览。
4. **调试 (Debug)**：如果运行结果不符合预期（如蛇的移动方向反了、分数显示异常），AI 会根据你的反馈修改代码。

AI 协作闭环：后续所有实验的基础

贪吃蛇实验中的“分析 → 生成 → 运行 → 调试”四步闭环，是本课程后续所有实验的工作模式。无论做论文解读、Excel 合并还是业绩预测，AI 都遵循这一流程。理解这个闭环，你就掌握了与 AI 高效协作的节奏感。

2.7.4 常见问题与 AI 修复策略

在贪吃蛇实验中，你可能会遇到以下问题：

问题	原因	AI 修复策略
页面空白	JS 语法错误或 DOM 未正确加载	在 Chat 模式中粘贴浏览器控制台错误信息，让 AI 定位修复
蛇不动	事件监听器未绑定或游戏循环未启动	告诉 AI” 蛇不动”，AI 会检查 keydown 事件和 set-Interval
方向控制反了	键盘事件映射错误	描述现象：” 按左键蛇向右走”，AI 会修正 keyCode 映射
食物出现在蛇身上	食物生成未排除蛇身坐标	告诉 AI” 食物和蛇身重叠”，AI 会添加排除逻辑

修复策略通用模板

遇到 AI 生成的代码有问题时，使用以下模板进行反馈：

- [现象] 描述你看到的具体问题
- [期望] 描述你期望的正确行为
- [环境] 浏览器/Python版本/操作系统
- [错误] 控制台/终端的完整错误信息

信息越具体，AI 修复的准确率越高。

2.7.5 项目推送到 CNB

完成贪吃蛇项目后，将其推送到 CNB 代码托管平台：

```
# 1. 进入项目目录
cd your-project-folder

# 2. 初始化 Git 仓库（如未初始化）
git init

# 3. 创建 .gitignore（排除不需要的文件）
cat > .gitignore << EOF
*.lock
.DS_Store
Thumbs.db
node_modules/
.venv/
```


EOF

4. 添加并提交

```
git add .
```

```
git commit -m "Initial commit: 贪吃蛇项目"
```

5. 配置 Git 用户信息 (如未配置)

```
git config --global user.name "cnb"
```

```
git config --global user.email "your-email@example.com"
```

6. 登录 CNB (可选)

```
cnb login
```

7. 查看可用组织

```
cnb organizations list-top-groups
```

8. 配置远程仓库 (替换 your-token、组织名、仓库名)

```
git remote add origin https://cnb:your-token@cnb.cool/组织名/仓库名.git
```

9. 推送代码

```
git push -u origin main
```

CNB 提示

如果远程仓库已存在, 使用 `git remote set-url origin` 更新地址。推送成功后访问 <https://cnb.cool/> / 查看代码。

2.8 实验: AI 驱动和金融论文解读系统

实验目标

通过三个递进任务, 体验 AI 在金融研究中的三种典型应用: (1) 学术论文智能解读; (2) Excel 数据批量处理; (3) 时间序列预测建模。完成本实验后, 你将理解 AI 如何将繁琐的研究流程自动化。

实验时间: 约 60 分钟

2.8.1 创建 AI 论文解读智能体

聊天框右上角 → 设置 → 智能体 → 创建:

- 名称：AI 论文解读助手
- 工具：勾选文件读取、代码执行、网络访问
- 系统提示词：

你是资深的银行业 / 金融科技领域学术论文解读助手。
用户拖入 PDF 后，按下列结构输出 Markdown 报告：

- 一、论文基本信息（标题/作者/期刊/年份/DOI）
- 二、研究问题与背景（≤200 字）
- 三、方法论（数据集/模型/实验设计）
- 四、核心发现（≤5 条）
- 五、术语速查表（5--10 个英文术语 + 中文解释）
- 六、可复现性评估（数据/代码/难度 1--5）

注意：英文论文关键概念中英对照；不得编造数据；
首次运行如缺 pypdf 等 pdf 处理工具请提示用户并自动安装。

使用方法：从知网下载论文 → PDF 拖入对话框 → 选中本智能体 → 输入”解读一下”。

2.8.2 论文解读的学术规范

AI 论文解读虽然高效，但需要注意学术规范：

AI 辅助论文解读的注意事项

1. **AI 可能编造内容：**大语言模型存在”幻觉”问题，可能虚构论文中不存在的结论或数据。务必对照原文核实 AI 的解读。
2. **不能替代精读：**AI 解读是快速获取论文框架的工具，不能替代深度阅读。理解研究方法和逻辑链仍需人工精读。
3. **引用规范：**在你的论文中引用被解读文献时，必须引用原文而非 AI 的解读摘要。
4. **数据核实：**AI 可能误解论文中的统计结果（如混淆相关性与因果性），关键数字需回原文确认。

2.8.3 Excel 多文件合并实验

这是金融数据处理中最常见的场景：多个 Excel 文件需要合并为统一数据集。

第一步（数据准备提示词）：

请为后续 Excel 整合任务做准备：

1. 检查"原始数据"文件夹是否存在；不存在则自动创建一组 ≥ 5 张表的模拟数据（每张 ≥ 50 行，列名故意 1--2 处不一致便于练手）；
2. 列出所有文件的编码 / 列名 / 样例 / 数据类型；
3. 输出准备报告，明确合并可行性与最佳方案。本步骤只做准备，不做合并。

第二步（执行合并提示词）：

基于上一步的准备报告：

1. 用 pandas 读入"原始数据"中所有 .xlsx/.csv；
2. 列名归一化（大小写统一、去空格、中英文映射）；
3. concat 后基于"客户 ID + 交易日期"去重；
4. 输出到"整合数据"/merged_{时间戳}.xlsx，并生成 merge_log.md。

分步提示的策略意义

为什么要把合并操作拆成两步？这是提示工程中“分步求解”原则的典型应用：

- 第一步让 AI 先**观察数据**，了解编码、列名差异、数据类型等，避免盲目合并导致数据错乱
- 第二步基于 AI 的观察结果，有针对性地执行合并，准确率大幅提升

如果直接给一个“合并所有 Excel”的提示词，AI 可能跳过数据质量检查，导致合并结果有误。

2.8.4 SARIMA+LSTM 业绩预测实验

请基于 data/credit_card_daily.xlsx（如不存在请先按下列规则模拟生成）：

- 时间 2022-01-01 至 2024-12-31，每日一行；
- 列：日期 / 消费额(万元) / 是否节日 / 节日名称 / 星期几；
- 节日 +-1 天放大 1.5--2.2 倍；故意造 5% 缺失 + 1% 异常值。

完成业绩预测：

1. 缺失值用前后 7 日均值填补，IQR 异常值标注但不删；
2. EDA 三图（日时序 / 月度均值柱状 / 节日 vs 非节日箱线）→ reports/eda/；
3. SARIMA(1,1,1)(1,1,1,7) 预测未来 30 天 + 95% 置信区间；

4. LSTM(窗口=14, 隐层=64, epoch=20) 对比;
5. 用 RMSE / MAPE 比较, 画对比折线图;
6. 生成 reports/forecast_report.md (含模型选择理由 + >=3 条业务建议)。

模型选择解读

SARIMA 是经典统计模型, 适合捕捉线性趋势和季节性模式; LSTM 是深度学习模型, 适合捕捉非线性模式。两者对比是金融时间序列预测的标准范式。本实验中 SARIMA 通常在短期预测上表现更稳定, 而 LSTM 在数据量充足时可能捕捉到更复杂的模式。

2.9 本章小结

本章完成了三项核心任务:

1. **环境搭建**: 安装并验证了 Python、Node.js、Git、LaTeX 四件套, 以及 CNB 云开发平台, 构建了完整的金融科技开发环境。
2. **AI 协作模式**: 理解了 IDE/Chat/Builder/SOLO 四种 AI 协作模式的适用场景和切换策略, 掌握了提示工程的 RTEII 原则。
3. **实验验证**: 通过贪吃蛇实验验证了”分析 → 生成 → 运行 → 调试”的 AI 协作闭环, 通过论文解读、Excel 合并和业绩预测实验体验了 AI 在金融研究中的三种典型应用。

从”会用”到”善用”

环境搭建是起点, AI 协作是方法, 金融应用是目标。后续章节将在此基础上, 依次引入 MCP 协议 (第 3 章) 和 Skill 体系 (第 4 章), 逐步将 AI 从”对话助手”升级为”专业金融工具”。

2.10 验收清单

请逐项检查你的开发环境:

序号	检查项	验证命令	期望结果
1	Python $\geq$ 3.10	python --version	Python 3.10+
2	pip 已安装	pip --version	pip 23+
3	Node.js $\geq$ v20	node --version	v20+
4	npm 已安装	npm --version	10+
5	Git 已安装	git --version	git 2.x
6	XeLaTeX 已安装	xelatex --version	XeTeX 3.x+
7	Biber 已安装	biber --version	biber 2.x+
8	pandas 已安装	python -c "import pandas"	无报错
9	Flask 已安装	python -c "import flask"	无报错
10	openpyxl 已安装	python -c "import openpyxl"	无报错
11	uv 已安装	uv --version	uv 0.x
12	CNB CLI 已安装	cnb --version	版本号输出
13	AI IDE 已登录	打开 IDE 确认	登录状态
14	贪吃蛇可运行	双击 index.html	游戏正常
15	CNB 仓库已推送	访问 cnb.cool	代码可见

表 2.3: 第 2 章验收清单

2.11 常见问题

Q1: 安装 Anaconda 后, 终端输入 python 提示”命令未找到”?

这通常是因为安装时未勾选”Add Anaconda to PATH”。解决方法:

- Windows: 重新运行安装程序, 勾选”Add Anaconda to PATH”; 或手动将 Anaconda 安装目录添加到系统环境变量
- macOS: 在 ~/.zshrc 中添加 export PATH="/opt/anaconda3/bin:\$PATH"

Q2: pip install 安装包时报网络超时?

国内访问 PyPI 默认源较慢, 改用清华镜像源:

```
pip install 包名 -i https://pypi.tuna.tsinghua.edu.cn/simple
```

如需永久配置, 创建 ~/.pip/pip.conf (macOS/Linux) 或 %APPDATA%\pip\pip.ini (Windows):

```
[global]
index-url = https://pypi.tuna.tsinghua.edu.cn/simple
```

Q3: macOS 安装 Homebrew 报错”command not found: brew”?

Homebrew 未安装或路径未配置。执行安装命令：

```
/bin/bash -c "$(curl -fsSL  
https://raw.githubusercontent.com/Homebrew/install/HEAD/install.sh)"
```

安装后根据提示将 brew 路径添加到 ~/.zshrc。

Q4: TRAE 的 Builder 模式生成代码很慢或经常中断?

高峰时段 TRAE 服务器可能排队。建议：

- 避开上课高峰（工作日晚间通常较快）
- 将复杂任务拆分为多个小步骤
- 如果中断，发送”继续”让 AI 恢复

Q5: 贪吃蛇页面打开后空白?

打开浏览器的开发者工具（F12），查看 Console 面板的报错信息。常见原因：

- JavaScript 语法错误：将错误信息发给 AI，让它修复
- 文件编码问题：用 UTF-8 编码保存 HTML 文件
- 浏览器兼容性：换用 Chrome 或 Edge 打开

Q6: pip 安装 statsmodels 报错”Building wheel for scipy failed”?

这通常是因为缺少 C 编译器。解决方法：

- Windows：安装[Microsoft C++ Build Tools](#)
- macOS：运行 `xcode-select --install` 安装命令行工具
- 或使用 conda 安装：`conda install statsmodels`

Q7: SARIMA+LSTM 实验报错”No module named 'statsmodels'” 或”No module named 'torch'”?

需要安装缺失的依赖：

```
pip install statsmodels -i https://pypi.tuna.tsinghua.edu.cn/simple  
pip install torch --index-url https://download.pytorch.org/whl/cpu #  
CPU版即可
```

Q8: Git push 到 CNB 时报认证失败?

检查以下几点：

- Token 是否正确（注意 Token 仅显示一次，需重新生成如果忘记）

- 远程地址格式是否正确: `https://cnb:your-token@cnb.cool/组织名/仓库名.git`
- Token 权限是否包含 `repo-code:rw`

Q9: MacTeX 安装后 xelatex 命令找不到?

MacTeX 的可执行文件位于 `/Library/TeX/texbin/`, 需要确保该路径在 PATH 中:

```
# 在 ~/.zshrc 中添加
export PATH="/Library/TeX/texbin:$PATH"
source ~/.zshrc
xelatex --version # 验证
```

Q10: Python 3.14 安装后部分库报错怎么办?

Python 3.14 较新, 部分库尚未发布兼容版本。建议:

```
# 使用 conda 创建 3.11 虚拟环境
conda create -n py311 python=3.11
conda activate py311
pip install statsmodels scikit-learn torch
```

第 3 章 MCP 协议：让 AI 连接金融世界

本章学习目标

本章学习目标：

1. 深入理解 MCP 协议的三层架构与通信机制
2. 掌握浏览器组 MCP 在金融数据采集中的应用
3. 掌握 Office 组 MCP 在金融文档自动化中的应用
4. 掌握 Stata MCP 在计量经济学分析中的应用
5. 学会 MCP 组合编排完成复杂金融 workflow

3.1 MCP 协议理论基础

3.1.1 MCP 的诞生背景

在 AI 大模型快速发展的 2023–2024 年间，一个核心矛盾日益凸显：大模型拥有强大的推理与生成能力，却无法直接访问外部工具和数据源——它像一位博学但足不出户的学者，无法查阅实时汇率、操作电子表格、驱动浏览器。各 AI 平台纷纷推出自己的“工具调用”方案，但彼此互不兼容：

- OpenAI 推出 **Function Calling**，仅适用于 GPT 系列模型
- Anthropic 推出 **Tool Use**，仅适用于 Claude 系列模型
- 各家 IDE（Cursor、Windsurf、Copilot）各自定义工具接入方式
- 开发者为每个 AI 平台重复编写工具适配代码，维护成本极高

2024 年 11 月，Anthropic 正式发布 **Model Context Protocol (MCP)**，一种开放标准，旨在统一“AI 模型与外部工具/数据源”之间的通信方式。MCP 的核

心理念可以类比于 USB 接口——在 USB 出现之前，键盘、鼠标、打印机各有专用接口；USB 统一了物理层与协议层后，任意设备只需一根线缆即可连接。

关键定位

MCP 解决的不是“AI 如何调用工具”（这是 Function Calling 的事），而是“工具方如何以统一标准接入 AI”。前者是模型侧的接口规范，后者是工具侧的通信协议——MCP 属于后者。

MCP 发布后迅速获得行业响应：2025 年 3 月，OpenAI 宣布 ChatGPT 和 Agents SDK 支持 MCP 协议；Google Gemini、Microsoft Azure AI Services 等平台紧随其后。截至 2026 年，已有超过 1000 个开源 MCP 连接器，覆盖数据库、浏览器、办公软件、开发工具等几乎全部常见场景。

3.1.2 三层架构详解

MCP 协议采用经典的三层架构，每一层各司其职，通过标准化接口实现层间解耦：

第1层：MCP Client（宿主 IDE）

TRAE / Qoder / Cursor / Claude Desktop

职责：接收用户意图 → 决定调用哪个 MCP 工具

第2层：MCP Server（工具方进程）

如 mcp-server-fetch / @playwright/mcp / stata-mcp

职责：暴露 tools 列表 → 接收调用请求 → 返回结果

第3层：真实工具 / 外部系统

浏览器 / Excel / Word / Stata / 数据库 / Web API

职责：实际执行操作（打开页面、写入文件、跑回归等）

JSON-RPC over stdio / SSE

下面逐层深入解析：

第 1 层：MCP Client（宿主进程）

Client 是 AI 模型的”大本营”，运行在 IDE 或桌面应用中。它的核心职责包括：

1. **工具发现**：启动时向每个已配置的 Server 发送 `tools/list` 请求，获取可用工具的名称、参数、描述

2. **意图路由**：根据用户输入，AI 模型决定调用哪个工具——这一步依赖 Tool Schema 中的描述信息
3. **请求构造**：将 AI 的调用意图转化为标准 JSON-RPC 请求
4. **结果呈现**：接收 Server 返回的结果，嵌入 AI 的上下文窗口，生成最终回复

常见的 Client 包括：TRAE、Qoder、Cursor、Claude Desktop、VS Code + Copilot 等。用户只需在 Client 的配置文件（`mcp.json`）中声明要加载哪些 Server，Client 便在启动时自动建立连接。

第 2 层：MCP Server（工具方进程）

Server 是连接 AI 与真实工具的“桥梁”。每个 Server 是一个独立进程，通过 `stdin/stdout` 或 HTTP 与 Client 通信。它的核心职责包括：

1. **Schema 声明**：Server 启动时向 Client 注册自己提供的工具清单，每个工具包含名称、参数 JSON Schema、文字描述
2. **请求处理**：接收 Client 发来的 `tools/call` 请求，解析参数
3. **工具调用**：将解析后的参数映射为对真实工具的操作指令
4. **结果封装**：将真实工具的输出封装为标准 JSON-RPC 响应返回给 Client

Server 的实现语言不限——Python、TypeScript、Go 均可，只要遵循 MCP 协议规范即可。例如 `@playwright/mcp` 用 TypeScript 编写，`mcp-server-fetch` 用 Python 编写。

第 3 层：真实工具/外部系统

这一层是实际执行操作的实体：浏览器引擎（Chromium）、办公软件（Excel/Word/PPT）、统计软件（Stata）、数据库（PostgreSQL）、Web API 等。Server 通过各自的方式驱动这些工具——例如 Playwright Server 通过 CDP 协议驱动 Chromium，Excel Server 通过 Python 库 `openpyxl` 操作 `xlsx` 文件。

核心设计思想：

- **解耦**：Client 不需要知道工具如何实现，只需知道工具的 schema（输入/输出格式）
- **可插拔**：新增一个 MCP Server 只需在 `mcp.json` 中加一段配置，无需修改 IDE 代码
- **标准化**：所有 Server 都用相同的 JSON-RPC 协议通信，AI 模型学会一种调用方式即可操作所有工具

3.1.3 JSON-RPC 2.0 通信协议详解

MCP 协议的通信层基于 JSON-RPC 2.0 规范——一种轻量级的远程过程调用协议。理解其消息格式，有助于调试 MCP 通信问题。

请求 (Request)

Client 向 Server 发送的调用请求，包含三个必填字段：

```
{
  "jsonrpc": "2.0",
  "method": "tools/call",
  "params": {
    "name": "browser_navigate",
    "arguments": {
      "url": "https://www.cmbchina.com"
    }
  },
  "id": 1
}
```

- jsonrpc: 固定为"2.0"，标识协议版本
- method: 要调用的方法名，MCP 定义了 tools/list、tools/call 等标准方法
- params: 方法参数，包含工具名称和输入参数
- id: 请求标识符，用于将响应与请求配对

响应 (Response)

Server 处理完请求后返回的结果：

```
{
  "jsonrpc": "2.0",
  "result": {
    "content": [
      {
        "type": "text",
        "text": "Page loaded: https://www.cmbchina.com"
      }
    ],
    {
```

```
        "type": "image",
        "data": "base64_encoded_image_data...",
        "mimeType": "image/png"
      }
    ]
  },
  "id": 1
}
```

响应中的 `content` 数组支持多种类型：`text`（文本）、`image`（图片）、`resource`（资源引用）。这一设计使得 MCP 可以传递截图、文件等富媒体内容。

通知（Notification）

不需要响应的单向消息，如进度通知、日志输出：

```
{
  "jsonrpc": "2.0",
  "method": "notifications/progress",
  "params": {
    "progressToken": "task-123",
    "progress": 50,
    "total": 100
  }
}
```

通知没有 `id` 字段，Server 发送后不期待 Client 回复。这在长时间运行的任务（如大文件处理）中用于报告进度。

错误处理（Error）

当 Server 无法完成请求时，返回错误响应：

```
{
  "jsonrpc": "2.0",
  "error": {
    "code": -32602,
    "message": "Invalid params",
    "data": {
      "tool": "browser_navigate",
      "missing_param": "url"
    }
  }
}
```

```
},
  "id": 1
}
```

JSON-RPC 2.0 定义了标准错误码：-32700（解析错误）、-32600（无效请求）、-32601（方法不存在）、-32602（无效参数）、-32603（内部错误）。MCP 在此基础上可以扩展自定义错误码。

3.1.4 一次 MCP 调用的完整生命周期

当你在 TRAE 中输入「请用 playwright 打开百度并截图」时，背后发生了什么？

用户输入 → AI 大模型推理

↓

AI 识别意图，决定调用 playwright MCP 的 screenshot 工具

↓

Client 向 Server 发送 JSON-RPC 请求：

```
{
  "jsonrpc": "2.0",
  "method": "tools/call",
  "params": {
    "name": "browser_screenshot",
    "arguments": {
      "url": "https://baidu.com"
    }
  },
  "id": 1
}
```

↓

Server 接收请求 → 调用 Chromium 浏览器打开网页 → 截图

↓

Server 返回 JSON-RPC 响应：

```
{
  "jsonrpc": "2.0",
  "result": {
    "content": [
      {
        "type": "image",
        "data": "base64..."
      }
    ]
  },
  "id": 1
}
```

↓

Client 将截图展示给用户，AI 继续生成文字回复

下面对每一步进行更详细的解释：

步骤：意图识别与工具选择

AI 模型接收到用户输入后，首先在自己的工具清单中搜索匹配的工具。这个清单是在 Client 启动时通过 `tools/list` 请求从各个 Server 获取的。AI 根据每个工具的 `name` 和 `description` 字段判断哪个工具最合适。例如，“打开网页”匹配 `browser_navigate`，“截图”匹配 `browser_screenshot`。

步骤：请求构造

AI 确定要调用的工具及参数后，Client 将调用意图转化为标准 JSON-RPC 请求。参数值由 AI 根据用户输入和 Tool Schema 中的参数定义自动填充。

步骤：Server 端处理

Server 收到请求后，首先验证参数是否符合 Tool Schema 定义——类型是否匹配、必填参数是否齐全。验证通过后，Server 将参数映射为对真实工具的操作指令。以 Playwright 为例，Server 调用 Chromium 的 CDP 协议打开指定 URL 的页面，等待加载完成，执行截图操作。

步骤：结果封装与返回

Server 将真实工具的输出封装为 JSON-RPC 响应。截图操作的结果是一张 PNG 图片，Server 将其进行 Base64 编码后放入 `content` 数组的 `image` 类型条目中。

步骤：结果呈现与上下文更新

Client 收到响应后，将结果内容注入 AI 的上下文窗口。对于图片，Client 将其显示在对话界面；对于文本，AI 将其纳入后续推理的参考信息。此时 AI 可以继续生成文字回复，解释截图内容或建议下一步操作。

概念	说明
Tool Schema	每个 MCP Server 启动时向 Client 声明自己有哪些工具（名称、参数、描述），AI 据此决定何时调用
JSON-RPC 2.0	轻量远程过程调用协议，MCP 固定使用此格式；一个请求 = 一个 method + params + id
stdio / SSE	传输层：本地 MCP 用标准输入输出 (stdio)，远程 MCP 用 Server-Sent Events (SSE)
工具发现	Client 启动时向每个 Server 发 tools/list 请求，获取可用工具清单

3.1.5 Tool Schema 与工具发现机制

Tool Schema 是 MCP 协议中最重要的元数据结构。每个 MCP Server 在启动时，会向 Client 声明自己提供的工具清单，每个工具的声明格式如下：

```
{
  "name": "browser_navigate",
  "description": "Navigate to a URL in the browser",
  "inputSchema": {
    "type": "object",
    "properties": {
      "url": {
```

```
    "type": "string",
    "description": "The URL to navigate to"
  },
  "required": ["url"]
}
```

其中：

- **name**：工具的唯一标识符，Client 在调用时使用此名称
- **description**：自然语言描述，AI 模型据此判断何时该调用此工具——描述的质量直接影响 AI 的工具选择准确性
- **inputSchema**：JSON Schema 格式的参数定义，声明参数的名称、类型、是否必填

工具发现的完整流程如下：

1. Client 启动，读取 `mcp.json` 配置文件，获取所有 Server 的启动命令
2. Client 逐一启动 Server 进程，通过 stdio/SSE 建立连接
3. Client 向每个 Server 发送 `tools/list` 请求
4. Server 返回自己提供的所有工具的 Schema 声明
5. Client 将所有工具的 Schema 汇总后注入 AI 的上下文
6. AI 在后续对话中，根据这些 Schema 决定何时调用哪个工具

教学提示

建议在讲完概念后，让学生在 TRAE 中故意输入一个错误的 MCP 工具名，观察 AI 如何报错——加深对 Tool Schema 发现机制的理解。

3.1.6 stdio vs SSE 传输层对比

MCP 协议支持两种传输层，适用于不同场景：

特性	stdio	SSE (Server-Sent Events)
通信方式	标准输入/输出流	HTTP 长连接
适用场景	本地 MCP Server	远程 MCP Server
启动方式	Client 直接启动 Server 子进程	Server 独立运行, Client 连接 URL
跨网络	不支持	支持
配置示例	"command": "npx", "args": [...]	"url": "http://localhost:4000/mcp"
延迟	极低 (本地 IPC)	较高 (网络往返)
安全性	本地隔离, 天然安全	需要认证与加密
典型应用	本机安装的工具 MCP	云端 API、远程数据库 MCP

本课程使用的 8 组 MCP 均采用 stdio 传输，因为所有工具都运行在本机。但在企业级应用中，SSE 传输更为常见——例如银行内部部署的 MCP 网关，可以通过 SSE 将数据库查询能力安全地暴露给 AI。

MCP 与传统 API 调用的本质区别

许多初学者会问：MCP 不就是另一种 API 吗？二者有本质区别：

- 1. **调用者不同**：传统 API 由**开发者**在代码中硬编码调用；MCP 由 **AI 模型**在运行时自主决策调用——AI 根据 Tool Schema 的描述自动选择工具和填充参数
- 2. **接口发现**：传统 API 需要开发者查阅文档；MCP 的工具发现是**自动的**——Client 启动时自动获取所有工具清单
- 3. **可组合性**：传统 API 的调用链由开发者预设；MCP 的调用链由 **AI 动态编排**——AI 可以在一次对话中组合多个工具，形成前所未有的 workflow
- 4. **人与工具的关系**：传统模式下人是”驾驶员”，直接操控每个 API；MCP 模式下人是”指挥官”，只描述目标，AI 自主选择工具达成目标

一言以蔽之：传统 API 是”人 → 工具”的直接通道，MCP 是”人 → AI → 工具”的智能中介层。这个中介层使得非技术人员也能通过自然语言驱动复杂工具链。

3.2 MCP 生态全景

3.2.1 支持 MCP 的主流平台

截至 2026 年，已有超过 1000 个开源 MCP 连接器。主流支持平台包括：

- **Anthropic**: Claude Desktop、Claude Code
- **OpenAI**: ChatGPT、Agents SDK、Responses API
- **Google**: Gemini SDK
- **Microsoft**: Azure AI Services
- **开发工具**: Zed、Replit、Codeium、Sourcegraph
- **国产 IDE**: 腾讯 CodeBuddy、通义灵码、字节 TraeCN、百度 Comate 等均已支持 MCP 协议

这种跨平台支持意味着：你为一个 Client 编写的 MCP Server，无需修改即可在所有支持 MCP 的平台上使用——这是标准化的真正力量。

3.2.2 常见 MCP 市场

市场	网址	说明
官方注册表	https://github.com/modelcontextprotocol/servers	MCP 协议作者维护的 reference servers + community servers 列表
Smithery	https://smithery.ai	最活跃的第三方 MCP 市场，支持一键安装
MCP.so	https://mcp.so	中文友好的聚合站，按场景分类
PulseMCP	https://www.pulsemcp.com	含使用人数、更新频率排行
Glama MCP Directory	https://glama.ai/mcp/servers	服务器 + 客户端两个目录，有评分
Awesome MCP Servers	https://github.com/punkpeye/awesome-mcp-servers	GitHub 收集向 list

3.2.3 MCP 生态发展趋势

MCP 生态正在快速演化，以下三个方向值得关注：

1. 标准化深化

MCP 协议本身仍在快速迭代。2025 年发布了 Streamable HTTP 传输规范（替代 SSE），2026 年预计推出 OAuth 2.1 集成的认证标准。标准化进程由 Linux 基金会下的 MCP 工作组推进，确保协议的中立性与开放性。

2. 企业级应用

金融机构对 MCP 的关注点在于**安全性与合规性**。企业级 MCP 网关需要支持：基于角色的访问控制（RBAC）、操作审计日志、敏感数据脱敏、速率限制与配额管理。目前 Microsoft Azure AI Services 和 Amazon Bedrock 均提供了企业级 MCP 托管方案。

3. 安全认证体系

MCP 安全模型正在从”本地信任”向”零信任”演进。关键进展包括：Server 身份验证（防止恶意 Server 冒充合法工具）、调用签名（确保 AI 发出的工具调用未被篡改）、沙箱隔离（限制 Server 的文件系统与网络访问范围）。

3.2.4 本课程使用的 8 组 MCP 全景

组别	MCP 名称	启动方式	主要用途
浏览器组	playwright	npx @playwright/mcp@latest	操作浏览器（如 foxit）
浏览器组	chrome-devtools	npx -y chrome-devtools-mcp@latest	调用 Chrome DevTools (Lighthouse)
浏览器组	fetch	uvx mcp-server-fetch	直接发起网络请求
Office 组	excel	npx -yes @negokaz/excel-mcp-server	Excel 文件操作与截图
Office 组	word	uvx -from office-word-mcp-server word_mcp_server	Word 文档操作与页码提取
Office 组	ppt	uvx -from office-powerpoint-mcp-server ppt_mcp_server	PPT 文稿操作与提取
系统组	WindowsMCP.Net	Windows-MCP.Net.exe	Windows 系统操作（窗口管理）
数据分析组	stata-mcp	uvx stata-mcp	调用 Stata 进行回归分析

macOS 注意

WindowsMCP.Net 仅支持 Windows 系统。macOS 用户可跳过此 MCP，不影响其他实验内容。

这 8 组 MCP 覆盖了金融从业者最常见的四类操作：数据采集（浏览器组）、文档处理（Office 组）、系统操作（系统组）、数据分析（数据分析组）。后续各节将逐一详解。

3.3 MCP 配置实操

3.3.1 找到配置文件路径

MCP 的配置通过一个 JSON 文件完成，不同 IDE 的配置文件路径不同：

Windows (TRAE CN):

按 Win + R，输入 %APPDATA%\Trae CN\User，找到 mcp.json。

完整路径：C:\Users\< 你的用户名 >\AppData\Roaming\Trae CN\User\mcp.json

macOS (TRAE CN):

/Library/Application Support/Trae CN/User/mcp.json

Qoder 对应路径：

- Windows: %APPDATA%\Qoder\SharedClientCache\extension\local\mcp.json
- macOS: /Library/Application Support/Qoder/SharedClientCache/extension/local/mcp.json

快速定位技巧

如果不确定配置文件在哪里，可以在 IDE 的 Builder 模式中输入：「请帮我找到 mcp.json 配置文件的路径」，AI 会自动搜索并显示完整路径。

3.3.2 课程标准配置

把 mcp.json 内容替换为下列 JSON（与本机讲师机一致）：

```
{
  "mcpServers": {
    "fetch": {
      "command": "uvx",
      "args": ["mcp-server-fetch"]
    },
    "playwright": {
      "command": "npx",
      "args": ["@playwright/mcp@latest"]
    },
    "chrome-devtools": {
```

```

    "command": "npx",
    "args": ["-y", "chrome-devtools-mcp@latest"]
  },
  "excel": {
    "command": "npx",
    "args": ["--yes", "@negokaz/excel-mcp-server"],
    "env": {
      "EXCEL_MCP_PAGING_CELLS_LIMIT": "10000"
    }
  },
  "word": {
    "command": "uvx",
    "args": ["--from", "office-word-mcp-server", "word_mcp_server"]
  },
  "ppt": {
    "command": "uvx",
    "args": ["--from", "office-powerpoint-mcp-server",
    "ppt_mcp_server"]
  },
  "WindowsMCP.Net": {
    "command":
    "C:\\Users\\<用户名>\\.dotnet\\tools\\Windows-MCP.Net.exe",
    "args": []
  },
  "stata-mcp": {
    "command": "uvx",
    "args": ["stata-mcp"],
    "env": {
      "STATA_PATH": "C:\\Program Files\\Stata18\\StataMP-64.exe",
      "MCP_STATA_LOGLEVEL": "INFO"
    }
  }
}
}

```

路径替换提醒

- 将 < 用户名 > 替换为你的 Windows 实际用户名
- STATA_PATH 必须与本机 Stata 实际安装路径一致

- JSON 中反斜杠必须写成\\

macOS Stata 路径示例：

```
"stata-mcp": {
  "command": "uvx",
  "args": ["stata-mcp"],
  "env": {
    "STATA_PATH":
    "/Applications/Stata/StataMP.app/Contents/MacOS/stata-mp",
    "MCP_STATA_LOGLEVEL": "INFO"
  }
}
```

3.3.3 字段含义

字段	含义
mcpServers	顶层对象，键 = MCP 名称（自定义），值 = 启动配置
command	实际启动二进制（npx / uvx / .exe 绝对路径）
args	命令行参数，TRAE 启动时按数组顺序拼接
env	环境变量；放 API Key、路径、限制参数
disabled	true 时不加载该 MCP

理解这些字段的含义，有助于后续排查配置问题。其中 `env` 字段特别重要——许多 MCP Server 需要通过环境变量接收 API 密钥、安装路径等敏感信息，避免将这些信息硬编码在工具参数中。

3.3.4 MCP 服务运行条件准备提示词

在 TRAE IDE 的 **Builder 模式**（Ctrl+U）中输入以下内容：

请为我准备智慧银行课程所需的所有 MCP 服务运行条件：

【1】安装核心依赖

1. 安装 uv: `pip install uv`
2. 安装 Windows-MCP.Net: `dotnet tool install -g Windows-MCP.Net`
3. 确认 Node.js `>= v20`、Python `>= 3.10`

【2】配置环境变量

1. 设置 `STATA_PATH`（设置前检查本机是否安装）
2. 设置 `EXCEL_MCP_PAGING_CELLS_LIMIT=10000`
3. 设置 `MCP_STATA_LOGLEVEL=INFO`

【3】配置 MCP 服务器

创建配置文件内容如下，请替换 <用户名> 为实际用户名：
（此处粘贴上方 `mcp.json` 内容）

【4】验证所有服务

1. 测试 `fetch` 服务能否正常获取网页
2. 测试 `excel` 服务能否创建表格
3. 测试 `playwright` 服务能否启动浏览器
4. 输出完整的配置报告和服务状态

请按步骤执行并输出详细的执行日志。

3.3.5 重启验证

1. 完全退出 **TRAE**（任务栏右键 → 退出）
2. 重新打开 **TRAE**
3. 在 **Builder** 模式输入：请用 `playwright` 打开百度首页并截图
4. AI 自动调用 MCP → 浏览器弹出 → 截图回传 = 配置成功

为什么要完全退出？

MCP 配置文件只在 IDE 启动时读取。修改 `mcp.json` 后，仅在 IDE 内”关闭窗口”是不够的——需要完全退出进程后重新启动，新配置才会生效。

3.3.6 配置常见问题

现象	原因	解决
找不到 npx	Node.js 未装或未加入 PATH	重装 Node.js，勾选 Add to PATH
找不到 uvx	未装 uv	pip install uv 或 winget 安装
MCP 工具不出现	mcp.json 语法错误	把整段 JSON 贴给 AI，让它检查格式
playwright 报错	首次运行需下载浏览器内核	AI 会执行 npx playwright install，等待
stata-mcp 报错	STATA_PATH 不正确	改为本机 Stata 实际安装路径

配置验证 Checklist

完成配置后，依次验证以下项目：

- 1. 在终端运行 `npx --version`，确认 npx 可用
- 2. 在终端运行 `uvx --version`，确认 uvx 可用
- 3. 打开 IDE，检查状态栏是否显示已加载的 MCP 数量
- 4. 在 Builder 模式输入「列出当前可用的 MCP 工具」，AI 应返回 8 组工具清单
- 5. 逐个测试：fetch 抓网页、playwright 截图、excel 创建表格

3.4 浏览器组 MCP：金融网页数据采集

浏览器组包含三个 MCP Server，分别负责不同的数据采集场景：Playwright MCP 提供完整的浏览器自动化能力，Chrome DevTools MCP 提供网页质量审计能力，Fetch MCP 提供轻量级 HTTP 请求能力。三者协同，覆盖了金融数据采集的完整需求链。

3.4.1 Playwright MCP 详解

工具能力清单

Playwright MCP 基于微软 Playwright 测试框架，可以驱动 Chromium、Firefox 和 WebKit 三种浏览器引擎。其核心工具包括：

工具名	功能
<code>browser_navigate</code>	导航到指定 URL
<code>browser_click</code>	点击页面元素
<code>browser_fill</code>	填写表单输入框
<code>browser_screenshot</code>	对当前页面截图
<code>browser_evaluate</code>	在页面上下文执行 JavaScript
<code>browser_select_option</code>	选择下拉菜单选项
<code>browser_hover</code>	鼠标悬停触发交互
<code>browser_type</code>	模拟键盘输入
<code>browser_wait</code>	等待元素出现或页面加载

其中最常用的五个工具是 `navigate`（打开页面）、`screenshot`（截图）、`click`（点击）、`fill`（填表）和 `evaluate`（执行 JS）。`evaluate` 工具尤为强大——它允许在浏览器上下文中执行任意 JavaScript 代码，可以提取页面中的动态数据（如 AJAX 加载的表格内容）。

示范提示词

```
请用 playwright MCP 完成：
1. 打开 https://www.cmbchina.com（招商银行官网）；
2. 截图保存为 figures/cmb_home.png；
3. 对该页面跑
    lighthouse_audit，输出"性能/可访问性/最佳实践/SEO"四项分数；
4. 用 100 字中文总结这家银行官网的优缺点。
```

学生练习：选择家乡的一家城商行/农商行官网，重复上述 4 步。

Web 自动化在金融数据采集中的应用场景

在金融行业，Web 自动化有三大核心应用场景：

场景一：公开数据采集。银行官网、交易所网站、监管机构公示平台包含大量结构化数据（理财产品列表、公告信息、利率报价），但这些数据往往没有提供 API 接口。Playwright 可以模拟用户浏览操作，自动提取页面数据。

场景二：业务流程监控。银行需要持续监控自身及竞品的线上渠道表现——网页是否正常加载、关键业务入口是否可达、页面响应时间是否达标。Playwright 的截图 + 评估组合，可以自动化这一监控流程。

场景三：合规性验证。金融监管要求银行网站满足可访问性标准（如 WCAG 2.1），确保残障人士可以使用。Chrome DevTools 的 Lighthouse 审计可以自动检测可访问性合规情况。

需要注意的是，Web 自动化采集必须遵守目标网站的 robots.txt 规则和服务条款，不得过度请求导致服务器压力，也不得采集非公开的个人隐私数据。

3.4.2 Chrome DevTools MCP

Lighthouse 审计指标详解

Chrome DevTools MCP 的核心能力是调用 Lighthouse 引擎对网页进行全方位审计。Lighthouse 从四个维度评估网页质量：

维度	权重	关键指标
性能（Performance）	高	首次内容绘制（FCP）、最大内容绘制（LCP）、累积布局偏移（CLS）、首次输入延迟（FID）
可访问性（Accessibility）	高	对比度、Alt 文本、ARIA 标签、键盘导航
最佳实践（Best Practices）	中	HTTPS 使用、安全漏洞、浏览器错误
SEO（搜索引擎优化）	中	标题标签、Meta 描述、结构化数据、移动友好性

每个维度的分数范围是 0-100 分。对于银行官网，通常关注性能和可访问性两个维度——性能影响用户体验和转化率，可访问性则关乎监管合规。

L1 任务提示词

- 请用 chrome-devtools MCP 完成：
1. 打开 `https://www.cmbchina.com`（招商银行官网）；

2. 截图保存为 `figures/cmb_home.png`；

3. 对该页面跑 `lighthouse_audit`，输出"性能/可访问性/最佳实践/SEO"四项分数；

4. 用 100 字中文总结这家银行官网的优缺点。

3.4.3 Fetch MCP

RESTful API 概念简述

RESTful API 是当今 Web 服务的主流架构风格。其核心思想是：将一切数据抽象为”资源”，通过 HTTP 动词（GET/POST/PUT/DELETE）对资源进行操作。理解 RESTful API 有助于使用 Fetch MCP 高效获取金融数据。

HTTP 动词	操作	示例
GET	获取资源	获取实时汇率
POST	创建资源	提交订单
PUT	更新资源	修改利率设置
DELETE	删除资源	取消订阅

Fetch MCP 本质上是 AI 驱动的 HTTP 客户端——它可以根据自然语言指令自动构造正确的 HTTP 请求，并解析返回的 JSON/HTML 内容。相比 Playwright，Fetch 更轻量、更快速，但不能处理需要 JavaScript 渲染的动态页面。

金融 API 数据获取

金融行业有大量公开 API 提供实时数据。以下是一些典型场景：

- **汇率数据：**中国银行、央行公布的外汇牌价
- **利率数据：**LPR 贷款市场报价利率、各期限存款利率
- **公告信息：**上市公司公告、银行新闻动态
- **宏观数据：**国家统计局 GDP、CPI、PMI 等数据

拓展任务 B：实时汇率/利率数据获取

任务：使用 `fetch MCP` 调用银行公开 API 获取实时金融数据

1. 使用 `fetch MCP` 访问中国银行外汇牌价页面，提取当日主要货币买入/卖出汇率

2. 使用 `fetch MCP` 获取 LPR 贷款市场报价利率

3. 将汇率数据和利率数据整理为 `Markdown` 表格输出

4. 撰写 50 字简评：当前汇率走势对银行外汇业务的影响

拓展任务 C：手机端 vs PC 端对比审计

任务：对比同一银行官网在不同设备上的表现

- 1. 用 playwright 以默认 PC 视口（1920x1080）打开建设银行官网，截图保存
- 2. 用 playwright 设置 iPhone 14 视口（390x844）重新打开同一页面，截图保存
- 3. 分别对两个视口跑 lighthouse 审计，对比性能分数差异
- 4. 撰写 150 字分析报告：该银行响应式设计的优劣势

上市银行官网可用性对比分析案例

某研究团队使用 Playwright MCP + Chrome DevTools MCP 对 10 家上市银行官网进行自动化审计，流程如下：

- 步骤 1：**使用 Playwright 依次打开 10 家银行官网首页，截图存档。
- 步骤 2：**使用 Chrome DevTools 的 Lighthouse 对每个页面进行审计，获取性能/可访问性/SEO/最佳实践四项分数。
- 步骤 3：**使用 Fetch MCP 获取各银行官网的页面源码，提取关键元数据（页面大小、请求数、JS 体积）。
- 步骤 4：**使用 Excel MCP 将审计结果汇总为对比表格，生成柱状图和雷达图。

关键发现：大型国有银行官网的平均性能分数（62 分）显著低于股份制银行（78 分），主要原因是国有银行官网页面元素更多、第三方脚本更重。在可访问性维度，所有银行均未达到 WCAG 2.1 AA 级标准——这是监管合规的潜在风险点。

这一案例展示了浏览器组三 MCP 协同工作的典型模式：Playwright 负责操作、DevTools 负责审计、Fetch 负责轻量抓取。

3.5 Office 组 MCP：金融文档自动化

Office 组包含 Excel、Word、PPT 三个 MCP Server，分别处理电子表格、文字文档和演示文稿。在金融行业，这三类文档构成了日常工作的核心产出物——从数据报表到合规报告，从投研简报到年报演示，Office 组 MCP 可以实现从数据到文档的全链路自动化。

3.5.1 Excel MCP

工具能力清单

Excel MCP (@negokaz/excel-mcp-server) 提供了完整的电子表格操作能力：

能力类别	具体功能
文件操作	创建/打开/保存/另存为 Excel 文件
数据读写	读取单元格、写入单元格、批量读写区域
格式设置	字体、颜色、边框、对齐方式、数字格式
公式计算	插入公式、自动计算、引用跨 Sheet
图表生成	柱状图、饼图、折线图、散点图
Sheet 管理	新建/重命名/删除/复制 Sheet
筛选排序	自动筛选、条件筛选、多列排序

L2 任务：销售数据分析

任务：让 AI 操作 Excel 完成数据处理

【1】数据准备

1. 在当前目录创建"销售数据"文件夹
2. 创建包含以下内容的 Excel 文件"销售记录.xlsx":
 - Sheet1 命名为"销售数据"
 - 表头：日期、产品名称、销售额、数量、客户类型
 - 至少包含 10 条模拟销售数据（2024 年 1 月数据）

【2】Excel 操作任务

1. 读取"销售记录.xlsx"文件
2. 添加"单价"列（销售额/数量）
3. 添加"利润率"列（假设利润率=30%，计算利润额）
4. 按客户类型分组汇总销售额
5. 筛选出销售额大于 1000 的记录
6. 创建新 Sheet"汇总报表"，包含各产品总销售额、各客户类型销售占比、平均单价

【3】数据可视化

1. 在"汇总报表"Sheet 中创建柱状图展示各产品销售额
2. 创建饼图展示客户类型占比

【4】保存与输出

1. 另存为"销售分析报告.xlsx"
2. 输出分析报告摘要（Markdown 格式）

银行运营中的报表自动化需求

银行运营中存在大量重复性报表工作，典型场景包括：

日报/周报/月报：各网点需每日汇总存贷款余额、交易量、客户增长数据，向上级行报送。传统方式需要人工从多个系统导出数据，手动粘贴到 Excel 模板中，耗时且易错。

监管报表：银保监会要求银行定期提交各类监管报表（如流动性覆盖率、资本充足率），这些报表的数据来源分散，格式要求严格。Excel MCP 可以自动从多个数据源提取数据，按监管模板填充并校验。

客户分析报告：客户经理需要定期生成分群报告（如按资产规模、交易活跃度、产品偏好分群），Excel MCP 可以自动完成分群计算、统计汇总和图表生成。

Excel MCP 的价值在于：将”人手动操作 Excel”的模式转变为”人描述需求，AI 驱动 Excel 自动完成”的模式，大幅提升效率并降低错误率。

故障排除：

请诊断 Excel MCP 服务问题：

1. 检查 Excel MCP 服务是否已启动
2. 测试基本读取功能
3. 检查环境变量配置
4. 输出详细错误信息

拓展任务 A：银行客户信用评分分群

构建银行客户信用评分分群模型，包含信用评分计算、风险等级划分、分群分析、可视化输出。

拓展任务 B：银行网点绩效 KPI 仪表盘

构建银行网点绩效 KPI 仪表盘，包含 KPI 计算、综合得分排名、仪表盘输出。

3.5.2 Word MCP

银行文档标准化需求

银行业是高度监管的行业，文档的格式与内容都有严格规范。常见的标准化文档包括：

- **合规报告：**反洗钱报告、内部审计报告、风险管理报告——需要固定的章节结构、签名区域、保密等级标识
- **客户函件：**贷款审批通知、账户变更确认、产品推荐信——需要统一的信头、收件人格式、落款

- **内部简报**：周度业务简报、市场分析简报——需要标准化的标题层级、图表插入规范、免责声明

Word MCP (`office-word-mcp-server`) 提供文档创建、样式设置、目录生成、页码插入等能力，可以按照预设模板自动生成符合规范的银行文档。

L3 Word+PPT 任务提示词

详见 3.5.3 节的综合任务——Word 与 PPT 通常配合使用，Word 生成完整文档后，PPT 提取关键信息生成演示文稿。

3.5.3 PPT MCP

投研报告演示规范

投资研究报告的演示文稿需要遵循“结论先行、数据支撑、风险提示”的三段式结构。一份标准的投研 PPT 应包含：

1. **封面页**：报告标题、机构名称、分析师姓名、日期
2. **核心观点页**：3-5 条关键结论，每条不超过 20 字
3. **数据支撑页**：关键财务指标的表格与图表
4. **详细分析页**：业务亮点、风险因素的展开论述
5. **风险提示页**：投资风险的明确提示（合规要求）

PPT MCP (`office-powerpoint-mcp-server`) 支持基于模板生成 PPT、批量修改幻灯片、插入图表等操作，可以快速将 Word 文档内容转换为演示文稿。

银行年报简报生成任务

任务：工商银行 2025 年报速读简报

请使用 `fetch + word + ppt` 三个 MCP 服务协同完成以下任务：

【第 1 步】抓取年报数据

使用 `fetch` MCP 获取工商银行 2025 年报摘要信息：

1. 搜索并访问工商银行 2025 年报官方页面
- 2.

获取关键数据：年度营收、净利润、不良贷款率、ROE、主要业务亮点、主要风险提示

3. 将获取的数据整理为结构化信息

【第 2 步】生成 Word 文档

使用 word MCP 在 reports/ 目录生成 icbc_brief.docx:

1. 封面页 (标题、副标题、制作人、日期)
2. 目录页 (自动生成)
3. 关键财务指标 (表格)
4. 业务亮点 (>=3 条)
5. 风险提示 (>=2 条)

【第 3 步】生成 PPT 演示文稿

使用 ppt MCP 把 docx 内容转换为 5 页 PPT, 保存为
reports/icbc_brief.pptx

【整体要求】

- 风格: 商务蓝色主题
- 语言: 简体中文
- 数据: 如无法获取真实数据, 请使用合理估算数据并标注"估算数据"

学生练习: 每组随机抽一家上市银行, 重复流程产出自己的银行简报。

银行年报速读简报自动生成全流程

以下是一个完整的银行年报速读简报自动化工作流, 展示了 Fetch + Word + PPT 三 MCP 协同工作的实际过程:

输入: 「请为招商银行生成 2025 年报速读简报」

Step 1 —数据采集 (Fetch MCP)

AI 使用 Fetch MCP 访问招商银行年报页面, 提取关键财务数据:

- 营业收入: 3,391 亿元 (同比 +6.2%)
- 净利润: 1,483 亿元 (同比 +5.8%)
- 不良贷款率: 0.92% (较上年下降 0.03 个百分点)
- ROE: 15.6%
- 业务亮点: 财富管理 AUM 突破 12 万亿、金融科技投入占比 4.2%
- 风险提示: 房地产贷款集中度较高、净息差收窄压力

Step 2 —文档生成 (Word MCP)

AI 使用 Word MCP 生成结构化文档:

- 自动创建封面页，包含标题、副标题、生成日期
- 插入关键财务指标表格（5 行 3 列）
- 生成业务亮点章节（3 个要点，每点配数据支撑）
- 生成风险提示章节（2 个风险点，附缓释措施）
- 自动生成目录页

Step 3 —演示生成（PPT MCP）

AI 使用 PPT MCP 将 Word 内容转换为 5 页演示文稿：

- 第 1 页：封面（招商银行 2025 年报速读简报）
- 第 2 页：核心财务指标（表格展示）
- 第 3 页：业务亮点（图标 + 要点）
- 第 4 页：风险提示（警示标识 + 说明）
- 第 5 页：总结与展望

全流程耗时：约 2-3 分钟（人工操作需 1-2 小时）

3.6 数据分析组 MCP：Stata 计量经济学

3.6.1 stata-mcp 基础回归任务

用到：stata-mcp(3 个工具：stata_run_selection / stata_run_file / stata_session)

示范提示词：

任务：商业银行盈利能力影响因素回归分析

请使用 `stata-mcp` 服务完成以下计量分析任务：

【数据来源（任选其一）】

1. 公开数据集：620 家商业银行财务数据（2007-2024）
2. 手动构建：如无外部数据，使用 `Stata` 生成模拟面板数据

【第 1 步】数据准备与探索

1. 尝试读入 `data/bank_panel.dta`；如不存在则使用 `webuse grunfeld`
2. 使用 `summarize` 查看关键变量描述统计

【第 2 步】回归分析

- 1. 基础 OLS 回归: `reg roe npl_ratio car loan_growth log(asset), robust`
- 2. 添加控制变量: `reg roe npl_ratio car loan_growth log(asset) i.year, robust`
- 3. 固定效应模型 (使用 `reghdfe`): `reghdfe roe npl_ratio car loan_growth, absorb(bank_id year) robust`

【第 3 步】结果输出

- 1. 使用 `esttab` 命令输出三列回归结果到 `reports/exp2_l4_reg.txt`
- 2. 撰写 200-300 字分析结论

3.6.2 两种 Stata MCP 方案对比

目前社区存在两个主要的 Stata MCP 项目，功能定位不同：

特性	hanlulong/stata-mcp	SepineTam/mcp-for-stata
类型	VS Code 扩展 (localhost HTTP)	独立 MCP Server + CLI
适用客户端	需 IDE 窗口活动	所有 MCP 客户端
执行方式	IDE 内嵌 via localhost:4000	do 文件 via subprocess
安全机制	—	Command Guard + RAM 监控
数据分析	—	CSV/DTA/XLSX/SPSS 处理器
安装方式	VS Code 市场搜索	<code>uvx stata-mcp install -all</code>
最佳场景	在 IDE 中编写运行 Stata	Agent 驱动分析

3.6.3 hanlulong 方案详细配置

项目	信息
GitHub	https://github.com/hanlulong/stata-mcp
VS Code 市场	DeepEcon.stata-mcp
当前版本	0.5.2
要求	Stata 17+ / UV 包管理器
平台	Windows / macOS / Linux

MCP 工具清单（3 个工具）：

- `stata_run_selection` — 运行代码片段
- `stata_run_file` — 运行.do 文件
- `stata_session` — 会话管理（list / destroy）

端点地址：

端点	协议	用途
<code>http://localhost:4000/mcp-streamable</code>	Streamable HTTP	首选（现代客户端）
<code>http://localhost:4000/mcp</code>	SSE	旧版兼容
<code>http://localhost:4000/health</code>	HTTP GET	健康检查

快捷键：

操作	Mac	Win/Linux
运行选中代码	Cmd+Shift+Enter	Ctrl+Shift+Enter
运行整个.do 文件	Cmd+Shift+D	Ctrl+Shift+D
停止执行	Cmd+Shift+C	Ctrl+Shift+C

3.6.4 SepineTam 方案简介

```
# 一键安装所有客户端
uvx stata-mcp install --all

# 单客户端安装示例
uvx stata-mcp install -c claude
```

```
uvx stata-mcp install -c cursor

# 环境检查
uvx stata-mcp doctor
```

3.6.5 各客户端配置方式

客户端	配置方式
Qoder / Claude Desktop	"stata-mcp": {"command": "npx", "args": ["-y", "mcp-remote", "http://localhost:4000/mcp-streamable"]}
Claude Code	claude mcp add --transport http stata-mcp http://localhost:4000/mcp-streamable --scope user
Cursor	{"mcpServers": {"stata-mcp": {"url": "http://localhost:4000/mcp-streamable"}}}
GitHub Copilot	{"servers": {"stata-mcp": {"type": "http", "url": "http://localhost:4000/mcp-streamable"}}}
Codex	codex mcp add stata-mcp --url http://localhost:4000/mcp-streamable
Cline	{"mcpServers": {"stata-mcp": {"url": "http://localhost:4000/mcp-streamable"}}}

3.6.6 故障排除

问题	解决方案
服务未启动	检查状态栏是否显示”Stata”；执行 <code>curl http://localhost:4000/health</code>
端口冲突	修改 <code>stata-vscode.mcpServerPort</code> 设置
Stata 未找到	手动设置 <code>stata-vscode.stataPath</code> 指向安装目录
UV 安装失败	手动运行 <code>curl -LsSf https://astral.sh/uv/install.sh sh</code>
输出截断	调整 <code>maxOutputTokens</code> (0 = 无限制)
MCP 工具未出现	重启 IDE/客户端 (MCP 工具列表不会在同一会话中刷新)
Copilot 未识别	确认 VS Code $\geq$ 1.102 且组织 Copilot 策略已启用 MCP

macOS 配置说明

macOS 用户需要在 `mcp.json` 中将 `STATA_PATH` 设置为：

```
/Applications/Stata/StataMP.app/Contents/MacOS/stata-mp
```

并确保已安装 `DeepEcon.stata-mcp` 扩展 (VS Code / Qoder 扩展市场搜索安装)。

3.6.7 Python 替代方案

若无 Stata 环境，可用 Python 替代：

```
import pandas as pd
import statsmodels.formula.api as smf

df = pd.read_stata("data/bank_panel.dta")
model = smf.ols("roe ~ npl_ratio + car + loan_growth + np.log(asset)",
               data=df).fit(cov_type="cluster",
                           cov_kwds={"groups": df["bank_id"]})
print(model.summary())
```

面板数据回归方法选择指南

在使用 Stata 进行面板数据分析时，选择合适的估计方法至关重要。以下是 OLS、固定效应（FE）和随机效应（RE）三种方法的选择逻辑：

1. 混合 OLS (Pooled OLS)

适用条件：个体效应与解释变量不相关，即 $E(\alpha_i|X_{it}) = 0$ 。

命令：`reg y x1 x2, robust`

问题：忽略了个体异质性，若存在未观测的个体效应，估计结果有偏。

2. 固定效应模型 (Fixed Effects, FE)

适用条件：个体效应 α_i 与解释变量相关，即 $E(\alpha_i|X_{it}) \neq 0$ 。

命令：`reghdfe y x1 x2, absorb(id year) robust`

优势：通过组内去均值消除个体效应，获得一致估计。

局限：无法估计不随时间变化的变量（如银行类型、注册地）。

3. 随机效应模型 (Random Effects, RE)

适用条件：个体效应 α_i 与解释变量不相关，且 α_i 是随机抽取的。

命令：`xtreg y x1 x2, re robust`

优势：可以利用组间变异，估计不随时间变化的变量。

局限：若个体效应与解释变量相关，估计不一致。

选择策略：

1. 首先进行 Hausman 检验：`hausman fe re`——若显著 ($p < 0.05$)，选择 FE；否则选择 RE
2. 在金融实证中，由于银行间异质性很强（规模、地域、业务结构差异大），大多数情况下应选 FE
3. 若关注不随时间变化的变量效应，可以采用 FE + RE 的组合策略（先 FE 估计时变效应，再 RE 估计时不变效应）

进阶：对于动态面板（被解释变量滞后项作为解释变量），需要使用系统 GMM 估计：`xtabond2 y L.y x1 x2, gmm(L.y) iv(x1 x2) twostep robust`。

3.7 MCP 组合编排与 workflow 设计

3.7.1 多 MCP 协同工作的设计模式

在实际金融工作中，单一 MCP 往往无法完成复杂任务。例如，“生成银行年报简报”需要 Fetch（数据采集）→ Excel（数据处理）→ Word（文档生成）→ PPT（演示生成）四个 MCP 的协同。这种多 MCP 协同可以归纳为三种设计模式：

模式一：流水线模式 (Pipeline)

MCP 按固定顺序依次执行，前一个 MCP 的输出作为后一个 MCP 的输入。这是最常见的模式：

Fetch → Excel → Word → PPT
(采集) (处理) (文档) (演示)

流水线模式的优点是逻辑清晰、易于调试；缺点是灵活性较低，无法根据中间结果动态调整后续步骤。

模式二：并行模式 (Parallel)

多个 MCP 同时执行独立任务，最后汇总结果：

Playwright → 截图 + 审计数据
↓ 汇总
Fetch → API数据 → Excel → 综合报告

并行模式适用于各子任务互不依赖的场景——例如同时采集多家银行的数据。

模式三：条件分支模式 (Conditional)

根据前一步的结果决定后续调用哪个 MCP：

Fetch → 数据格式判断
JSON格式 → 直接解析 → Excel
HTML格式 → Playwright渲染 → 截图 → OCR → Excel

条件分支模式需要 AI 具备较强的推理能力，能根据中间结果做出正确判断。

3.7.2 workflow编排案例：银行分析全链路

以下是一个典型的银行分析全链路 workflow，展示了 Fetch→Excel→Word→PPT 四 MCP 协同：

任务描述：为某上市银行自动生成季度经营分析报告。

Step 1 —数据采集 (Fetch MCP)

使用 `fetch` MCP 获取以下数据：

1. 该银行最新季报关键财务指标（营收、净利润、不良率、拨备覆盖率）
2. 同期LPR利率数据
3. 行业平均指标（来自银保监会公开数据）

Step 2 —数据处理 (Excel MCP)

使用 Excel MCP 完成以下处理：

1. 创建"原始数据"Sheet，存入采集到的所有数据
2. 创建"对比分析"Sheet，计算该行与行业平均的偏离度
3. 创建"趋势分析"Sheet，生成近4个季度的趋势图表
4. 创建"综合评分"Sheet，基于多维度指标计算综合评分

Step 3 一文档生成 (Word MCP)

使用 word MCP 生成分析报告文档：

1. 封面：XX银行2025Q1经营分析报告
2. 摘要：200字核心结论
3. 财务指标分析：引用Excel中的表格和图表
4. 同业对比分析：与行业平均的对比
5. 风险提示：主要风险点及缓释措施
6. 结论与建议：投资建议

Step 4 一演示生成 (PPT MCP)

使用 ppt MCP 生成5页演示文稿：

1. 封面页
2. 核心指标概览（表格）
3. 趋势分析（图表）
4. 同业对比（雷达图）
5. 结论与建议

3.7.3 MCP 调用顺序与依赖管理

多 MCP 协同工作时，调用顺序至关重要。以下是几条实用原则：

1. **数据先行**：Fetch/Playwright 等采集类 MCP 应最先执行，确保后续步骤有数据可用
2. **处理居中**：Excel 等数据处理 MCP 应在采集之后、输出之前执行
3. **输出在后**：Word/PPT 等文档生成 MCP 应在数据处理完成后执行
4. **中间产物保存**：每一步的输出应保存为文件，而非仅存在于 AI 上下文中——这确保了步骤间的解耦，即使某步失败也可以从中间状态恢复

在 AI 的实际执行中，这些顺序通常由 AI 自主判断。但用户可以在提示词中通过编号（【第 1 步】【第 2 步】...）显式指定执行顺序，减少 AI 的决策不确定性。

3.7.4 错误处理与回退策略

MCP 调用可能因各种原因失败——网络超时、文件路径错误、工具参数不合法等。以下是推荐的错误处理策略：

错误类型	常见原因	回退策略
MCP 服务不可用	服务未启动或进程崩溃	重启服务后重试；若持续失败则跳过该 MCP
工具调用超时	网络慢或任务耗时过长	设置超时阈值；使用分段执行
参数错误	AI 生成了不合 Schema 的参数	让 AI 重新检查 Tool Schema 后重试
输出为空	目标页面无内容/API 无数据	切换数据源（如 Fetch 失败换 Playwright）
文件操作失败	路径不存在/权限不足	先创建目录；检查文件权限

提示词中的错误处理技巧

在编写复杂工作流提示词时，建议加入错误处理指令：

「如果某一步失败，请跳过该步并在最终报告中标注”[数据缺失]”，继续执行后续步骤。」

这确保了工作流不会因为单一环节的失败而完全中断。

本章小结

本章系统介绍了 MCP 协议的理论基础与实践应用。

在理论层面，MCP 是一种开放标准，通过三层架构（Client/Server/Tool）和 JSON-RPC 2.0 通信协议，实现了 AI 与外部工具的标准化连接。与传统 API 调用不同，MCP 的关键创新在于将工具选择权交给 AI 模型——AI 根据 Tool Schema 的描述自主决定调用哪个工具、传入什么参数，用户只需用自然语言描述目标。

在实践层面，本章详细讲解了浏览器组（Playwright/Chrome DevTools/Fetch）、Office 组（Excel/Word/PPT）和数据分析组（Stata）共 8 组 MCP 的配置与使用。每个 MCP 都通过具体的金融场景任务进行了演示，从银行官网审计到客户分群报表，从年报简报到计量回归分析。

在编排层面，多 MCP 协同工作可以采用流水线、并行和条件分支三种模式。关键原则是：数据先行、处理居中、输出在后、中间产物保存。

掌握 MCP 的核心口诀：「**MCP 给能力，Skill 给方法**」——MCP 提供工具能力，而如何用好这些工具则需要 Skill（下一章主题）的指导。

关键术语：MCP (Model Context Protocol)、MCP Client、MCP Server、JSON-RPC 2.0、Tool Schema、工具发现、stdio 传输、SSE 传输、Playwright MCP、Lighthouse 审计、Fetch MCP、Excel MCP、Word MCP、Stata MCP、面板数据固定效应模型

思考题

1. MCP 协议的三层架构中，为什么将 Server 层与真实工具层分开？如果合并为一层会有什么问题？

2. 比较 stdio 传输与 SSE 传输的适用场景。如果你需要在企业内网部署一个 MCP 网关（连接内部数据库），应该选择哪种传输方式？为什么？

3. 在金融数据采集，Playwright MCP 和 Fetch MCP 各有何优劣？什么场景下应该优先选择 Fetch 而非 Playwright？

4. 面板数据回归中，Hausman 检验拒绝了随机效应模型 ($p < 0.01$)，但你关心的核心解释变量是一个不随时间变化的变量（如银行注册地所在省份）。此时应如何选择估计策略？

5. **实操设计题：**请设计一个 MCP 组合编排工作流，实现「自动监控某上市银行官网公告，当出现新的利润分配公告时，自动提取关键数据，生成分析简报（Word+PPT），并发送通知」。要求：

• 列出需要使用的 MCP 组合及调用顺序

• 写出关键步骤的提示词框架

• 设计错误处理与回退策略

#	交付物	形式
1	4 关每关一段录屏 GIF ($\leq 10s$)	gif/exp2_L1.gif ... exp2_L4.gif
2	L1 lighthouse 报告 + 银行截图	reports/exp2_l1.md
3	L2 客户分群报表	reports/exp2_l2.xlsx + 截图
4	L3 银行简报	reports/icbc_brief.docx + .pptx
5	L4 Stata 回归结果 + 结论	reports/exp2_l4_reg.txt + 结论
6	自画 MCP 调用流程图 (mermaid)	figures/exp2_mcp_flow.mmd

第 4 章 Skill 体系：赋予 AI 金融专业能力

本章学习目标

本章学习目标：

- 1. 理解 Skill 的设计原理与知识工程视角
- 2. 掌握金融类 Skill 的调用方法
- 3. 独立编写符合规范的金融 Skill
- 4. 从银行合规视角进行 Skill 安全审计

4.1 Skill 设计原理

4.1.1 知识工程视角：从专家系统到 AI Skill 的演进

人工智能在专业领域的应用经历了从”硬编码知识”到”灵活编排知识”的深刻变革。理解这一演进脉络，有助于我们把握 Skill 体系的设计哲学。

专家系统时代（1980s–2000s）

20 世纪 80 年代，知识工程的核心范式是**专家系统**（Expert System）。其基本思路是将领域专家的知识以”如果–那么”（IF-THEN）规则的形式编码进计算机系统。典型代表如 MYCIN（医学诊断）、XCON（计算机配置）等。

专家系统的核心架构包含三个组件：

- 1. **知识库**（Knowledge Base）：存储领域规则，如”如果资产负债率 >70%，则风险等级为高”
- 2. **推理引擎**（Inference Engine）：基于规则进行前向或后向链式推理
- 3. **用户界面**：供非专业用户与系统交互

专家系统的致命缺陷在于**知识获取瓶颈**——将专家的隐性知识显式编码为规则，既耗时又容易遗漏。一个银行信贷审批专家系统可能需要数千条规则，而任何一条遗漏都可能导致错误决策。

机器学习时代（2010s）

深度学习的崛起提供了一种全新路径：不再人工编写规则，而是让模型从数据中自动学习。然而，纯数据驱动的方法在金融领域面临独特挑战：

- 金融数据稀缺且信噪比低，黑天鹅事件无法从历史数据中学习
- 监管要求模型具有**可解释性**，”黑箱”决策难以通过合规审查
- 业务流程中蕴含大量**流程性知识**（如”先查征信再审批”），无法从数据中自动习得

AI Skill 时代（2024-）

Skill 体系代表了知识工程的最新范式：**以结构化 Markdown 文档承载领域知识，通过自然语言指导大模型执行专业任务**。它既非硬编码的规则库，也非纯数据驱动的黑箱，而是将人类的**方法论知识**（做什么、怎么做、注意什么）以 AI 可理解的方式注入工作流。

知识工程三大范式对比			
维度	专家系统	机器学习	AI Skill
知识载体	IF-THEN 规则	训练数据权重	Markdown 文档
知识来源	人工编码	数据学习	人机协作
可解释性	强	弱	强
适应性	差（规则固定）	中（需重新训练）	好（修改文档即可）
金融适用性	流程固定但难维护	模式识别强但不透明	兼顾流程与灵活性

4.1.2 SKILL.md 规范详解

Skill 的物理形态是一个名为 `SKILL.md` 的 Markdown 文件，遵循统一的规范结构。这一规范是 AI IDE（如 Qoder、TRAE）识别和调用 Skill 的基础。

组成部分	说明
name / description	名称与一句话描述，AI 据此判断何时调用。description 应简洁明确，控制在 100 字符以内
When to Use	明确的触发场景（触发词 + 使用条件），定义 Skill 的适用边界
Instructions	分步骤的操作流程（Step 1, 2, 3...），是 Skill 的核心执行逻辑
Example Prompts	示例提示词，展示典型用法，帮助 AI 理解预期输入格式
Requirements	运行依赖（Python 包、CLI 工具等），确保执行环境就绪
Best Practices	最佳实践与注意事项，防止常见错误

上述六个部分并非随意组合，而是遵循“发现—理解—执行—保障”的逻辑链条：

name/description → AI 判断“这是不是我该做的事”
When to Use → AI 判断“现在是不是该做这件事”
Instructions → AI 知道“具体怎么做”
Example Prompts → AI 理解“用户会怎么叫我做”
Requirements → AI 检查“我有没有能力做”
Best Practices → AI 注意“做的时候别犯这些错”

SKILL.md 的 YAML 前缀

除了正文内容外，SKILL.md 通常还包含一个 YAML 格式的前置元数据（frontmatter），用于结构化描述 Skill 的基本属性：

```
---
name: finance-expert
description: Financial analysis expert for banking
workflow_stage: analysis
compatibility:
  - claude-code
  - cursor
  - qoder
version: 1.0.0
tags:
```

```
- finance
- banking
- risk-analysis
---
```

这些元数据帮助 Skill 市场进行索引和分类，也有助于 AI IDE 进行兼容性检查。

4.1.3 MCP vs Skill 的本质区别

在前一章中我们学习了 MCP 协议，本章又引入了 Skill 体系。初学者常将二者混淆，但它们解决的是截然不同的问题。

黄金口诀：MCP 给能力，Skill 给方法

MCP = AI 的「手脚」（连接外部工具）

Skill = AI 的「专业脑」（领域知识 + 工作流程）

两者配合 = AI 既知道怎么做，又有工具去做

更精确地说：

- **MCP** 解决的是**能力**问题——AI 能否读写文件、访问数据库、调用 API？MCP 为 AI 提供了与外部世界交互的通道，但不告诉 AI 应该做什么。
- **Skill** 解决的是**方法**问题——面对一个信用风险评估任务，应该分几步走？每步用什么指标？输出什么格式？Skill 为 AI 提供了专业的方法论框架。

以银行信用风险评估为例：

- 没有 MCP：AI 无法读取客户财务数据，无法生成 Word 报告
- 没有 Skill：AI 可以读取数据，但不知道该算哪些指标、按什么标准评级
- MCP + Skill：AI 既能获取数据、生成报告，又知道该按五 C 模型进行专业评估

4.1.4 Skill 的触发机制：AI 如何决定何时调用

Skill 的触发是一个**语义匹配**过程。当用户在 AI IDE 中输入提示词时，AI 会执行以下判断流程：

1. **意图解析**：理解用户想要完成什么任务
2. **Skill 检索**：在已安装的 Skill 列表中搜索，比对用户意图与每个 Skill 的 name/description/When to Use
3. **相关性评分**：对匹配到的 Skill 进行相关性打分，选择得分最高的
4. **参数提取**：从用户提示词中提取 Skill 所需的输入参数
5. **执行与反馈**：按照 Instructions 逐步执行，将结果反馈给用户

这一过程的核心是**触发词**（Trigger Words）的设计。好的触发词应当让 AI 在正确场景下精确匹配，同时避免在不相关场景下误触发。例如：

- `finance-expert` 的触发词：“信用风险评估”“DCF 估值”“DuPont 分析”
- `bank-risk-alert` 的触发词：“风险预警”“贷后预警”“逾期提醒”
- 如果触发词设计为“分析”——太宽泛，任何场景都可能误触发
- 如果触发词设计为“使用 Altman Z-Score 评估恒达机械”——太具体，限制了 Skill 的适用范围

4.1.5 Skill 的生命周期

一个 Skill 从创建到发挥作用，经历完整的生命周期：

安装 → 发现 → 匹配 → 执行 → 反馈

- [安装] `npx skills add /` 本地创建SKILL.md
- [发现] AI扫描已安装Skill列表，建立索引
- [匹配] 用户提示词 → 语义匹配 → 选择最佳Skill
- [执行] 按Instructions逐步执行，调用MCP工具
- [反馈] 输出结果 + 用户评价 → 迭代优化Skill

其中**反馈**环节往往被忽视，但它是 Skill 持续优化的关键。一个好的 Skill 应当根据实际使用中的问题不断迭代——比如发现某个触发词容易误触发，就在 **When to Use** 中增加排除条件；发现某个步骤容易出错，就在 **Best Practices** 中增加提醒。

4.2 金融 Skill 生态全景

4.2.1 金融 Skill 分类概览

以下是本课程技能库中与银行金融直接相关的 Skill:

Skill 名称	分类	核心能力
finance-expert	分析	DCF 估值、信用风险评估、DuPont 分析
financial-modeling	分析	构建 DCF/LBO/M&A 模型 + 敏感性分析
china-stock-analysis	数据	A 股数据获取 + 财务指标计算
tushare-finance	数据	tushare Pro API 获取中国金融市场数据
finance-news	数据	实时财经新闻抓取 + 情绪分析
backtesting-trading-strategies	分析	量化策略回测 + Sharpe/回撤计算
consulting-frameworks	咨询	McKinsey 7S / BCG / 波特五力 / SWOT
questionnaire-design	数据	学术调查问卷设计（金融普惠等方向）
xlsx	文档	Excel 读写 + 财务模型 + 公式 + 图表
docx	文档	Word 报告生成(封面/目录/页码)
pptx	文档	PPT 演示文稿生成与编辑
financial-unit-economics	分析	单位经济学分析（SaaS/金融科技）
stock-analysis	数据	全球股票分析（含 Yahoo Finance 数据）

Skill 分类维度

上述 Skill 可按两个维度理解:

- **按功能定位:** 数据获取类（获取原始信息）、分析类（产生专业判断）、文档类（输出标准成果物）、咨询类（提供框架思维）

- **按银行业务场景：**零售业务（客户分群/产品推荐）、公司业务（信用评估/贷款定价）、风险管理（舆情监控/风险预警）、运营管理（报告生成/数据报表）

4.2.2 Skill 市场与安装方式

Skill 的获取主要有三种途径：

skills.sh 市场

skills.sh 是当前最活跃的 Skill 分发平台 (<https://skills.sh>)，类似于 npm 之于 Node.js 生态。在该平台上可以浏览、搜索和安装各类 Skill。

```
# 搜索金融类 Skill
npx skills search finance

# 查看某个 Skill 的详细信息
npx skills info finance-expert
```

npm 安装方式

每个 Skill 都通过 npm 进行分发，安装命令格式为 `npx skills add < 组织 >/< 仓库 >@< 技能名 >`：

```
# 标准安装格式
npx skills add <org>/<repo>@<skill-name> -y

# 示例
npx skills add anthropics/skills@docx -y
npx skills add personamangementlayer/pcl@finance-expert -y
```

本地 Skill 管理

对于自编写的 Skill，只需将其放置在项目的 `.agents/skills/` 目录下即可被 AI IDE 自动发现：

```
# 本地 Skill 目录结构
project/
  .agents/
    skills/
```



```
bank-risk-alert/  
    SKILL.md    # 自编写的Skill文件  
reports/  
...
```

4.2.3 环境准备

在开始本章实验之前，请确认以下环境要求已满足：

1. TRAE / Qoder 已更新到最新版本
2. 实验二 MCP 已配通（特别是 excel、word、ppt MCP）
3. 安装本实验所需的全部 Skill（在终端执行以下命令）：

```
# 安装 Skills CLI（如未安装）  
npm install skills -g  
  
# 一键安装本实验所需的 6 个 Skill  
npx skills add anthropics/skills@docx -y  
npx skills add personamangementlayer/pcl@finance-expert -y  
npx skills add anthropics/skills@xlsx -y  
npx skills add softaworks/agent-toolkit@mermaid-diagrams -y  
npx skills add sundial-org/awesome-openclaw-skills@finance-news -y  
npx skills add aznatkoiny/zai-skills@consulting-frameworks -y  
  
# 验证安装结果  
npx skills ls
```

安装说明

- `npx skills add` 会自动从 Skills 市场 (<https://skills.sh>) 下载并安装到当前项目
- 安装完成后可用 `npx skills ls` 查看已安装的技能列表
- 如安装失败，检查网络连接或使用 `npm config set registry https://registry.npmmirror.com` 切换镜像
- TRAE 用户：也可在 Builder 模式中直接告诉 AI「请帮我安装 docx / xlsx / finance-expert 技能」

验证 Skill 系统可用：在对话框输入以下提示词

```
请用 mermaid-diagram skill 画一个简单流程图：开始→处理→结束
```

如果 AI 能生成.mmd 文件 = Skill 系统正常。

Skill 存放位置（了解即可）：Qoder = %APPDATA%\Qoder\skills\；TRAE 内置无需手动管理。

4.3 Skill 调用实战

本节通过三个由浅入深的实战任务，带你掌握金融 Skill 的调用方法。每个任务对应一个真实的银行业务场景。

时段	内容	交付物
0-20 min	Skill 概念 + 金融 Skill 全景介绍	—
20-70 min	任务 1： docx Skill 客户回访报告	.docx 文件
70-120 min	任务 2： finance-expert 信用风险分析	风险分析报告
120-160 min	任务 3： xlsx Skill 贷款定价模型	.xlsx 文件
160-195 min	任务 4： 自写 bank-risk-alert Skill	SKILL.md
195-225 min	任务 5： Skill 安全审计	审计报告
225-240 min	总结 + 学生 demo 互看	—

4.3.1 docx Skill：银行客户回访报告（）

场景：你是某城商行客户经理，需要为 VIP 客户 C00001（张 **）生成一份规范的电话回访报告。

技能安装（如环境准备阶段未安装）：

```
npm skills add anthropics/skills@docx -y
```

操作提示词：

```
请执行以下操作以完成客户电话回访报告的生成：
```

1. 安装 docx 技能环境：
 - 前往热门技能市场搜索并安装"docx"技能包
 - 通过 npm 全局安装 docx-js 工具：执行命令 "npm install -g docx"
 - 验证 pandoc 与 LibreOffice 软件是否已正确安装（用于后续 PDF 格式校验）
 - 完成安装后回复确认信息："docx skill 已就绪"
2. 使用已安装的 docx 技能为客户 C00001（张**）生成《客户电话回访报告》：
 - 创建结构完整的 Word 文档，包含以下 6 个标准章节：
 - * 客户基本信息（客户编号 C00001、姓名、资产等级、开户行、客户经理）
 - * 回访背景（本次电话回访的目标：定期存款到期提醒 + 理财产品推荐）
 - * 沟通要点（详细记录电话沟通中的关键内容与讨论事项）
 - * 客户反馈（客户对现有服务的满意度评分 1-5 + 具体意见）
 - * 产品意向（客户对大额存单/结构性存款/基金定投的兴趣程度）
 - * 跟进计划（含时间节点、责任人、后续行动项）
 - 文档格式要求：
 - * 添加正式封面，包含银行 Logo 位置、报告标题、日期
 - * 生成自动更新的目录
 - * 添加规范的页码，页眉含「内部文件·密级：内部」
 - 保存路径："reports/客户回访报告_C00001.docx"
3. 完成后请确认文档已成功生成并符合上述所有要求。

LibreOffice 安装提示词（如需要使用）：

请帮我检查本机是否安装了 LibreOffice。当前系统为 Windows，shell 为 PowerShell，请按以下流程执行：

【第一步：探测安装状态】

依次执行下列检测，任一命中即视为"已安装"：

1. 检测默认安装目录是否存在 soffice.exe
2. 检测 PATH 中是否有 soffice
3. 检测注册表卸载项

【第二步：未安装则自动下载并静默安装】

方案 A（首选，winget）：

```
winget install --id TheDocumentFoundation.LibreOffice -e --silent
--accept-source-agreements --accept-package-agreements
```

方案 B（备选，Chocolatey）：

```
choco install libreoffice-fresh -y
```

方案 C（兜底，官方 MSI 直链下载并静默安装）

【第三步：安装后验证】

1. 重新检测 `soffice` 是否存在
2. 执行 `soffice --version` 打印版本
3. 提示用户：如需在 PowerShell 中直接使用 `soffice` 命令，可将安装目录加入用户 PATH

银行文档规范要求

在银行业务中，正式文档必须遵循严格的格式规范。使用 docx Skill 生成文档时，应特别注意以下要素：

1. **密级标记**：根据《商业银行数据安全管理办法》，银行文档应在页眉或封面明确标注密级——“公开”“内部”“机密”“绝密”。客户回访报告属于“内部”级别。
2. **文号规范**：正式行文应包含发文字号，格式为“〔年份〕序号”，如“XX 银行客户部〔2026〕015 号”。
3. **签章位置**：重要文档需预留签章区域，包括“编制人”“复核人”“审批人”的签名栏和日期栏。
4. **版本控制**：文档封面应标注版本号和修订日期，如“V1.0 / 2026-06-08”。
5. **页眉页脚**：页眉通常包含银行名称和密级标记，页脚包含页码和文档编号。

在提示词中明确这些规范要求，可以有效提升 AI 生成文档的合规性。

4.3.2 finance-expert Skill：信用风险评估（ ）

场景：银行风控部门需要对一家中小企业客户进行信用风险评估，辅助审批 500 万元流动资金贷款。

技能安装（如环境准备阶段未安装）：

```
npx skills add personamanagmentlayer/pcl@finance-expert -y
```

信用风险评估的五 C 模型

五 C 模型（Five C's of Credit）是商业银行信用风险评估的经典框架，由五个以 C 开头的维度构成：

- 1. **Character**（品格）：借款人的还款意愿与信用历史。考察其过往贷款记录、违约历史、诉讼情况。在中小企业评估中，实际控制人的个人信用同样关键。
- 2. **Capacity**（能力）：借款人的还款能力。核心指标包括资产负债率、流动比率、利息保障倍数、经营性现金流与贷款本息的比值等。
- 3. **Capital**（资本）：借款人的自有资金实力。资本充足的企业抗风险能力更强，银行也倾向于看到借款人投入了足够的自有资金。
- 4. **Collateral**（抵押）：用于担保贷款的资产质量。抵押物的评估价值、变现能力、抵押率（LTV）都是重要考量。
- 5. **Conditions**（条件）：宏观经济与行业环境。即使个体财务健康，行业下行周期也可能导致系统性风险。

在 AI 辅助信用评估中，finance-expert Skill 主要聚焦于 **Capacity** 和 **Capital** 两个维度的量化分析，而 **Character**、**Collateral** 和 **Conditions** 则需要结合外部数据与人工判断。

操作提示词：

请使用 `finance-expert` 技能完成以下银行信用风险分析任务：

【背景】

某城商行收到客户"恒达机械制造有限公司"的贷款申请：

- 申请额度：500 万元流动资金贷款
- 期限：12 个月
- 用途：原材料采购

【第 1 步】构建企业信用评估框架

请基于以下模拟财务数据建立评估模型：

- 近三年营收：2023年 3200万 / 2024年 3800万 / 2025年 4100万
- 近三年净利润：180万 / 220万 / 250万
- 资产总额：2800万，负债总额：1600万
- 应收账款周转天数：85天
- 存货周转天数：60天

- 经营性现金流：近12个月净流入 320万

【第 2 步】计算关键风控指标

1. 资产负债率、流动比率、速动比率
2. Altman Z-Score（适配中国制造业版本）
3. 利息保障倍数（假设年利率 5.5%）
4. 贷款偿还能力系数 = 经营性现金流 / 贷款本息

【第 3 步】生成风险评估报告

输出结构化报告（Markdown 格式），包含：

1. 企业画像概要
2. 财务健康度评分（百分制）
3. 风险等级判定（低/中/高/极高）
4. 审批建议（批准/有条件批准/拒绝）
5. 风险缓释措施建议（如需要抵押/担保/降额等）

保存到 `reports/credit_risk_hengda.md`

学生练习：修改企业财务数据（如资产负债率提高到 75%），观察风险评级如何变化。

拓展 A：银行同业对标分析

请使用 `finance-expert` 技能完成银行同业对标分析：

对比分析以下 4 家银行的经营能力（使用模拟数据或公开年报数据）：

1. 工商银行（大型国有银行代表）
2. 招商银行（股份制银行代表）
3. 北京银行（城商行代表）
4. 常熟银行（农商行代表）

对比维度：

- 盈利能力：ROE / ROA / 净息差（NIM）
- 资产质量：不良贷款率 / 拨备覆盖率 / 关注类占比
- 资本充足：核心一级资本充足率 / 资本充足率
- 成长性：营收增速 / 净利润增速 / 贷款增速

输出：对比表格 + 雷达图描述 + 200 字总结

保存到 `reports/bank_peer_comparison.md`

4.3.3 xlsx Skill: 贷款 FTP 定价模型 ()

场景：银行资产负债部需要构建一个贷款 FTP 定价模型，用于指导客户经理合理报价。

技能安装（如环境准备阶段未安装）：

```
npm install xlsx --save-dev
```

FTP 转移定价理论基础

内部资金转移定价（Funds Transfer Pricing, FTP）是商业银行内部经营管理的关键工具。其核心思想是：银行将资金集中到”资金中心”（类似内部银行），各业务条线从资金中心”买入”资金用于放贷，或”卖出”资金至资金中心。

FTP 定价的基本公式为：

贷款利率 = FTP 资金成本+风险溢价+运营成本+资本占用成本+目标利润

各组成部分的含义：

- **FTP 资金成本：**资金中心向业务条线收取的资金价格，通常参考同期限 Shibor 或内部收益率曲线。一年期 FTP 约 2.8%，三年期约 3.2%。
- **风险溢价：**根据客户信用等级差异化定价，AAA 级仅 0.3%，BB 级则高达 3.0%，反映预期损失（ $EL = PD \times LGD \times EAD$ ）。
- **运营成本：**人工、系统、网点等分摊成本，通常为 0.3%–0.5%。
- **资本占用成本：**监管要求银行持有一定比例的资本金以覆盖非预期损失，公式为：贷款金额 × 风险权重 × 资本充足率 × 资本回报率。
- **目标利润：**银行股东要求的最低回报，通常为 0.1%–0.3%。

FTP 定价的意义在于：将利率风险从业务条线转移至资金中心集中管理，使客户经理的定价决策基于完全成本而非边际成本，避免”赔本赚吆喝”。

操作提示词：

请使用 xlsx 技能创建银行贷款定价模型 Excel 文件：

【文件名】 reports/loan_pricing_model.xlsx

【Sheet 1: 定价参数】

构建贷款定价公式：贷款利率 = 资金成本 + 风险溢价 + 运营成本 + 资本占用成本 + 目标利润

参数设置（使用 Excel 公式，不硬编码计算结果）：

- 资金成本（FTP）：一年期 2.8%，三年期 3.2%
- 风险溢价：按信用等级差异化
 - * AAA级：0.3% AA级：0.6% A级：1.0% BBB级：1.8% BB级：3.0%
- 运营成本：0.4%（含人工、系统、网点分摊）
- 资本占用成本：贷款金额 × 风险权重(100%) × 资本充足率(12.5%) × 资本回报率(12%)
- 目标利润：0.2%

【Sheet 2：客户定价测算】

为 5 位不同客户自动计算贷款报价：

客户名	金额(万)	期限	信用等级	抵押方式	最终利率
恒达机械	500	1年	A	厂房抵押	=公式计算
绿源农业	200	3年	BBB	信用	=公式计算
华新科技	1000	1年	AA	应收质押	=公式计算
鑫达贸易	300	1年	BB	保证担保	=公式计算
瑞丰地产	2000	3年	A	土地抵押	=公式计算

【Sheet 3：敏感性分析】

- 当 FTP 上浮/下浮 20bp 时，各客户利率如何变化
- 当信用等级上调/下调一级时，利率如何变化
- 用条件格式标注：利率 < 4% 绿色，4-6% 黄色，> 6% 红色

【格式要求】

- 所有计算必须使用 Excel 公式（=SUM，=VLOOKUP，=IF 等）
- 表头加粗 + 蓝色背景
- 百分比统一保留 2 位小数
- 金额使用千位分隔符

学生练习：尝试添加「抵押折扣」字段——有足值抵押的客户可享受风险溢价 8 折优惠。

拓展 B：银行客户分群 RFM 模型

请使用 **xlsx** 技能构建银行客户 RFM 分群模型：

1. 在 Sheet1 创建 30 条模拟客户交易数据：

列：客户ID / 姓名 / 最近交易日期 / 近12月交易频次 / 近12月交易总额

2. 在 Sheet2 计算 RFM 分值：
 - R (Recency)：最近交易距今天数，越少越好，1-5分
 - F (Frequency)：交易频次，越多越好，1-5分
 - M (Monetary)：交易金额，越大越好，1-5分
 - RFM总分 = R + F + M
3. 在 Sheet3 客户分群：
 - 重要价值客户 (RFM >= 12)
 - 重要发展客户 (R高 F低 M高)
 - 重要保持客户 (R低 F高 M高)
 - 一般客户 (RFM < 8)
4. 输出各分群客户数、平均资产、营销建议

4.4 Skill 编写方法论

调用现有 Skill 只是起点，真正的能力提升来自于编写自己的 Skill。本节系统讲解 Skill 编写的方法论，并通过实战案例带你完成第一个自编写 Skill。

4.4.1 触发词设计原则

触发词是 Skill 与用户之间的”接口协议”，其设计质量直接决定 Skill 能否被正确调用。

精确性 vs 覆盖性的平衡

触发词设计面临一个核心矛盾：太精确则覆盖不足，太宽泛则误触发。

策略	优点	缺点	适用场景
精确触发词	几乎不误触发	可能遗漏部分调用场景	高风险操作（如交易执行）
宽泛触发词	覆盖面广	容易在无关场景被触发	低风险通用工具
分层触发词	兼顾精确与覆盖	设计复杂度较高	专业领域 Skill

推荐采用**分层触发词**策略：设置核心触发词（高精确性）+ 扩展触发词（高覆盖性）+ 排除条件（防误触发）。

中英文双语触发词设计

在金融领域，许多术语存在中英文双语使用习惯。好的 Skill 应当同时覆盖两种语言：

When to Use

Use this skill when the user mentions:

- 中文触发词: "信用风险评估""贷前审批""企业征信""风控分析"
- 英文触发词: "credit risk", "credit assessment", "loan underwriting"
- 隐式触发: 当用户提供了企业财务数据并要求"评估""打分""分析风险"时

Do NOT use this skill when:

- 用户只是查询某只股票的价格（应使用 stock-analysis）
- 用户要求进行投资组合优化（应使用 financial-modeling）

误触发防护机制

在 When to Use 中明确**排除条件**是防止误触发的有效手段。常见的排除场景包括：

- 功能边界重叠：如”信用评估”vs”投资分析”都涉及财务数据处理
- 术语歧义：如”风险”可能是信用风险、市场风险或操作风险
- 用户意图不明确：如”帮我分析一下”——分析什么？

误触发的真实风险

在银行业务场景中，Skill 误触发可能导致严重后果。例如：

- 本应调用”信用风险评估”Skill，却误调用了”投资分析”Skill，导致审批判断偏离合规标准
- 客户咨询理财建议时，误触发了”交易执行”Skill，导致非预期的交易指令

因此，金融类 Skill 的触发词设计应当偏保守，宁可漏触发（由用户明确指定），也不可误触发。

4.4.2 输入输出规范

参数设计：必选 vs 可选

Skill 的输入参数应区分**必选参数**和**可选参数**：

输入参数

必选参数（缺少则无法执行）

1. 客户名称 - 企业全称
2. 预警信号类型 - 枚举值：逾期/担保物贬值/关联企业异常/行业下行/资金异常流出
3. 风险等级 - 枚举值：黄色预警/橙色预警/红色预警

可选参数（缺失时使用默认值）

4. 贷款余额 - 默认：未提供
5. 到期日 - 默认：未提供
6. 客户经理 - 默认：当前登录用户

设计原则：**必选参数不超过 4 个**，否则会增加 AI 提取参数的失败率；可选参数提供合理默认值，降低用户的使用门槛。

输出模板的结构化设计

输出模板是 Skill 质量的直接体现。好的输出模板应当：

1. **结构化**：使用标题、列表、表格等格式，而非大段文字
2. **完整性**：覆盖该场景下用户需要的所有信息
3. **可操作性**：输出不仅是分析结论，还应包含具体的行动建议
4. **可审计**：关键结论有依据，便于复核

错误处理与降级策略

Skill 执行可能因各种原因失败（缺少依赖、输入不合法、外部服务不可用等）。好的 Skill 应定义明确的错误处理策略：

错误处理

1. 若缺少必选参数，提示用户补充，而非猜测默认值
2. 若外部数据源不可用，使用本地缓存数据并标注"数据截止日期"
3. 若计算结果异常（如资产负债率 > 100%），输出警告而非静默忽略
4. 若无法完成全部步骤，已完成部分仍应输出，并标注"未完成步骤"

4.4.3 实战：编写 bank-risk-alert Skill ()

场景：你是银行科技部的 AI 工程师，需要为全行客户经理打造一个「贷后风险预警话术生成器」Skill。

1. 新建文件 `skills/bank-risk-alert/SKILL.md`，要求包含：

请帮我编写一个 `bank-risk-alert Skill` (`SKILL.md`)，要求如下：

【Skill 基本信息】

- **name:** `bank-risk-alert`
- **description:** 银行贷后风险预警话术生成器，根据客户风险信号自动生成分级预警通知和客户经理跟进话术
- **触发词:** "风险预警""贷后预警""逾期提醒""risk alert"

【输入参数】

1. 客户名称
2. 预警信号类型（逾期/担保物贬值/关联企业异常/行业下行/资金异常流出）
3. 风险等级（黄色预警/橙色预警/红色预警）
4. 贷款余额与到期日

【输出模板（必须包含）】

1. 预警摘要卡片（一屏可看完的关键信息）
2. 客户经理电话话术（开场白→风险告知→解决方案→行动承诺→结束语）
3. 内部上报邮件模板（收件人=分管行长，含风险描述+处置建议+时间表）
4. 跟进工单（任务项+负责人+截止日期+检查标准）

【分级逻辑】

- 黄色：关注但不急，7日内跟进
- 橙色：需立即电话联系，3日内上报
- 红色：启动应急预案，当日上报 + 法务介入

【示例输入输出】

提供至少 2 个完整的输入-输出示例

【Best Practices】

至少 3 条银行贷后管理最佳实践

请确保 `SKILL.md` 格式规范，能被 AI IDE 正确识别和调用。

完成后测试：在 TRAE/Qoder 中加载该 Skill，输入测试提示词验证：

请生成风险预警：客户"恒达机械"出现连续2期利息逾期，贷款余额500万，到期日2026-09-30，预警等级为橙色。

拓展 C：自写 bank-product-recommender Skill

高阶学生可额外编写一个「银行产品智能推荐」Skill：

- 输入：客户画像（年龄/收入/风险偏好/持有产品）
- 输出：Top 3 推荐产品 + 推荐理由 + 客户经理话术
- 逻辑：保守型 → 大额存单/国债；稳健型 → 固收 + 理财；进取型 → 基金/结构性存款

4.4.4 Skill 测试与迭代方法

编写完 Skill 只是第一步，确保其可靠运行需要系统化的测试与迭代。

测试维度

一个 Skill 的测试应覆盖以下维度：

测试维度	测试方法
触发准确性	输入相关/无关提示词，验证是否正确触发/不触发
参数提取	输入包含不同参数组合的提示词，验证 AI 是否正确提取
输出完整性	对比输出模板，检查每个必填项是否都被覆盖
边界情况	输入极端值（如贷款余额为 0、风险等级不合法），验证错误处理
跨语言	分别用中文和英文提示词调用，验证双语支持

迭代优化流程

Skill 迭代优化四步法

1. 记录问题：每次使用中遇到的问题（误触发、输出遗漏、格式错误等）记录到 Skill 的 Changelog 中

2. 定位原因：分析问题出在哪个环节——触发词不够精准? Instructions 步骤

遗漏？Best Practices 提示不足？

3. **定向修复**：只修改问题相关的部分，避免”大改”引入新问题
4. **回归测试**：修复后重新运行之前的测试用例，确保没有引入新问题

版本管理建议

建议为 Skill 维护一个 Changelog，记录每次修改的内容和原因：

```
## Changelog

### v1.1.0 (2026-06-08)
- 新增排除条件：区分"信用风险"与"市场风险"
- 修复：橙色预警的跟进时限从"5日"更正为"3日"
- 新增：抵押物贬值场景的输出模板

### v1.0.0 (2026-05-15)
- 初始版本发布
```

4.5 Skill 安全审计与合规评估

银行在引入外部 AI Skill 前，必须进行严格的安全与合规审计。这不仅关乎数据安全，更是监管合规的硬性要求。

4.5.1 银行业 AI 应用合规框架

核心法规依据

当前中国银行业 AI 应用需要遵循的法规框架包括：

1. 《**银行保险机构信息科技外包风险管理办法**》（银保监办发〔2021〕141 号）：将 AI 工具纳入信息科技外包管理范畴，要求对外包服务商进行风险评估、合同约束和持续监控。使用外部 Skill 本质上是一种”知识外包”，需要纳入此框架管理。
2. 《**生成式人工智能服务管理暂行办法**》（2023 年 8 月施行）：要求提供生成式 AI 服务的组织进行安全评估、算法备案，并对生成内容标注标识。银行作为 AI 服务的使用方，需确保所用 AI 工具的提供方已完成合规手续。

3. 《商业银行数据安全管理办法》（征求意见稿）：要求数据处理活动进行安全影响评估，敏感数据出境需经审批。AI Skill 在处理客户数据时，必须符合数据分类分级保护要求。

金融数据分类分级

根据监管要求，金融数据按敏感程度分为三个级别：

级别	数据类型	Skill 处理要求
一般数据	公开的银行产品信息、行业统计	可正常处理，无特殊限制
重要数据	客户姓名、资产规模、交易频次	必须脱敏处理，禁止明文传输至外部 AI
核心数据	身份证号、账户密码、交易明细	禁止输入 AI 系统，仅允许本地部署模型处理

数据脱敏实操要点

在使用 Skill 处理客户数据时，务必遵循以下脱敏规则：

- 客户姓名：用” 张 **” 替代全名
- 身份证号：仅保留前 3 位和后 4 位，如”510****1234”
- 账号信息：仅保留后 4 位，如”****5678”
- 金额数据：可保留具体数值用于计算，但禁止与客户身份信息关联输出
- 联系方式：禁止输入 AI 系统，在输出模板中用”[客户电话]” 占位符替代

AI 输出的法律责任边界

AI Skill 生成的分析报告、风险评估结论等，在法律上如何定性？这是一个尚未完全明确但必须关注的问题：

- **辅助决策 vs 自动决策**：如果 AI 输出仅作为参考，最终决策由人工做出，则责任主体为人；如果 AI 输出直接触发操作（如自动拒绝贷款），则可能构成自动决策，责任归属更为复杂。
- **投资建议 vs 分析报告**：如果 Skill 输出被解读为投资建议，则可能违反《证券法》关于投资咨询资质的要求；如果是分析报告并附有免责声明，则合规风险较低。

- **可解释性义务：**根据《个人信息保护法》第 24 条，通过自动化决策方式作出对个人权益有重大影响的决定时，个人信息处理者应同时提供不予接受的选项，并说明决策机制。

4.5.2 五维审计方法论

审计维度详解

对金融 Skill 的安全审计应从以下五个维度系统展开：

#	审计维度	检查要点
1	触发词设计	是否精准？是否会误触发？中英文覆盖？
2	输出质量	步骤是否完整？是否有遗漏场景？
3	数据安全	是否可能泄露客户隐私？是否有数据脱敏机制？
4	合规风险	输出是否可能构成投资建议？是否有免责声明？
5	改进建议	至少提出 3 条具体的改进方案

各维度的详细检查清单：

1. **触发词设计**（10 分制）：

- 核心触发词是否与 Skill 功能精确对应？
- 是否覆盖了用户可能使用的同义表述？
- 是否有明确的排除条件防止误触发？
- 中英文触发词是否齐全？

2. **输出质量**（10 分制）：

- Instructions 步骤是否完整、有序？
- 是否覆盖了该领域的主要场景？
- 输出模板是否结构化、可操作？
- 是否有示例输入输出供参考？

3. **数据安全**（10 分制）：

- 是否明确标注了禁止输入的数据类型？

- 输出中是否会包含敏感信息的明文?
- 是否有数据脱敏的具体规则?
- Skill 执行是否涉及数据传输至外部服务?

4. 合规风险 (10 分制):

- 输出是否附有免责声明?
- 是否可能被解读为投资建议或审批决定?
- 是否符合银行数据分级保护要求?
- 是否有审计日志或操作记录机制?

5. 改进建议 (10 分制):

- 改进方案是否具体可操作?
- 是否考虑了实施成本与收益?
- 是否按优先级排序?

审计报告提示词

请对 `finance-expert Skill` 进行银行级安全审计:

1. 阅读该 Skill 的完整 `SKILL.md` 内容
2. 从"触发词精准性/输出完整性/数据安全/合规风险/可改进空间"五个维度评估
3. 特别关注:
 - 该 Skill 是否会在不合适的场景被误触发?
 - 输出结果是否可能被视为正式投资建议(违反银保监规定)?
 - 是否有机制防止客户真实数据泄露到 AI 模型?
4. 输出结构化审计报告(>=300字), 含评分(每维度10分制)+改进建议

保存到 `reports/skill_audit_report.md`

审计报告模板

审计报告应遵循以下标准模板:

```
# 金融Skill安全审计报告
```

```
## 基本信息
```

```
- 审计对象: [Skill名称] v[版本号]
```

- 审计日期：[YYYY-MM-DD]
- 审计人员：[姓名/工号]
- 审计依据：《银行保险机构信息科技外包风险管理办法》等

维度一：触发词设计 [X/10]

发现

[具体描述触发词设计的优点和问题]

风险等级：[高/中/低]

维度二：输出质量 [X/10]

发现

[具体描述输出质量的评估结果]

风险等级：[高/中/低]

维度三：数据安全 [X/10]

发现

[具体描述数据安全方面的评估结果]

风险等级：[高/中/低]

维度四：合规风险 [X/10]

发现

[具体描述合规风险的评估结果]

风险等级：[高/中/低]

维度五：改进建议 [X/10]

改进方案

1. [具体方案1] - 优先级：[高/中/低]
2. [具体方案2] - 优先级：[高/中/低]
3. [具体方案3] - 优先级：[高/中/低]

综合评定

- 总分：[X/50]
- 审计结论：[通过/有条件通过/不通过]
- 建议措施：[具体建议]

金融 Skill 的银保监合规审查案例

案例背景：某城商行科技部引入了一个名为 smart-loan-advisor 的外部 Skill，用于辅助客户经理进行贷款产品推荐。在上线前，合规部门对其进行

了审查。

审查发现：

问题 1——触发词过于宽泛：该 Skill 的触发词包含” 贷款”” 利率”” 还款”等通用词汇，导致客户在咨询存款利率时也触发了贷款推荐 Skill，构成不当营销。

问题 2——输出缺乏免责声明：Skill 生成的推荐报告未标注” 本报告仅供参考，不构成贷款承诺”，可能被客户解读为贷款审批结果。

问题 3——数据未脱敏：Skill 的 Example Prompts 中使用了真实的客户姓名和身份证号作为示例，违反了《个人信息保护法》。

处理结果：合规部门要求该 Skill 在完成以下整改后方可上线——（1）缩小触发词范围至” 贷款推荐”” 产品对比” 等；（2）在输出模板末尾增加免责声明；（3）替换示例中的真实个人信息为脱敏数据。

教训：金融 Skill 的合规审查不是可选项，而是上线前的必经环节。一份完整的审计报告可以在银保监检查时作为合规履职的证据。

4.6 进阶选做

4.6.1 金融新闻舆情分析（ ）

场景：银行舆情监控部门需要每日跟踪银行业相关新闻，进行情绪分析和风险预警。

技能安装：

```
npm skills add sundial-org/awesome-openclaw-skills@finance-news -y
```

操作提示词：

请使用 `finance-news` 技能完成银行业舆情分析任务：

【第 1 步】新闻采集

搜索近一周中国银行业相关重大新闻，来源包括：

- 央行/银保监会/金融监管总局政策发布
- 上市银行公告（如业绩快报、高管变动、处罚信息）
- 主流财经媒体报道（第一财经、证券时报、21世纪经济报道）

【第 2 步】情绪评分

对每条新闻进行结构化评分：

| 新闻标题 | 来源 | 日期 | 情绪(+1/0/-1) | 影响程度 | 涉及机构 |

【第 3 步】风险信号识别

从新闻中提取潜在风险信号：

- 监管处罚 → 合规风险
- 房地产相关 → 资产质量风险
- 利率政策变化 → 利差收窄风险
- 科技公司跨界 → 竞争风险

【第 4 步】生成舆情简报

输出不超过 500 字的银行业周度舆情简报，包含：

1. 本周要闻 TOP 5
2. 情绪倾向总结（乐观/中性/悲观）
3. 需关注的风险点
4. 对本行业务的潜在影响

保存到 `reports/bank_sentiment_weekly.md`

4.6.2 咨询框架分析银行数字化转型（ ）

技能安装：

```
npx skills add aznatkoiny/zai-skills@consulting-frameworks -y
```

操作提示词：

请使用 `consulting-frameworks` 技能，用波特五力模型分析中国银行业在 AI 时代面临的竞争格局变化：

1. 现有竞争者（国有大行 vs 股份行 vs 城农商行）
2. 潜在进入者（互联网银行、金融科技公司）
3. 替代品威胁（支付宝/微信支付、数字人民币）
4. 供应商议价力（科技供应商、数据供应商）
5. 客户议价力（零售客户、对公客户）

要求：

- 每个力量至少分析 3 个要点
- 结合 2025-2026 年的实际政策与市场变化
- 最后给出：中小银行应如何利用 AI 建立差异化竞争优势？
- 输出 Markdown 报告 + 五力模型的 mermaid 图

保存到 `reports/porter_five_forces_banking.md`

本章小结

本章围绕”如何赋予 AI 金融专业能力”这一核心问题，从设计原理、生态全景、调用实战、编写方法、安全审计五个层面系统讲解了 Skill 体系。

- **设计原理**：Skill 是知识工程从专家系统到 AI Skill 演进的产物，以 Mark-down 文档承载领域知识，遵循”发现-理解-执行-保障”的逻辑架构。核心口诀是”MCP 给能力，Skill 给方法”。
- **生态全景**：当前金融 Skill 已覆盖数据获取、专业分析、文档生成、咨询框架四大类别，通过 skills.sh 市场或本地目录进行安装和管理。
- **调用实战**：通过 docx（客户回访报告）、finance-expert（信用风险评估）、xlsx（贷款 FTP 定价模型）三个任务，由浅入深掌握了 Skill 的调用方法。
- **编写方法**：掌握了触发词设计的精确性与覆盖性平衡、输入输出规范、错误处理策略，并通过编写 bank-risk-alert Skill 进行了实战演练。
- **安全审计**：从银行业合规框架出发，建立了五维审计方法论（触发词/输出/数据/合规/改进），确保 AI Skill 在金融场景中的安全合规使用。

关键术语：Skill、SKILL.md、触发词、MCP vs Skill、知识工程、FTP 转移定价、五 C 模型、RFM 分群、数据脱敏、合规审计、五维审计法、金融数据分类分级

思考题

1. 如果银行需要同时引入”信用风险评估”和”投资组合分析”两个 Skill，它们的触发词应如何设计才能避免冲突？请给出具体的触发词方案和排除条件。
2. 从知识工程的角度分析，Skill 体系相比传统规则引擎（如 Drools）和机器学习模型，在金融风控场景中各自的优势与局限是什么？
3. 某银行计划将 AI Skill 用于自动化的贷后风险预警，要求橙色及以上预警自动发送通知给客户经理。从《银行保险机构信息科技外包风险管理办法》和《个人信息保护法》的角度，分析该方案需要满足哪些合规条件？
4. 在 FTP 定价模型中，如果央行为应对经济下行而下调 LPR，银行应如何调整定价参数？请分析 FTP、风险溢价、目标利润三个参数的调整逻辑及其对最终贷款利率的影响。

5. 设计一个” 银行反洗钱预警”Skill 的 SKILL.md 大纲, 包括 name、触发词、输入参数、输出模板、分级逻辑和 Best Practices。特别说明：该 Skill 如何处理可疑交易报告（STR）的合规要求？

实验报告要求

#	交付物	形式
1	客户回访报告	reports/客户回访报告 _C00001.docx
2	信用风险分析报告	reports/credit_risk_hengda.md
3	贷款定价模型	reports/loan_pricing_model.xlsx
4	自写 bank-risk-alert Skill	skills/bank-risk-alert/SKILL.md
5	bank-risk-alert 测试截图	输入 + 输出截图
6	金融 Skill 审计报告	reports/skill_audit_report.md
7	实验心得（≥ 200 字）	含 AI 出错案例反思

加分项（非必做，完成可额外加分）：

- 完成「银行客户 RFM 分群」或「舆情分析」任务（+5 分）
- 自写 bank-product-recommender Skill 并通过测试（+5 分）
- 完成「波特五力银行数字化转型」分析（+5 分）

第二部分

进阶模块

第 5 章 银行零售业务智能化

本章学习目标

本章学习目标：

1. 理解零售银行业务的客户生命周期理论
2. 掌握 RFM 客户分群建模方法
3. 学会构建理财产品智能推荐系统
4. 能用 AI 生成个性化营销话术
5. 理解个人信贷风险评分的基本方法

5.1 零售银行业务理论框架

零售银行（Retail Banking）是商业银行以个人客户和小微企业为主要服务对象，提供存款、贷款、支付、理财等综合金融服务的业务板块。在全球银行业中，零售业务通常贡献了银行利润的 40%–60%，被视为银行经营的”压舱石”和”稳定器”。

5.1.1 零售银行业务全景

零售银行的核心业务线可以归纳为五大类：

业务线	代表产品	核心逻辑
储蓄业务	活期/定期存款、大额存单	低成本负债，银行资金基石
信用卡业务	信用卡、分期付款	高收益资产，年化利率 12%–18%
消费贷款	个人消费贷、车贷、助学贷	利差收入 + 手续费，需风控支撑
理财业务	银行理财、基金代销、保险代销	中间业务收入，客户黏性增强
支付结算	转账汇款、手机支付、跨境汇款	基础服务，获客与活客入口

从资产负债表视角看，储蓄业务为银行提供低成本资金来源（负债端），而消费贷款和信用卡业务则是银行的高收益资产（资产端），理财和支付结算属于中间业务，不直接占用银行资本金，但能带来稳定的手续费收入。

长尾理论在零售银行中的应用

克里斯·安德森（Chris Anderson）提出的长尾理论指出，当商品存储和流通渠道足够大时，那些需求量少、种类繁多的”尾部”产品的市场份额总和，可以与少数”头部”产品相匹敌甚至更大。

在零售银行中，长尾理论具有深刻的应用价值：

- **传统银行的”二八定律”**：20% 的 VIP 客户贡献 80% 的利润，因此银行资源倾向于高净值客户
- **数字化打破成本约束**：AI 和移动互联网使服务边际成本趋近于零，银行可以经济地服务”长尾客户”
- **长尾客户的集体价值**：数以亿计的小微客户，每人贡献少量利润，但汇总后构成可观的利润池
- **AI 驱动的精准确服务**：通过智能推荐、自动审批等技术，实现对长尾客户的”千人千面”服务，将不可能变为可能

招商银行 App 月活跃用户突破 1 亿，正是长尾理论在零售银行中的成功实践——通过数字化手段，将原本被忽视的大众客户转化为银行利润的重要来源。

5.1.2 客户生命周期管理

客户生命周期管理（Customer Lifecycle Management, CLM）是零售银行精细化运营的核心方法论。它将客户与银行的关系视为一个动态演进的过程，在每个阶段采取差异化的经营策略：

阶段	核心目标	关键策略
获客（Acquisition）	把潜在客户变成正式客户	场景获客、新客优惠、渠道引流
活客（Activation）	让新客户开始使用产品	新手礼包、首单奖励、功能引导
留客（Retention）	防止客户流失	到期提醒、忠诚度计划、专属服务
价值提升（Upsell）	交叉销售与向上销售	产品推荐、额度提升、资产配置
流失预警（Churn）	识别并挽回高风险客户	行为监控、主动触达、挽留方案

客户生命周期的管理需要建立在对客户行为的深入理解之上。传统银行依赖客户经理的个人经验进行客户经营，覆盖面有限且标准化程度低。AI 技术的引入使得大规模、自动化、个性化的客户生命周期管理成为可能。

5.1.3 渠道策略：从网点到开放银行

零售银行的渠道经历了从线下到线上、从封闭到开放的演进：

- 1. **物理网点**：传统服务主渠道，适合复杂业务办理和老年客户群体，但运营成本高昂（单店年成本约 200-500 万元）
- 2. **手机银行**：数字化时代的核心渠道，承载 90% 以上的交易量，是银行零售转型的”主战场”
- 3. **远程银行**：融合 AI 客服与人工坐席，实现 7×24 小时服务，降低单次服务成本至传统网点的 1/10
- 4. **开放银行（Open Banking）**：通过 API 将银行服务嵌入到生活场景中（如电商、出行、医疗），实现”银行即服务”（BaaS）

5.1.4 数字化对零售银行的重塑

零售银行正在经历从”产品中心”到”客户中心”的深刻变革：

- **产品中心时代：**银行设计产品 → 寻找客户 → 推销产品。客户被动接受标准化产品，”一招鲜吃遍天”
- **客户中心时代：**理解客户需求 → 定制解决方案 → 持续价值经营。AI 使”千人千面”的个性化服务从理想变为现实

这一转变的核心驱动力是数据。银行拥有客户的基本信息、交易记录、行为轨迹等多维数据，AI 技术能够从海量数据中提取洞察，驱动精准营销、智能风控和个性化服务。本章后续各节将逐一展示 AI 在零售银行关键场景中的具体应用。

5.2 客户画像与 RFM 分群建模

5.2.1 客户画像理论

客户画像（Customer Persona）是将客户的多种属性数据整合为结构化标签体系的方法，目的是让银行”认识”每一位客户。完整的客户画像包含以下维度：

数据维度	典型字段	应用场景
人口统计数据	年龄、性别、学历、职业	客群划分、产品适配
行为数据	App 登录频次、页面停留时间	流失预警、功能优化
交易数据	交易金额、频次、偏好品类	RFM 分群、交叉销售
社交数据	社交网络、兴趣标签	场景营销、口碑分析

在银行实践中，交易数据是最核心的画像数据源，因为交易行为真实反映了客户的经济实力和消费偏好。RFM 模型正是基于交易数据的经典客户分群方法。

5.2.2 RFM 模型原理

RFM 模型由 Hughes（1994）提出，通过三个维度量化客户的交易行为特征：

- **R — Recency（最近一次消费时间）：**客户最近一次交易距今天数，反映客户的活跃程度。R 值越小，说明客户越活跃
- **F — Frequency（消费频率）：**客户在统计期内的交易次数，反映客户的忠诚度。F 值越大，说明客户越忠诚
- **M — Monetary（消费金额）：**客户在统计期内的交易总金额，反映客户的贡献度。M 值越大，说明客户价值越高

RFM 评分标准的设定方法

RFM 模型的关键在于将原始数据转化为 1-5 分的标准化评分。常用的评分方法有三种：

1. 等距分箱法 (Equal Width)：将数据范围均匀划分为 5 个区间，每个区间对应 1-5 分。方法简单但容易受极端值影响。

2. 等频分箱法 (Equal Frequency)：将客户按 R/F/M 值排序，每个分位 20% 的客户对应一个分数（五分位数法）。推荐使用此方法，确保每个评分段客户数大致相等。

3. 业务规则法：根据业务经验设定分界值。例如：

- R 评分：≤30 天 =5 分，31-60 天 =4 分，61-90 天 =3 分，91-180 天 =2 分，>180 天 =1 分
- F 评分：≥24 次/年 =5 分，18-23 次 =4 分，12-17 次 =3 分，6-11 次 =2 分，<6 次 =1 分
- M 评分：≥50 万 =5 分，20-50 万 =4 分，10-20 万 =3 分，5-10 万 =2 分，<5 万 =1 分

本教程采用业务规则法，因其更贴近银行实际业务场景，且便于学生理解和验证。

5.2.3 RFM 分群策略

基于 R、F、M 三个维度的评分，可以将客户划分为不同群体：

客户分群	R	F	M	营销策略
重要价值客户	高	高	高	VIP 专属服务、优先体验新产品
重要发展客户	高	低	高	提高使用频次、活动激励
重要保持客户	低	高	高	流失预警、专属优惠挽回
重要挽留客户	低	低	高	主动联系、高价值礼品
一般客户	低	低	低	低成本维护、自动化服务
一般价值客户	高	高	低	交叉销售、向上销售
一般发展客户	高	低	低	新手引导、使用教育
一般保持客户	低	高	低	定期触达、保持活跃

5.2.4 实操：用 Excel MCP + AI 构建 RFM 分群

实操：RFM 客户分群建模

工具：Excel MCP (@negokaz/excel-mcp-server)

操作提示词（完整可用）：

请使用 `xlsx` 技能构建银行客户 RFM 分群模型：

【Sheet 1: 客户交易数据】

创建 30 条模拟客户交易数据，包含以下列：

- 客户ID (C001-C030)
- 姓名 (模拟中文姓名)
- 最近交易日期 (2025-06-01至2026-05-31之间随机分布)
- 近12月交易频次 (2-48次之间分布)
- 近12月交易总额 (1万-120万之间分布)

数据要求：

- 至少5位客户的最近交易在30天内 (高R)
- 至少5位客户的交易频次超过24次/年 (高F)
- 至少5位客户的交易总额超过50万 (高M)
- 数据应呈现自然分布，不要过于均匀

【Sheet 2: RFM评分计算】

对每位客户计算R/F/M评分（1-5分），评分规则如下：

R评分（最近交易距今天数）：

- ≤ 30 天 = 5分
- 31-60天 = 4分
- 61-90天 = 3分
- 91-180天 = 2分
- > 180 天 = 1分

F评分（近12月交易频次）：

- ≥ 24 次 = 5分
- 18-23次 = 4分
- 12-17次 = 3分
- 6-11次 = 2分
- < 6 次 = 1分

M评分（近12月交易总额）：

- ≥ 50 万 = 5分
- 20-50万 = 4分
- 10-20万 = 3分
- 5-10万 = 2分
- < 5 万 = 1分

RFM总分 = R + F + M（使用Excel公式计算）

【Sheet 3：客户分群】

基于RFM评分进行分群：

- 重要价值客户：R $\geq$ 4 且 F $\geq$ 4 且 M $\geq$ 4
- 重要发展客户：R $\geq$ 4 且 F $\leq$ 2 且 M $\geq$ 4
- 重要保持客户：R $\leq$ 2 且 F $\geq$ 4 且 M $\geq$ 4
- 重要挽留客户：R $\leq$ 2 且 F $\leq$ 2 且 M $\geq$ 4
- 一般客户：RFM总分 < 8
- 其他客户：不满足上述条件的客户归入"一般价值/发展/保持"群

输出统计：

- 各分群客户数量
- 各分群平均交易总额
- 各分群差异化营销建议（每个群至少2条具体建议）

【格式要求】

- 所有评分必须使用Excel公式（IF嵌套），不硬编码
- 表头加粗+蓝色背景
- 百分比保留2位小数
- 金额使用千位分隔符

5.2.5 Python 版 RFM 分群实现

对于有 Python 基础的同学，以下代码展示了用 pandas 实现 RFM 分群的完整流程：

```
import pandas as pd
import numpy as np
from datetime import datetime, timedelta
```

```

# ===== 1. 生成模拟数据 =====
np.random.seed(42)
n = 1000
today = datetime(2026, 6, 8)

data = {
    'customer_id': [f'C{i:04d}' for i in range(1, n+1)],
    'last_tx_date': [today - timedelta(days=np.random.randint(1, 365))
                     for _ in range(n)],
    'tx_count_12m': np.random.exponential(scale=12,
size=n).astype(int) + 1,
    'tx_amount_12m': np.random.lognormal(mean=10, sigma=1.5, size=n)
}
df = pd.DataFrame(data)

# ===== 2. 计算R/F/M原始值 =====
df['recency'] = (today - df['last_tx_date']).dt.days
df['frequency'] = df['tx_count_12m']
df['monetary'] = df['tx_amount_12m']

# ===== 3. 五分位数法评分 =====
df['R_score'] = pd.qcut(df['recency'], 5,
                        labels=[5,4,3,2,1]).astype(int)
df['F_score'] = pd.qcut(df['frequency'].rank(method='first'), 5,
                        labels=[1,2,3,4,5]).astype(int)
df['M_score'] = pd.qcut(df['monetary'].rank(method='first'), 5,
                        labels=[1,2,3,4,5]).astype(int)
df['RFM_total'] = df['R_score'] + df['F_score'] + df['M_score']

# ===== 4. 客户分群 =====
def rfm_segment(row):
    r, f, m = row['R_score'], row['F_score'], row['M_score']
    if r >= 4 and f >= 4 and m >= 4:
        return '重要价值客户'
    elif r >= 4 and f <= 2 and m >= 4:
        return '重要发展客户'
    elif r <= 2 and f >= 4 and m >= 4:
        return '重要保持客户'
    elif r <= 2 and f <= 2 and m >= 4:
        return '重要挽留客户'

```

```
elif row['RFM_total'] < 8:
    return '一般客户'
else:
    return '一般价值客户'

df['segment'] = df.apply(rfm_segment, axis=1)

# ===== 5. 输出分群统计 =====
summary = df.groupby('segment').agg(
    count=('customer_id', 'count'),
    avg_amount=('monetary', 'mean'),
    avg_rfm=('RFM_total', 'mean')
).round(2)
print(summary)
print(f"\n总计客户数: {n}")
```

Python 环境说明

如需在 AI IDE 中运行 Python 代码，可使用 Bash 工具直接执行，或在 Builder 模式中输入「请运行以下 Python 脚本」并粘贴代码。确保已安装 pandas 和 numpy: `pip install pandas numpy`。

5.3 理财产品智能推荐系统

5.3.1 推荐系统理论

推荐系统（Recommender System）是信息过滤技术的核心应用，旨在从海量候选中为用户筛选最相关的物品。主流推荐方法包括三类：

1. **协同过滤**（Collaborative Filtering）：基于“相似用户喜欢相似产品”的假设，分为基于用户（User-CF）和基于物品（Item-CF）两种。缺点是需要大量历史行为数据，存在“冷启动”问题
2. **内容推荐**（Content-Based）：根据用户偏好和产品特征的匹配度进行推荐，适合新用户场景，但存在“信息茧房”风险
3. **知识图谱推荐**（Knowledge Graph）：利用领域知识构建实体关系图，通过推理发现隐藏关联，在金融领域应用前景广阔

在银行理财推荐中，由于监管对适当性管理的严格要求，纯协同过滤存在合规风险——不能简单推荐“和你相似的人买了什么”，而必须基于客户的风险承受

能力进行匹配。因此，**基于规则引擎 + 知识图谱的混合推荐**是当前银行的主流方案。

5.3.2 银行理财产品分类

类别	风险等级	代表产品	适合客群
保本型	R1（低风险）	大额存单、国债、结构性存款（保本）	保守型、老年人
固收类	R2（中低风险）	银行理财（固收+）、纯债基金	稳健型
混合类	R3（中等风险）	混合基金、FOF、银行理财（混合）	平衡型
权益类	R4（中高风险）	股票基金、指数基金、私募证券	进取型
衍生品类	R5（高风险）	结构性存款（非保本）、期权组合	激进型

5.3.3 KYC 与适当性管理

KYC（Know Your Customer，了解你的客户）是银行理财产品销售的法律前提。《商业银行理财业务监督管理办法》明确规定：

- 银行必须在销售前对客户进行风险承受能力评估
- 客户风险等级分为 5 级：C1 保守型、C2 稳健型、C3 平衡型、C4 进取型、C5 激进型
- 只能向客户推荐风险等级 ≤ 客户风险等级的产品（适当性原则）
- 客户风险评估有效期 1 年，到期需重新评估

合规红线：适当性管理

违反适当性原则可能面临以下后果：

- 监管处罚：银保监可对违规银行处以 20 万-50 万元罚款
- 民事赔偿：客户亏损时可主张银行承担赔偿责任（已有判例）
- 声誉损失：媒体曝光导致客户信任度下降

AI 推荐系统必须将适当性规则作为”硬约束”嵌入推荐逻辑，而非可选项。

5.3.4 实操：用 AI 构建规则引擎推荐

实操：理财产品智能推荐系统

工具：AI 对话 +xlsx Skill

Step 1：风险偏好评估问卷设计

请设计一份银行客户风险偏好评估问卷，要求：

- 共10道选择题，覆盖以下维度：
 - 投资经验（2题）：是否有过基金/股票投资经验
 - 风险认知（2题）：对亏损的接受程度
 - 财务状况（3题）：年收入/可投资资产/负债情况
 - 投资期限（2题）：期望投资时长/资金使用计划
 - 期望收益（1题）：期望年化收益率区间
- 每题4个选项，分别对应1-4分
- 评分规则：
 - 10-16分 = C1保守型
 - 17-23分 = C2稳健型
 - 24-30分 = C3平衡型
 - 31-37分 = C4进取型
 - 38-40分 = C5激进型
- 输出为Markdown表格格式

Step 2：推荐规则引擎

请基于以下规则构建理财产品推荐引擎：

【客户画像输入】

- 姓名：李女士
- 年龄：35岁
- 年收入：25万元
- 可投资资产：80万元
- 风险等级：C3平衡型（问卷得分26分）
- 持有产品：活期存款20万、货币基金10万、银行理财（固收类）30万
- 投资期限：3-5年

【推荐规则】

- 适当性硬约束：只能推荐风险等级 $\leq R3$ 的产品
- 分散化原则：推荐产品不超过3个，覆盖不同资产类别
- 流动性匹配：3-5年期限匹配中等流动性产品

【推荐策略】

- C1保守型 -> 大额存单（3年期2.6%）+ 国债（3年期2.5%）+ 货币基金
- C2稳健型 -> 固收+理财（预期3.5%）+ 纯债基金 + 大额存单
- C3平衡型 -> 混合基金（预期6%）+ 固收+理财（预期3.5%）+ 指数基金定投
- C4进取型 -> 权益基金（预期8%）+ 混合基金 + 结构性存款
- C5激进型 -> 股票基金 + 行业主题基金 + 私募证券基金

【输出格式】

为该客户输出：

1. Top 3推荐产品（产品名称+风险等级+预期收益+推荐理由）
2. 资产配置建议（各产品建议投资金额和占比）
3. 客户经理推荐话术（100字以内，突出收益与风险平衡）

5.4 智能营销话术生成

5.4.1 营销话术设计原则：AIDA 模型

AIDA 模型是营销学的经典框架，描述了客户从接触到购买的四个心理阶段：

1. **A — Attention（引起注意）**：用开场白抓住客户注意力，建立沟通基础
2. **I — Interest（激发兴趣）**：通过产品亮点或客户痛点引起兴趣
3. **D — Desire（唤起欲望）**：展示产品如何满足客户需求，创造购买冲动
4. **A — Action（促成行动）**：引导客户做出购买决策，设置行动触发点

在银行营销中，AIDA 模型需要结合金融产品的特殊性进行调整——金融产品是无形产品，客户无法“试用”，因此**信任建设**和**风险提示**是银行营销话术不可或缺的组成部分。

5.4.2 场景化营销话术

银行零售营销的常见场景包括：

场景	触发条件	营销目标
存款到期	定期存款 7 日内到期	转存 + 推荐理财
理财到期	理财产品到期前 14 天	续购或升级产品
信用卡提额	客户用卡 6 个月且还款良好	提升额度 + 分期推荐
交叉销售	客户仅有单一产品	推荐第二产品线
生日关怀	客户生日月	情感维系 + 专属优惠

5.4.3 实操：用 Skill 生成个性化营销话术

实操：智能营销话术生成

工具：AI 对话 + docx Skill

完整提示词模板：

你是一位资深银行客户经理，请根据以下信息生成个性化营销话术：

【客户画像】

- 姓名：王先生
- 年龄：45岁
- 职业：企业主
- 资产等级：金卡客户
- 持有产品：活期50万、三年期定期100万（7天后到期）、信用卡（额度10万）
- 风险偏好：稳健型（C2）
- 最近行为：定期存款即将到期，上月查询过大额存单利率

【营销目标】

将到期定期存款转化为"固收+理财"产品

【产品信息】

- 产品名称：XX银行"稳享增益"90天持有期理财
- 风险等级：R2（中低风险）
- 业绩比较基准：3.2%-3.8%
- 投资方向：80%固收类资产+20%权益增强
- 起购金额：1万元
- 特色：90天持有期后可随时赎回，历史兑付率100%

【话术要求】

按AIDA模型五段式结构生成：

1. 开场白 (Attention)：以存款到期提醒为切入点，自然引入
2. 需求挖掘 (Interest)：对比定存利率与理财收益的差异
3. 产品介绍 (Desire)：突出"稳享增益"的三个核心卖点
4. 异议处理 (Objection Handling)：预判客户可能的3个顾虑并给出回应
 - 顾虑1: "理财会不会亏本?" -> R2级稳健理财的解释
 - 顾虑2: "90天太久了" -> 灵活赎回机制说明
 - 顾虑3: "我还是想存定期" -> 收益对比数据
5. 促成 (Action)：设置明确的行动触发点

【合规要求】

- 不得承诺保本保息（理财产品不保本）
- 必须提示"理财非存款，产品有风险，投资需谨慎"
- 不得使用" guaranteed" "零风险"等绝对性表述
- 预期收益必须标注为"业绩比较基准"，非承诺收益

输出为完整的客户经理话术脚本（800-1000字）

进阶任务：将生成的营销话术保存为 Word 文档，添加银行 Logo 和合规声明页脚：

请使用 docx 技能将上述营销话术保存为规范的客户经理话术卡片：

- 文件名：reports/marketing_script_王先生.docx
- 格式：A4竖版，银行商务蓝色主题
- 包含：客户画像摘要+话术脚本+合规声明页脚
- 页眉：XX银行客户经理话术卡（内部使用）
- 页脚：本话术仅供参考，实际销售须遵守监管规定

合规红线：营销话术

银行营销话术必须严格遵守以下规定：

1. **不得承诺收益：**理财产品业绩比较基准不等于实际收益，话术中必须明确提示
2. **不得误导：**不能将理财产品与存款混为一谈，不能暗示“和存款一样安全”
3. **适当性义务：**只能向风险匹配的客户推荐对应风险等级的产品
4. **完整风险提示：**话术中必须包含风险提示语，不能仅放在不显眼的位置

5. 录音录像：根据银保监要求，理财销售需进行”双录”（录音录像）

AI 生成的话术必须经过合规审核后才能使用，不能直接用于客户沟通。

5.5 个人信贷风险评估

5.5.1 信用评分理论

信用评分（Credit Scoring）是银行评估借款人违约概率的量化工具。其核心思想是：将借款人的多维特征（收入、负债、信用记录等）转化为一个综合评分，评分越高表示违约概率越低。

信用评分模型的发展经历了三个阶段：

1. **专家判断法**（1950s 以前）：信贷审批员凭经验判断，主观性强、标准不统一
2. **统计评分卡**（1950s–2010s）：基于逻辑回归的评分卡模型，FICO 评分是典型代表
3. **机器学习评分**（2010s 至今）：利用随机森林、XGBoost 等算法提升预测精度

评分卡模型是目前中国银行个人信贷最常用的方法，其基本形式为：

$$\text{信用评分} = \text{基础分} + \sum_{i=1}^n \text{WOE}_i \times \beta_i$$

其中， WOE_i （Weight of Evidence）是第 i 个变量的证据权重， β_i 是逻辑回归系数。

5.5.2 中国个人征信体系

征信机构	覆盖范围	数据来源
央行征信中心	全国 10 亿 + 自然人	银行信贷数据、公积金、法院判决
百行征信	互联网金融用户	网贷平台、消费金融公司
朴道征信	补充性征信	电信运营商、公共事业缴费

央行征信报告是银行个人信贷审批的核心依据，包含以下关键信息：

- 个人基本信息：身份、婚姻、居住、职业
- 信贷交易信息：贷款、信用卡、担保记录及还款状态

- 公共信息：欠税记录、民事判决、强制执行
- 查询记录：近 2 年内被查询的记录（频繁查询被视为风险信号）

5.5.3 评分卡变量选择

个人信用评分卡常用的变量及其经济含义：

变量	与违约的关系	经济含义
年龄	U 型（两端高、中间低）	年轻人收入不稳定，老年人健康风险
月收入	负相关	收入越高还款能力越强
负债收入比	强正相关	负债过重导致偿债压力
逾期次数	强正相关	历史逾期是未来违约的最佳预测变量
工作年限	负相关	工作越稳定收入越持续
居住稳定性	负相关	自有住房者违约成本更高
信用账户数	倒 U 型	适度 = 信用活跃，过多 = 过度负债

5.5.4 实操：用 AI 构建简易信用评分模型

实操：个人信用评分模型

工具：AI 对话 + xlsx Skill

完整提示词：

请使用 xlsx 技能构建个人信用评分模型：

【Sheet 1：申请人数据】

生成 20 条模拟个人贷款申请人数据，列包括：

- 申请人ID（A001-A020）
- 年龄（22-60岁）
- 月收入（3000-50000元）
- 月负债额（0-15000元）
- 负债收入比（=月负债/月收入，百分比）
- 工作年限（0-30年）
- 逾期次数（近2年，0-5次）
- 信用账户数（1-12个）
- 是否有房（是/否）

数据要求：约30%的申请人有逾期记录，负债收入比与收入负相关

【Sheet 2: 评分规则】

基于以下规则为每位申请人计算信用评分（基准分600分）：

变量	条件	加减分
年龄	25-45岁	+20分
	<25或>45岁	-10分
月收入	>=15000	+30分
	8000-15000	+10分
	<8000	-20分
负债收入比	<30%	+30分
	30%-50%	+10分
	50%-70%	-20分
	>70%	-50分
逾期次数	0次	+30分
	1次	0分
	2次	-30分
	>=3次	-80分
工作年限	>=5年	+20分
	2-5年	+5分
	<2年	-15分
是否有房	是	+20分
	否	0分

所有加减分必须使用Excel IF公式计算

【Sheet 3: 审批决策】

基于评分结果进行审批决策：

- >=700分：自动批准（低风险）
- 650-699分：人工审核（中低风险）
- 600-649分：有条件批准（需追加担保）
- 550-599分：人工审慎审核（中高风险）
- <550分：拒绝（高风险）

输出统计：

- 各风险等级客户数量及占比
- 平均评分
- 通过率（自动批准+人工审核+有条件批准）
- 分析：哪些变量对评分影响最大

【格式要求】

- 使用条件格式：>=700绿色，600-699黄色，<600红色
- 表头加粗+蓝色背景

机器学习评分 vs 传统评分卡

	传统评分卡	机器学习评分
可解释性	强（每个变量贡献可量化）	弱（黑箱模型）
预测精度	中等	较高
合规性	成熟，监管认可	面临可解释性挑战
开发成本	低（逻辑回归即可）	高（特征工程 + 调参）
稳定性	较好	需要频繁更新
适用场景	标准化信贷产品	非标客户、反欺诈

当前监管趋势是”双轨并行”：在标准信贷产品上继续使用可解释的评分卡模型，同时在反欺诈、非标客户评估等场景中引入机器学习模型作为补充。2024 年央行发布的《金融领域人工智能应用指引》明确要求，涉及信贷审批的 AI 模型必须具备可解释性。

5.6 实验：构建零售银行客户 360 度画像系统

本实验将综合运用本章所学知识，构建一个完整的零售银行客户 360 度画像系统，涵盖数据准备、画像构建、分群展示和营销方案设计全流程。

实验：零售银行客户 360 度画像系统

实验目标：构建 1000 位客户的 360 度画像，完成 RFM 分群和差异化营销方案

实验时间：90 分钟

完整提示词：

请帮我构建零售银行客户360度画像系统，分步完成以下任务：

【Step 1: 数据准备】

使用 `xlsx` 技能创建文件 `reports/customer_360.xlsx`

Sheet1"客户基本信息": 生成1000位模拟客户数据

- 客户ID (C0001-C1000)
- 姓名、性别、年龄 (18-75岁正态分布)
- 职业 (公务员/企业主/白领/自由职业/退休/学生)
- 年收入 (3万-200万, 右偏分布)
- 开户行 (模拟3个网点名称)
- 客户等级 (普通/金卡/白金/钻石, 比例约6:2.5:1:0.5)

Sheet2"资产与交易":

- 活期存款余额 (0-50万)
- 定期存款余额 (0-200万)
- 理财产品余额 (0-300万)
- 信用卡额度 (0-30万)
- 贷款余额 (0-150万)
- 近12月交易频次 (1-60次)
- 近12月交易总额 (0.5万-500万)
- 最近交易距今天数 (1-400天)

Sheet3"行为标签":

- App月均登录次数 (0-30次)
- 常用功能 (转账/理财/查账/信用卡, 可多选)
- 最近点击产品类型
- 客服咨询次数 (0-8次/年)
- 投诉次数 (0-3次/年)

【Step 2: 画像构建】

Sheet4"客户画像汇总":

将三个Sheet的数据关联, 为每位客户生成画像标签:

- - 资产等级标签: 总资产<10万=基础, 10-50万=标准, 50-200万=优质, >200万=高端
- 活跃度标签: 基于App登录+交易频次 (活跃/一般/沉睡)
- 产品偏好标签: 基于持有产品占比 (储蓄型/理财型/借贷型/综合型)
- 价值标签: 基于RFM模型 (重要价值/重要发展/重要保持/一般)
- 流失风险标签: 基于R评分+投诉次数 (高风险/关注/稳定)

【Step 3: 分群统计】

Sheet5"分群仪表盘":

- 各资产等级客户数及占比（饼图）
- 各价值分群客户数及平均资产（柱状图）
- 各活跃度客户数分布（柱状图）
- 流失风险客户数（红色标注高风险客户）

【Step 4: 营销方案】

Sheet6"营销策略":

为每个价值分群输出差异化营销策略:

- 重要价值客户: 专属理财顾问、优先额度、高端活动邀请
- 重要发展客户: 交易激励、新产品体验、使用引导
- 重要保持客户: 到期提醒、专属优惠、情感维系
- 一般客户: 自动化服务、低成本触达、交叉销售

每个群组至少3条具体措施, 包含执行渠道和预期效果。

【整体要求】

- 所有计算使用Excel公式
- Sheet间用VLOOKUP关联
- 条件格式标注关键指标
- 金额千位分隔符, 百分比2位小数

预期产出:

1. reports/customer_360.xlsx: 包含 6 个 Sheet 的完整画像系统
2. 画像分析摘要 (200 字)
3. 各分群营销方案对比表

5.7 案例研究：招商银行智慧零售实践

招商银行智慧零售实践

一、招行 MAU 经营策略

招商银行是中国零售银行数字化转型的标杆。2018 年, 招行率先提出"MAU 北极星指标"——将 App 月活跃用户数 (Monthly Active Users) 作为全行零售业务的核心 KPI, 取代传统的 AUM (管理资产规模) 指标。这一战略转

变的深层逻辑是：在数字化时代，客户活跃度是资产规模的基础——只有客户”在线”，才能实现精准营销和持续经营。

截至 2025 年末，招商银行 App 和掌上生活 App 的 MAU 合计突破 1.1 亿户，零售客户数超过 2 亿户，零售金融业务利润贡献占比超过 58%。

二、“因您而变”的客户经营哲学

招行的客户经营哲学可以概括为”因您而变”——围绕客户需求持续迭代产品和服务：

- **千人千面**：App 首页根据用户画像动态调整功能布局和产品推荐，实现”每个人看到的银行不一样”
- **场景嵌入**：将金融服务嵌入出行、购物、社交等生活场景，让客户”无感”使用银行服务
- **数据驱动**：建立客户行为分析平台，实时捕捉客户生命周期转换信号，触发精准营销

三、AI 在招行零售业务中的具体应用

1. **智能客服**：AI 客服”小招”日均服务超 500 万次，问题解决率达 92%，大幅降低人工客服成本
2. **智能投顾**：”摩羯智投”基于客户风险偏好自动生成资产配置方案，管理资产规模超百亿
3. **智能风控**：基于机器学习的实时反欺诈系统，毫秒级识别异常交易，年拦截欺诈损失超 10 亿元
4. **智能营销**：基于客户画像的自动化营销引擎，支持存款到期、理财到期等 20 余个营销场景的个性化触达

四、对中小银行的启示

1. **数字化不是选择题而是必答题**：即使资源有限，中小银行也必须推进数字化转型，否则将被客户”用脚投票”
2. **客户体验是终极竞争力**：技术只是手段，最终比拼的是谁能更好地理解 and 满足客户需求
3. **小步快跑胜过大而全**：与其等待完美的系统，不如从小场景切入，快速验证、迭代优化
4. **AI 是中小银行追赶的杠杆**：AI 工具降低了技术门槛，中小银行可以借助 AI 以较低成本实现过去只有大行才能做到的精准营销和智能风控

本章小结

本章系统介绍了 AI 在银行零售业务中的应用，核心内容包括：

1. **理论框架**：零售银行以客户生命周期管理为核心，数字化推动了从”产品中心”到”客户中心”的转变，长尾理论解释了 AI 赋能大众客户的经济逻辑
2. **RFM 分群**：通过 Recency、Frequency、Monetary 三个维度量化客户价值，实现差异化经营。Excel MCP 和 Python 是实现 RFM 分群的高效工具
3. **智能推荐**：基于 KYC 和适当性原则的规则引擎推荐，是当前银行理财推荐的主流方案，AI 使大规模个性化推荐成为可能
4. **营销话术**：AIDA 模型提供了话术设计框架，AI 可以根据客户画像和产品信息自动生成个性化话术，但必须遵守合规红线
5. **信用评分**：评分卡模型是个人信贷风控的基石，AI 正在提升评分的精度和效率，但可解释性仍是监管关注的重点

关键术语：零售银行、客户生命周期管理、长尾理论、客户画像、RFM 模型、协同过滤、适当性管理、KYC、AIDA 模型、信用评分、评分卡模型、WOE、央行征信

思考题

1. 长尾理论如何解释互联网金融平台（如支付宝、微信支付）对传统银行零售业务的冲击？银行应如何应对？
2. 如果某银行的 RFM 分群结果显示”重要保持客户”占比异常高（超过 30%），这可能反映了什么业务问题？应采取什么措施？
3. 为什么银行理财产品推荐不能直接使用电商平台的协同过滤方法？请从监管合规和业务特点两个角度分析。
4. 某客户信用评分为 620 分，负债收入比为 65%，但有 2 次逾期记录。如果你是审批员，你会做出什么决策？请说明理由。
5. 招商银行的 MAU 经营策略是否适用于城商行和农商行？请分析其适用条件和限制因素。

第 6 章 银行公司业务与风控建模

本章学习目标

本章学习目标：

1. 理解公司银行业务的授信流程与贷后管理
2. 掌握企业信用风险评估的经典模型
3. 学会构建贷款 FTP 定价模型
4. 能设计贷后风险预警系统
5. 了解供应链金融的 AI 应用

6.1 公司银行业务理论

公司银行（Corporate Banking），又称对公业务，是商业银行为企业、政府及机构客户提供的金融服务总称。与零售银行服务个人客户不同，公司银行面对的是组织客户，其业务复杂度、单笔金额和风险特征与零售业务存在本质差异。

6.1.1 公司银行业务全景

公司银行的核心业务线包括：

业务线	代表产品	核心逻辑
对公存款	活期/定期/协定存款、通知存款	低成本企业资金，银行负债端基石
对公贷款	流动资金贷款、项目贷款、银团贷款	核心资产业务，利差收入主要来源
票据业务	银行承兑汇票、商业承兑汇票、贴现	供应链支付工具 + 短期融资
贸易融资	信用证、保函、福费廷、保理	服务进出口贸易，风险缓释工具
现金管理	资金池、代发薪、集团结算	绑定企业结算账户，沉淀低成本存款
投资银行	债券承销、并购顾问、资产证券化	中间业务收入，高附加值服务

公司银行业务的核心特征是“金额大、频次低、关系深”：单笔贷款动辄数百万至数十亿元，但客户数量远少于零售客户；银企关系通常持续多年，客户转换成本高。

6.1.2 授信全流程

银行对公授信遵循严格的全流程管理，确保风险可控：

阶段	责任方	核心工作
贷前调查	客户经理	实地走访、收集资料、初步评估
评审审查	风险管理部	独立审查、风险量化、方案优化
审批决策	有权审批人	集体审议、一票否决、条件设定
放款执行	放款中心	合同审核、抵质押登记、条件落实
贷后管理	客户经理 + 风控	定期检查、风险预警、问题处置

6.1.3 贷后管理的“三查”制度

贷后管理是银行风控的最后一道防线，“三查”制度是其核心：

- **贷前调查** (Investigation)：银行在授信前对借款人的经营状况、财务状况、还款能力、担保措施进行实地调查和核实，确保“了解你的客户”

- **贷时审查 (Review)**: 在放款时对合同条款、担保登记、放款条件进行逐项审核, 确保”条件全落实”
- **贷后检查 (Monitoring)**: 贷款发放后定期跟踪借款人经营和财务变化, 及时发现风险信号, 确保”动态可控”

信息不对称理论与银行信贷

乔治·阿克洛夫 (George Akerlof)、迈克尔·斯彭斯 (Michael Spence) 和约瑟夫·斯蒂格利茨 (Joseph Stiglitz) 因信息不对称理论获得 2001 年诺贝尔经济学奖。该理论对银行信贷有深刻解释力:

1. **逆向选择 (Adverse Selection)**: 在贷款审批前, 借款人比银行更了解自身的真实风险状况。高风险借款人更愿意接受高利率, 而低风险借款人可能因利率过高而退出市场, 导致银行贷款组合整体风险上升。
2. **道德风险 (Moral Hazard)**: 贷款发放后, 借款人可能将资金用于比约定风险更高的项目——如果项目成功, 借款人获得超额收益; 如果失败, 损失主要由银行承担。这种”收益私有化、风险社会化”的激励扭曲是银行信贷风险的核心来源。

银行的应对机制:

- **抵质押担保**: 提高借款人违约成本, 抑制道德风险
- **限制性条款 (Covenant)**: 在贷款合同中约定财务指标约束
- **分期放款**: 根据项目进度分批放款, 降低一次性风险暴露
- **贷后监控**: 定期获取财务报表和经营信息, 缓解信息不对称

AI 技术为缓解信息不对称提供了新工具: 通过大数据分析企业关联关系、资金流向和行为异常, 可以更早、更全面地识别风险信号。

6.1.4 中小企业融资难的理论分析

中小企业融资难是全球性难题, 其根源在于信息不对称在中小企业信贷中更为严重:

1. **财务信息不透明**: 中小企业财务报表规范性差, 银行难以准确评估其还款能力
2. **缺乏合格抵质押物**: 中小企业资产以存货、应收账款为主, 传统银行偏好不动产抵押
3. **规模不经济**: 中小企业贷款金额小、审批流程与大企业相同, 单笔服务成本高

4. **风险溢价过高**：银行为弥补信息不对称带来的风险，要求更高的利率，形成恶性循环

AI 和大数据技术正在改变这一困境：通过分析企业的税务数据、发票数据、水电费等”替代数据”（Alternative Data），银行可以在缺乏传统财务信息的情况下对中小企业进行信用评估，降低信息不对称程度，从而扩大信贷覆盖面。

6.2 企业信用风险评估模型

6.2.1 Altman Z-Score 模型

Altman Z-Score 模型由纽约大学 Edward Altman 教授于 1968 年提出，是最经典的财务困境预测模型。该模型通过多元判别分析（MDA），将 5 个财务比率加权求和，得到 Z 值用于判断企业的破产风险。

原始 Z-Score 公式（适用于上市公司）：

$$Z = 1.2X_1 + 1.4X_2 + 3.3X_3 + 0.6X_4 + 1.0X_5$$

其中各变量的定义和经济含义如下：

变量	计算公式	经济含义
X ₁	营运资本/总资产	衡量企业短期流动性和资产利用效率
X ₂	留存收益/总资产	衡量企业累积盈利能力和经营年限
X ₃	息税前利润/总资产	衡量企业真实盈利能力（扣除融资和税影响前）
X ₄	股东权益市值/总负债	衡量企业偿债能力和市场信心
X ₅	销售收入/总资产	衡量企业资产周转效率

Z 值的判定区间：

Z 值范围	风险等级	含义
Z > 2.99	安全区	企业财务状况健康，破产概率极低
1.81 < Z ≤ 2.99	灰色区	财务状况不确定，需进一步分析
Z ≤ 1.81	危险区	企业面临严重的财务困境风险

中国制造业适配版本：由于中国会计准则和市场环境与美国不同，学者们对 Z-Score 进行了本土化修正。中国制造业适用的 Z 值判定标准通常调整为：

- Z > 2.675：安全区

- $1.23 < Z \leq 2.675$: 灰色区
- $Z \leq 1.23$: 危险区

对于非上市企业, X_4 中的“股东权益市值”替换为“股东权益账面价值”, 权重系数也需相应调整。Altman 针对非上市企业提出了 Z' 模型:

$$Z' = 0.717X_1 + 0.847X_2 + 3.107X_3 + 0.420X_4' + 0.998X_5$$

其中 $X_4' = \text{股东权益账面价值} / \text{总负债}$ 。

6.2.2 KMV 模型简介

KMV 模型由 KMV 公司 (现 Moody's Analytics) 开发, 基于 Merton (1974) 的期权定价理论, 将企业股权视为以企业资产为标的的看涨期权:

- 当企业资产价值 > 负债面值时, 股东“行权”偿还债务, 保留剩余价值
- 当企业资产价值 < 负债面值时, 股东“放弃行权”, 企业违约
- 违约距离 (Distance to Default, DD) = (资产价值 - 违约点) / (资产价值 × 资产波动率)

KMV 模型的优势在于利用股票市场的实时信息, 具有前瞻性; 缺点是仅适用于上市公司, 且对资产价值波动率的估计敏感。

6.2.3 逻辑回归评分模型

逻辑回归 (Logistic Regression) 是银行信用评分中最广泛使用的统计模型。其建模流程如下:

1. **变量选择**: 从候选变量中筛选出对违约有显著预测力的变量, 常用方法包括逐步回归、LASSO 等
2. **WOE 编码**: 将每个变量的取值区间转化为 WOE 值 (Weight of Evidence), 公式为:

$$WOE_i = \ln \left(\frac{\text{好客户占比}_i}{\text{坏客户占比}_i} \right)$$

WOE 值越大, 说明该区间好客户比例越高

3. **IV 值筛选**: 计算每个变量的信息价值 (Information Value), 用于评估变量的预测能力:

$$IV = \sum_{i=1}^n (\text{好客户占比}_i - \text{坏客户占比}_i) \times WOE_i$$

一般认为 $IV > 0.3$ 的变量具有较强预测力

- 4. **逻辑回归建模**：以 WOE 化后的变量为自变量，违约/正常为因变量，建立逻辑回归模型
- 5. **模型验证**：使用 KS 统计量、AUC-ROC 曲线等指标评估模型区分度

三种信用风险模型的适用场景对比			
	Altman Z-Score	KMV 模型	逻辑回归评分卡
数据需求	财务报表	股价 + 财务数据	财务 + 行为 + 征信数据
适用对象	上市/非上市企业	上市公司	企业 + 个人
时效性	滞后（季度报表）	实时（日频股价）	中等（月度更新）
可解释性	强	中	强
预测精度	中	较高	较高
行业适用性	制造业最优	不限行业	需按行业建模
在银行实践中，通常组合使用多种模型：Z-Score 用于快速筛查和持续监控，KMV 模型用于上市公司组合管理，逻辑回归评分卡用于标准化授信审批。			

6.2.4 实操：用 AI 计算 Altman Z-Score

实操：Altman Z-Score 信用风险评估

工具：finance-expert Skill + AI 对话

完整提示词：

请使用 `finance-expert` 技能完成企业信用风险评估：

【企业基本信息】
企业名称：恒达机械制造有限公司
行业：通用设备制造业
成立时间：2012年
员工人数：156人

【财务数据（2025年度）】
单位：万元
- 流动资产：1,800
- 流动负债：1,200
- 总资产：2,800
- 总负债：1,600
- 股东权益（账面价值）：1,200

- 留存收益：480
- 息税前利润（EBIT）：310
- 销售收入：4,100
- 净利润：250

【任务1：计算原始Z-Score】

请按以下公式计算：

$$Z = 1.2*(X1) + 1.4*(X2) + 3.3*(X3) + 0.6*(X4) + 1.0*(X5)$$

其中：

$X1 = \text{营运资本} / \text{总资产} = (\text{流动资产} - \text{流动负债}) / \text{总资产}$

$X2 = \text{留存收益} / \text{总资产}$

$X3 = \text{息税前利润} / \text{总资产}$

$X4 = \text{股东权益账面价值} / \text{总负债}$

$X5 = \text{销售收入} / \text{总资产}$

展示每一步计算过程。

【任务2：判定风险等级】

基于中国制造业适配标准：

- $Z > 2.675$ -> 安全区
- $1.23 \leq Z \leq 2.675$ -> 灰色区
- $Z < 1.23$ -> 危险区

【任务3：敏感性分析】

如果销售收入下降20%（从4100万降至3280万），Z值如何变化？

如果总负债增加30%（从1600万增至2080万），Z值如何变化？

两种情况同时发生呢？

【任务4：生成评估报告】

输出结构化报告，包含：

1. 企业画像概要（行业/规模/成立年限）
2. Z-Score计算明细（五项指标逐项展示）
3. 风险等级判定及依据
4. 敏感性分析结果
5. 风险缓释建议（至少3条具体措施）

保存到 `reports/altman_zscore_hengda.md`

学生练习：修改财务数据，观察 Z 值和风险等级的变化。尝试以下场景：

- 场景 1：应收账款周转困难，流动资产降至 1200 万元
- 场景 2：企业盈利改善，EBIT 从 310 万增至 500 万
- 场景 3：企业举债扩张，总负债从 1600 万增至 2400 万

6.3 贷款定价模型

6.3.1 FTP 转移定价理论

内部资金转移定价（Funds Transfer Pricing, FTP）是银行内部资金管理中心与各业务条线之间的资金价格。它的核心作用是：

1. **分离利率风险：**将利率风险从业务条线集中到资金中心统一管理
2. **公平绩效考核：**剔除资金成本差异后，真实反映各业务条线的盈利贡献
3. **引导定价决策：**为贷款定价和存款定价提供成本基准

6.3.2 贷款定价公式

银行贷款定价的基本公式为：

$$\text{贷款利率} = \text{FTP} + \text{风险溢价} + \text{运营成本} + \text{资本占用成本} + \text{目标利润}$$

各组成部分的经济含义：

定价要素	含义与计算方法
FTP（资金成本）	银行内部资金转移价格，与贷款期限匹配。由资金中心根据市场利率定期公布
风险溢价	基于客户信用等级的差异化定价，反映预期违约损失（ $EL = PD \times LGD \times EAD$ ）
运营成本	人力成本、系统成本、网点分摊等，通常按贷款金额的固定比例计收
资本占用成本	贷款占用监管资本的代价 = 贷款金额 × 风险权重 × 资本充足率 × 资本回报率
目标利润	银行股东要求的最低回报率

6.3.3 风险溢价的确定

风险溢价是贷款定价中最核心也最难以量化的部分，其本质是对预期信用损失的补偿：

信用等级	年化违约概率（PD）	建议风险溢价
AAA	0.05%	0.30%
AA	0.20%	0.60%
A	0.50%	1.00%
BBB	1.50%	1.80%
BB	4.00%	3.00%
B	8.00%	5.00%

6.3.4 资本占用成本与巴塞尔协议 III

根据巴塞尔协议 III 的标准法，不同类别贷款的风险权重不同：

- 对公贷款（一般企业）：风险权重 100%
- 对公贷款（中小企业）：风险权重 85%
- 个人住房抵押贷款：风险权重 50%
- 个人消费贷款：风险权重 75%
- 地方政府债券：风险权重 20%-50%

资本占用成本的计算公式：

$$\text{资本占用成本} = \text{贷款金额} \times \text{风险权重} \times \text{资本充足率} \times \text{资本回报率}$$

例如：一笔 500 万元的一般企业贷款，风险权重 100%，资本充足率 12.5%，资本回报率 12%：

$$\text{资本占用成本率} = 100\% \times 12.5\% \times 12\% = 1.50\%$$

6.3.5 实操：用 xlsx Skill 构建贷款定价 Excel 模型

实操：银行贷款 FTP 定价模型

工具：xlsx Skill

完整提示词：

请使用 xlsx 技能创建银行贷款定价模型 Excel 文件：

【文件名】reports/loan_pricing_model.xlsx

【Sheet 1: 定价参数】

构建贷款定价公式：

贷款利率 = 资金成本(FTP) + 风险溢价 + 运营成本 + 资本占用成本 + 目标利润

参数设置（使用 Excel 公式，不硬编码计算结果）：

- 资金成本 (FTP)：一年期 2.8%，三年期 3.2%
- 风险溢价：按信用等级差异化
 - * AAA级：0.3% AA级：0.6% A级：1.0% BBB级：1.8% BB级：3.0%
- 运营成本：0.4%（含人工、系统、网点分摊）
- 资本占用成本：贷款金额 * 风险权重(100%) * 资本充足率(12.5%) * 资本回报率(12%)
- 目标利润：0.2%

【Sheet 2: 客户定价测算】

为 5 位不同客户自动计算贷款报价：

客户名	金额(万)	期限	信用等级	抵押方式	最终利率
恒达机械	500	1年	A	厂房抵押	=公式计算
绿源农业	200	3年	BBB	信用	=公式计算
华新科技	1000	1年	AA	应收质押	=公式计算
鑫达贸易	300	1年	BB	保证担保	=公式计算
瑞丰地产	2000	3年	A	土地抵押	=公式计算

要求：

- FTP根据期限用VLOOKUP从Sheet1查找
- 风险溢价根据信用等级用VLOOKUP从Sheet1查找
- 资本占用成本用公式计算
- 最终利率 = 各项之和

【Sheet 3: 敏感性分析】

- 当 FTP 上浮/下浮 20bp 时，各客户利率如何变化
- 当信用等级上调/下调一级时，利率如何变化
- 用条件格式标注：利率 < 4% 绿色，4-6% 黄色，> 6% 红色

【Sheet 4: 定价决策表】

生成综合决策表：

- - 每位客户的基准利率、最优利率（信用等级上调一级）、最差利率（信用等级下调一级）
- 利率弹性：FTP 每变动 10bp，利率变动多少 bp
- 利润测算：每笔贷款的年化利润额

【格式要求】

- 所有计算必须使用 Excel 公式（=SUM, =VLOOKUP, =IF 等）
- 表头加粗 + 蓝色背景
- 百分比统一保留 2 位小数
- 金额使用千位分隔符

6.4 贷后风险预警系统

6.4.1 早期预警理论

贷后风险预警（Early Warning System, EWS）是银行在贷款存续期内，通过监测一系列先行指标，在客户违约前及时发现风险信号并采取缓释措施的管理系统。

经济指标按与经济周期的关系可分为三类：

- **先行指标**（Leading Indicators）：在风险事件发生前出现变化，如订单下滑、库存增加、行业政策收紧等——这是预警系统的核心监测对象
- **同步指标**（Coincident Indicators）：与风险事件同时变化，如营收下降、现金流恶化等
- **滞后指标**（Lagging Indicators）：在风险事件发生后才显现，如逾期、不良贷款——此时损失已产生，预警价值有限

有效的预警系统应聚焦先行指标和同步指标，在损失发生前发出信号。

6.4.2 预警信号分类

信号类别	典型信号	监测方式
财务预警	现金流持续为负、应收账款激增 >30%、存货积压、资产负债率突破 70%	季度报表分析 +AI 自动比对
行为预警	贷款资金挪用、关联交易异常、实控人变更、大额资金转出	资金流水监控 +AI 异常检测
外部预警	行业下行周期、环保处罚、诉讼信息、税务异常、高管被调查	舆情监控 + 工商/司法数据接口

6.4.3 三色预警体系

银行通常采用三色预警体系对风险信号进行分级管理：

预警级别	触发条件	处置要求	上报时限
黄色预警（关注）	1-2 个轻度预警信号	客户经理 7 日内实地走访核实	7 日内
橙色预警（警告）	2 个以上轻度或 1 个中度信号	立即电话联系, 3 日内上报风控部门	3 日内
红色预警（紧急）	重大风险信号（逾期/实控人失联/诉讼）	启动应急预案, 当日上报分管行长	当日

6.4.4 实操：用 bank-risk-alert Skill 生成预警通知

实操：贷后风险预警话术生成

工具：bank-risk-alert Skill（第 4 章实验中自写的 Skill）

如果尚未安装该 Skill，请先创建：

```
# 在 skills 目录下创建 bank-risk-alert Skill
mkdir -p skills/bank-risk-alert
```

预警测试提示词（完整可用）：

请使用 bank-risk-alert 技能生成风险预警通知：

【预警场景1：橙色预警】

- 客户名称：恒达机械制造有限公司
- 预警信号：连续2期利息逾期 + 应收账款周转天数从60天延长至120天
- 风险等级：橙色预警
- 贷款余额：500万元
- 贷款到期日：2026-09-30
- 客户经理：张经理

请生成以下内容：

1. 预警摘要卡片（一屏可看完的关键信息）
2. 客户经理电话话术（开场白->风险告知->解决方案->行动承诺->结束语）
3. 内部上报邮件模板（收件人=分管行长）
4. 跟进工单（任务项+负责人+截止日期+检查标准）

【预警场景2：红色预警】

- 客户名称：绿源农业科技有限公司
- 预警信号：实控人失联 + 公司账户资金异常转出300万元 + 税务部门处罚通知
- 风险等级：红色预警
- 贷款余额：200万元
- 贷款到期日：2026-12-31
- 客户经理：李经理

请生成完整的红色预警响应方案，包含：

1. 紧急预警通知
2. 应急处置方案（冻结账户/保全资产/法务介入）
3. 客户经理上门话术
4. 内部上报邮件
5. 后续处置时间表

电话话术模板参考（橙色预警场景）：

请为以下贷后预警场景生成客户经理电话话术：

【客户】恒达机械制造有限公司 王总

【预警】连续2期利息逾期（每月应还利息约2.3万元）

【目标】了解逾期原因 + 督促还款 + 评估是否需要追加担保

话术结构：

1. 开场白（自我介绍+关心询问，不直接说"你逾期了"）
2. 风险告知（委婉提醒有两期利息未按时支付）
3. 原因了解（了解企业经营是否出现困难）
4. 解决方案（提供还款安排/展期/追加担保等选项）
5. 行动承诺（确认具体还款日期和金额）
6. 结束语（表达支持+明确后续联系时间）

语气要求：专业但不咄咄逼人，体现银行对客户的关系

内部上报邮件模板参考：

请生成贷后预警内部上报邮件：

收件人：分管行长

抄送：风险管理部总经理、支行行长

主题：【橙色预警】恒达机械制造有限公司风险预警报告

邮件内容包含：

1. 企业基本信息（名称/贷款余额/到期日/担保方式）
2. 预警信号描述（具体事实+数据）
3. 已采取措施（客户经理已做的工作）
4. 风险评估（当前风险等级+发展趋势判断）
5. 处置建议（追加担保/降额/提前收回/展期等）
6. 时间要求（请在XX日前批复）

6.5 行业风险与供应链金融分析

6.5.1 行业风险分析框架

银行在进行对公授信时，不仅要评估单个企业的风险，还必须考量其所在行业的系统性风险。行业风险分析框架包含以下维度：

分析维度	评估内容	风险信号
行业生命周期	导入期/成长期/成熟期/衰退期	衰退期行业整体信贷紧缩
行业集中度	CR3/CR5/HHI 指数	过度集中 = 系统性风险
政策敏感性	监管政策/产业政策/环保政策	政策收紧行业面临压缩退出
周期性	与 GDP 周期的相关度	强周期行业违约率波动大
技术替代性	新技术颠覆的可能性	技术替代导致资产价值归零

6.5.2 供应链金融模式

供应链金融（Supply Chain Finance）是银行围绕核心企业，管理上下游中小企业的资金流和物流，把单个企业的不可控风险转变为供应链企业整体的可控风险。三种经典模式：

模式	运作方式	核心风控	适用场景
应收账款融资	供应商将对核心企业的应收账款转让给银行融资	核心企业确权	上游供应商融资
预付款融资	经销商预付货款后，银行控制提货权	货物监管 + 回购承诺	下游经销商融资
存货融资	企业以存货作为质押物获取贷款	第三方仓储监管	有大量存货的企业

6.5.3 AI 在供应链金融中的应用

AI 技术正在从三个层面重塑供应链金融：

1. **发票验真**：利用 OCR+NLP 自动识别和验证发票信息，比对税务系统数据，防止虚假发票融资诈骗。传统人工验真单张发票需 3-5 分钟，AI 系统可在 1 秒内完成
2. **物流监控**：通过物联网传感器 +GPS 实时监控质押物状态（位置、温度、数量），确保质押物真实存在且未被挪用。一旦出现异常移动，系统自动触发预警

3. **动态额度**：基于企业的实时经营数据（订单、发货、回款），AI 动态调整授信额度，替代传统的静态授信模式。企业经营好则额度自动上调，经营恶化则自动下调，实现”用多少贷多少”

核心企业信用传导机制

供应链金融的核心逻辑是”信用传导”：核心企业（通常是行业龙头）的优质信用，通过贸易关系”传导”给上下游的中小企业，使其能够以更低成本获得融资。

信用传导的路径：

1. 核心企业向供应商采购，产生应付账款
2. 供应商持有核心企业的应付账款（应收账款），本质上是持有核心企业的信用
3. 银行基于核心企业的信用，为供应商提供应收账款融资
4. 核心企业的信用从”间接”变为”直接”——银行实质上是在对核心企业信用进行定价

信用传导的关键风险在于”传导断裂”：如果核心企业否认债务、延迟付款或自身出现风险，信用传导链条就会断裂，导致整个供应链融资体系崩塌。2021 年某大型房地产企业违约事件，就是信用传导断裂的典型案例——其上下游数百家中小企业同时面临融资困难。

6.6 实验：中小企业 500 万贷款全流程审批模拟

本实验将串联本章所有知识点，模拟一笔中小企业 500 万元流动资金贷款从申请到贷后管理的完整流程。

实验：中小企业 500 万贷款全流程审批模拟

实验目标：体验一笔对公贷款从申请到贷后管理的全流程，掌握信用评估、定价、审批、预警四大核心技能

实验时间：120 分钟

企业背景：

恒达机械制造有限公司，成立于 2012 年，主营通用机械零部件加工，员工 156 人，位于四川省成都市某工业园区。现向某城商行申请 500 万元流动资金贷款，期限 12 个月，用途为原材料采购。

Step 1：企业基本信息收集（15 分钟）

请使用 `finance-expert` 技能完成企业基本信息收集：

【任务】为恒达机械制造有限公司建立信贷档案

1. 行业分析：
 - 通用设备制造业的行业生命周期阶段
 - 行业集中度与竞争格局
 - 近3年行业景气度趋势
 - 主要政策风险
2. 企业画像：
 - 经营年限：14年（中等偏上）
 - 规模：小型企业（营收4100万）
 - 员工：156人
 - 主营业务：机械零部件加工
 - 主要客户：3家大型制造企业
 - 供应商：原材料采购依赖2家主要供应商
3. 初步风险评估：
 - 行业风险等级
 - 经营稳定性评估
 - 关联关系排查（是否存在集团关联）

输出为结构化的企业调查摘要

Step 2：财务报表分析与 Z-Score 计算（25 分钟）

请使用 `finance-expert` 技能完成财务分析与Z-Score计算：

【企业财务数据（2023-2025年）】

单位：万元

利润表：

	2023	2024	2025
营业收入	3,200	3,800	4,100
营业成本	2,560	2,960	3,200
EBIT	250	310	310
净利润	180	220	250

资产负债表（2025年末）：

流动资产	1,800
其中：货币资金	300
应收账款	800
存货	600
流动负债	1,200
总资产	2,800
总负债	1,600
股东权益	1,200
留存收益	480

【分析要求】

1. 三年财务趋势分析（营收/利润/资产负债率变化）
2. 关键财务指标计算：
 - 资产负债率 = 总负债/总资产
 - 流动比率 = 流动资产/流动负债
 - 速动比率 = (流动资产-存货)/流动负债
 - 应收账款周转天数 = 应收账款/(营业收入/365)
 - 存货周转天数 = 存货/(营业成本/365)
 - 利息保障倍数 = EBIT/利息支出（假设利率5.5%）
3. Altman Z'-Score计算（非上市企业版本）
4. DuPont分析：ROE分解
5. 贷款偿还能力评估：经营性现金流/贷款本息

输出完整的财务分析报告

Step 3: FTP 定价模型计算报价（25 分钟）

请使用 `xlsx` 技能完成贷款定价计算：

【定价参数】

- 客户：恒达机械制造有限公司
- 贷款金额：500万元
- 贷款期限：12个月
- 信用等级：A级（基于Step2的Z-Score和财务分析）
- 抵押方式：厂房抵押（评估价值600万元，抵押率60%）
- FTP：一年期2.8%
- 风险溢价：A级=1.0%
- 运营成本：0.4%

- 资本占用： $500\text{万} \times 100\% \times 12.5\% \times 12\% = 1.50\%$
- 目标利润：0.2%

【计算要求】

1. 计算贷款利率
2. 计算年利息收入
3. 计算抵押物可覆盖金额（ $600\text{万} \times 60\%$ ）
4. 计算风险敞口（贷款金额-抵押物覆盖金额）
5. 如果信用等级为BBB级，利率和利润如何变化？
6. 如果贷款金额降至300万（抵押充足覆盖），利率和利润如何变化？

保存到 `reports/loan_pricing_hengda.xlsx`

Step 4: 风险等级判定与审批决策（20 分钟）

基于以上分析结果，请完成审批决策：

【综合评估】

1. 行业风险：通用设备制造业，成熟期，竞争充分，政策风险中等
2. 经营风险：经营14年，客户集中度偏高，供应商依赖度偏高
3. 财务风险：资产负债率57%，Z'-Score在灰色区，现金流偏紧
4. 担保风险：厂房抵押，评估价值600万，抵押率60%，覆盖360万

【审批决策模板】

请输出完整的审批意见书，包含：

1. 申请信息摘要
2. 风险评估结论（综合风险等级：低/中/高）
3. 审批决定（批准/有条件批准/拒绝）
4. 贷款条件（如需追加担保/限制性条款等）
5. 贷后管理要求（检查频次/重点监控指标）
6. 敏感性分析（什么情况下需要重新评估）

Step 5: 贷后预警方案设计（20 分钟）

请使用 `bank-risk-alert` 技能设计贷后预警方案：

【贷款信息】

- 客户：恒达机械制造有限公司
- 贷款金额：500万元

- 到期日：2027-06-08
- 担保方式：厂房抵押

【预警方案要求】

1. 设定监测指标及阈值：
 - 财务指标：资产负债率>70%触发黄色预警，>80%触发橙色预警
 - 行为指标：利息逾期立即触发橙色预警，本金逾期触发红色预警
 - 外部指标：环保处罚/重大诉讼触发橙色预警
2. 检查频次：
 - 正常类：每季度实地检查一次
 - 关注类：每月电话+每季度实地
 - 不良类：每周跟踪
3. 生成一份标准化的季度贷后检查报告模板

Step 6：生成审批意见书（15 分钟）

请使用 docx 技能生成正式的贷款审批意见书：

【文件名】reports/loan_approval_hengda.docx

【文档结构】

1. 封面：XX银行授信审批意见书 + 日期 + 机密
2. 申请信息：
 - 借款人：恒达机械制造有限公司
 - 申请额度：500万元
 - 期限：12个月
 - 用途：原材料采购流动资金
3. 企业概况（Step1的摘要）
4. 财务分析（Step2的关键结论）
5. 定价方案（Step3的计算结果）
6. 风险评估（Step4的审批决定）
7. 贷后管理要求（Step5的预警方案）
8. 审批签章页（审批人签字栏）

【格式要求】

- A4竖版，银行商务蓝色主题
- 页眉：XX银行授信审批意见书（内部机密）

- 页脚：第X页/共Y页
- 标题层级清晰，使用正式公文语体

预期产出清单：

1. 企业调查摘要（Markdown 格式）
2. 财务分析报告（含 Z-Score 计算过程）
3. reports/loan_pricing_hengda.xlsx：定价计算模型
4. 审批意见书（Markdown 格式）
5. 贷后预警方案（含检查报告模板）
6. reports/loan_approval_hengda.docx：正式审批意见书

6.7 案例研究：城商行数字化风控转型

某城商行的风控升级之路

一、传统人工审批的痛点

某中部地区城商行（资产规模约 3000 亿元），在数字化转型前面临以下风控困境：

- **审批效率低**：一笔对公贷款从受理到审批平均需要 25 个工作日，客户等待时间长，部分优质客户因此流失
- **风控标准不统一**：不同支行、不同审批人的风险偏好差异大，同类客户可能得到截然不同的审批结果
- **贷后管理薄弱**：客户经理每人管理 50-80 户对公客户，难以实现有效的贷后检查，往往是“出了问题才发现”
- **数据利用率低**：行内积累了大量客户数据，但散落在不同系统（信贷系统、核心系统、CRM），无法有效整合分析

二、AI 风控系统上线过程

该行于 2023 年启动“智慧风控”项目，分三个阶段推进：

1. **数据治理阶段**（6 个月）：整合信贷、核心、外管、征信四大系统数据，建立统一客户画像数据库，覆盖对公客户 1.2 万户

- 2. **模型建设阶段**（8 个月）：与金融科技公司合作，构建信用评分模型、反欺诈模型和预警模型，基于 5 年历史数据训练验证
- 3. **系统部署阶段**（4 个月）：将 AI 模型嵌入信贷审批流程，实现” 人机协同” 审批——AI 给出评分和建议，审批人做最终决策

三、效果数据

系统上线一年后，关键指标显著改善：

指标	上线前	上线后
对公贷款平均审批时间	25 个工作日	8 个工作日
审批标准一致性	低（主观判断为主）	高（AI 评分 + 人工复核）
贷后预警及时率	约 30%	约 85%
新生成不良贷款率	2.1%	1.4%
客户经理人均管户数	60 户	85 户

四、对金融专业学生的启示

- 1. **AI 不会取代风控人员，但会用 AI 的风控人员会取代不会的**：系统上线后，风控人员的工作从” 手工审批” 转向” 模型监控 + 异常处理”，对复合型人才的需求更加强烈
- 2. **数据质量是 AI 风控的基石**：该行花了 6 个月做数据治理，占总项目时间的 1/3——”Garbage in, garbage out” 对 AI 尤为致命
- 3. **人机协同是当前最佳实践**：完全依赖 AI 审批存在合规风险，完全依赖人工又无法提升效率，两者结合是银行的现实选择
- 4. **金融专业知识是 AI 落地的关键**：AI 模型的设计、验证和监控都需要深厚的金融专业背景，纯技术人员无法独立完成

本章小结

本章系统介绍了 AI 在银行公司业务和风控建模中的应用，核心内容包括：

- 1. **公司业务理论**：公司银行的核心是授信全流程管理，信息不对称理论（逆向选择 + 道德风险）是理解银行信贷风险的基石
- 2. **信用风险评估**：Altman Z-Score、KMV 模型和逻辑回归评分卡各有适用场景，银行通常组合使用。AI 技术使信用评估更高效，但可解释性仍是监管关注的

重点

3. **贷款定价**：FTP 定价公式（贷款利率 = FTP + 风险溢价 + 运营成本 + 资本占用 + 目标利润）是银行贷款定价的基本框架，xlsx Skill 可以高效构建定价模型
4. **贷后预警**：三色预警体系（黄/橙/红）是贷后风险管理的核心机制，bank-risk-alert Skill 可以自动生成预警话术和通知
5. **供应链金融**：核心企业信用传导是供应链金融的核心逻辑，AI 在发票验真、物流监控和动态额度方面展现了巨大价值

关键术语：公司银行、授信全流程、三查制度、信息不对称、逆向选择、道德风险、Altman Z-Score、KMV 模型、逻辑回归、WOE、IV 值、FTP 定价、风险溢价、资本占用、巴塞尔协议 III、贷后预警、三色预警、供应链金融、信用传导

思考题

1. 信息不对称理论如何解释中小企业融资难问题？AI 大数据技术能在多大程度上缓解信息不对称？
2. 某企业 Z-Score 为 2.1（处于灰色区），但其行业处于衰退期且应收账款持续增加。你会如何综合判断其信用风险？是否应该单纯依赖 Z-Score 的结果？
3. 在贷款定价公式中，为什么资本占用成本要计入贷款利率？如果银行资本充足率从 12.5% 提高到 15%，贷款利率会如何变化？
4. 为什么供应链金融中核心企业的信用可以“传导”给上下游中小企业？这种信用传导在什么条件下可能失效？
5. **案例分析题**：某城商行在对一家制造业企业审批 500 万元贷款时，AI 风控系统给出的评分是“中风险”，但客户经理认为该企业“经营稳健、还款意愿强”，主张审批通过。你作为风险管理部审查员，如何处理这种人机判断不一致的情况？请提出具体的决策框架。

第 7 章 金融数据分析与计量经济学

本章学习目标

本章学习目标：

1. 理解金融数据的特征与预处理方法
2. 掌握面板数据回归分析的基本方法与模型选择
3. 学会时间序列预测的经典与深度学习方法
4. 了解因果推断的主要方法论
5. 掌握 AI 辅助计量分析的完整 workflows

7.1 金融数据特征与处理方法

金融数据是计量经济学分析的基石。与一般经济数据相比，金融数据具有独特的时间维度、频率维度和结构维度特征，理解这些特征是正确选择分析方法的前提。

7.1.1 金融数据的类型谱系

金融数据按照不同维度可划分为以下类型：

数据类型	典型示例	核心特征
截面数据	某一时点各银行 ROE	无时间维度，仅有个体维度
时间序列	某银行 2000–2025 年月度股价	单一个体，时间连续
面板数据	50 家银行 2010–2024 年年度财务指标	个体 × 时间双维度
高频数据	毫秒级交易记录	超高频率、海量观测
文本数据	年报管理层讨论与分析	非结构化、需 NLP 处理
网络数据	银行间拆借关系图谱	节点与边的拓扑结构

其中，**面板数据**是金融实证研究中最常用的数据类型，它同时包含个体异质性和时间动态性，信息量远大于纯截面或纯时序数据。本节后续内容及第7.2节将重点围绕面板数据展开。

7.1.2 金融数据的典型特征

金融数据具有区别于一般经济数据的四大典型特征，这些特征直接影响模型的选择与设定。

非正态分布——尖峰厚尾

金融收益率分布的峰度 (Kurtosis) 通常远大于 3 (正态分布的峰度值)，呈现“尖峰厚尾”形态。这意味着极端事件 (暴跌、暴涨) 发生的概率远高于正态分布的预测。例如，2008 年金融危机期间标普 500 单日跌幅超过 9% 的事件，在正态假设下几乎不可能发生，但实际市场中并不罕见。

Jarque-Bera 检验可形式化检验正态性：

$$JB = \frac{n}{6} \left(S^2 + \frac{(K-3)^2}{4} \right) \sim \chi^2(2)$$

其中 S 为偏度， K 为峰度， n 为样本量。在金融数据中，JB 统计量几乎总是显著拒绝正态假设。

异方差性——ARCH 效应

金融收益率的波动率具有“集聚性”：大幅波动之后往往跟随大幅波动，平静期之后跟随平静期。Engle (1982) 提出的自回归条件异方差 (ARCH) 模型首次系统刻画了这一现象：

$$\sigma_t^2 = \alpha_0 + \sum_{i=1}^q \alpha_i \varepsilon_{t-i}^2$$

Bollerslev (1986) 将其推广为 GARCH 模型：

$$\sigma_t^2 = \alpha_0 + \sum_{i=1}^q \alpha_i \varepsilon_{t-i}^2 + \sum_{j=1}^p \beta_j \sigma_{t-j}^2$$

序列相关性

金融时间序列普遍存在自相关现象。股价收益率的一阶自相关虽弱，但收益率的**平方**和**绝对值**往往呈现显著的高阶自相关，这正是 ARCH 效应的体现。Ljung-Box Q 检验可用于序列相关性的联合检验：

$$Q = n(n + 2) \sum_{k=1}^m \frac{\hat{\rho}_k^2}{n - k} \sim \chi^2(m)$$

结构突变

金融时间序列常因政策变革、金融危机或制度变迁而发生结构性断裂。例如，中国利率市场化改革前后，银行净息差的均值和波动率均可能发生显著变化。忽略结构突变会导致伪回归和参数估计不一致。Chow 检验和 Zivot-Andrews 检验是检测结构突变的常用方法。

7.1.3 数据预处理流程

高质量的数据预处理是实证研究可信性的保障。金融数据预处理通常包含以下三个核心步骤。

缺失值处理

缺失值产生的原因包括：银行未披露某些财务指标、数据采集过程中的技术故障、新上市银行缺少历史数据等。处理方法包括：

方法	适用场景	优缺点
删除法	缺失比例 <5%	简单直接，但浪费信息
均值/中位数插补	随机缺失	保留样本量，但低估方差
线性插值	时序连续缺失	对趋势数据效果好
多重插补（MI）	系统性缺失	统计性质最优，但计算量大

在 Stata 中，多重插补的实现如下：

```
// 多重插补（ chained 方式 ）
mi set wide
mi register imputed roe npl_ratio car
mi impute chained (regress) roe npl_ratio car = loan_growth
    log_asset, add(20)
```

异常值检测

金融数据中的异常值可能来源于数据录入错误，也可能是真实的极端事件（如金融危机期间的异常波动）。常见检测方法：

IQR 法：以四分位距 (IQR) 为基准，超过 $Q_1 - 1.5 \times IQR$ 或 $Q_3 + 1.5 \times IQR$ 的观测值标记为异常。

Z-score 法：标准化后绝对值超过 3（或 2.576）的观测标记为异常。

Isolation Forest：基于随机森林的异常检测算法，无需假设数据分布，适合高维金融数据。

```
# Isolation Forest 异常检测
from sklearn.ensemble import IsolationForest
import pandas as pd

df = pd.read_csv("bank_panel.csv")
clf = IsolationForest(contamination=0.05, random_state=42)
df["outlier"] = clf.fit_predict(df[["roe", "npl_ratio", "car",
    "loan_growth"]])
print(df[df["outlier"] == -1].head())
```

数据标准化与变换

金融变量量纲差异大（如资产规模以亿元计，比率以百分比计），需要进行标准化或变换：

- **对数变换**： $\ln(\text{Asset})$ ，压缩右偏分布，使回归系数可解释为弹性
- **Box-Cox 变换**： $y^{(\lambda)} = (y^\lambda - 1)/\lambda$ ， λ 由极大似然估计确定
- **缩尾处理 (Winsorize)**：将极端值截断到指定百分位（如 1% 和 99%），保留观测数量同时降低异常值影响

```
// Stata 缩尾处理
// 安装 winsor2 命令
ssc install winsor2
winsor2 roe, cuts(1 99) replace
```

实操：用 AI 完成银行面板数据预处理

任务：对银行面板数据进行完整的预处理流水线。

提示词：

任务：银行面板数据预处理

请按以下步骤对银行面板数据进行预处理：

【第1步】读入数据

- 读入 `bank_panel.csv` 文件
- 显示数据维度、变量名和数据类型

【第2步】描述统计

- 对所有数值变量计算均值、标准差、最小值、最大值、偏度、峰度
- 重点关注 `roe`、`npl_ratio`、`car` 三个核心变量的分布特征
- 判断是否存在尖峰厚尾现象（峰度 >3 ）

【第3步】缺失值填补

- 统计每个变量的缺失比例
- 对缺失比例 $<5\%$ 的变量用组内均值插补
- 对缺失比例 $5\%-20\%$ 的变量用多重插补
- 删除缺失比例 $>20\%$ 的变量

【第4步】异常值标注

- 用IQR法检测 `roe`、`npl_ratio`、`car` 的异常值
- 不删除异常值，但新增 `is_outlier` 标记列
- 输出异常值统计表

【第5步】变量变换

- 对 `asset` 取对数生成 `log_asset`
- 对 `roe` 和 `npl_ratio` 在1%和99%分位进行缩尾处理
- 保存预处理后的数据为 `bank_panel_clean.csv`

预期产出：清洗后的数据文件 + 描述统计表 + 异常值报告。

金融数据的“看门人”——数据质量控制清单

在开展任何计量分析之前，请逐项检查以下数据质量控制清单：

1. **数据来源可靠性：**数据是否来自权威渠道（Wind/CSMAR/ Bankscope）？
2. **变量定义一致性：**同一变量在不同年份的口径是否一致？
3. **缺失模式可识别：**缺失是随机的（MAR）还是与因变量相关（MNAR）？
4. **异常值有解释：**每个异常值是否有合理解释（如金融危机、政策变动）？
5. **单位统一：**百分比是否统一（5% 表示为 5 还是 0.05）？

6. **时间对齐**：不同来源的数据时间戳是否对齐？

7. **样本选择偏误**：剔除某些银行后是否引入系统性偏误？

数据质量控制是不可省略的前置步骤——“垃圾进，垃圾出”（Garbage In, Garbage Out）永远是计量分析的第一法则。

7.2 面板数据回归分析

面板数据（Panel Data）同时包含个体维度和时间维度，是金融实证研究的主力数据结构。本节系统讲解面板数据回归的三种经典模型及其选择方法。

7.2.1 面板数据的优势

相较于纯截面数据或纯时间序列数据，面板数据具有三方面优势：

1. **控制个体异质性**：面板数据允许控制不可观测的、不随时间变化的个体特征（如银行的公司文化、地域优势），从而缓解遗漏变量偏误
2. **更多信息量**： N 个个体 $\times T$ 期提供 NT 个观测值，增大自由度，提高估计效率
3. **减少共线性**：个体内变异与个体间变异的结合，降低了多重共线性风险

面板数据的基本模型可写为：

$$y_{it} = \alpha_i + \mathbf{x}_{it}'\boldsymbol{\beta} + \varepsilon_{it}, \quad i = 1, \dots, N; t = 1, \dots, T$$

其中 α_i 为个体效应（个体异质性）， $\mathbf{x}_{it}$ 为解释变量向量， $\boldsymbol{\beta}$ 为待估参数向量， ε_{it} 为随机扰动项。对 α_i 的不同假设形成了三种经典模型。

7.2.2 混合 OLS 回归（Pooled OLS）

混合 OLS 假设所有个体具有相同的截距项（ $\alpha_i = \alpha$ ），将面板数据当作一个大样本进行回归：

$$y_{it} = \alpha + \mathbf{x}_{it}'\boldsymbol{\beta} + \varepsilon_{it}$$

适用条件：个体间不存在不可观测的异质性，或异质性与解释变量不相关。

局限性：若个体效应 α_i 确实存在且与 $\mathbf{x}_{it}$ 相关，忽略 α_i 会导致估计偏误——这正是面板数据模型选择的核心问题。

```
// 混合OLS回归
reg roe npl_ratio car loan_growth log_asset, robust
est store ols
```

7.2.3 固定效应模型 (Fixed Effects, FE)

固定效应模型假设个体效应 α_i 与解释变量 $\mathbf{x}_{it}$ 相关，因此必须控制 α_i 才能获得一致的估计。FE 的核心思想是：利用“组内变异” (within variation) 消除个体效应。

组内估计量 (Within Estimator)

对模型进行组内去均值变换：

$$y_{it} - \bar{y}_i = (\mathbf{x}_{it} - \bar{\mathbf{x}}_i)' \boldsymbol{\beta} + (\varepsilon_{it} - \bar{\varepsilon}_i)$$

个体效应 α_i 在差分中被消去，OLS 估计该变换后的模型即可得到组内估计量 $\hat{\boldsymbol{\beta}}_{FE}$ 。

LSDV 估计

另一种等价方法是引入 N 个个体虚拟变量直接估计：

$$y_{it} = \sum_{j=1}^N \alpha_j D_{j,it} + \mathbf{x}'_{it} \boldsymbol{\beta} + \varepsilon_{it}$$

当 N 较大时，LSDV 计算量大，但与组内估计量数值等价。

```
// 固定效应模型（两种等价命令）
// 方式一：xtreg
xtset bank_id year
xtreg roe npl_ratio car loan_growth log_asset, fe robust
est store fe

// 方式二：reghdfe（推荐，支持多维固定效应）
reghdfe roe npl_ratio car loan_growth log_asset, absorb(bank_id year)
robust
est store fe2
```

reghdfe 的优势

`reghdfe` 是当前面板数据实证研究的首选命令，相比 `xtreg`，它具有以下优势：

- 支持多维固定效应（如同时控制个体和年份）
- 吸收固定效应后自动报告调整后 R^2
- 可与 `ivhdfe`、`hdfe` 配合实现 IV-GMM 估计
- 对大 N 面板计算效率更高

安装命令：`ssc install reghdfe, replace`

7.2.4 随机效应模型 (Random Effects, RE)

随机效应模型假设个体效应 α_i 与解释变量 $\mathbf{x}_{it}$ 不相关，即：

$$\text{Cov}(\alpha_i, \mathbf{x}_{it}) = 0$$

在此假设下， α_i 可被视为随机扰动项的一部分，模型变为：

$$y_{it} = \alpha + \mathbf{x}_{it}'\boldsymbol{\beta} + u_{it}, \quad u_{it} = \alpha_i + \varepsilon_{it}$$

复合扰动项 u_{it} 的方差结构为：

$$\text{Var}(u_{it}) = \sigma_\alpha^2 + \sigma_\varepsilon^2, \quad \text{Cov}(u_{it}, u_{is}) = \sigma_\alpha^2 \quad (t \neq s)$$

RE 模型使用广义最小二乘法 (GLS) 估计，通过部分组内变换 (quasi-demeaning) 实现：

$$y_{it} - \hat{\theta}\bar{y}_i = (1 - \hat{\theta})\alpha + (\mathbf{x}_{it} - \hat{\theta}\bar{\mathbf{x}}_i)'\boldsymbol{\beta} + \text{扰动项}$$

其中 $\hat{\theta}$ 为变换参数，取值介于 0 (OLS) 和 1 (FE) 之间。

```
// 随机效应模型
xtreg roe npl_ratio car loan_growth log_asset, re robust
est store re
```

7.2.5 模型选择检验

三种模型的选择依赖于严格的统计检验，形成一套递进的检验逻辑：

F 检验：混合 OLS vs 固定效应

原假设 H_0 : 所有个体效应 α_i 均相等 (即 $\alpha_1 = \alpha_2 = \dots = \alpha_N$)。F 统计量为:

$$F = \frac{(R_{FE}^2 - R_{OLS}^2)/(N-1)}{(1 - R_{FE}^2)/(NT - N - K)} \sim F(N-1, NT - N - K)$$

若拒绝原假设, 说明个体效应存在, 应使用 FE 而非 OLS。

Hausman 检验：固定效应 vs 随机效应

Hausman 检验的核心问题是: 个体效应 α_i 是否与解释变量相关?

原假设 H_0 : $\text{Cov}(\alpha_i, \mathbf{x}_{it}) = 0$ (RE 成立)

检验统计量:

$$H = (\hat{\beta}_{FE} - \hat{\beta}_{RE})' [\text{Var}(\hat{\beta}_{FE}) - \text{Var}(\hat{\beta}_{RE})]^{-1} (\hat{\beta}_{FE} - \hat{\beta}_{RE}) \sim \chi^2(K)$$

若 H 显著 ($p < 0.05$), 拒绝原假设, 选择 FE; 否则选择 RE。

BP-LM 检验：混合 OLS vs 随机效应

Breusch-Pagan Lagrange Multiplier 检验判断个体效应的方差 σ_α^2 是否为零。

原假设 H_0 : $\sigma_\alpha^2 = 0$ (不存在个体效应, OLS 适用)

```
// 完整的模型选择检验流程
// Step 1: 估计FE和RE
xtreg roe npl_ratio car loan_growth log_asset, fe robust
est store fe
xtreg roe npl_ratio car loan_growth log_asset, re robust
est store re

// Step 2: Hausman检验 (FE vs RE)
hausman fe re

// Step 3: BP-LM检验 (OLS vs RE)
xttest0

// Step 4: 输出三列回归表
esttab ols fe re using reports/ch07_panel_reg.rtf, ///
    b(3) se(3) star(* 0.1 ** 0.05 *** 0.01) ///
    mtitles("OLS" "FE" "RE") ///
    scalars(N r2_a) replace
```

模型选择决策树

1. 第一步：BP-LM 检验 $\rightarrow p$ 值大? $\Rightarrow$ 个体效应不存在 $\Rightarrow$ 用混合 OLS
2. 第二步：BP-LM 显著 $\rightarrow$ 个体效应存在 $\rightarrow$ 进入 Hausman 检验
3. 第三步：Hausman 检验 $\rightarrow p$ 值小? $\Rightarrow$ 个体效应与解释变量相关 $\Rightarrow$ 用固定效应 (FE)
4. 第四步：Hausman 不显著 $\rightarrow$ 个体效应与解释变量不相关 $\Rightarrow$ 用随机效应 (RE) (效率更高)

实操建议：在金融实证研究中，多数研究倾向于使用 FE，理由是银行业个体异质性（公司治理、地域资源等）往往与解释变量相关。RE 虽然效率更高，但假设过强，一旦违背会导致估计不一致。

7.2.6 GMM 动态面板简介

当模型包含因变量的滞后项（如 $y_{i,t-1}$ ）作为解释变量时，FE 和 RE 估计量均不一致（Nickell 偏误）。Arellano 和 Bond（1991）提出的差分 GMM 估计量通过使用滞后水平值作为差分方程的工具变量来解决这一问题：

$$\Delta y_{it} = \beta \Delta y_{i,t-1} + \Delta \mathbf{x}_{it}' \boldsymbol{\gamma} + \Delta \varepsilon_{it}$$

```
// Arellano-Bond 差分GMM
xtabond roe l.roe npl_ratio car loan_growth, ///
    lags(1) twostep robust
// Sargan/Hansen 过度识别检验
estat sargan
estat ar1, artests(2)
estat ar2, artests(2)
```

实操：用 stata-mcp 完成银行盈利能力回归

任务：对商业银行盈利能力（ROE）的影响因素进行面板回归分析，输出 OLS/FE/RE 三列回归表。

提示词：

任务：商业银行盈利能力影响因素回归分析

请使用 `stata-mcp` 服务完成以下计量分析任务：

【数据来源（任选其一）】

1. 公开数据集：620 家商业银行财务数据（2007-2024）
2. 手动构建：如无外部数据，使用 Stata 生成模拟面板数据

【第 1 步】数据准备与探索

1. 尝试读入 `data/bank_panel.dta`；如不存在则使用 `webuse grunfeld`
2. 使用 `summarize` 查看关键变量描述统计
3. 用 `xtset bank_id year` 声明面板结构

【第 2 步】三模型回归

1. 混合OLS: `reg roe npl_ratio car loan_growth log_asset, robust`
2. 固定效应: `reghdfe roe npl_ratio car loan_growth log_asset, absorb(bank_id year) robust`
3. 随机效应: `xtreg roe npl_ratio car loan_growth log_asset, re robust`

【第 3 步】模型选择检验

1. F检验（OLS vs FE）
2. Hausman检验（FE vs RE）
3. BP-LM检验（OLS vs RE）

【第 4 步】结果输出

1. 使用 `esttab` 命令输出三列回归结果到 `reports/ch07_panel_reg.txt`
2. 撰写 200-300 字分析结论，说明哪个模型最合适及其原因

变量说明：

- `roe`: 净资产收益率（被解释变量）
- `npl_ratio`: 不良贷款率
- `car`: 资本充足率
- `loan_growth`: 贷款增速
- `log_asset`: 资产规模（对数）

预期产出：三列回归表 + 模型选择检验结果 + 分析结论。

7.3 时间序列预测

时间序列预测是金融数据分析的核心任务之一，广泛应用于股价走势判断、利率预测、消费趋势分析等场景。本节从经典统计方法到深度学习方法进行递进讲解。

7.3.1 时间序列分解

任何时间序列 Y_t 可分解为三个组分：

$$Y_t = T_t + S_t + R_t$$

其中 T_t 为**趋势分量**（长期方向）， S_t 为**季节分量**（周期性波动）， R_t 为**残差分量**（随机扰动）。

- **加法分解**： $Y_t = T_t + S_t + R_t$ ，适用于季节波动幅度相对恒定
- **乘法分解**： $Y_t = T_t \times S_t \times R_t$ ，适用于季节波动幅度随趋势增大

```
# STL 分解 ( Python 实现 )
from statsmodels.tsa.seasonal import STL
import pandas as pd

df = pd.read_csv("bank_card_spending.csv", parse_dates=["date"],
                 index_col="date")
stl = STL(df["amount"], period=12)
res = stl.fit()
res.plot()
```

7.3.2 SARIMA 模型

SARIMA (Seasonal Autoregressive Integrated Moving Average) 是经典时间序列预测的标杆模型，表示为 $SARIMA(p, d, q)(P, D, Q)_s$ 。

从 AR 到 SARIMA 的递进

AR（自回归）模型：当前值由过去值的线性组合加噪声决定：

$$Y_t = c + \phi_1 Y_{t-1} + \phi_2 Y_{t-2} + \cdots + \phi_p Y_{t-p} + \varepsilon_t$$

MA（移动平均）模型：当前值由过去噪声的线性组合决定：

$$Y_t = c + \varepsilon_t + \theta_1 \varepsilon_{t-1} + \theta_2 \varepsilon_{t-2} + \cdots + \theta_q \varepsilon_{t-q}$$

ARIMA 模型：在 ARMA 基础上引入差分操作，处理非平稳序列。 d 阶差分：

$$\Delta^d Y_t = (1 - B)^d Y_t$$

其中 B 为滞后算子。 $d = 1$ 为一阶差分： $\Delta Y_t = Y_t - Y_{t-1}$ 。

SARIMA 模型：在 ARIMA 基础上增加季节差分和季节自回归/移动平均项：

$$\Phi_P(B^s)\phi_p(B)(1-B)^d(1-B^s)^D Y_t = \Theta_Q(B^s)\theta_q(B)\varepsilon_t$$

其中 Φ_P 和 Θ_Q 为季节多项式， s 为季节周期（月度数据 $s = 12$ ）。

定阶方法

SARIMA 的定阶需要确定 6 个参数 $(p, d, q)(P, D, Q)_s$ ，主要方法包括：

- ACF/PACF 图**：自相关函数（ACF）和偏自相关函数（PACF）的截尾/拖尾特征可初步判断 (p, q) ：
 - ACF 拖尾 + PACF p 阶截尾 $\Rightarrow$ AR(p)
 - ACF q 阶截尾 + PACF 拖尾 $\Rightarrow$ MA(q)
- AIC/BIC 准则**：在候选模型中选择信息准则最小的模型
 - AIC = $-2 \ln L + 2k$ ，偏好复杂模型
 - BIC = $-2 \ln L + k \ln n$ ，惩罚更强，偏好简约模型
- 网格搜索**：遍历 $(p, d, q)(P, D, Q)$ 组合，比较 AIC/BIC

```
# SARIMA 自动定阶与预测
import pmdarima as pm
import pandas as pd

df = pd.read_csv("bank_card_spending.csv", parse_dates=["date"])
model = pm.auto_arima(
    df["amount"],
    seasonal=True, m=12,           # 月度数据，季节周期12
    d=1, D=1,                     # 一阶差分 + 一阶季节差分
    max_p=3, max_q=3,             # 非季节部分最大阶数
    max_P=2, max_Q=2,            # 季节部分最大阶数
```

```

        information_criterion="aic",
        trace=True
    )
    print(model.summary())

# 预测未来30天
forecast, conf_int = model.predict(n_periods=30, return_conf_int=True)

```

7.3.3 LSTM 深度学习预测

长短期记忆网络 (Long Short-Term Memory, LSTM) 是 Hochreiter 和 Schmidhuber 于 1997 年提出的循环神经网络变体, 专门解决长序列学习中的梯度消失问题。

循环神经网络基本原理

循环神经网络 (RNN) 通过隐藏状态 h_t 传递历史信息:

$$h_t = \sigma(W_{hh}h_{t-1} + W_{xh}x_t + b_h)$$

RNN 的核心问题是**梯度消失**: 在反向传播中, 梯度随时间步指数级衰减, 导致无法学习长期依赖关系。

LSTM 的三重门机制

LSTM 通过精心设计的门控机制解决梯度消失问题:

1. **遗忘门 (Forget Gate)**: 决定从细胞状态中丢弃哪些信息

$$f_t = \sigma(W_f \cdot [h_{t-1}, x_t] + b_f)$$

2. **记忆门 (Input Gate)**: 决定哪些新信息写入细胞状态

$$i_t = \sigma(W_i \cdot [h_{t-1}, x_t] + b_i)$$

$$\tilde{C}_t = \tanh(W_C \cdot [h_{t-1}, x_t] + b_C)$$

3. **输出门 (Output Gate)**: 决定输出哪些信息

$$o_t = \sigma(W_o \cdot [h_{t-1}, x_t] + b_o)$$

$$h_t = o_t \cdot \tanh(C_t)$$

细胞状态更新规则:

$$C_t = f_t \odot C_{t-1} + i_t \odot \tilde{C}_t$$

窗口滑动与序列构建

将时间序列转换为监督学习问题需要“窗口滑动”方法：用过去 w 个时间步的值预测下一个时间步的值。

```
# LSTM 时间序列预测
import numpy as np
import torch
import torch.nn as nn

# 窗口滑动构建序列
def create_sequences(data, window=12):
    X, y = [], []
    for i in range(len(data) - window):
        X.append(data[i:i+window])
        y.append(data[i+window])
    return np.array(X), np.array(y)

# 定义 LSTM 模型
class BankLSTM(nn.Module):
    def __init__(self, input_size=1, hidden_size=64, num_layers=2):
        super().__init__()
        self.lstm = nn.LSTM(input_size, hidden_size, num_layers,
                              batch_first=True, dropout=0.2)
        self.fc = nn.Linear(hidden_size, 1)

    def forward(self, x):
        out, _ = self.lstm(x)
        return self.fc(out[:, -1, :])

# 训练
model = BankLSTM()
criterion = nn.MSELoss()
optimizer = torch.optim.Adam(model.parameters(), lr=0.001)
```

7.3.4 Prophet 模型

Prophet 是 Facebook（现 Meta）开发的开源时间序列预测工具，基于加法分解模型：

$$y(t) = g(t) + s(t) + h(t) + \varepsilon_t$$

其中 $g(t)$ 为趋势函数（分段线性或逻辑增长）， $s(t)$ 为季节函数（傅里叶级数）， $h(t)$ 为节假日效应， ε_t 为残差。

Prophet 的优势在于：

- 自动检测趋势变化点
- 灵活处理多重季节性（年/周/日）
- 内置节假日效应建模
- 无需专业调参，适合业务指标快速预测

```
# Prophet 预测
from prophet import Prophet
import pandas as pd

df = pd.read_csv("bank_card_spending.csv")
df = df.rename(columns={"date": "ds", "amount": "y"})

model = Prophet(
    yearly_seasonality=True,
    weekly_seasonality=True,
    changepoint_prior_scale=0.05
)
model.fit(df)

# 预测未来30天
future = model.make_future_dataframe(periods=30)
forecast = model.predict(future)
model.plot(forecast)
model.plot_components(forecast)
```

7.3.5 模型评估指标

时间序列预测模型的性能评估使用以下指标：

指标	公式	含义
RMSE	$\sqrt{\frac{1}{n} \sum_{t=1}^n (y_t - \hat{y}_t)^2}$	均方根误差，单位与原数据一致
MAE	$\frac{1}{n} \sum_{t=1}^n y_t - \hat{y}_t $	平均绝对误差，对异常值不敏感
MAPE	$\frac{100\%}{n} \sum_{t=1}^n \left \frac{y_t - \hat{y}_t}{y_t} \right $	平均绝对百分比误差

实操：银行信用卡消费额预测

任务：使用 SARIMA 和 LSTM 双模型对比预测银行信用卡月度消费额。

提示词：

任务：银行信用卡消费额预测——SARIMA vs LSTM 对比

请使用 Python 完成以下时间序列预测任务：

【数据准备】

1. 读入 bank_card_spending.csv（月度信用卡消费额，2018-2025）
2. 如果没有该文件，生成模拟数据：24个月带趋势+季节+噪声
3. 可视化原始序列，判断趋势和季节性

【模型一：SARIMA】

1. 使用 auto_arima 自动定阶
2. 拟合 SARIMA 模型
3. 预测未来 30 天（含 95% 置信区间）
4. 计算 RMSE / MAE / MAPE

【模型二：LSTM】

1. 数据归一化（MinMaxScaler）
2. 窗口长度设为 12（即用过去12个月预测下个月）
3. 构建 2 层 LSTM 网络（hidden_size=64）
4. 训练 100 个 epoch
5. 预测未来 30 天
6. 反归一化，计算 RMSE / MAE / MAPE

【对比与可视化】

1. 在同一张图上绘制：实际值 + SARIMA 预测 + LSTM 预测
2. 绘制 SARIMA 的 95% 置信区间（阴影区域）
3. 输出对比表格：

模型	RMSE	MAE	MAPE
SARIMA	--	--	--
LSTM	--	--	--

4. 撰写 150 字结论：哪个模型更适合？为什么？

保存预测图到 `figures/ch07_forecast_compare.png`

预期产出：预测对比图 + 模型评估表 + 分析结论。

7.4 因果推断方法

相关关系不等于因果关系。金融研究中，我们关心的核心问题往往是因果性的：降低存款准备金率是否**导致**贷款增加？数字金融是否**导致**银行效率提升？本节介绍金融领域最常用的四种因果推断方法。

7.4.1 因果推断 vs 相关分析

相关 $\neq$ 因果

统计回归揭示的是变量间的**条件相关性**，而非因果性。从相关到因果，需要额外的**识别假设**（Identification Assumption）。

经典反例：冰淇淋销量与溺水人数高度正相关——但两者并无因果关联，真正的共同原因是”气温升高”。如果仅凭相关性就建议”禁止冰淇淋以减少溺水”，显然荒谬。

因果推断的核心挑战是**反事实**（Counterfactual）：我们永远无法同时观测到同一单元在”接受处理”和”未接受处理”两种状态下的结果。因果推断方法的本质，是用统计技术构造合理的反事实对照组。

7.4.2 双重差分法（Difference-in-Differences, DID）

双重差分法是政策评估中最常用的因果推断方法，通过比较处理组和对照组在政策前后的变化差异来识别因果效应。

经典 2×2 框架

	政策前	政策后	差分
处理组	$\bar{Y}_{00}^T$	$\bar{Y}_{11}^T$	$\Delta_T = \bar{Y}_{11}^T - \bar{Y}_{00}^T$
对照组	$\bar{Y}_{00}^C$	$\bar{Y}_{11}^C$	$\Delta_C = \bar{Y}_{11}^C - \bar{Y}_{00}^C$
DID			$\hat{\delta} = \Delta_T - \Delta_C$

DID 估计量可由回归方程得到：

$$Y_{it} = \alpha + \beta \cdot \text{Treat}_i + \gamma \cdot \text{Post}_t + \delta \cdot (\text{Treat}_i \times \text{Post}_t) + \varepsilon_{it}$$

其中 δ 即为 DID 估计量，表示政策的平均处理效应（ATT）。

平行趋势假设

DID 有效性的关键假设是**平行趋势**（Parallel Trends）：在没有政策干预的情况下，处理组和对照组的变化趋势相同。平行趋势无法直接检验（因为反事实不可观测），但可通过事件研究法（Event Study）检验政策前的趋势一致性：

$$Y_{it} = \alpha_i + \gamma_t + \sum_{k \neq -1} \delta_k \cdot D_{it}^k + \varepsilon_{it}$$

其中 D_{it}^k 为事件时间虚拟变量，政策前各期 δ_k 应统计不显著。

```
// DID 回归 + 平行趋势检验
// 生成处理变量与交互项
gen treat_post = treat * post

// 基准DID回归
reghdfe y treat_post treat post, absorb(id year) robust

// 事件研究法（平行趋势检验）
eventdd y, method(hdfe) absorb(id year) treat(treat) time(year) ///
    baseline(-1) leads(5) lags(5) graph
```

7.4.3 断点回归（Regression Discontinuity Design, RDD）

断点回归利用处理变量在某个阈值处的“断点”来识别因果效应。核心逻辑：刚好在阈值两侧的个体非常相似，唯一的差异就是是否接受处理。

精确断点 vs 模糊断点

精确断点 (Sharp RDD): 处理变量在断点 c 处从 0 跳变为 1:

$$D_i = \mathbb{I}(X_i \geq c)$$

模糊断点 (Fuzzy RDD): 处理概率在断点处不连续, 但并非从 0 跳到 1:

$$\lim_{x \rightarrow c^+} P(D_i = 1 | X_i = x) \neq \lim_{x \rightarrow c^-} P(D_i = 1 | X_i = x)$$

带宽选择

局部线性回归的带宽 h 是 RDD 的关键参数, 带宽过大引入偏误, 带宽过小增大方差。常用选择方法:

- **IK 法** (Imbens-Kalyanaraman): 最小化均方误差
- **CCT 法** (Calonico-Cattaneo-Titiunik): 稳健偏误校正

应用场景: 信贷门槛效应——某银行规定信用评分低于 600 分不发放贷款, 可利用 600 分附近样本识别贷款对借款人收入的因果效应。

```
// 断点回归 ( Stata 实现 )
// 安装 rdrobust 包
ssc install rdrobust, replace

// 精确断点回归
rdrobust y running_var, c(600)

// 带宽敏感性检验
rdrobust y running_var, c(600) bwselect(mserd)

// 绘制断点图
rdplot y running_var, c(600)
```

7.4.4 工具变量法 (Instrumental Variables, IV)

内生性问题

当解释变量与扰动项相关时 ($\text{Cov}(X_i, \varepsilon_i) \neq 0$), OLS 估计量不一致。内生性的来源包括:

1. **遗漏变量:** 不可观测的因素同时影响解释变量和被解释变量

2. **联立因果**：解释变量与被解释变量互为因果

3. **测量误差**：解释变量的测量不准确

有效工具变量的三个条件

工具变量 Z_i 需满足：

1. **相关性** (Relevance)： $\text{Cov}(Z_i, X_i) \neq 0$ ，工具变量与内生解释变量强相关
2. **外生性** (Exogeneity)： $\text{Cov}(Z_i, \varepsilon_i) = 0$ ，工具变量与扰动项不相关
3. **排他性** (Exclusion Restriction)：工具变量只能通过内生解释变量影响被解释变量

两阶段最小二乘法 (2SLS)

第一阶段：用工具变量预测内生解释变量

$$\hat{X}_i = \pi_0 + \pi_1 Z_i + \mathbf{W}_i' \boldsymbol{\pi}_2 + v_i$$

第二阶段：用预测值替换内生变量进行回归

$$Y_i = \beta_0 + \beta_1 \hat{X}_i + \mathbf{W}_i' \boldsymbol{\gamma} + u_i$$

```
// 两阶段最小二乘法 (2SLS)
// ivreg2 命令 (推荐)
ssc install ivreg2, replace

ivreg2 y (x_endogenous = z_instrument), first robust

// 弱工具变量检验
ivreg2 y (x_endogenous = z_instrument), first robust ///
    ffirst    // 报告第一阶段 F 统计量
// 经验法则：第一阶段 F > 10 则无弱工具变量问题
```

7.4.5 合成控制法简介

合成控制法 (Synthetic Control Method, SCM) 由 Abadie 等 (2010) 提出，适用于**单个处理单元**（如某个省份实施政策）的因果推断。核心思想：用未实施政策的控制单元的加权组合来构造处理单元的“合成对照”。

$$\text{合成对照}_t = \sum_{j \in \text{控制组}} w_j \cdot Y_{jt}, \quad \sum w_j = 1, w_j \geq 0$$

权重 w_j 通过最小化政策前处理单元与控制单元的特征差异来确定。

实操：DID 评估数字金融对银行贷款的影响

任务：使用双重差分法评估数字金融发展对商业银行贷款规模的影响。

提示词：

任务：数字金融对银行贷款影响的DID分析

请使用 Stata 完成 DID 因果推断分析：

【研究设计】

- 政策事件：2020年《金融科技发展规划》发布
- 处理组：数字金融发展指数高于中位数的银行
- 对照组：数字金融发展指数低于中位数的银行
- 被解释变量：贷款规模（log_loan）
- 控制变量：资产规模、资本充足率、不良贷款率

【第1步】数据准备

1. 读入 bank_digital_did.dta
2. 生成处理变量：treat = (digital_index > median)
3. 生成政策期虚拟变量：post = (year >= 2020)
4. 生成交互项：treat_post = treat * post

【第2步】基准DID回归

```
reghdfe log_loan treat_post treat post controls, ///
    absorb(bank_id year) cluster(bank_id)
```

【第3步】平行趋势检验

1. 生成事件时间虚拟变量
2. 绘制事件研究图，检验政策前系数是否显著

【第4步】稳健性检验

1. 安慰剂检验：随机分配处理组，重复100次
2. 替换被解释变量：用贷款增速替代对数贷款规模
3. PSM-DID：先用倾向得分匹配，再做DID

【第5步】输出结果

- 1. 基准回归表 + 稳健性检验表
- 2. 平行趋势图
- 3. 200-300字结论：数字金融对银行贷款的因果效应

预期产出：DID 回归表 + 平行趋势图 + 稳健性检验结果 + 分析结论。

7.5 AI 辅助计量分析 workflow

AI 大模型正在重塑计量经济学的研究流程，但它始终是**助手而非替代**——研究问题的提出、模型的经济含义解释、结果的合理性判断，这些核心环节仍需研究者的专业判断。

7.5.1 AI 在计量研究中的角色定位

环节	AI 可替代程度	人工必要程度
文献综述辅助	高	中
数据获取与清洗	高	中
描述统计与可视化	高	低
模型估计与检验	中	高
结果解释与经济学判断	低	高
稳健性检验设计	中	高
论文撰写	中	高

7.5.2 完整 workflow

Step 1: 文献综述 → 确定模型设定

利用 AI 快速梳理相关文献，提炼已有研究的模型设定、变量选择和估计方法。
提示词示例：

- 请帮我梳理"银行盈利能力影响因素"的实证文献：
- 1. 列出近5年5篇代表性中文文献（含作者、年份、期刊）
 - 2. 每篇文献的核心模型设定是什么？
 - 3. 常用的被解释变量和解释变量有哪些？
 - 4. 主要的实证策略（FE/RE/GMM/IV）是什么？
 - 5. 现有研究的不足之处是什么？

Step 2: 数据获取与清洗 (AI 辅助)

AI 可辅助编写数据爬取脚本、缺失值处理代码和异常值检测逻辑，但数据的准确性和完整性仍需人工核验。

Step 3: 描述统计与可视化 (AI 辅助)

让 AI 生成描述统计表、相关系数矩阵和关键变量的分布图。此环节 AI 可高度自动化，但研究者应关注数据是否符合经济直觉。

Step 4: 模型估计与检验 (AI 执行 + 人工判断)

AI 可快速执行多种模型估计，但以下关键判断必须由研究者做出：

- 固定效应 vs 随机效应的选择依据
- 工具变量的合理性论证
- 系数的经济含义是否合理

Step 5: 稳健性检验设计 (AI 建议 + 人工决策)

AI 可建议稳健性检验方案，但检验的合理性需要研究者判断：

- 替换变量度量方式
- 调整样本范围（排除特殊年份/银行类型）
- 使用不同估计方法
- 安慰剂检验/ falsification test

Step 6: 结果解释与论文撰写

AI 可辅助起草初稿，但经济学解释必须基于研究者的专业判断。特别注意：回归系数的统计显著不等于经济显著——一个 1% 显著水平的系数，如果经济量级微不足道（如 ROE 提高 0.001 个百分点），其实际意义有限。

AI 计量分析的常见陷阱

1. **过拟合**：AI 可能建议加入过多控制变量或交互项以提高 R^2 ，但牺牲了模型的解释力和外推性。经济学研究追求的是简约而稳健的模型，而非最高 R^2 。
2. **数据窥探 (Data Snooping)**：反复让 AI 尝试不同模型设定直到得到“理想”结果，本质上是在 p -hack。正确的做法是先确定基准模型，再进行

稳健性检验。

3. **伪回归**：两个非平稳时间序列可能高度相关但毫无因果关系（如中国 GDP 与全球气温）。AI 不会自动提醒你做单位根检验和协整检验——这些是研究者的责任。
4. **忽略经济学直觉**：AI 可能建议统计上最优但经济学上无意义的模型设定。始终以经济学理论为锚，以统计方法为工具。

7.6 实验：银行盈利能力影响因素实证研究

本实验将完整走一遍论文级实证研究的全流程，从研究假设到稳健性检验，形成一份可投稿级别的回归分析报告。

7.6.1 实验设计

研究假设

基于银行业理论和中国金融制度背景，提出以下三条研究假设：

1. **H1**：不良贷款率与银行盈利能力负相关。不良贷款率越高，拨备计提越多，侵蚀利润空间。
2. **H2**：资本充足率与银行盈利能力正相关。资本充足率高的银行风险抵御能力强，可承担更高收益的资产配置。
3. **H3**：资产规模与银行盈利能力存在非线性关系。规模经济在初期提升盈利，但过度扩张后管理成本上升，出现规模不经济。

变量定义表

变量类型	变量名	定义	数据来源
被解释变量	ROE	净利润/股东权益	Bankscope
	ROA	净利润/总资产	Bankscope
核心解释变量	NPL	不良贷款/总贷款	银行年报
	CAR	资本充足率	银行年报
	SIZE	ln(总资产)	Bankscope
控制变量	LOAN	贷款增速	计算得到
	GDP	GDP 增速	国家统计局
	CPI	通货膨胀率	国家统计局
异质性变量	TYPE	银行类型	手工分类
	REGION	所在区域	手工分类

数据来源说明

本实验使用 Bankscope（现 Bank Focus）数据库中中国商业银行 2010–2024 年的年度财务数据，涵盖国有大型银行、股份制银行、城市商业银行和农村商业银行四类机构。样本剔除了政策性银行、外资银行和数据严重缺失的观测。

实证策略

- 1. 基准回归：双向固定效应模型（控制个体和年份固定效应）
- 2. 稳健性检验：替换被解释变量（ROA）、缩尾处理、调整样本区间
- 3. 异质性分析：按银行类型和区域分组回归
- 4. 中介效应：检验风险承担是否中介资本充足率对盈利能力的影响

7.6.2 分步提示词

Step 1: 描述统计与相关性分析

任务：银行盈利能力研究——描述统计

请使用 Stata 完成以下分析：

- 1. 读入 bank_profitability.dta
- 2. 对所有变量进行描述统计（均值、标准差、最小值、最大值、观测数）

3. 计算核心变量的相关系数矩阵
4. 绘制 ROE 的直方图，检验正态性
5. 输出描述统计表和相关系数矩阵到 `reports/ch07_desc_stat.txt`

Step 2: 基准回归

任务：银行盈利能力研究——基准回归

请使用 Stata 的 `reghdfe` 命令完成基准回归：

1. 模型设定：`reghdfe roe npl car size loan_growth gdp_growth cpi, absorb(bank_id year) cluster(bank_id)`
2. 同时估计三个嵌套模型：
 - 模型1：仅核心解释变量
 - 模型2：加入控制变量
 - 模型3：加入年份固定效应
3. 输出三列回归表到 `reports/ch07_baseline.rtf`

Step 3: 稳健性检验

任务：银行盈利能力研究——稳健性检验

请完成以下稳健性检验：

1. 替换被解释变量：用 ROA 替代 ROE
2. 缩尾处理：对 ROE 在 1% 和 99% 分位进行 Winsorize
3. 排除 2020 年（新冠疫情异常年份）
4. 使用滞后解释变量（t-1期）缓解反向因果

每个检验输出一列回归结果，合并为稳健性检验表格

保存到 `reports/ch07_robustness.rtf`

Step 4: 异质性分析

任务：银行盈利能力研究——异质性分析

请按以下维度进行分组回归：

1. 按银行类型分组：国有大行 vs 股份行 vs 城商行 vs 农商行
2. 按区域分组：东部 vs 中部 vs 西部

- 3. 对每组分别运行基准回归模型
- 4. 用 Chow 检验判断组间系数差异是否显著

输出分组回归表到 `reports/ch07_heterogeneity.rtf`

Step 5: 中介效应检验

任务：银行盈利能力研究——中介效应检验

检验假说：资本充足率(CAR) → 风险承担(RISK) → 盈利能力(ROE)

使用 Sobel 中介效应检验三步法：

- Step a: `reg roe car controls, robust` (总效应)
- Step b: `reg risk car controls, robust` (a路径)
- Step c: `reg roe car risk controls, robust` (直接效应+b路径)

计算中介效应 = a * b

使用 `sgmediation` 命令完成 Sobel 检验

输出中介效应检验结果到 `reports/ch07_mediation.txt`

7.6.3 预期产出

#	交付物	文件名
1	描述统计表 + 相关系数矩阵	<code>reports/ch07_desc_stat.txt</code>
2	基准回归表（三列）	<code>reports/ch07_baseline.rtf</code>
3	稳健性检验表	<code>reports/ch07_robustness.rtf</code>
4	异质性分析表	<code>reports/ch07_heterogeneity.rtf</code>
5	中介效应检验结果	<code>reports/ch07_mediation.txt</code>
6	200 字研究结论	写入实验报告

研究结论示例：

基于 2010–2024 年中国商业银行面板数据，采用双向固定效应模型实证检验了银行盈利能力的影响因素。研究发现：（1）不良贷款率对 ROE 有显著负向影响（系数 -0.45 ， $p < 0.01$ ），支持 H1；（2）资本充足率对 ROE 有显著正向影响（系数 0.32 ， $p < 0.05$ ），支持 H2；（3）资产规模与 ROE 呈倒 U 型关系，拐点出现在资产规模约 5000 亿元处，部分支持 H3。上述结论在替换被解释变量、缩尾处

理、排除异常年份等稳健性检验中保持一致。异质性分析表明，资本充足率对城商行和农商行的盈利提升效应更为显著。

本章小结

本章系统介绍了金融数据分析与计量经济学的核心方法。7.1 节阐述了金融数据的六大类型和四大典型特征（尖峰厚尾、异方差、序列相关、结构突变），以及缺失值处理、异常值检测和变量变换的完整预处理流程。7.2 节深入讲解了面板数据回归的三种经典模型（混合 OLS、固定效应、随机效应）及其选择检验（F 检验、Hausman 检验、BP-LM 检验），并介绍了动态面板 GMM 方法。7.3 节从时间序列分解出发，依次介绍了 SARIMA、LSTM 和 Prophet 三种预测方法。7.4 节阐述了因果推断的四种主流方法（DID、RDD、IV、SCM）。7.5 节构建了 AI 辅助计量分析的六步 workflow，并警示了过拟合、数据窥探、伪回归等常见陷阱。7.6 节通过银行盈利能力影响因素的完整实验，将上述方法串联为论文级实证研究。

关键术语： 面板数据、固定效应模型、随机效应模型、Hausman 检验、`reghdfe`、GMM、SARIMA、LSTM、Prophet、因果推断、双重差分法（DID）、平行趋势假设、断点回归（RDD）、工具变量法（IV）、2SLS、合成控制法（SCM）、缩尾处理（Winsorize）、ARCH 效应、多重插补、中介效应

思考题

1. 为什么金融实证研究中固定效应模型比随机效应模型更常用？在什么条件下随机效应模型更优？
2. 若你研究” 利率市场化对银行净息差的影响”，应选择 DID、RDD 还是 IV？请阐述理由并设计识别策略。
3. SARIMA 和 LSTM 各有什么优劣势？在什么场景下应优先选择 SARIMA 而非 LSTM？
4. 某研究者发现银行数字化转型指数与 ROE 显著正相关，便声称” 数字化转型提升了银行盈利能力”。请指出该因果推断的逻辑缺陷，并提出改进方案。
5. AI 辅助计量分析中，” 数据窥探” 问题为何特别严重？请设计一个防止数据窥探的工作流程。

第 8 章 金融舆情分析与智能投研

本章学习目标

本章学习目标：

1. 理解金融文本挖掘的基本方法
2. 掌握舆情数据采集与情绪评分技术
3. 学会用 AI 进行银行业竞争格局分析
4. 能自动生成智能投研报告
5. 了解监管政策解读与合规预警方法

8.1 金融文本挖掘理论

金融文本挖掘是将非结构化文本数据转化为可量化分析的结构化信息的过程。在金融领域，大量关键信息以文本形式存在——央行政策声明、银行年报、分析师研报、财经新闻——如何高效地从这些文本中提取有价值的信息，是智能投研的基础能力。

8.1.1 NLP 在金融领域的应用全景

自然语言处理（Natural Language Processing, NLP）在金融领域的应用已形成完整的价值链：

应用层级	典型任务	业务价值
信息抽取	实体识别、关系抽取、事件抽取	自动化信息整合
情感分析	新闻情绪评分、公告态度判别	市场情绪监测
文本分类	行业归类、风险等级标注	信息过滤与路由
文本摘要	长文精简、关键信息提炼	研报速读
知识图谱	实体关系网络构建	关联风险传导分析
对话系统	智能客服、投资顾问	提升客户体验

金融领域的 NLP 应用具有三个独特需求：**数字敏感性**（对数值、比率、变化幅度的精确提取）、**时效性**（市场信息瞬息万变）、**专业性**（金融术语的准确理解）。

8.1.2 金融文本的特殊性

与一般文本相比，金融文本具有以下特殊性：

- 1. **专业术语密集**：如”逆回购””MLF””拨备覆盖率””LPR 加点”等术语，通用 NLP 模型难以准确理解
- 2. **数字高度敏感**：一个基点的利率变化、0.1% 的不良贷款率波动都可能传递重要信号，数值提取的精度要求极高
- 3. **隐含语义丰富**：央行措辞的微妙变化（”合理充裕”vs”适度充裕”）往往暗示政策方向调整
- 4. **时效性极强**：新闻到市场反应的时间窗口可能只有秒级，延迟分析毫无价值
- 5. **多语言交织**：中国金融文本常中英文混用（如”QFII 额度””IPO 注册制”），增加处理难度

8.1.3 文本分析方法演进

金融文本分析方法经历了从规则驱动到数据驱动再到知识驱动的三代演进：

词袋模型与 TF-IDF

词袋模型 (Bag of Words) 将文本表示为词频向量，忽略词序信息。TF-IDF (Term Frequency-Inverse Document Frequency) 在词频基础上引入逆文档频率，降低常见词权重、提升区分性词权重：

$$\text{TF-IDF}(t, d) = \text{TF}(t, d) \times \log \frac{N}{\text{DF}(t)}$$

其中 $\text{TF}(t, d)$ 为词 t 在文档 d 中的频率， N 为文档总数， $\text{DF}(t)$ 为包含词 t 的文档数。

TF-IDF 的优点是简单高效，缺点是完全忽略语义信息——“银行利率上升”和“利率上调”在词袋模型中毫无关联。

Word2Vec 词向量

Word2Vec (Mikolov et al., 2013) 通过神经网络将词映射为稠密向量，使语义相近的词在向量空间中距离接近：

$$\text{similarity}(\text{银行}, \text{农行}) > \text{similarity}(\text{银行}, \text{苹果})$$

Word2Vec 有两种训练方式：CBOW (由上下文预测中心词) 和 Skip-gram (由中心词预测上下文)。其核心洞见是“分布式假设”：出现在相似上下文中的词具有相似语义。

BERT 预训练语言模型

BERT (Bidirectional Encoder Representations from Transformers, Devlin et al., 2019) 通过双向 Transformer 编码器捕获上下文感知的词表示，解决了多义词问题：

- “央行**降准**”——“降准”意为降低存款准备金率
- “银行**降准**门槛”——“降准”可能指降低准入标准

金融领域衍生出专用 BERT 模型，如 FinBERT (基于金融语料微调)，在金融情感分析任务上显著优于通用 BERT。

大语言模型 (LLM)

以 GPT-4、Claude 等为代表的大语言模型，通过海量语料预训练 + 指令微调，具备强大的金融文本理解与生成能力。与传统方法相比，LLM 的核心突破在于：

- **零样本学习**：无需标注数据即可完成新任务
- **上下文推理**：理解文本的深层逻辑和隐含信息
- **多任务统一**：抽取、分类、摘要、生成用同一模型完成

```
# LLM 金融情感分析示例
import openai

def sentiment_analysis(news_text):
    response = openai.ChatCompletion.create(
        model="gpt-4",
        messages=[
            {"role": "system", "content": "你是金融情感分析专家。"},
            {"role": "user", "content": f"""
请对以下金融新闻进行情感分析，输出JSON格式：
{news_text}

输出格式：
{{
  "sentiment": "positive/neutral/negative",
  "confidence": 0.0-1.0,
  "key_entities": ["实体1", "实体2"],
  "impact_severity": "high/medium/low",
  "reasoning": "判断依据（50字以内）"
}}"""]
    )
    return response.choices[0].message.content
```

8.1.4 金融情感词典

金融情感分析的基础工具之一是领域专用情感词典。最权威的英文金融情感词典是 Loughran-McDonald 词典 (Loughran & McDonald, 2011)，该词典基于 10-K 年报构建，包含六个词表：

词表	词数	典型示例
正面词 (Positive)	354	profit, efficient, stable
负面词 (Negative)	2,329	loss, risk, default, crisis
不确定词 (Uncertainty)	297	may, uncertain, approximately
强语气词 (Strong Modal)	19	will, shall, must
弱语气词 (Weak Modal)	27	could, might, possibly
诉讼词 (Litigious)	911	lawsuit, litigation, plaintiff

重要提示：通用情感词典（如 VADER、SentiWordNet）在金融文本上表现很差。例如，“liability”在通用语境中可能是中性词，但在金融语境中是明确的负面信号；“crude”在通用语境可能是“粗鲁的”，但在金融语境中是“原油”。因此，金融情感分析**必须**使用领域专用词典或基于金融语料微调的模型。

大语言模型在金融文本分析中的优势与局限

优势：

- 无需标注数据即可完成情感分析、实体抽取、事件分类等任务
- 理解金融语境中的隐含语义（如央行措辞微妙变化）
- 可同时处理多语言混用的中国金融文本
- 输出结构化结果，便于下游分析

局限：

- **幻觉问题：**可能“编造”不存在的数据或事件，在金融领域这是致命缺陷
- **时效性限制：**训练数据截止后的事件无法获知，需配合检索增强（RAG）
- **数值精度不足：**对利率、比率等精确数值的提取可能出错
- **可解释性弱：**难以追踪判断依据，不利于合规审查
- **成本问题：**大规模实时分析时 API 调用成本较高

最佳实践：LLM + 规则引擎的混合方案。LLM 负责语义理解和复杂推理，规则引擎负责数值精确提取和合规边界约束。

8.2 舆情数据采集与情绪评分

舆情分析的前提是数据采集。本节介绍金融舆情的主要数据来源、采集方法和情绪评分技术。

8.2.1 金融舆情数据源

金融舆情数据可按信息源权威性和传播路径分为三大类：

官方发布

- **中国人民银行**：货币政策执行报告、MLF/逆回购操作公告、LPR 报价
- **金融监管总局**：行政处罚信息、监管法规征求意见稿、监管通报
- **证券交易所**：上市公司公告（业绩预告/快报、重大事项、管理层变动）
- **国家统计局**：GDP/CPI/PMI 等宏观经济数据发布

官方信息的特征是**权威性高、格式规范**，但发布频率低、信息量有限。

媒体报道

- **第一财经**：深度政策解读和行业分析
- **证券时报**：上市公司新闻和市场动态
- **21 世纪经济报道**：宏观经济和产业深度报道
- **财新网**：独家调查和深度分析
- **上海证券报**：权威政策发布和市场解读

媒体报道的覆盖面广、分析深度强，但存在**主观偏见和时效滞后**的问题。

社交媒体

- **微博**：大众舆情和情绪风向标，传播速度快
- **雪球**：投资者社区，讨论质量较高
- **东方财富股吧**：散户情绪的风向标，噪声较大
- **知乎**：长文深度分析，传播速度慢

社交媒体的**时效性最强**，但噪声大、虚假信息多，需要更强的过滤和验证能力。

8.2.2 情绪评分方法

情绪评分是将文本映射到情绪维度的过程，主要有三种方法：

基于词典的方法

基于预定义的正面词和负面词列表，统计文本中两类词的出现频率，计算情绪得分：

$$\text{Sentiment Score} = \frac{N_{\text{positive}} - N_{\text{negative}}}{N_{\text{positive}} + N_{\text{negative}}}$$

优点：简单可解释、计算快速、无需训练数据。缺点：无法处理否定、讽刺、语境依赖的情感表达。

基于机器学习的分类

使用标注数据训练分类模型（SVM、随机森林、BERT 微调等），将文本分类为正面/中性/负面。以 FinBERT 为例：

```
# FinBERT 金融情感分类
from transformers import pipeline

nlp = pipeline("sentiment-analysis",
               model="ProsusAI/finbert",
               tokenizer="ProsusAI/finbert")

result = nlp("央行决定下调MLF利率10个基点，市场流动性充裕")
print(result)
# [{'label': 'positive', 'score': 0.89}]
```

优点：考虑上下文、分类精度高。缺点：需要标注数据、计算成本较高。

基于 LLM 的零样本情感分析

利用大语言模型无需微调即可进行情感分析的能力，通过精心设计的提示词实现：

```
# LLM 零样本金融情感分析
def analyze_sentiment_llm(news_list):
    """批量分析金融新闻情绪"""
    results = []
    for news in news_list:
        prompt = f"""
```


你是资深金融分析师。请对以下新闻进行情绪评分：

标题：{news['title']}

内容摘要：{news['summary'][:200]}

请输出以下JSON格式：

```

{{
  "sentiment": "positive/neutral/negative",
  "score": 1~5 (1=极度悲观, 5=极度乐观),
  "affected_sectors": ["银行", "房地产", ...],
  "key_risk": "主要风险点 (如有), 否则null",
  "confidence": 0.0-1.0
}}
```

```

# 调用 LLM API
result = call_llm(prompt)
results.append(result)

return results
```

优点：灵活、适应性强、可同时提取多维信息。缺点：成本较高、存在幻觉风险。

实操：用 fetch MCP + AI 进行舆情采集与评分

任务：采集近一周银行业相关新闻，进行结构化情绪评分。

提示词：

任务：银行业周度舆情采集与情绪评分

请使用 fetch MCP 和 AI 完成以下任务：

【第1步】新闻采集

使用 fetch MCP 搜索近一周中国银行业相关重大新闻，来源包括：

- 央行/金融监管总局政策发布
- 上市银行公告（业绩快报、高管变动、处罚信息）
- 主流财经媒体报道（第一财经、证券时报、21世纪经济报道）

每条新闻记录：标题、来源、日期、URL、摘要（100字以内）

目标采集 10-15 条新闻

【第2步】情绪评分

对每条新闻进行结构化评分，输出表格：

序号	新闻标题	来源	日期	情绪	得分(1-5)	影响行业	关键风险	置信度
1	...	...	...	+ / 0 / -	1-5	银行 / ...	...	0-1

情绪分类标准：

- **positive(+)**：降准降息、业绩超预期、政策利好
- **neutral(0)**：人事变动、数据符合预期、常规公告
- **negative(-)**：监管处罚、不良上升、违约事件、利差收窄

【第3步】舆情汇总

1. 计算本周情绪均值和分布
2. 识别情绪最负面和最正面的新闻各1条，说明原因
3. 提取本周 TOP 3 关键风险信号

保存评分表到 `reports/bank_sentiment_scores.csv`

保存汇总到 `reports/bank_sentiment_weekly.md`

预期产出：结构化评分表（CSV）+ 舆情周报（Markdown）。

8.3 银行业竞争格局分析

竞争格局分析是银行业战略规划和投研分析的核心工具。波特五力模型提供了系统化的分析框架。

8.3.1 波特五力模型在银行业的应用

波特五力模型（Porter's Five Forces）由迈克尔·波特于 1979 年提出，从五个维度分析行业竞争态势。将五力模型应用于中国银行业，可以清晰把握行业竞争格局与演变趋势。

现有竞争者：四梯队格局

中国银行业呈现明显的四梯队结构：

梯队	代表机构	竞争特征
第一梯队	工农中建交 + 邮储	资产规模占全行业 40%+, 享有”大而不倒”的隐性担保
第二梯队	招商/兴业/中信/浦发等 12 家	差异化竞争, 零售转型走在前列
第三梯队	城商行 (北京/上海/江苏等)	区域深耕, 地方关系紧密
第四梯队	农商行/农信社	数量最多 (2000+), 单体规模小, 竞争能力弱

梯队间的竞争主要体现在存款利率定价、贷款客户争夺和中间业务创新三个方面。AI 时代, 大行的科技投入优势进一步拉开梯队差距——2024 年六大行科技投入合计超 1600 亿元。

潜在进入者：跨界冲击

银行业的进入壁垒极高（牌照管制），但两类”新玩家”正在重塑竞争格局：

- 1. **互联网银行**：微众银行、网商银行、新网银行等，依托互联网平台和大数据风控，在消费贷和小微贷领域快速扩张
- 2. **金融科技公司**：蚂蚁集团、京东数科等，虽无银行牌照，但通过”助贷”模式深度参与信贷价值链

替代品威胁：支付与去中介化

银行的传统中介功能正面临多维度替代：

- **支付宝/微信支付**：在支付结算领域形成双寡头，银行沦为”资金管道”
- **数字人民币**：央行数字货币的推广可能绕开商业银行的清算职能
- **直接融资**：注册制改革推动股权融资发展，分流银行信贷需求
- **供应链金融平台**：核心企业自建金融平台，减少对银行供应链金融的依赖

供应商议价力：科技依赖加深

银行的”供应商”正在从传统的储户和同业，扩展为科技和数据供应商：

- **科技供应商**：华为、阿里云等云服务商，以及金融科技服务商，银行数字化转型中对其依赖度持续加深

- **数据供应商**：征信机构（央行征信、百行征信）、第三方数据服务商，银行风控模型对外部数据的依赖度上升
- **储户**：利率市场化后，储户选择增多，存款成本存在上行压力

客户议价力：分化明显

- **零售客户**：议价力较弱，但财富管理转型使得高净值客户议价力上升
- **对公客户**：大型国企和优质民企议价力强，可跨行比价；中小微企业议价力弱

实操：用 consulting-frameworks Skill 做五力分析

任务：使用 consulting-frameworks 技能，用波特五力模型分析中国银行业在 AI 时代面临的竞争格局变化。

提示词：

请使用 `consulting-frameworks` 技能，用波特五力模型分析中国银行业在 AI 时代面临的竞争格局变化：

1. 现有竞争者（国有大行 vs 股份行 vs 城农商行）
2. 潜在进入者（互联网银行、金融科技公司）
3. 替代品威胁（支付宝/微信支付、数字人民币）
4. 供应商议价力（科技供应商、数据供应商）
5. 客户议价力（零售客户、对公客户）

要求：

- 每个力量至少分析 3 个要点
- 结合 2025-2026 年的实际政策与市场变化
- 最后给出：中小银行应如何利用 AI 建立差异化竞争优势？
- 输出 Markdown 报告 + 五力模型的 mermaid 图

保存到 `reports/porter_five_forces_banking.md`

技能安装（如尚未安装）：

```
npx skills add aznatkoiny/zai-skills@consulting-frameworks -y
```

预期产出：波特五力分析报告（Markdown）+ 五力模型图（Mermaid）。

8.4 智能投研报告自动生成

投资研究报告（简称“投研报告”）是证券公司和投资机构的核心产出物，其撰写过程涉及大量数据收集、指标计算和文字组织工作。AI 可显著提升投研报告的生产效率，但合规性和专业判断仍需人工把关。

8.4.1 投研报告标准结构

一份完整的投研报告通常包含以下模块：

模块	内容	AI 可替代程度
摘要	核心观点与投资建议	中
行业分析	行业趋势、政策环境、竞争格局	高
公司分析	业务模式、财务表现、管理团队	高
估值分析	DCF/可比公司/分部估值	高
风险提示	主要风险因素与应对建议	中
结论	投资评级与目标价	低

8.4.2 AI 辅助投研的工作流

AI 辅助投研的核心是**工具链编排**——将数据获取、分析计算、报告撰写和演示制作四个环节串联为自动化流水线。

数据收集：fetch MCP 获取财务数据

使用 fetch MCP 从公开数据源获取银行财务数据、行业统计数据和宏观经济指标。fetch MCP 支持网页内容抓取和 API 调用，是投研数据收集的基础工具。

请使用 **fetch MCP** 获取以下银行财务数据：

1. 访问工商银行2025年年报页面
2. 提取关键财务指标：
 - 营业收入、净利润、ROE、ROA
 - 不良贷款率、拨备覆盖率、资本充足率
 - 净息差、成本收入比
3. 将数据整理为结构化JSON格式

分析生成：finance-expert Skill 计算指标

finance-expert Skill 内置金融分析专业知识，可自动完成财务指标计算、行业对比和估值建模。

```
# 安装 finance-expert Skill
npx skills add personamangementlayer/pcl@finance-expert -y
```

请使用 **finance-expert** 技能完成以下分析：

1. 根据获取的财务数据，计算杜邦分解三因子
2. 与同业（建设银行、农业银行、中国银行）进行横向对比
3. 计算P/B、P/E、股息率等估值指标
4. 给出初步估值区间

报告撰写：Word MCP 输出格式化报告

使用 Word MCP 将分析结果输出为格式规范的 Word 文档，包含标题层级、表格和图表。

请使用 Word MCP 生成投研报告，格式要求：

1. 标题：XX银行投资研究报告
2. 日期和分析师信息
3. 各章节标题和正文（行业分析、公司分析、估值、风险）
4. 财务数据表格（booktabs风格）
5. 关键指标走势图

保存到 `reports/XX_bank_research.docx`

演示制作：PPT MCP 生成演示文稿

使用 PPT MCP 将报告核心内容浓缩为演示文稿，用于路演或内部汇报。

请使用 PPT MCP 生成投研简报演示文稿：

1. 封面：银行名称 + 评级 + 日期
2. 核心观点（1页）
3. 财务亮点（1页，含关键指标表）
4. 估值分析（1页，含估值区间图）
5. 风险提示（1页）
6. 免责声明（1页）

保存到 `reports/XX_bank_presentation.pptx`

实操：生成某上市银行投研简报

任务：完整走通”数据采集 → 分析 → Word 报告 → PPT 演示”的投研自动化流水线。

完整提示词链：

任务：招商银行投资研究简报——完整流水线

【Step 1: 数据采集】（使用 fetch MCP）

请获取招商银行最新年度以下数据：

- 核心财务指标：营收、净利润、ROE、ROA、NIM
- 资产质量指标：不良贷款率、拨备覆盖率、关注类贷款率
- 资本充足率：核心一级资本充足率、资本充足率
- 成长性指标：营收增速、净利润增速、贷款增速

将数据保存为 JSON 格式

【Step 2: 财务分析】（使用 finance-expert Skill）

基于获取的数据完成：

1. 杜邦分解： $ROE = \text{净利率} \times \text{资产周转率} \times \text{权益乘数}$
2. 同业对比：与平安银行、兴业银行进行横向比较
3. 趋势分析：近5年核心指标变化趋势
4. 估值分析：P/B、P/E、DDM估值

【Step 3: 生成Word报告】（使用 Word MCP）

按研报报告标准格式输出Word文档：

- 标题页 + 目录
- 执行摘要（200字）
- 行业分析（银行业数字化转型趋势）
- 公司分析（招商银行"轻型银行"战略）
- 财务分析（Step 2的分析结果）
- 估值与投资建议
- 风险提示

保存到 reports/cmb_research_report.docx

【Step 4: 生成PPT演示】（使用 PPT MCP）

将报告浓缩为6页演示文稿：

1. 封面
2. 核心观点
3. 财务亮点
4. 同业对比

5. 估值与建议

6. 风险与免责

保存到 `reports/cmb_presentation.pptx`

预期产出：结构化财务数据 (JSON) + 投研报告 (docx) + 演示文稿 (pptx)。

投研报告的合规要求

使用 AI 生成投研报告时，必须遵守以下合规要求：

1. **证券从业资格：**根据《证券法》和《证券投资咨询管理暂行办法》，向公众提供证券投资分析意见需具备证券投资咨询执业资格。AI 生成的报告不能替代持牌分析师的专业判断和签字确认。
2. **免责声明：**所有 AI 辅助生成的投研报告必须包含明确的免责声明，说明“本报告由 AI 辅助生成，仅供参考，不构成投资建议”。
3. **数据真实性：**AI 可能产生幻觉，编造不存在的财务数据。所有关键数据必须经过人工核实，标注数据来源。
4. **利益冲突披露：**如果 AI 训练数据中包含特定机构的研报，可能存在隐性偏见。需披露 AI 工具的潜在利益冲突。
5. **保留审计痕迹：**保存 AI 生成报告的完整对话记录，以备合规审查。

8.5 监管政策解读与合规预警

银行业是高度监管的行业，监管政策的变化直接影响银行经营策略和合规成本。AI 可在政策解读和合规预警中发挥重要作用，但必须在合规框架内使用。

8.5.1 银行业监管体系概述

中国银行业监管体系由“一委一行一局一会”构成：

机构	全称	主要职能
国务院金融委	金融稳定发展委员会	统筹协调金融监管重大事项
人民银行	中国人民银行	货币政策、宏观审慎、支付清算
金融监管总局	国家金融监督管理总局	银行保险机构准入与日常监管
证监会	中国证券监督管理委员会	证券期货市场监管

2023 年机构改革后，原银保监会的消费者保护职能划归金融监管总局，形成“机构监管 + 行为监管”的双支柱格局。

8.5.2 AI 辅助监管政策解读

政策文本结构化分析

监管政策文件通常篇幅长、条款多、法律语言晦涩。AI 可将政策文本快速转化为结构化信息：

任务：监管政策结构化解读

请对以下监管政策文件进行结构化分析：

【输入】政策文件全文（或核心条款摘录）

【输出格式】

1. 政策概要（100字以内）

2. 核心条款清单（每条包含：条款编号、内容摘要、生效时间、影响范围）

3. 与前序政策的差异对比（新增/修改/删除的条款）

4. 关键时间节点（征求意见截止日、正式生效日、过渡期截止日）

5. 影响评估：

- 对银行资产负债表的影响（定性+方向）

- 对特定业务线的影响（如零售贷款、同业业务）

- 对不同类型银行的差异化影响

6. 应对建议（3-5条可操作建议）

影响评估与应对建议

AI 可基于历史政策类比和行业知识，快速生成政策影响评估框架。例如，当央行宣布降准时，AI 可自动完成：

- 1. 计算降准释放的流动性规模
- 2. 评估对银行净息差的边际影响
- 3. 对比历次降准后银行股价表现
- 4. 生成分银行类型的影响差异分析

合规检查清单自动生成

AI 可根据最新监管政策自动生成银行合规检查清单，将政策条款转化为可执行的检查项：

任务：合规检查清单生成

基于最新发布的《商业银行资本管理办法》，请生成合规检查清单：

格式要求：

序号	检查项	政策依据	检查方式	合规标准	整改时限	责任部门
1	...	第X条	文件审查	...	...	风险管理部

至少生成 20 个检查项，覆盖：

- 资本充足率计算
- 风险加权资产计量
- 内部评级法合规
- 信息披露要求
- 过渡期安排

实操：用 AI 解读最新监管政策

任务：对最新银行业监管政策进行结构化解读，并生成银行应对方案。

提示词：

任务：银行业监管政策解读与应对方案

请完成以下政策解读任务：

【第1步】 政策采集

使用 `fetch MCP` 搜索金融监管总局近一个月发布的最新监管政策，
选择一个与银行业直接相关的政策文件

【第2步】 结构化解读

对选定的政策文件进行结构化分析：

- 1. 政策概要（100字）
- 2. 核心条款（逐条解读）
- 3. 与前序政策差异对比
- 4. 关键时间节点
- 5. 影响评估（按业务线分类）

【第3步】 银行应对方案

针对该政策，生成银行应对方案：

- 1. 短期应对（1-3个月）：需立即调整的业务操作
- 2. 中期调整（3-12个月）：需修改的内部制度
- 3. 长期规划（1-3年）：需建设的系统能力

【第4步】 合规检查清单

生成 15-20 项合规检查清单，格式：

| 序号 | 检查项 | 政策依据 | 检查方式 | 合规标准 | 整改时限 |

保存政策解读到 `reports/policy_analysis.md`

保存应对方案到 `reports/compliance_response.md`

预期产出：政策结构化解读 + 应对方案 + 合规检查清单。

8.6 实验：银行业周度舆情监控系统

本实验将构建一个完整的银行业周度舆情监控系统，涵盖新闻采集、情绪评分、风险信号识别和舆情简报生成四个环节。

8.6.1 实验设计

系统架构

步骤	功能	工具/Skill	输出
Step 1	新闻采集	fetch MCP	新闻列表
Step 2	情绪评分	finance-news Skill + AI	评分表
Step 3	风险信号识别	AI 推理	风险标签
Step 4	生成舆情简报	Word MCP	周报文档

Step 1：新闻采集（来源配置）

使用 finance-news Skill 或 fetch MCP 从多个来源采集银行业相关新闻。配置数据源优先级：

任务：银行业周度新闻采集

请使用 `finance-news` 技能或 `fetch MCP` 完成新闻采集：

【数据源配置】

- 官方发布（优先级最高）：
 - 央行/金融监管总局政策发布
 - 上市银行公告（业绩快报、高管变动、处罚信息）
- 主流财经媒体（优先级次之）：
 - 第一财经、证券时报、21世纪经济报道
- 社交媒体（辅助参考）：
 - 雪球热门银行股讨论
 - 东方财富股吧银行板块热帖

【采集规则】

- 时间范围：最近7天
- 关键词：银行、信贷、利率、监管、不良贷款、资本充足率
- 每个来源至少采集3条新闻
- 去重：相同事件只保留最权威来源版本
- 目标总量：10-15条

输出格式：

| 序号 | 标题 | 来源 | 日期 | URL | 摘要(50字) |

Step 2: 情绪评分（结构化表格）

对采集到的每条新闻进行多维度情绪评分：

任务：新闻情绪评分

对 Step 1 采集的每条新闻进行结构化评分：

评分维度：

1. 情绪倾向：positive / neutral / negative
2. 情绪强度：1-5分（1=极度悲观，5=极度乐观）
3. 影响范围：全行业 / 特定类型银行 / 个别银行
4. 影响程度：high / medium / low
5. 涉及行业：银行、房地产、科技、消费等
6. 涉及机构：具体银行名称

评分标准：

- 降准降息、经济复苏信号 → positive (4-5)
- 银行业绩超预期、资产质量改善 → positive (3-4)
- 常规政策微调、数据符合预期 → neutral (3)
- 监管处罚、不良上升预警 → negative (2)
- 系统性风险信号、银行危机事件 → negative (1)

输出CSV格式评分表，保存到 reports/bank_sentiment_scores.csv

Step 3: 风险信号识别（分类标签）

从情绪评分结果中识别和分类风险信号：

任务：风险信号识别与分类

基于情绪评分结果，识别潜在风险信号并分类：

【风险类别】

1. 合规风险：监管处罚、违规通报、合规整改
2. 信用风险：不良贷款上升、违约事件、房地产风险暴露
3. 流动性风险：利率政策变化、同业市场波动
4. 竞争风险：科技公司跨界、市场份额变化
5. 声誉风险：负面舆情、客户投诉集中爆发
6. 系统性风险：宏观政策收紧、国际金融动荡

【输出格式】

风险类别	风险描述	相关新闻	严重程度	建议关注级别
信用风险	...	新闻#3	high	紧急

【特别关注】

识别需要立即关注的"红旗信号":

- 单条新闻情绪强度=1的
- 影响程度=high且情绪=negative的
- 同一风险类别出现2条以上相关新闻的

Step 4: 生成舆情简报 (Word 格式)

将前三步结果整合为格式化的周度舆情简报:

任务: 生成银行业周度舆情简报

请使用 Word MCP 生成周度舆情简报:

【报告结构】

1. 标题: 银行业舆情周报 (YYYY.MM.DD - YYYY.MM.DD)
2. 本周要闻 TOP 5 (按重要性排序)
3. 情绪概况
 - 本周情绪均值: X.X/5.0
 - 情绪分布: 正面X条/中性X条/负面X条
 - 与上周对比: +0.X / -0.X
4. 风险信号汇总
 - 各类别风险条目
 - 红旗信号 (如有)
5. 行业影响评估
 - 对零售业务的影响
 - 对公司业务的影响
 - 对同业业务的影响
6. 下周关注要点 (3-5条)
7. 免责声明

保存到 reports/bank_sentiment_weekly.docx

同时保存 Markdown 版本到 reports/bank_sentiment_weekly.md

技能安装 (如尚未安装):

```
# 安装所需技能
npx skills add sundial-org/awesome-openclaw-skills@finance-news -y
npx skills add personamanagmentlayer/pcl@finance-expert -y
```

8.6.2 预期产出

#	交付物	文件名
1	新闻采集表	reports/bank_news_raw.csv
2	情绪评分表	reports/bank_sentiment_scores.csv
3	风险信号表	reports/bank_risk_signals.csv
4	周度舆情简报（Word）	reports/bank_sentiment_weekly.docx
5	周度舆情简报（Markdown）	reports/bank_sentiment_weekly.md

8.7 案例研究：某银行舆情危机应对

某银行舆情危机应对——从预警到化解

事件背景：
2026 年 3 月 15 日，某城商行（以下简称“A 银行”）因一则短视频在社交媒体上迅速发酵。视频显示该银行某支行客户经理在推销理财产品时，涉嫌误导老年客户将定期存款转为高风险理财。视频在微博上 24 小时内转发超 5 万次，话题 #A 银行欺骗老人 # 登上热搜。

事件发酵过程：

1. **Day 0 (3 月 15 日)：** 视频发布，当日微博转发 5 万 +，东方财富股吧出现大量负面帖子，A 银行股价下跌 2.3%
2. **Day 1 (3 月 16 日)：** 金融监管总局地方局表态”已关注到相关情况，将进行调查”；多家媒体跟进报道；A 银行股价续跌 3.1%
3. **Day 2 (3 月 17 日)：** 社交媒体上出现更多”受害者”站出来，事件从单一支行升级为全行性信任危机；A 银行股价当日最大跌幅 5.7%
4. **Day 3-5：** A 银行发布正式回应并采取整改措施；监管调查结论公布；舆情逐步平息

舆情监控如何发出预警：
如果 A 银行部署了本章介绍的舆情监控系统，事件走向可能完全不同：

时间	系统状态	人工响应
Day 0, 14:00	情绪评分检测到 negative 信号，强度 1/5，红旗触发	公关团队 30 分钟内预警
Day 0, 16:00	微博转发量突破 1 万，风险类别：声誉风险 + 合规风险	管理层启动应急预案
Day 0, 20:00	股吧讨论量激增 300%，同类事件历史案例匹配	法务/合规团队评估风险
Day 1, 09:00	监管表态新闻被系统采集，影响程度升级为 high	CEO 级回应方案制定
危机公关策略： 1. 快速承认问题： Day 2 发布声明，承认管理疏漏，而非否认或回避 2. 具体整改措施： 公布涉事人员处理结果、全行理财销售流程整改方案、老年客户专属服务升级计划 3. 第三方背书： 邀请监管机构和消费者协会参与整改验收 4. 持续透明： 每日公布整改进展，直至舆情平息 AI 在快速响应中的作用： • 实时监测： 舆情系统 7×24 小时自动运行，5 分钟内检测到负面信号 • 态势评估： AI 自动匹配历史类似事件，估算事件持续时间和影响范围 • 声明起草： AI 根据事件信息和公关原则快速生成声明初稿，人工审核修改后发布 • 情绪跟踪： 持续跟踪舆情走势，量化评估公关措施的效果 案例启示： 舆情危机的核心是”速度”——在社交媒体时代，黄金响应时间从传统的 24 小时缩短至 2 小时。AI 舆情监控系统的价值在于压缩感知时间，但最终的效果取决于人的判断力和决策力。		

本章小结

本章围绕”金融舆情分析与智能投研”主题展开。8.1 节系统阐述了金融文本挖掘的理论基础，从词袋模型到大语言模型的方法演进，以及金融情感词典的应用。8.2 节介绍了金融舆情的三大数据来源（官方/媒体/社交）和三种情绪评分方

法（词典法/机器学习/LLM 零样本），并演示了 fetch MCP+AI 的舆情采集评分流程。8.3 节将波特五力模型应用于中国银行业竞争格局分析，梳理了四梯队竞争、跨界冲击和替代威胁。8.4 节构建了“数据采集 → 分析 → Word → PPT”的投研自动化流水线，并警示了投研报告的合规要求。8.5 节展示了 AI 辅助监管政策解读和合规预警的方法。8.6 节通过周度舆情监控系统的完整实验，将上述能力串联为可运行的工作流。8.7 节的舆情危机案例，生动展示了 AI 舆情监控在实战中的预警价值和应对策略。

关键术语：金融文本挖掘、NLP、词袋模型、TF-IDF、Word2Vec、BERT、FinBERT、大语言模型（LLM）、金融情感词典、Loughran-McDonald 词典、舆情分析、情绪评分、波特五力模型、投研报告、杜邦分解、合规预警、fetch MCP、finance-news Skill、consulting-frameworks Skill

思考题

1. 为什么金融情感分析必须使用领域专用词典或微调模型，而不能直接使用通用情感分析工具？请举出至少 3 个因忽视金融语境导致情感误判的例子。
2. 在舆情采集中，官方发布、媒体报道和社交媒体三类来源各有何优劣？如何设计一个合理的多源融合策略以降低噪声和偏见？
3. 波特五力模型在分析 AI 时代银行业竞争格局时存在哪些局限性？如何补充其他分析框架（如 SWOT、PEST）来完善分析？
4. 使用 AI 生成投研报告时，“幻觉”问题可能导致严重后果。请设计一个包含 3 层验证机制的数据核实方案，确保 AI 输出报告中的关键数据真实可靠。
5. 假设你是某城商行的合规官，需要设计一个 AI 辅助的监管政策跟踪系统。请描述该系统的功能需求、技术架构和合规边界。

第三部分

综合模块

第 9 章 BMAD 方法论与 AI 驱动开发

本章学习目标

本章学习目标：

1. 深入理解 BMAD 方法论的理论基础
2. 掌握需求分析与功能规划（B 阶段）
3. 掌握数据建模与 ER 设计（M 阶段）
4. 掌握技术架构设计（A 阶段）
5. 掌握 AI 辅助编码（D 阶段）
6. 掌握测试与验证（V 阶段）
7. 完成 BMAD 五阶段银行 CRM 原型开发

关键术语： BMAD 方法论、AI 驱动开发、需求工程、用户故事、MoSCoW 优先级、ER 图、范式化、技术架构、提示词工程、测试金字塔、增量迭代

9.1 BMAD 理论框架

9.1.1 软件工程方法论的演进

软件开发方法论经历了数十年的演进，每一次变革都深刻影响了程序员的工作方式和团队协作模式。理解这段历史，有助于我们把握 BMAD 方法论在其中的定位与价值。

瀑布模型（Waterfall, 1970s–1990s）。瀑布模型是软件工程最早的方法论，由 Winston Royce 于 1970 年提出。它将软件开发严格分为需求分析、系统设计、编码实现、测试验证、部署维护五个串行阶段，每个阶段必须完成后才能进入下一

阶段。瀑布模型的优势在于**流程清晰、文档完整**，适用于需求稳定、变更成本高的大型项目（如银行核心系统升级）。其致命缺陷是**无法应对需求变更**——一旦进入编码阶段，回头修改需求的代价极大。

敏捷开发（Agile, 2001–2015）。2001 年，17 位软件开发者共同签署了《敏捷宣言》，标志着软件工程进入敏捷时代。敏捷的核心思想是**拥抱变化、快速交付**——通过短周期迭代（通常 2–4 周一个 Sprint），在每个迭代结束时交付可运行的软件增量。Scrum 和 Kanban 是两种最流行的敏捷框架。敏捷开发的突破在于：将“需求变更”从风险转化为竞争优势，让客户能够在开发过程中持续反馈和调整。

DevOps（2015–2022）。DevOps 是敏捷理念在运维领域的延伸，强调开发（Development）与运维（Operations）的深度协作。通过持续集成（CI）、持续交付（CD）、基础设施即代码（IaC）等实践，DevOps 将软件从“代码提交”到“生产部署”的周期从数月缩短到数分钟。DevOps 的本质是**流程自动化**——用工具链消除人工瓶颈，实现软件交付的流水线化。

AI 驱动开发（AI-Driven Development, 2023 至今）。大语言模型（LLM）的突破催生了全新的开发范式——AI 驱动开发。与传统方法论的根本区别在于：AI 不再只是辅助工具，而是**承担了团队中专业角色的工作**。程序员的角色从“逐行编写代码”转变为“描述需求、审核产出、协调 AI 团队”。BMAD 方法论正是这一范式变革的系统性实践框架。

方法论演进的核心逻辑

回顾四种方法论，可以发现一条清晰的演进逻辑：

- 瀑布 → 敏捷：从**抗拒变化**到**拥抱变化**
- 敏捷 → DevOps：从**手动协作**到**自动化流水线**
- DevOps → AI 驱动：从**人做所有事**到**人指挥 AI 做事**

每一次演进都不是对前者的否定，而是在前者基础上的能力扩展。BMAD 并不排斥敏捷和 DevOps，而是在它们的理念上叠加了 AI 协作的新维度。

9.1.2 BMAD 的核心理念

BMAD（Breakthrough Method of Agile AI-Driven Development）是一种 AI 驱动的敏捷开发方法论，其核心理念可以概括为一句话：**让 AI 扮演不同角色完成专业工作，人类负责决策与审核**。

BMAD 将软件开发的完整流程拆解为五个阶段，每个阶段由 AI 扮演一个专业角色：

字母	阶段	角色	AI 身份	产出
B	Brainstorm（脑暴）	业务分析师	AI as Analyst	功能清单
M	Model（建模）	产品经理	AI as PM	需求文档 + 数据模型
A	Architect（架构）	技术架构师	AI as Architect	技术方案 + 架构图
D	Develop（开发）	开发者	AI as Developer	可运行代码
V	Verify（验证）	测试工程师	AI as QA	测试报告

表 9.1: BMAD 五阶段总览

核心价值：不用自己写所有代码，而是学会**指挥 AI 团队**完成工作。在传统开发中，一个人可能需要同时扮演分析师、产品经理、架构师、开发者和测试工程师；而在 BMAD 中，你只需要扮演”项目经理”——明确目标、分配任务、审核产出。

9.1.3 BMAD 与传统敏捷开发的区别

BMAD 与 Scrum 等传统敏捷方法的关键区别在于 **AI 的角色定位**：

维度	传统敏捷（Scrum）	BMAD
团队规模	5-9 人跨职能团队	1 人 +AI
角色分工	Product Owner / Scrum Master / Dev Team	人类 = 项目经理，AI= 所有执行角色
迭代周期	2-4 周 Sprint	按阶段顺序推进（小时级）
需求文档	用户故事 + 验收标准	AI 生成功能清单 + 需求文档
代码实现	开发者手动编码	AI 生成 + 人类审核
质量保证	测试团队 + 自动化测试	AI 辅助测试 + 手动验证

表 9.2: BMAD 与传统敏捷开发对比

BMAD 的独特优势在于**极致的效率**——一个人加 AI 可以在数小时内完成传统团队数天甚至数周的工作。但这种效率是有边界的，它最适合**中小型项目的原型开发与 MVP 验证**。

9.1.4 五阶段的角色分工详解

BMAD 的每个阶段都有明确的角色定位和交互模式，理解这些角色分工是有效运用 BMAD 的前提。

B 阶段——AI as Analyst（业务分析师）。在这一阶段，你向 AI 描述业务背景和目标用户，AI 扮演业务分析师的角色，帮你梳理功能需求、确定功能优先

级、输出功能清单。你的任务是**提供足够清晰的业务上下文**——用户是谁、核心数据是什么、业务场景有哪些。AI 的产出是结构化的功能规划文档。

M 阶段——AI as PM (产品经理)。AI 将功能清单转化为正式的需求文档，每条需求有唯一编号（如 R-001），并设计数据模型（ER 图）。PM 角色关注的是**需求的完整性和数据结构的合理性**。你需要审核 AI 产出的需求文档，确保没有遗漏关键需求，同时验证数据模型是否符合业务逻辑。

A 阶段——AI as Architect (技术架构师)。AI 根据需求文档和 ER 图，选择技术栈、设计系统架构、规划页面结构。架构师角色关注的是**技术方案的可行性和简洁性**。你需要评估 AI 选型的合理性，确保技术方案符合项目约束（如本课程要求纯前端、无服务端）。

D 阶段——AI as Developer (开发者)。这是最核心的阶段——AI 根据设计文档生成可运行代码。开发者角色关注的是**代码的正确性和可用性**。你需要运行 AI 生成的代码，检查功能是否正常，发现问题后描述给 AI 修复。注意：这个阶段的效率高度依赖前面 B/M/A 阶段产出的质量。

V 阶段——AI as QA (测试工程师)。AI 生成测试用例，你执行测试并记录结果。QA 角色关注的是**功能覆盖度和缺陷发现率**。你需要仔细执行每条测试用例，如实记录结果，发现 bug 后描述给 AI 修复，然后回归测试。

BMAD 方法论的适用边界

BMAD 方法论并非万能的，它有明确的适用场景和局限：

- **适合**：中小型项目原型开发、MVP 验证、教学实验、个人项目快速迭代、技术方案可行性验证
- **不适合**：高安全要求的核心银行系统（需严格审计）、大型团队协作项目（需成熟的项目管理流程）、对可靠性要求极高的生产系统（如交易系统、支付系统）

BMAD 的核心价值在于**快速验证想法**——用最短的时间和最少的人力，验证一个产品概念是否可行。至于生产级系统的开发，仍需传统软件工程的严谨流程。

9.1.5 BMAD 与其他 AI 开发框架对比

除 BMAD 外，当前主流的 AI 开发辅助框架还有多种，它们各有侧重：

框架	核心理念	优势	局限
BMAD	AI 扮演团队角色，五阶段流程	流程清晰、角色明确、产出规范	阶段间衔接依赖人工审核
Cursor Rules	项目级上下文规则约束 AI 行为	保持代码风格一致、减少重复说明	侧重编码阶段，缺少全流程
Claude Projects	上传项目文档建立 AI 上下文	上下文持久化、多会话共享	需要手动维护项目文档
Copilot Workspace	从 Issue 到 PR 的 AI workflow	与 GitHub 生态深度集成	功能有限、自定义程度低

表 9.3: BMAD 与其他 AI 开发框架对比

BMAD 的独特之处在于它提供了**从需求到交付的完整流程框架**，而不仅仅是编码辅助。它将 AI 协作从”写代码时的补全工具”提升为”全流程的虚拟团队”。

9.2 需求分析与功能规划——B 阶段

9.2.1 需求工程基础

需求工程是软件开发的起点，也是最容易被忽视的环节。据统计，超过 50% 的软件项目失败源于需求问题——要么需求不完整，要么需求理解有误，要么需求频繁变更。

需求分为两大类：

功能需求 (Functional Requirements): 描述系统”做什么”，即可观察到的行为。例如：”系统能够按 VIP 等级筛选客户列表”就是一个功能需求。功能需求是用户直接感知到的系统行为。功能需求通常用用户故事来表达，每个用户故事描述一个具体的用户交互场景。

非功能需求 (Non-Functional Requirements): 描述系统”做得怎么样”，即质量属性。例如：”页面加载时间不超过 3 秒””系统支持 1000 条客户数据”就是非功能需求。常见的非功能需求包括性能、安全性、可用性、可维护性等。

银行软件的非功能需求

在银行业，非功能需求的重要性远超其他行业，因为银行系统直接涉及客户的资金安全。以下是银行软件最关注的非功能需求：

- **安全性：** 客户数据的加密存储与传输、用户身份认证、操作审计追踪
- **可用性：** 7×24 小时不间断服务，年度停机时间不超过 0.01%

- **性能**：交易响应时间 <200ms，报表生成时间 <5s
- **合规性**：符合银保监会监管要求、反洗钱法规、个人信息保护法

我们的教学原型简化了这些要求，但你需要了解：真实银行项目中的非功能需求是功能需求的**前置约束**——如果安全性不达标，功能再多也不能上线。

非功能需求的重要性

在原型开发阶段，非功能需求往往被忽略。但在真实项目中，非功能需求决定了系统是否可用。例如，一个功能完美的 CRM 系统，如果页面加载需要 10 秒，客户经理根本不会使用。BMAD 的 B 阶段应同时关注功能需求和非功能需求。

9.2.2 用户故事编写方法

用户故事（User Story）是敏捷开发中表达需求的标准格式，它用自然语言描述“谁需要什么功能，为什么需要”。标准格式为：

As a [角色], I want [功能], so that [价值]

银行场景示例：

- As a 客户经理, I want 按 VIP 等级筛选客户列表, so that 我能优先服务高价值客户
- As a 客户经理, I want 查看客户持有的所有产品, so that 我能了解客户的全面资产状况
- As a 客户经理, I want 系统自动推荐适合客户的产品, so that 我能提高交叉销售成功率
- As a 客户经理, I want 一键新增客户信息, so that 我能在首次面谈后快速录入
- As a 客户经理, I want 查看客户 AUM 分布图, so that 我能了解整体客户资产结构

编写用户故事有三个原则（3C 原则）：

- **Card（卡片）**：每个用户故事写一张卡片，简明扼要
- **Conversation（对话）**：用户故事是对话的起点，不是完整的规格说明
- **Confirmation（确认）**：每个用户故事需要明确的验收标准

9.2.3 功能优先级矩阵：MoSCoW 方法

并非所有功能都同等重要。MoSCoW 方法将功能按优先级分为四类：

类别	含义	说明
Must have	必备	没有这些功能系统不可用，如客户列表、客户详情
Should have	应有	有了更好，没有也不影响核心流程，如搜索筛选
Could have	可有	锦上添花的功能，如数据导出、深色模式
Won't have	不做	本版本明确排除的功能，如多人协作、实时通信

表 9.4: MoSCoW 优先级矩阵

MoSCoW 的核心价值在于**约束范围**——在有限时间内，确保”必备”功能全部完成，再逐步实现”应有”和”可有”功能，避免因贪多导致核心功能不完整。

9.2.4 验收标准定义

每条用户故事需要配套验收标准（Definition of Done, DoD），用于判断该功能是否完成。验收标准应该是**可测试、可验证**的具体条件：

示例——用户故事”查看客户列表”的验收标准：

- 1. 打开页面后默认显示所有客户，按 AUM 降序排列
- 2. 每页显示 10 条记录，支持翻页
- 3. 列表包含：姓名、VIP 等级、AUM、手机号
- 4. 点击某行可跳转到客户详情页
- 5. 加载时间不超过 2 秒（100 条数据以内）

用 AI 做 CRM 功能规划

任务：使用 AI 完成银行 CRM 系统的 B 阶段——功能规划。

提示词：

请帮我做一个面向中小银行客户经理的简单 CRM 功能规划：
约束：用户 = 一线客户经理；核心数据 = 客户信息 +
产品持有；功能简单实用。

输出： 必备功能 (≥ 3) 可选功能 (≥ 2) 不做的功能 (≥ 1)，保存到 features.md。

输出格式参考 (features.md)：

```
# 银行CRM功能规划

## 必备功能 (Must Have)
- F-001 客户列表：查看所有客户，支持分页
- F-002 客户详情：查看客户基本信息、资产、持有产品
- F-003 新增客户：录入新客户信息
- F-004 产品推荐：基于客户画像推荐银行产品

## 可选功能 (Should/Could Have)
- F-005 搜索筛选：按姓名/VIP/手机号搜索
- F-006 数据看板：客户AUM分布、VIP等级占比
- F-007 编辑客户：修改已有客户信息

## 不做的功能 (Won't Have)
- F-008 多用户协作：本版本不支持多人同时操作
- F-009 实时通信：不实现客户经理间的消息功能
- F-010 后端服务：本版本使用本地存储，无需后端
```

审核要点：检查 AI 产出的功能清单是否符合 MoSCoW 分类原则，”必备”功能是否覆盖了核心业务流程，”不做”功能的排除理由是否合理。

9.3 数据建模与 ER 设计——M 阶段

9.3.1 数据建模理论

数据建模是将现实世界的业务概念转化为结构化数据模型的过程。按照抽象程度从高到低，数据建模分为三个层次：

概念模型 (Conceptual Model)：最高层次的抽象，描述业务中的核心实体及其关系，不涉及具体的数据类型和存储细节。例如：银行 CRM 的概念模型包含”客户””产品””交易”三个核心实体。

逻辑模型 (Logical Model)：在概念模型基础上，细化实体的属性和关系类型，但仍独立于具体的数据库技术。例如：客户实体有姓名、手机号、VIP 等级等属性，客户与产品之间是多对多关系。

物理模型 (Physical Model)：在逻辑模型基础上，指定具体的数据类型、主

键、外键、索引等存储细节，直接对应数据库表结构。例如：客户表的手机号字段类型为 VARCHAR(11)，主键为客户 ID。

三个层次的建模是一个**逐步细化**的过程——从业务视角到技术视角，从模糊到精确。BMAD 的 M 阶段要求至少完成逻辑模型，物理模型可以在 A 阶段根据技术选型进一步细化。

9.3.2 ER 图基本元素

实体关系图 (Entity-Relationship Diagram, ER 图) 是数据建模的标准可视化工具，包含三个核心元素：

实体 (Entity)：现实世界中可区分的对象，用矩形表示。在银行 CRM 中，典型实体包括客户 (Customer)、产品 (Product)、交易记录 (Transaction) 等。

属性 (Attribute)：实体的特征，用椭圆表示。例如客户实体有客户 ID、姓名、手机号、VIP 等级等属性。其中**主键 (Primary Key)** 用下划线标注——如客户 ID 是客户表的主键，用于唯一标识一条客户记录。

关系 (Relationship)：实体之间的关联，用菱形表示。关系有三种基本类型：

- **1:1 (一对一)**：如每个客户有且仅有一个风险评级
- **1:N (一对多)**：如一个客户可以有多笔交易记录
- **M:N (多对多)**：如一个客户可以持有多款产品，一款产品也可以被多个客户持有

9.3.3 范式化理论简述

范式化 (Normalization) 是数据建模中消除冗余、减少异常的理论方法。常用的三种范式：

第一范式 (1NF)：每个属性都是原子的 (不可再分)。违反 1NF 的典型例子是“地址”字段中同时包含省、市、区——应拆分为独立字段。

第二范式 (2NF)：在 1NF 基础上，非主属性完全依赖于主键 (消除部分依赖)。例如，如果订单表中同时包含客户姓名 (依赖于客户 ID 而非订单 ID)，则违反 2NF——应将客户姓名移到客户表。

第三范式 (3NF)：在 2NF 基础上，非主属性不传递依赖于主键 (消除传递依赖)。例如，如果客户表中同时包含“客户经理姓名” (依赖于客户经理 ID，而客户经理 ID 又依赖于客户 ID)，则违反 3NF——应将客户经理信息移到单独的表。

，范式的遵循需要权衡。对于银行 CRM 的教学项目，3NF 是基本要求——它能帮助你理解数据之间的逻辑关系，避免在后续开发中出现数据不一致的问题。而在高并发、大数据量的生产系统中，为了查询性能，有时会故意保留适度的冗余 (即反范式化)，这是数据库优化的常见手段。

范式化的实践取舍

在实际项目中，并非一定要严格遵循 3NF。有时为了查询性能，会故意保留适度的冗余（即反范式化）。但在教学实验中，建议至少达到 3NF，因为它能帮助你理解数据之间的逻辑关系，避免在后续开发中出现数据不一致的问题。

用 AI 设计 CRM 数据模型

任务：使用 AI 完成银行 CRM 系统的 M 阶段——需求文档与数据建模。

Step 1 编写需求文档：

基于 features.md 写需求文档：每条用 R-001 / R-002 编号，至少 4 条，保存到 requirements.md。

Step 2 设计 ER 图：

提示词：

请为银行CRM系统设计数据模型，要求：

1.

至少4张表：客户表(customers)、产品表(products)、持有关系表(holdings)、交易记录表(tr

2. 每张表标注：主键(PK)、外键(FK)、索引(IDX)、字段类型

3. 用mermaid语法画ER图

4. 客户表字段：customer_id, name, phone, id_card, address, branch, account_no, vip_level, manager_id, aum, risk_level

5. 产品表字段：product_id, product_name, category, risk_level, min_amount, annual_rate

6. 持有关系表：holding_id, customer_id(FK), product_id(FK), amount, purchase_date

7. 交易记录表：transaction_id, customer_id(FK), product_id(FK), type, amount, date

保存到 figures/crm_er.mmd

输出参考（Mermaid ER 图）：

```
erDiagram
    CUSTOMERS ||--o{ HOLDINGS : holds
    CUSTOMERS ||--o{ TRANSACTIONS : makes
    PRODUCTS ||--o{ HOLDINGS : held_by
    PRODUCTS ||--o{ TRANSACTIONS : traded_in

    CUSTOMERS {
        int customer_id PK
```

```
    string name
    string phone
    string id_card
    string address
    string branch
    string account_no
    string vip_level
    int manager_id
    float aum
    string risk_level
}
PRODUCTS {
    int product_id PK
    string product_name
    string category
    string risk_level
    float min_amount
    float annual_rate
}
HOLDINGS {
    int holding_id PK
    int customer_id FK
    int product_id FK
    float amount
    date purchase_date
}
TRANSACTIONS {
    int transaction_id PK
    int customer_id FK
    int product_id FK
    string type
    float amount
    date date
}
```

审核要点：检查 ER 图中每张表是否有主键、外键关系是否正确、是否满足 3NF、字段类型是否合理。

银行核心系统的数据架构特点

银行核心系统的数据架构远比我们的 CRM 原型复杂，它有以下几个显著特点：

- **双记账体系**：每笔交易同时记录借方和贷方，确保账务平衡
- **历史数据不可变**：已入账的交易记录不允许修改，只能通过冲正交易纠正
- **多币种支持**：同一客户可能持有多种货币的账户
- **分库分表**：海量交易数据按时间或客户 ID 分片存储
- **审计追踪**：每条记录都有创建时间、修改时间、操作人员等审计字段

我们的 CRM 原型简化了这些复杂度，但在实际银行系统中，这些是不可或缺的架构约束。

9.4 技术架构设计——A 阶段

9.4.1 架构设计原则

技术架构是将需求文档和数据模型转化为可实现的系统方案。好的架构设计遵循三个核心原则：

简单性 (Simplicity)：选择最简单的技术方案来实现需求。不要为了“看起来专业”而引入不必要的复杂度。例如，如果只需要本地存储 5 条客户记录，就不需要搭建数据库服务器。

松耦合 (Loose Coupling)：模块之间通过明确定义的接口交互，降低相互依赖。松耦合使得修改一个模块时不需要改动其他模块。在前端应用中，这体现为数据层与视图层的分离。

可扩展性 (Scalability)：架构设计应预留扩展空间，但不提前实现。例如，本课程使用 localStorage 存储数据，但数据操作封装在统一的函数中，将来替换为后端 API 时只需修改数据层，不影响界面逻辑。

YAGNI 原则

YAGNI (You Aren't Gonna Need It) 是极限编程中的核心原则：**不要实现当前不需要的功能**。很多初学者喜欢在架构设计时预留大量“将来可能用到”的接口和模块，结果增加了当前的开发复杂度，而这些预留的功能往往永远不会被用到。先做好当前的，等真正需要时再扩展。

9.4.2 技术选型

本课程的技术选型以**最小依赖、最易上手**为原则，所有技术均可在浏览器中直接运行：

层次	技术选型	选型理由
前端框架	HTML5 + JavaScript	原生技术，零学习成本，无需构建工具
样式方案	Tailwind CSS (CDN)	实用类优先，快速构建美观界面，无需写 CSS 文件
数据存储	本地 JSON + localStorage	无需后端服务器，浏览器原生支持，适合原型验证
图表库	Chart.js (CDN)	轻量级，API 简洁，支持常见图表类型
开发工具	VS Code + Live Server	实时预览，零配置

表 9.5: 银行 CRM 技术选型

9.4.3 系统架构设计

基于上述技术选型，银行 CRM 的系统架构如下：



架构的核心思路是**三层分离**：

- **页面层**：负责页面结构和视觉呈现，使用 HTML 定义骨架，Tailwind CSS 控制样式
- **逻辑层**：负责业务逻辑和交互处理，使用 JavaScript 实现 CRUD 操作、推荐算法、数据聚合
- **数据层**：负责数据持久化，使用 localStorage 存储客户数据，初始数据从内嵌 JSON 加载

9.4.4 页面结构规划

银行 CRM 的页面采用经典的**侧边栏布局**，包含以下区域：

- **导航栏**（顶部）：Logo + 系统名称 + 用户信息
- **侧边栏**（左侧）：功能模块菜单（客户管理/产品推荐/报表分析/工作台）
- **主内容区**（中间）：根据侧边栏选择动态切换（列表/详情/表单）
- **底部栏**（底部）：版权信息

用 AI 生成设计文档

任务：使用 AI 完成银行 CRM 系统的 A 阶段——技术架构设计。

提示词：

请基于 `features.md` 和 `requirements.md` 设计银行CRM的技术方案：

技术约束：

- 前端：HTML + JS + Tailwind CSS（CDN引入）
- 数据：本地 JSON 文件 + 浏览器 `localStorage`（无服务端）
- 图表：`Chart.js`（CDN引入）
- 单文件架构：所有代码在 `web/index.html` 中

输出 `design.md`，包含：

1. 技术选型表（含版本号和CDN地址）
2. 系统架构图（`mermaid`语法）
3. 页面结构说明（导航栏+侧边栏+主内容区+底部栏）
4. 数据流设计（初始加载→用户操作→数据持久化）
5. 文件结构（单文件内各模块的组织方式）

审核要点：技术选型是否满足约束条件？架构图是否清晰表达了三层关系？

页面结构是否合理？数据流是否完整？

为什么本课程不用数据库

本课程选择 `localStorage` 而非传统数据库，基于以下教学考量：

- **聚焦 AI 协作：**课程核心是学习如何指挥 AI 完成开发，而非数据库技术本身
- **零配置门槛：**`localStorage` 无需安装和配置数据库服务器，降低了环境搭建的复杂度
- **即时反馈：**修改代码后刷新浏览器即可看到效果，无需重启服务

进阶路径：学完本课程后，如果你想将 CRM 扩展为真实项目，可以：

1. 用 Flask 搭建后端 API
2. 用 SQLite 或 PostgreSQL 替代 localStorage
3. 用 Fetch API 替代直接的 localStorage 操作

由于数据层与逻辑层是分离的，这个扩展只需修改数据层的实现，不影响界面和业务逻辑。

9.5 AI 辅助编码——D 阶段

9.5.1 AI 编码的最佳实践

D 阶段是 BMAD 中最核心也最容易出问题的阶段。以下三条原则可以显著提升 AI 编码的成功率：

原则一：分模块生成，不要一次性生成全部代码。虽然 AI 理论上可以一次生成完整的应用程序，但一次性生成的代码往往存在以下问题：代码量过大难以审查、模块间接口不一致、局部错误难以定位。正确做法是按模块逐步生成——先生成数据层和页面骨架，再生成客户列表，再生成新增表单，最后生成推荐和图表。

原则二：明确约束条件。AI 生成代码的质量高度依赖于约束条件的清晰程度。约束条件包括：技术栈（HTML+JS+Tailwind CSS）、文件结构（单文件 index.html）、命名规范（驼峰式变量名）、数据格式（JSON 对象数组）、UI 风格（银行蓝色系）。约束越明确，AI 的产出越符合预期。

原则三：增量迭代。每次只让 AI 做一件事，做完后验证，再继续。典型的工作流是：生成基础代码 → 运行验证 → 发现问题 → 描述给 AI 修复 → 再验证 → 继续下一个功能。这种“小步快跑”的方式比“大步跨越”要可靠得多。

推荐生成顺序：对于银行 CRM 项目，建议按以下顺序分模块生成代码：

1. **页面骨架：**先生成导航栏 + 侧边栏 + 主内容区的 HTML 结构，确认布局正确
2. **模拟数据：**在 JS 中定义 5-10 条模拟客户数据的 JSON 数组
3. **客户列表：**实现列表渲染功能，确认数据显示正确
4. **客户详情：**点击列表行跳转到详情页，确认信息完整
5. **新增客户：**实现表单和验证，确认数据可写入 localStorage
6. **搜索筛选：**实现关键词搜索和下拉筛选功能

7. **产品推荐**：实现推荐算法和结果展示

8. **数据看板**：实现图表渲染和 KPI 卡片

每完成一步，都在浏览器中验证功能正常后再继续。这样做的好处是：当出现 bug 时，你能准确定位是哪一步的代码出了问题。

9.5.2 提示词工程进阶

上下文提供技巧。AI 的输出质量直接取决于你提供的上下文质量。以下是三种常用的上下文提供方式：

- **引用前序产出**：在 D 阶段的提示词中，直接引用 B/M/A 阶段的产出文件（features.md、requirements.md、design.md），让 AI 理解完整的上下文
- **提供代码片段**：如果你已经写了一部分代码，把它作为上下文提供给 AI，让 AI 在此基础上扩展，而不是从零开始
- **指定输出格式**：明确告诉 AI 你期望的代码结构，如”将 CSS 写在 `<style>` 标签内，将 JS 写在 `<script>` 标签内”

代码审查与修复循环。AI 生成的代码不可能 100% 正确，你需要掌握高效的审查和修复方法：

1. 运行代码，观察页面效果
2. 打开浏览器开发者工具（F12），查看 Console 面板是否有报错
3. 如果有报错，将**完整的错误信息**复制给 AI
4. 如果没有报错但行为异常，描述**期望行为**和**实际行为**的差异
5. AI 修复后重新验证

”让 AI 修 bug”的正确方式。很多人只是说”代码有 bug”，这对 AI 几乎没有帮助。有效的 bug 描述应包含：

- **复现步骤**：你怎么触发了这个 bug
- **期望行为**：你期望发生什么
- **实际行为**：实际发生了什么
- **错误信息**：浏览器 Console 中的报错（如果有）

9.5.3 BMAD 课堂节奏

在课堂教学中，BMAD 五阶段按以下节奏推进：

时段	阶段	学生动作	产出
0–20 min	序幕	BMAD 概念 + 分组	—
20–65 min	B 脑暴	用 AI 生成 CRM 功能清单	features.md
65–110 min	M 建模	写需求 + 画 ER 图	requirements.md + er.mmd
110–155 min	A 架构	选技术栈 + 画架构图	design.md
155–215 min	D 开发	生成可运行代码	web/index.html + 数据文件
215–235 min	V 验证	测试功能	reports/test_report.md
235–240 min	总结展示	—	—

表 9.6: BMAD 课堂节奏（五幕式，240 分钟）

用 AI 生成 CRM 前端代码

任务：使用 AI 完成银行 CRM 系统的 D 阶段——代码生成。

提示词：

请根据 design.md 生成完整 CRM 代码：

1. 单文件 HTML (web/index.html) 含所有 CSS/JS；
2. Tailwind CSS CDN；
3. 模拟数据 >=5 条客户记录；
4. 功能：客户列表 / 客户详情 / 新增客户；
5. localStorage 持久化；
6. 界面美观大方。

完成后用 Live Server 打开预览。

代码结构说明：

生成的 HTML 文件内部结构如下：

```
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
  <!-- Tailwind CSS CDN -->
  <script src="https://cdn.tailwindcss.com"></script>
  <!-- Chart.js CDN -->
  <script src="https://cdn.jsdelivr.net/npm/chart.js"></script>
</head>
<body>
```

```
<!-- 导航栏 -->
<!-- 侧边栏 -->
<!-- 主内容区 -->

<script>
  // 1. 模拟数据 (JSON数组)
  // 2. localStorage 初始化
  // 3. 页面渲染函数
  // 4. CRUD操作函数
  // 5. 推荐算法
  // 6. 图表渲染
  // 7. 事件绑定
</script>
</body>
</html>
```

学生练习：测试系统，发现 bug 让 AI 修复。每个 bug 都按照”复现步骤 + 期望行为 + 实际行为 + 错误信息”的格式描述。

AI 生成代码的常见问题

在使用 AI 生成代码时，你需要特别警惕以下常见问题：

- **不一致的变量命名：**AI 可能在同一段代码中混用驼峰式 (customerList) 和下划线式 (customer_list)，导致引用错误。检查变量名是否前后一致。
- **缺少错误处理：**AI 生成的代码通常只考虑正常路径，忽略了边界情况。例如：用户提交空表单、localStorage 存储空间不足、数据格式异常等。在关键操作处添加 try-catch。
- **过度复杂的实现：**AI 有时会用复杂的算法实现简单功能。例如用递归遍历实现一个简单的数组过滤。检查是否有更简单的替代方案。
- **硬编码的数据：**AI 可能将颜色值、字体大小等直接写在 HTML 中，而非使用 CSS 类。检查样式是否通过 Tailwind 类控制。
- **事件监听器泄漏：**在动态渲染的列表中，AI 可能每次渲染都添加新的事件监听器，导致内存泄漏。确保在重新渲染前移除旧的监听器。

9.6 测试与验证——V 阶段

9.6.1 测试金字塔

软件测试的经典理论是 Mike Cohn 提出的“测试金字塔”，它将测试分为三个层次：

在真实的软件项目中，测试金字塔从底到顶分为三层：**单元测试**（Unit Test）在最底层，数量最多、速度最快、成本最低；**集成测试**（Integration Test）在中间，测试多个模块协同工作；**端到端测试**（E2E Test）在顶层，模拟真实用户的完整操作流程。理想情况下，单元测试占 70%、集成测试占 20%、E2E 测试占 10%。

为什么要有这个金字塔？因为**测试的投入产出比不同**：单元测试写起来简单、跑起来快、定位问题精准；E2E 测试写起来复杂、跑起来慢、失败原因难以定位。如果 E2E 测试太多，维护成本会显著偏高。

层次	类型	特点	本课程实现
底层	单元测试	测试单个函数，速度快，数量多	AI 辅助生成
中层	集成测试	测试模块间交互，速度中等	手动测试
顶层	E2E 测试	测试完整用户流程，速度慢	手动功能测试

表 9.7: 测试金字塔与课程实现

在真实的软件项目中，单元测试应该占绝大多数（70% 以上），集成测试次之（20%），E2E 测试最少（10%）。但在本课程的教学场景中，我们采用**简化版**——以手动功能测试为主，AI 辅助生成测试用例和测试报告。

9.6.2 测试用例设计

好的测试用例应覆盖三种情况：

正向测试：验证功能在正常输入下的正确行为。例如：输入完整的客户信息，点击”新增”，客户成功添加到列表中。

反向测试：验证功能在异常输入下的容错行为。例如：姓名为空时提交表单，系统应提示”请输入客户姓名”而非崩溃。

边界测试：验证功能在边界条件下的行为。例如：AUM 为 0、AUM 为负数、AUM 超过千万；VIP 等级为非法值等。

9.6.3 测试清单模板

以下是一个标准化的测试清单模板，可用于任何 Web 应用的测试：

编号	测试项	类型	预期结果	实际结果
T-001	打开页面显示客户列表	正向	显示 ≥ 5 条客户记录	
T-002	点击客户查看详情	正向	显示完整客户信息	
T-003	新增客户成功	正向	列表中出现新客户	
T-004	姓名为空提交表单	反向	提示”请输入姓名”	
T-005	手机号格式错误	反向	提示”手机号格式不正确”	
T-006	AUM 输入为负数	边界	提示”AUM 不能为负”	
T-007	刷新后数据不丢失	正向	数据与刷新前一致	
T-008	搜索功能正常	正向	返回匹配的客户	

表 9.8: 银行 CRM 测试清单模板

用 AI 生成测试报告

任务：使用 AI 完成银行 CRM 系统的 V 阶段——测试与验证。

提示词：

请测试 CRM 系统：

1. 打开页面能看到客户列表
2. 点击客户能查看详情
3. 能新增客户
4. 刷新页面后数据不丢失
5. 搜索功能是否正常
6. 表单验证是否生效（空值、格式错误）

输出 `reports/test_report.md`，含测试结果与截图。

测试报告模板（`test_report.md`）：

```
# 银行CRM测试报告

## 测试环境
- 浏览器：Chrome 126
- 测试时间：2026-06-08
- 测试数据：5条模拟客户

## 测试结果汇总
| 结果 | 数量 |
```

```
|-----|-----|
| 通过 | 7      |
| 失败 | 1      |
| 阻塞 | 0      |
```

详细测试记录

T-001 打开页面显示客户列表

- 类型：正向测试
- 预期：显示≥5条客户记录
- 实际：显示5条客户记录 通过

T-002 点击客户查看详情

- 类型：正向测试
- 预期：显示完整客户信息
- 实际：点击后跳转到详情页，信息完整 通过

发现的问题

BUG-001 编辑功能未实现

- 严重程度：中
- 复现步骤：点击编辑按钮无响应
- 修复建议：实现编辑客户功能

持续改进流程：发现 bug → 在测试报告中记录 → 用”复现步骤 + 期望 + 实际 + 错误信息”格式描述给 AI → AI 修复 → 回归测试 → 更新测试报告。

9.7 BMAD 实践反思与总结

9.7.1 反思问题

完成 BMAD 五阶段实验后，请认真思考以下问题：

1. BMAD 五个阶段中哪个最关键？为什么？
2. AI 在每个阶段分别扮演什么角色？你如何审核 AI 的产出？
3. 如果再做一次，你会在哪个阶段花更多时间？
4. BMAD 与传统”写代码”的方式相比，你的效率提升有多大？
5. AI 生成的代码中，你发现过哪些”隐蔽的 bug”？你是如何发现的？

9.7.2 BMAD 方法论的局限性

BMAD 方法论虽然高效，但也有明显的局限：

依赖提示词质量。BMAD 的每个阶段都依赖 AI 的输出，而 AI 的输出质量取决于提示词的质量。如果 B 阶段的业务描述不够清晰，后续所有阶段的产出都会偏离预期。这就像一个真实团队中，如果需求文档写得不好，设计、开发、测试都会出问题。

缺乏团队协作机制。BMAD 适合个人或 2-3 人的小团队，但不支持多人并行开发。在真实项目中，多人协作需要版本控制、代码审查、持续集成等机制，这些 BMAD 没有涉及。

AI 的”幻觉”风险。AI 可能生成看起来正确但实际有问题的代码——例如，调用了不存在的 API、使用了错误的库版本、实现了存在安全漏洞的逻辑。你需要具备基本的代码审查能力来识别这些问题。

不适合复杂业务逻辑。当业务规则非常复杂（如银行信贷审批流程涉及数十条规则和例外情况），AI 往往难以一次性正确实现所有逻辑，需要反复迭代修复。

9.7.3 学生常见困难与应对策略

常见困难	原因分析	应对策略
功能范围控制不住	MoSCoW 分类不严格,什么都想做	B 阶段严格定义 Won't Have，后续不增加
提示词太模糊	只说” 做一个 CRM”，缺少具体约束	参考本章模板，每次至少包含：角色 + 数据 + 功能 + 格式
AI 生成代码跑不起来	一次生成太多代码，问题难以定位	分模块生成，每生成一个模块就验证
改了一个 bug 出三个	修改代码时影响了其他模块	修改前先理解代码结构，修改后全量回归测试
不知道怎么描述 bug	只说” 不 work”，缺少具体信息	用” 复现步骤 + 期望 + 实际 + 错误信息” 格式

表 9.9: 常见困难与应对策略

9.7.4 从 BMAD 到实际项目：差距与过渡

BMAD 教学实验与真实项目之间存在显著差距，理解这些差距有助于你在未来将 BMAD 经验转化为实际工作能力：

- **数据持久化**：从 localStorage 到真实数据库（SQLite/MySQL/PostgreSQL），需要学习 SQL 和后端开发
- **用户认证**：从无登录到基于 JWT/OAuth 的认证系统，需要理解安全机制
- **部署运维**：从 Live Server 本地预览到云服务器部署（Docker+Nginx），需要学习 DevOps 技能
- **团队协作**：从个人 +AI 到多人团队，需要学习 Git 工作流、代码审查、项目管理
- **质量保障**：从手动测试到自动化测试（单元测试 + 集成测试 + E2E 测试），需要学习测试框架

从 BMAD 原型到生产系统的演进路线

假设你想将课堂上的 CRM 原型升级为一个真实的银行应用，可以参考以下演进路线：

阶段一：原型验证（本课程）。纯前端架构，localStorage 存储，模拟数据。目标是验证功能可行性和用户体验。

阶段二：前后端分离。用 Flask 搭建后端 API，用 SQLite 存储数据，前端通过 Fetch API 与后端通信。这是从原型到产品的关键一步。

阶段三：生产级架构。用 PostgreSQL 替代 SQLite，用 Docker 容器化部署，用 Nginx 做反向代理，用 JWT 实现用户认证，用 Jest+Playwright 做自动化测试。

阶段四：企业级架构。引入微服务、消息队列、缓存层、监控告警等企业级基础设施。这一步通常需要专业团队协作。

每个阶段都可以独立运行，不需要一次性跳到最高阶段。渐进式演进降低了风险，也符合敏捷开发“小步快跑”的理念。

BMAD 的价值在于帮你快速建立**全栈思维**——理解从需求到交付的完整链路。具体的实现技术会随项目而变，但方法论是通用的。

9.8 本章小结

本章系统介绍了 BMAD 方法论——一种 AI 驱动的敏捷开发框架，并通过银行 CRM 原型的完整开发流程，演示了 B/M/A/D/V 五个阶段的实践方法：

1. **B 阶段**：需求分析与功能规划，核心产出是功能清单（features.md）
2. **M 阶段**：数据建模与 ER 设计，核心产出是需求文档和 ER 图（requirements.md + er.mmd）

- 3. **A 阶段**：技术架构设计，核心产出是设计文档（design.md）
- 4. **D 阶段**：AI 辅助编码，核心产出是可运行代码（web/index.html）
- 5. **V 阶段**：测试与验证，核心产出是测试报告（reports/test_report.md）

BMAD 的精髓不在于五个阶段的名称，而在于**让 AI 扮演专业角色、人类负责决策审核**的协作模式。这种模式将程序员的定位从”代码编写者”提升为”AI 团队管理者”。

9.9 关键术语

术语	定义
BMAD	Breakthrough Method of Agile AI-Driven Development，AI 驱动敏捷开发方法论
用户故事	用”As a [角色], I want [功能], so that [价值]”格式表达需求
MoSCoW	功能优先级分类法：Must/Should/Could/Won’t
ER 图	实体关系图，用于可视化数据模型
范式化	消除数据冗余和异常的理论方法（1NF/2NF/3NF）
localStorage	浏览器本地存储 API，用于客户端数据持久化
测试金字塔	单元测试 → 集成测试 → E2E 测试的分层测试策略
DoD	Definition of Done，验收标准，判断功能是否完成的条件
YAGNI	You Aren’t Gonna Need It，不要实现当前不需要的功能

9.10 思考题

思考与讨论

1. 如果将 BMAD 应用于一个你熟悉的非软件项目（如组织一次学术会议），五个阶段分别对应什么工作？AI 可以扮演哪些角色？

2. BMAD 的 D 阶段依赖前序 B/M/A 阶段的产出质量。如果 B 阶段的功能规划有误，会如何影响后续阶段？你有什么机制来尽早发现问题？

3. 比较 BMAD 和传统 Scrum：在什么场景下 BMAD 更有优势？在什么场景下 Scrum 更合适？

4. AI 生成的代码可能存在安全漏洞（如 XSS 攻击、敏感信息泄露）。在

BMAD 的 V 阶段，你应该如何测试安全性？

5. 如果你要将本章的 CRM 原型扩展为一个真实的银行系统，需要增加哪些 BMAD 中没有涵盖的环节？

9.11 参考资源

资源	链接
BMAD Method 官网	https://bmadcodes.com/
BMAD GitHub	https://github.com/bmad-code-org/BMAD-METHOD
Mermaid 教程	https://mermaid.js.org/
Tailwind CSS 文档	https://tailwindcss.com/docs
Chart.js 文档	https://www.chartjs.org/docs/
MoSCoW 方法	https://en.wikipedia.org/wiki/MoSCoW_method

表 9.10: 第 9 章参考资源

第 10 章 银行 CRM 系统全栈开发

本章学习目标

本章学习目标：

1. 完成银行 CRM 系统的完整需求分析
2. 设计并实现响应式前端界面
3. 实现客户管理 CRUD 功能
4. 构建基于规则的产品推荐模块
5. 实现报表与数据可视化
6. 完成系统测试与交付

关键术语：CRM 系统、客户关系管理、Tailwind CSS、CRUD、localStorage、产品推荐、规则引擎、数据可视化、Chart.js、响应式设计、交叉销售

10.1 银行 CRM 系统需求分析

10.1.1 CRM 系统概述

客户关系管理（Customer Relationship Management, CRM）是银行业信息化的核心系统之一。在银行语境下，CRM 系统的核心目标是帮助客户经理**更好地了解客户、服务客户、拓展客户**，从而提升客户满意度和银行收益。

据麦肯锡研究显示，有效使用 CRM 系统的银行，其交叉销售成功率可提升 20%–30%，客户流失率降低 15%–25%。在国内银行业数字化转型的大趋势下，CRM 系统已从“可选工具”升级为“必备基础设施”。

银行 CRM 与通用 CRM（如 Salesforce、HubSpot）的关键区别在于：银行 CRM 需要深度整合客户资产数据（AUM）、风险评级、产品持有等专业信息，而不仅仅是联系人和销售管道管理。具体而言，银行 CRM 有以下专业特性：

- **AUM 导向：**以客户管理资产规模（Assets Under Management）为核心指标，而非销售额
- **风险合规：**所有产品推荐必须符合客户风险承受能力（适当性管理要求）
- **监管约束：**客户数据的采集、存储、使用必须符合《个人信息保护法》和银保监会相关规定
- **多产品交叉：**银行产品线覆盖存款、理财、基金、保险、贷款等，交叉销售空间大

一个优秀的银行 CRM 系统能够帮助客户经理实现以下目标：

- **全面了解客户：**一目了然地查看客户的基本信息、资产状况、产品持有、交易历史
- **精准推荐产品：**基于客户画像，智能推荐适合的银行产品
- **高效管理客户：**快速搜索、筛选、分群，提高客户管理效率
- **数据驱动决策：**通过数据看板了解整体客户结构，发现业务机会

10.1.2 目标用户画像

理解目标用户是做好需求分析的前提。在真实项目中，产品团队会通过用户访谈、问卷调查、现场观察等方法构建详细的用户画像。在我们的教学实验中，我们将通过预设的用户画像来模拟这一过程。

维度	描述
角色	支行/网点一线客户经理
年龄	25-40 岁
技术水平	日常使用办公软件，非技术背景
核心痛点	客户信息分散在多个系统、产品推荐靠经验、缺乏数据支撑
使用场景	晨会准备、客户拜访前查询、面谈中记录、周报汇总
时间压力	单日需管理 50-200 名客户，每名客户平均接触时间有限
期望功能	一键查看客户全景、智能推荐产品、自动生成分析报告

表 10.1: 银行客户经理用户画像

典型使用场景

场景：客户经理李明早上 8:30 到支行，9:00 约了一位金卡客户王女士来办理业务。

在王女士到达之前，李明打开 CRM 系统，搜索王女士的名字，立即看到她的全景信息：AUM 280 万元，持有 3 款产品（活期宝、稳盈债券、平衡配置），风险等级为平衡型，上次联系是两周前。系统推荐了 2 款新产品：安心固收（稳健收益，与已持有债券基金互补）和优选成长（收益更高，风险仍在可承受范围内）。李明快速浏览推荐理由和话术，为 9:00 的会面做好准备。

如果没有 CRM，李明需要分别登录核心系统查账户、理财系统查产品、Excel 查客户资料，耗时且容易遗漏信息。

基于此用户画像，我们的 CRM 系统设计原则是：**简单直观、一键操作、信息聚合**——客户经理不需要培训就能上手，关键操作不超过 3 次点击。

10.1.3 核心功能模块划分

基于用户画像和业务需求分析，银行 CRM 系统划分为以下五大功能模块：

模块	优先级	核心功能
客户管理	Must	查看/搜索/新增/编辑/分群标签
产品管理	Should	产品库浏览/客户持有产品查看
智能推荐	Must	基于画像的产品推荐 + 推荐理由 + 话术
报表分析	Should	客户分布/产品渗透率/KPI 看板
工作台	Could	待办事项/日历/消息提醒

表 10.2: CRM 功能模块与优先级

10.1.4 用户故事列表

基于功能模块，我们编写了 12 条用户故事：

编号	模块	用户故事
US-001	客户管理	As a 客户经理, I want 查看客户列表, so that 我能快速了解所有客户概况
US-002	客户管理	As a 客户经理, I want 按姓名/VIP/手机号 搜索客户, so that 我能快速定位目标客户
US-003	客户管理	As a 客户经理, I want 查看客户详细信息及 持有产品, so that 我能全面了解客户资产状况
US-004	客户管理	As a 客户经理, I want 新增客户信息, so that 我能在首次面谈后快速录入
US-005	客户管理	As a 客户经理, I want 编辑客户信息, so that 我能及时更新客户资料
US-006	产品推荐	As a 客户经理, I want 查看客户的产品推荐, so that 我能精准推荐适合的产品
US-007	产品推荐	As a 客户经理, I want 看到推荐理由和话术, so that 我能更有说服力地向客户介绍
US-008	产品管理	As a 客户经理, I want 浏览银行产品库, so that 我能了解所有可售产品
US-009	报表分析	As a 客户经理, I want 查看客户 AUM 分布图, so that 我能了解整体客户资产结构
US-010	报表分析	As a 客户经理, I want 查看 VIP 等级占比, so that 我能评估客户分层效果
US-011	报表分析	As a 客户经理, I want 查看产品渗透率, so that 我能发现交叉销售机会
US-012	工作台	As a 客户经理, I want 看到待办事项和消息提醒, so that 我不会遗漏重要工作

表 10.3: 银行 CRM 用户故事列表

10.1.5 功能优先级排序

受课堂时间限制，本实验实现 Top 6 核心功能：

实现顺序	用户故事	理由
1	US-001 客户列表	最基础的功能，其他功能都依赖它
2	US-003 客户详情	核心查看功能
3	US-004 新增客户	核心录入功能
4	US-002 搜索筛选	提升效率的关键功能
5	US-006 产品推荐	差异化价值最大的功能
6	US-009 数据看板	数据可视化展示

表 10.4: 本实验实现的 Top 6 功能

关于功能范围控制

很多学生在开发过程中容易“功能蔓延”——实现了一个功能后忍不住再加一个，结果核心功能反而没做好。请严格遵守上述 Top 6 的优先级顺序：只有当前功能完全实现并通过测试后，才进入下一个功能。如果还有余力，优先实现 US-005（编辑客户）和 US-010（VIP 占比图），而非跳跃到更花哨的功能。

需求分析中的常见陷阱

在 BMAD 的 B 阶段，学生常犯以下错误：

- **功能堆砌**：列出太多功能，缺乏优先级排序。结果是每个功能都只做到一半，没有一个完整的
- **忽视非功能需求**：只关注“做什么”，忽略了“做得怎么样”——性能、可用性、容错性
- **用户故事缺少价值**：写成“As a 客户经理, I want 搜索功能”，缺少“so that”部分——没有说明功能的价值，后续难以判断优先级
- **验收标准模糊**：写“搜索功能正常”而非“输入姓名关键字后 1 秒内返回匹配结果”

好的需求分析是**具体、可验证、有优先级**的。在 BMAD 中，B 阶段的质量直接决定了后续所有阶段的效率。

10.2 前端界面设计

10.2.1 Tailwind CSS 快速入门

Tailwind CSS 是一个实用类优先（utility-first）的 CSS 框架，与传统的组件级框架（如 Bootstrap）不同，Tailwind 提供的是**原子化的 CSS 类**——每个类只做一件事，通过组合这些类来构建界面。

实用类设计哲学：传统 CSS 是”先写 HTML，再写 CSS 样式”；Tailwind 是”在 HTML 中直接写样式类”。这种方式的优点是**不需要在 CSS 文件和 HTML 文件之间来回切换**，开发速度更快，且不会产生冗余的 CSS 代码。

常用类速查：

类别	常用类	效果
布局	<code>flex, grid, container</code>	弹性/网格/容器布局
间距	<code>p-4, m-2, gap-3</code>	内边距/外边距/间距
排版	<code>text-xl, font-bold, text-center</code>	字号/字重/对齐
颜色	<code>bg-blue-500, text-gray-700</code>	背景色/文字色
边框	<code>border, rounded-lg, shadow-md</code>	边框/圆角/阴影
响应式	<code>md:flex, lg:grid-cols-3</code>	中屏/大屏断点

表 10.5: Tailwind CSS 常用类速查

Tailwind CSS 的 CDN 引入方式

本课程使用 CDN 方式引入 Tailwind CSS，无需安装任何依赖。只需在 HTML 的 `<head>` 中添加一行：

```
<script src="https://cdn.tailwindcss.com"></script>
```

这种方式适合原型开发和教学演示。在生产环境中，推荐使用 npm 安装并配置构建流程，以获得更小的文件体积和更好的性能。

银行蓝色系配色方案：金融行业的 UI 设计有其独特的配色传统——以蓝色为主色调，传达专业、稳健、可信赖的品牌形象。本系统的配色方案如下：

- **主色：** #1e40af（深蓝色）——导航栏背景、重要按钮
- **辅色：** #3b82f6（中蓝色）——侧边栏选中态、链接、强调色
- **浅色：** #eff6ff（极浅蓝）——页面背景、卡片背景
- **成功：** #10b981（绿色）——操作成功提示、增长指标

- **警告：** #f59e0b（橙色）——风险提示、注意事项
- **错误：** #ef4444（红色）——表单验证失败、危险操作

在 Tailwind 中，这些颜色可以通过 `tailwind.config` 自定义，或直接使用 Tailwind 内置的蓝色系（blue-50 到 blue-900）。本课程使用内置色值即可满足需求。

10.2.2 页面结构设计

银行 CRM 采用经典的**侧边栏布局**，页面从上到下、从左到右分为四个区域：
导航栏（顶部，高 60px）：

- 左侧：Logo 图标 + ”智慧银行 CRM” 系统名称
- 右侧：当前用户姓名 + 退出按钮
- 样式：深蓝色背景（bg-blue-800）+ 白色文字

侧边栏（左侧，宽 200px）：

- 功能菜单列表，每项带图标：
- 客户管理（默认选中）
- 产品推荐
- 报表分析
- 工作台
- 样式：浅蓝色背景（bg-blue-50）+ 选中项高亮

主内容区（中间，自适应宽度）：

- 根据侧边栏选择动态切换：
- 客户管理 → 客户列表/客户详情/新增客户表单
- 产品推荐 → 推荐列表
- 报表分析 → 数据看板
- 工作台 → 待办列表

底部栏（底部，高 40px）：

- 居中显示版权信息：”© 2026 智慧银行 CRM 系统 | 四川农业大学经济学院”
- 样式：灰色背景 + 小字号

10.2.3 响应式设计策略

本 CRM 系统需要兼容桌面和平板两种屏幕尺寸：

屏幕	断点	布局调整
桌面	≥ 1024px	侧边栏常驻显示，主内容区自适应宽度
平板	768-1023px	侧边栏折叠为汉堡菜单，主内容区全宽
手机	< 768px	底部导航栏替代侧边栏，列表单列显示

表 10.6: 响应式断点设计

在 Tailwind 中，响应式通过前缀实现：md：表示 768px 以上生效，lg：表示 1024px 以上生效。例如：

```
<!-- 桌面端侧边栏常驻，平板端隐藏 -->
<aside class="hidden lg:block w-48 bg-blue-50">
  <!-- 侧边栏内容 -->
</aside>
<!-- 平板端汉堡菜单按钮 -->
<button class="lg:hidden" onclick="toggleSidebar()">

</button>
```

用 AI 设计 CRM 界面

任务：使用 AI 生成银行 CRM 的 HTML 骨架页面。

提示词：

请基于 design.md 生成银行CRM的HTML骨架页面，要求：

1. 单文件 web/index.html

2. 引入 Tailwind CSS CDN

3. 页面结构：导航栏(深蓝) + 侧边栏(浅蓝) + 主内容区 + 底部栏

4. 配色方案：银行蓝色系（主色 #1e40af，辅色 #3b82f6，背景 #eff6ff）

5. 侧边栏菜单项：客户管理/产品推荐/报表分析/工作台

6. 主内容区默认显示"欢迎使用智慧银行CRM系统"

7. 响应式：桌面端侧边栏常驻，平板端侧边栏可折叠

8. 不需要实现具体功能逻辑，只需页面骨架和样式

审核要点：页面在浏览器中打开后布局是否正确？配色是否统一？侧边栏菜

单项是否完整？响应式切换是否正常？

10.3 客户管理模块

10.3.1 数据模型设计

客户对象是 CRM 系统的核心数据实体，其字段设计需要兼顾业务需求和技术实现：

分组	字段名	类型	必填	说明
5* 基本信息	customerId	string	自动	UUID 自动生成
	name	string	是	客户姓名
	phone	string	是	手机号（11 位）
	idCard	string	否	身份证号（18 位）
	address	string	否	通讯地址
4* 银行信息	branch	string	是	开户行
	accountNo	string	自动	银行账号自动生成
	vipLevel	string	是	VIP 等级：普通/银卡/金卡/白金/钻石
	managerName	string	是	客户经理姓名
4* 资产信息	aum	number	是	管理资产规模（万元）
	riskLevel	string	是	风险等级：保守/稳健/平衡/进取/激进
	holdings	array	自动	持有产品列表
	createdAt	string	自动	创建时间

表 10.7: 客户对象字段定义

10.3.2 CRUD 功能实现

CRUD (Create/Read/Update/Delete) 是数据操作的四个基本动作，是所有管理系统的核心功能。在前端应用中实现 CRUD，核心是设计好数据操作函数和页面渲染函数的分离——数据函数只负责读写 localStorage，渲染函数只负责将数据转化为 HTML，两者通过数据流转衔接。

Create：新增客户

新增客户表单包含以下字段和验证规则：

- 姓名：必填，长度 2-20
- 手机号：必填，正则验证 `^1[3-9]\d{9}$`
- 身份证号：选填，18 位格式验证
- 开户行：必填，下拉选择
- VIP 等级：必填，单选按钮组
- AUM：必填，正数验证
- 风险等级：必填，下拉选择
- 客户经理：必填，当前登录用户

提交后的处理流程：

1. 前端表单验证通过
2. 自动生成 `customerId` 和 `accountNo`
3. 记录 `createdAt` 时间戳
4. 初始化 `holdings` 为空数组
5. 写入 `localStorage`
6. 刷新客户列表
7. 显示成功提示

Read：客户列表与详情

客户列表页面包含以下功能：

列表展示：

- 默认按 AUM 降序排列
- 每行显示：姓名、VIP 等级（带颜色标签）、AUM、手机号、风险等级
- 每页 10 条，底部显示分页控件
- 顶部显示客户总数和 AUM 合计

搜索筛选：

- 关键词搜索：模糊匹配姓名和手机号

- VIP 等级筛选：下拉选择（全部/普通/银卡/金卡/白金/钻石）
- 风险等级筛选：下拉选择
- 搜索与筛选可叠加使用

客户详情：

- 点击列表行进入详情页
- 分区域展示：基本信息/银行信息/资产信息/持有产品/推荐产品
- 右上角” 编辑” 和” 返回” 按钮

Update：编辑客户信息

编辑功能与新增共享表单组件，区别在于：

- 表单预填充当前客户数据
- customerId 和 createdAt 不可修改
- 保存时覆盖原记录（基于 customerId 匹配）
- 操作后显示” 修改成功” 提示

Delete：标记删除

本系统采用**逻辑删除**（软删除）策略，而非物理删除：

- 客户对象增加 isDeleted 字段，默认为 false
- 删除操作将 isDeleted 设为 true，而非从数组中移除
- 列表查询时自动过滤 isDeleted=true 的记录
- 逻辑删除的好处：数据可恢复、保留审计记录

10.3.3 localStorage 持久化方案

localStorage 是浏览器提供的本地存储 API，数据以键值对形式保存在浏览器中，刷新页面不会丢失。本系统的持久化方案如下：

```
// 数据初始化：首次访问时加载模拟数据
function initData() {
  if (!localStorage.getItem('crm_customers')) {
    localStorage.setItem('crm_customers',
```

```
        JSON.stringify(mockCustomers));
    }
}

// 读取数据
function getCustomers() {
    return JSON.parse(
        localStorage.getItem('crm_customers') || '[]'
    ).filter(c => !c.isDeleted);
}

// 保存数据
function saveCustomers(customers) {
    localStorage.setItem('crm_customers',
        JSON.stringify(customers));
}

// 新增客户
function addCustomer(customer) {
    const customers = getCustomers();
    customer.customerId = generateUUID();
    customer.accountNo = '6217' +
        Math.floor(Math.random()*1e12);
    customer.createdAt = new Date().toISOString();
    customer.holdings = [];
    customer.isDeleted = false;
    customers.push(customer);
    saveCustomers(customers);
}
```

localStorage 的容量限制

localStorage 的存储容量通常为 5-10MB，足以存储数百条客户记录。但如果数据量超过限制，setItem 会抛出 QuotaExceededError 异常。在生产系统中应使用 try-catch 处理此异常，并提示用户清理数据。本实验中 5-10 条模拟数据不会触发此限制。

分步骤用 AI 实现客户管理

提示词 1：客户列表页（含搜索和筛选）

请在 `web/index.html` 的主内容区实现客户列表页，要求：

1. 显示客户列表，字段：姓名/VIP等级(彩色标签)/AUM/手机号/风险等级
2. 默认按AUM降序排列
3. 顶部搜索栏：关键词搜索(模糊匹配姓名+手机号)
4. 顶部筛选栏：VIP等级下拉 + 风险等级下拉
5. 搜索和筛选可叠加使用
6. 每页10条，底部分页控件
7. 列表顶部显示客户总数和AUM合计
8. 点击某行跳转到客户详情页
9. 右上角"新增客户"按钮
10. 数据从localStorage读取，键名 `crm_customers`
11. 如果localStorage无数据，初始化>=5条模拟客户数据
12. 使用Tailwind CSS美化界面

提示词 2：新增客户表单

请在客户列表页的"新增客户"按钮点击后，在主内容区显示新增客户表单，要求：

1. 表单字段：姓名(必填)/手机号(必填,11位)/身份证号(选填,18位)
/开户行(必填,下拉)/VIP等级(必填,单选)/AUM(必填,正数)
/风险等级(必填,下拉)/客户经理(必填)/地址(选填)
2. 前端表单验证：手机号正则 `/^1[3-9]\d{9}$/`，身份证正则 `/^\d{17}[\dXx]$/`
3. 提交后自动生成customerid(UUID)和accountNo
4. 写入localStorage，刷新列表，显示成功提示
5. 表单样式：卡片布局，字段分组显示，Tailwind美化
6. 底部"保存"和"取消"按钮

提示词 3：客户详情页

请在客户列表页点击某行后，在主内容区显示客户详情页，要求：

1. 分区域展示客户信息：
 - 基本信息区：姓名/手机号/身份证号/地址
 - 银行信息区：开户行/账号/VIP等级/客户经理
 - 资产信息区：AUM/风险等级
 - 持有产品区：产品列表（产品名/金额/购买日期）
2. 右上角"编辑"和"返回列表"按钮
3. 编辑按钮跳转到编辑表单（预填当前数据）

4. 样式：卡片式布局，区域间有分隔，Tailwind美化
5. 数据从localStorage读取

每个提示词的审核要点：功能是否完整？表单验证是否生效？localStorage 读写是否正确？页面样式是否美观？交互是否流畅？

10.4 产品推荐模块

10.4.1 推荐策略设计

产品推荐是银行 CRM 的核心差异化功能。本系统采用**基于规则**的推荐策略，不需要机器学习模型，通过预定义的业务规则匹配客户画像与产品特征。

规则 1：基于风险偏好匹配。每款银行产品有对应的风险等级（R1-R5），每个客户也有风险等级（保守-激进）。推荐策略是**产品的风险等级不超过客户的风险等级**。例如，保守型客户只推荐 R1（低风险）产品，而进取型客户可以推荐 R1-R4 产品。

规则 2：基于 AUM 等级匹配。部分产品有最低购买金额要求，推荐策略是**客户的 AUM 不低于产品的最低购买金额**。例如，某私募基金最低购买金额为 100 万元，只有 AUM 100 万的客户才会被推荐此产品。

规则 3：基于已持有产品的交叉销售。如果客户已持有某类产品（如货币基金），推荐同类别或互补类别的产品（如短期理财、债券基金）。交叉销售的逻辑是**客户已接受某类产品，更容易接受类似产品**。

三条规则的优先级：规则 1（风险匹配）> 规则 2（AUM 匹配）> 规则 3（交叉销售）。即先过滤风险不匹配的产品，再过滤买不起的产品，最后按交叉销售排序。

10.4.2 产品库数据设计

产品库是推荐引擎的基础数据，本系统设计了 12 款银行产品，覆盖主流产品类别：

产品名称	类别	风险等级	最低金额 (万)	年化收益率	适合客户
活期宝	货币基金	R1	0.01	2.1%	保守型
天天理财	短期理财	R1	1	2.8%	保守型
稳盈债券	债券基金	R2	5	3.5%	稳健型
安心固收	固定收益	R2	10	4.0%	稳健型
平衡配置	混合基金	R3	5	5.2%	平衡型
优选成长	股票基金	R3	10	6.8%	平衡型
价值精选	股票基金	R4	20	8.5%	进取型
全球配置	QDII 基金	R4	30	7.2%	进取型
量化对冲	对冲基金	R4	50	6.5%	进取型
科创板主题	股票基金	R5	50	12.0%	激进型
新兴市场	QDII 基金	R5	100	10.5%	激进型
私募股权	私募基金	R5	100	15.0%	激进型

表 10.8: 银行产品库数据

10.4.3 推荐结果展示

推荐结果以卡片形式展示，每张卡片包含：

- **产品名称和类别：**醒目的标题
- **关键指标：**风险等级标签/年化收益率/最低金额
- **推荐理由：**匹配了哪些规则（如” 风险偏好匹配””AUM 满足最低要求”” 与已持有产品互补”）
- **客户经理话术：**针对该客户的一句推荐语（如” 张先生，您目前持有的货币基金收益较低，这款债券基金风险相近但收益更高，非常适合您”）

推荐结果只展示 **Top 3** 产品，避免信息过载。排序依据：规则匹配数多的优先，匹配数相同则按年化收益率降序。

从规则引擎到智能推荐

本系统采用基于规则的产品推荐，优点是逻辑透明、可解释性强、实现简单。但在实际银行系统中，推荐引擎可能采用更复杂的方法：

- **协同过滤：**基于” 相似客户也购买了” 的逻辑推荐，类似电商的” 猜你喜欢”
- **内容推荐：**基于产品特征与客户偏好的匹配度推荐

- **混合推荐**：结合规则引擎和机器学习模型，兼顾合规性和精准度

银行业的推荐系统有一个独特约束——**适当性管理**。根据银保监会规定，金融机构向客户推荐产品时，必须确保产品的风险等级不超过客户的风险承受能力。这意味着，无论推荐算法多么先进，**风险匹配规则是不可逾越的底线**。我们的规则 1 正是对这一监管要求的实现。

用 AI 实现推荐引擎

任务：使用 AI 实现基于规则的产品推荐模块。

提示词：

请在 `web/index.html` 中实现银行CRM的产品推荐功能，要求：

1. 在侧边栏点击"产品推荐"后，主内容区显示推荐页面
2. 页面顶部有客户选择下拉框，选择客户后自动生成推荐
3. 推荐算法（基于规则）：
 - 规则1-风险匹配：产品风险等级 $\leq$ 客户风险等级
(保守=R1, 稳健=R1-R2, 平衡=R1-R3, 进取=R1-R4, 激进=R1-R5)
 - 规则2-AUM匹配：客户AUM $\geq$ 产品最低金额
 - 规则3-交叉销售：客户已持有某类产品，推荐同类或互补类
4. 推荐结果只展示Top 3产品，每张产品卡片包含：
 - 产品名称/类别/风险等级(彩色标签)/年化收益率/最低金额
 - 推荐理由（匹配了哪些规则）
 - 客户经理话术（一句话推荐语）
5. 如果客户无推荐产品，显示"暂无适合该客户的产品"
6. 产品库数据定义在JS中，包含12款银行产品
7. 数据从localStorage读取客户信息和持有产品
8. 使用Tailwind CSS美化卡片样式

审核要点：推荐算法是否正确实现了三条规则？风险匹配是否准确？AUM 过滤是否生效？Top 3 排序是否合理？推荐理由和话术是否有针对性？

10.5 报表与数据可视化模块

10.5.1 图表库选择与引入

本系统选择 **Chart.js** 作为图表库，理由如下：

- 轻量级：压缩后仅 60KB，不拖慢页面加载

- API 简洁：几行代码即可创建图表
- 样式美观：默认配色和动画效果专业
- 响应式：图表自动适应容器尺寸

CDN 引入方式：

```
<script src="https://cdn.jsdelivr.net/npm/chart.js@4"></script>
```

Chart.js vs ECharts

ECharts 是百度开源的图表库，功能更强大（支持 3D 图表、地理图表、大数据量渲染），但体积更大（1MB+）且 API 更复杂。本课程选择 Chart.js 是因为它的学习曲线更平缓，适合快速原型开发。如果你未来需要更丰富的图表类型，可以平滑迁移到 ECharts。

10.5.2 关键报表设计

本系统设计了 4 个核心数据看板：

报表 1：客户 AUM 分布饼图。将客户按 AUM 区间分为 5 档：0–50 万、50–200 万、200–500 万、500–1000 万、1000 万以上。饼图直观展示各档的客户数量占比，帮助客户经理了解客户资产结构。

报表 2：月度新增客户柱状图。按月统计新增客户数量，柱状图展示近 6 个月的趋势变化。如果数据不足 6 个月，可以用模拟数据填充历史月份。

报表 3：VIP 等级占比环形图。环形图展示各 VIP 等级（普通/银卡/金卡/白金/钻石）的客户数量占比，核心指标放在环形中央（如客户总数）。

报表 4：产品渗透率热力图。横轴为 VIP 等级，纵轴为产品类别，颜色深浅表示该等级客户持有该类别产品的比例。热力图帮助发现交叉销售机会——颜色浅的格子表示渗透率低，存在提升空间。

10.5.3 数据聚合逻辑

图表数据需要从客户原始数据中聚合计算。以下是核心的聚合函数：

```
// AUM分布聚合
function getAUMDistribution(customers) {
  const ranges = [
    {label: '0-50万', min: 0, max: 50},
    {label: '50-200万', min: 50, max: 200},
    {label: '200-500万', min: 200, max: 500},
```

```

    {label: '500-1000万', min: 500, max: 1000},
    {label: '1000万+', min: 1000, max: Infinity}
  ];
  return ranges.map(r => ({
    label: r.label,
    count: customers.filter(c =>
      c.aum >= r.min && c.aum < r.max).length
  }));
}

// VIP等级聚合
function getVIPDistribution(customers) {
  const levels = ['普通', '银卡', '金卡', '白金', '钻石'];
  return levels.map(l => ({
    label: l,
    count: customers.filter(c =>
      c.vipLevel === l).length
  }));
}

```

用 AI 实现数据看板

任务：使用 AI 实现银行 CRM 的报表与数据可视化模块。

提示词：

请在 `web/index.html` 中实现银行CRM的报表分析页面，要求：

- 侧边栏点击"报表分析"后，主内容区显示数据看板
- 看板包含4个图表，2行2列网格布局：
 - 左上：客户AUM分布饼图
分5档：0-50万/50-200万/200-500万/500-1000万/1000万+
 - 右上：VIP等级占比环形图
5个等级：普通/银卡/金卡/白金/钻石
 - 左下：月度新增客户柱状图
近6个月趋势，数据从客户`createdAt`字段统计
 - 右下：产品持有类别分布柱状图
按产品类别统计持有客户数
- 每个图表上方显示标题和简要说明
- 图表使用`Chart.js`渲染，配色与系统蓝色主题一致

- 5. 数据从localStorage的crm_customers中聚合计算
- 6. 如果数据不足，显示模拟数据作为示例
- 7. 顶部显示3个KPI卡片：客户总数/AUM总计/平均AUM
- 8. 使用Tailwind CSS美化布局
- 9. 图表容器有白色背景和阴影，增加视觉层次

审核要点：图表是否正确渲染？数据聚合逻辑是否正确？配色是否统一？KPI 卡片数据是否准确？图表在窗口缩放时是否自适应？

10.6 系统测试与部署

10.6.1 功能测试清单

系统开发完成后，需要逐项验证每个模块的功能。测试不是可选项，而是软件交付的必要环节——未经测试的代码不能称为”完成”。以下是按模块组织的测试清单：

模块	编号	测试项	预期结果
4* 客户管理	T-001	打开页面显示客户列表	列表正常渲染，数据完整
	T-002	按姓名搜索客户	返回匹配结果
	T-003	新增客户（完整信息）	客户成功添加
	T-004	新增客户（姓名为空）	提示”请输入姓名”
	T-005	点击客户查看详情	显示完整信息
3* 产品推荐	T-006	选择客户生成推荐	显示 Top 3 产品
	T-007	保守型客户推荐	只显示 R1 产品
	T-008	无推荐结果提示	显示”暂无适合产品”
3* 报表分析	T-009	AUM 分布饼图渲染	图表正常显示
	T-010	KPI 卡片数据	数值与列表数据一致
	T-011	图表响应式	窗口缩放时图表自适应
2* 持久化	T-012	刷新页面数据保留	localStorage 数据不丢失
	T-013	新增后刷新验证	新增客户在刷新后仍存在

表 10.9: 银行 CRM 功能测试清单

10.6.2 常见 bug 与 AI 修复循环

在测试过程中，你可能会遇到以下常见 bug。对于每个 bug，我们都提供了标准的描述格式，方便你直接发给 AI 修复：

Bug 1: 客户列表不显示

- 复现步骤：打开页面，主内容区空白
- 期望行为：显示客户列表
- 可能原因：localStorage 初始化失败，或渲染函数未调用
- 修复提示词：

我的CRM系统打开页面后客户列表为空白。

请检查以下可能的问题并修复：

1. localStorage是否正确初始化了模拟数据
 2. 页面加载时是否调用了渲染函数
 3. 数据读取函数是否有错误
 4. HTML中是否有正确的容器元素
- 请提供修复后的完整代码。

Bug 2: 新增客户后列表不刷新

- 复现步骤：填写新增客户表单，点击保存，列表未更新
- 期望行为：列表立即显示新增的客户
- 可能原因：保存后未重新渲染列表，或渲染函数读取了缓存数据

Bug 3: 搜索功能无反应

- 复现步骤：在搜索框输入文字，列表未变化
- 期望行为：列表实时过滤匹配结果
- 可能原因：搜索框的事件监听器未绑定，或过滤函数逻辑有误

Bug 4: 刷新后数据丢失

- 复现步骤：新增客户后刷新页面，新增的客户消失了
- 期望行为：刷新后数据与刷新前一致
- 可能原因：新增时未写入 localStorage，或初始化函数覆盖了已有数据

10.6.3 Live Server 本地预览

Live Server 是 VS Code 的扩展，提供本地 HTTP 服务器，支持文件保存后自动刷新浏览器。安装和使用步骤：

1. 在 VS Code 中安装“Live Server”扩展
2. 右键点击 `web/index.html`，选择“Open with Live Server”
3. 浏览器自动打开 `http://127.0.0.1:5500/index.html`
4. 修改代码并保存后，浏览器自动刷新

10.6.4 可选进阶：部署到公网

如果你希望将 CRM 系统部署到公网，让别人也能访问，以下是两种零成本的方案：

方案一：Vercel。Vercel 支持部署纯静态网站，操作步骤：

1. 将 `web/` 目录推送到 GitHub 仓库
2. 在 Vercel 中导入该仓库
3. 设置输出目录为 `web`
4. 一键部署，获得 `xxx.vercel.app` 域名

方案二：Netlify。Netlify 支持拖拽部署，无需 Git：

1. 访问<https://app.netlify.com/drop>
2. 将 `web/` 文件夹拖到页面上
3. 自动部署，获得 `xxx.netlify.app` 域名

部署前检查清单

部署到公网之前，请确认以下事项：

- 所有功能在本地测试通过
- CDN 资源链接使用 HTTPS 协议（`https://`而非 `http://`）
- 无硬编码的 `localhost` 地址
- 模拟数据不包含真实个人信息（脱敏处理）
- 页面标题和描述已修改为你的项目信息

特别提醒：本 CRM 系统使用 localStorage 存储数据，这意味着数据存储在用户浏览器中，不同设备间的数据不共享。如果需要跨设备数据同步，必须搭建后端服务。

静态网站部署的技术原理

Vercel 和 Netlify 之所以能免费部署静态网站，是因为静态网站只需要一个文件服务器——用户的浏览器下载 HTML/JS/CSS 文件后在本地执行，服务器不需要做任何计算。这种架构被称为 JAMstack (JavaScript + APIs + Markup)，是现代 Web 开发的重要趋势。

——所有逻辑都在浏览器端执行，没有后端服务器的概念。如果未来加入 Flask 后端，就需要使用云服务器（如阿里云 ECS、腾讯云 CVM）或容器服务（如 Railway、Fly.io）来部署后端代码，成本和技术复杂度都会增加。

完整测试流程

任务：按照测试清单完成银行 CRM 的全面测试，并生成测试报告。

提示词：

请帮我生成银行CRM系统的测试报告模板，包含：

1. 测试环境信息（浏览器版本/测试时间/数据量）
2. 测试结果汇总表（通过/失败/阻塞数量）
3. 详细测试记录（每条测试项的预期/实际/结论）
4. 发现的问题清单（严重程度/复现步骤/修复建议）
5. 测试结论与改进建议

保存到 `reports/test_report.md`

操作流程：

1. 逐条执行功能测试清单中的测试项
2. 记录每项的实际结果
3. 发现 bug 后，用标准格式描述给 AI 修复
4. AI 修复后执行回归测试
5. 全部测试通过后，生成最终测试报告

10.7 课程大作业要求

10.7.1 学生交付清单

完成银行 CRM 系统开发后，需提交以下交付物：

#	交付物	形式	说明
1	功能清单	features.md	≥ 5 项
2	需求文档	requirements.md	≥ 4 条 R-编号
3	ER 图	figures/crm_er.mmd	mermaid 格式
4	设计文档	design.md	技术选型 + 架构图
5	前端代码	web/index.html	单文件可运行
6	测试报告	reports/test_report.md	测试结果

表 10.10: 学生交付清单

验收标准：index.html 能在浏览器中打开，能完成”客户列表查看 + 新增客户 + 产品推荐”。

10.7.2 答辩要求

每位学生需进行 **5 分钟演示 + 3 分钟问答**：

- **演示内容**（5 分钟）：

1. 系统功能演示（1 分钟）：从打开到完成核心操作的全流程
2. 技术亮点介绍（2 分钟）：推荐算法、数据可视化等
3. BMAD 过程回顾（1 分钟）：B/M/A/D/V 各阶段的产出与心得
4. 创新点展示（1 分钟）：超出基本要求的功能

- **问答环节**（3 分钟）：教师针对代码实现、设计决策、BMAD 理解提问

10.7.3 进阶加分项

在完成基本要求的基础上，以下进阶功能可获得额外加分：

编号	进阶功能	实现要求	加分
B-001	登录功能	用户名密码验证 + 登录页面 + 会话管理	+5 分
B-002	数据导入/导出	支持 CSV/Excel 格式导入客户数据 + 导出功能	+5 分
B-003	深色模式	一键切换明暗主题，所有页面适配	+3 分
B-004	部署到公网	部署到 Vercel/Netlify，可公网访问	+5 分
B-005	编辑/删除客户	完整 CRUD + 确认弹窗 + 逻辑删除	+3 分
B-006	移动端适配	手机端底部导航 + 单列布局 + 触摸友好	+3 分

表 10.11: 进阶加分项

进阶加分上限

进阶加分累计不超过 15 分（总分 100 分封顶）。鼓励你在核心功能稳定的基础上再尝试进阶功能，不要为了加分而忽视基本功能的完成度。

10.8 本章小结

本章以银行 CRM 系统为载体，完整实践了 BMAD 方法论的五阶段，并将第 9 章的理论转化为可运行的系统：

- 1. **需求分析**：通过用户画像和用户故事明确了系统的功能范围和优先级
- 2. **界面设计**：基于 Tailwind CSS 实现了银行蓝色系的响应式界面
- 3. **客户管理**：实现了完整的 CRUD 功能和 localStorage 持久化
- 4. **产品推荐**：构建了基于三条业务规则的推荐引擎
- 5. **数据可视化**：使用 Chart.js 实现了 4 种核心图表和 KPI 看板
- 6. **测试部署**：完成了功能测试清单和测试报告生成

通过本章的实践，你应该已经掌握了**从需求到交付**的完整开发流程，以及使用 AI 辅助各阶段工作的方法。这套方法论不仅适用于银行 CRM，也可以迁移到其他 Web 应用的开发中。

10.9 验收清单

请逐项检查你的 CRM 系统：

序号	检查项	验证方法	期望结果
1	页面可打开	Live Server 打开 index.html	显示客户列表
2	客户列表正常	查看列表	显示 ≥ 5 条客户
3	搜索功能正常	输入姓名关键词	返回匹配结果
4	VIP 筛选正常	选择 VIP 等级	列表按等级过滤
5	新增客户正常	填写完整表单提交	列表新增一条记录
6	表单验证生效	姓名为空提交	提示“请输入姓名”
7	客户详情正常	点击列表某行	显示完整信息
8	产品推荐正常	选择客户	显示 Top 3 推荐
9	推荐理由显示	查看推荐卡片	显示匹配规则
10	图表渲染正常	点击报表分析	4 个图表正常显示
11	KPI 卡片正确	查看数值	与列表数据一致
12	数据持久化	新增后刷新	数据不丢失
13	交付物齐全	检查文件	6 个文件完整

表 10.12: 第 10 章验收清单

10.10 思考题

思考与讨论

1. 本系统的产品推荐基于三条业务规则，这在实际银行中是否足够？如果需要更精准的推荐，你会引入什么方法？
2. localStorage 存储的数据在清除浏览器缓存后会丢失。如果要求“数据永不丢失”，你会如何改造数据层？需要修改哪些代码？
3. 本系统的推荐话术是预设的模板。如果要想 AI 根据客户的具体情况动态生成推荐话术，你会如何设计？需要注意什么问题？
4. 如果你是一名银行客户经理，最希望 CRM 系统增加什么功能？请用用户故事格式描述。
5. 将 BMAD 方法应用于本项目，你遇到了哪些困难？如果重新开始，你会如何改进工作流程？

第 11 章 银行智能客服系统开发

本章学习目标

本章学习目标：

1. 理解对话系统的基本理论与架构
2. 学会构建银行 FAQ 知识库
3. 掌握多轮对话流程设计方法
4. 能实现业务办理对话自动化
5. 了解银行合规话术管理要求

关键术语：对话系统、自然语言理解、对话管理、自然语言生成、意图识别、槽填充、FAQ 知识库、多轮对话、对话流、合规话术、MCP 协议

11.1 对话系统理论

11.1.1 对话系统的发展历程

对话系统 (Dialogue System) 是人工智能领域最经典的应用之一。回顾其发展历程，可以清晰地看到四代技术范式的演进：

第一代：规则驱动 (Rule-based)。20 世纪 60 年代至 90 年代，对话系统完全依赖人工编写的规则和模板。1966 年 MIT 开发的 ELIZA 是最早的对话程序，通过关键词匹配和模板替换模拟心理咨询师对话。这类系统的优点是输出可控、逻辑清晰，但缺点是规则编写成本极高，且无法处理未预见的用户输入。在银行场景中，早期的 IVR（交互式语音应答）系统就是典型的规则驱动——“按 1 查询余额，按 2 办理转账”。

第二代：检索式 (Retrieval-based)。2010 年代，随着机器学习的普及，对话系统开始采用检索策略——从预构建的问答库中寻找最匹配的回复。核心思路是计算用户输入与候选问题的语义相似度，返回得分最高的答案。银行 FAQ 系统

大多采用这种架构，优点是回答准确可控，缺点是无法处理知识库之外的查询。

第三代：生成式 (Generative)。2017 年 Transformer 架构问世后，以 GPT 系列为代表的生成式对话系统崛起。这类系统不再依赖预存的答案，而是逐词生成全新的回复。优点是灵活性强，能应对各种开放域对话；缺点是存在”幻觉”风险——可能生成看似合理但事实错误的内容，在银行场景中这是致命缺陷。

第四代：Agent 驱动 (Agent-based)。2024 年至今，结合了大语言模型的推理能力与外部工具调用的 Agent 架构成为新范式。Agent 不仅能对话，还能自主调用 API 执行操作（查余额、转账、开证明），实现了”对话即服务”。MCP 协议的出现为 Agent 提供了标准化的工具调用接口，使对话系统从”信息中转站”升级为”业务执行终端”。

大语言模型如何改变对话系统架构

传统对话系统的核心瓶颈在于三个模块各自独立：(1) NLU 需要大量标注数据训练意图分类器；(2) DM 需要手动设计状态转移规则；(3) NLG 需要模板或序列模型生成回复。

大语言模型的突破在于——一个统一的模型同时承担了 NLU、DM 和 NLG 三个角色。通过提示工程 (Prompt Engineering)，LLM 可以在单次推理中完成意图理解、对话决策和回复生成，极大简化了系统架构。但 LLM 并非万能：在需要精确执行操作的场景下（如转账），仍需结合 MCP 等工具调用机制来确保操作的可靠性和可审计性。

这就是本章的核心观点：**LLM 负责”说”，MCP 负责”做”，合规过滤负责”守”**——三者协同才是银行智能客服的正确架构。

11.1.2 对话系统的核心组件

一个完整的对话系统由三大核心组件构成，它们形成了一条从用户输入到系统输出的流水线：

自然语言理解 (NLU, Natural Language Understanding) 是系统的”耳朵”，负责将用户的自然语言输入转化为结构化的语义表示。NLU 的核心任务包括：

- **意图识别 (Intent Classification)：**判断用户想要做什么。例如，用户说”我想查一下卡里还有多少钱”，NLU 需要将其分类为”查询余额”意图
- **槽填充 (Slot Filling)：**从用户话语中提取关键信息（槽位）。例如，”我要转 5000 给张三”需要提取出 {金额:5000, 收款人: 张三}
- **实体识别 (NER)：**识别文本中的专业实体，如银行产品名称、账号、日期等

对话管理 (DM, Dialogue Management) 是系统的” 大脑”，负责决定系统下一步该说什么或做什么。DM 的核心任务包括：

- 维护对话状态 (Dialog State Tracking)：记录已收集的信息和当前对话进展
- 决策下一步动作 (Policy)：根据当前状态选择系统应执行的动作——询问缺失槽位、确认信息、执行操作或转人工
- 处理异常情况：用户意图切换、信息矛盾、超出能力范围等

自然语言生成 (NLG, Natural Language Generation) 是系统的” 嘴巴”，负责将 DM 的决策转化为自然流畅的回复文本。NLG 需要确保回复既准确又友好，同时符合银行服务规范。

11.1.3 意图识别：用户话语到意图分类

意图识别是 NLU 的首要任务。在银行场景中，常见的意图类别包括：

意图类别	典型表达	说明
查询余额	”我卡里还有多少钱””查一下余额”	最高频意图，约占客服咨询的 30%
转账汇款	”我要转钱给朋友””帮我转账”	涉及资金操作，需多重确认
理财咨询	”有什么好的理财产品””想买理财”	需要风险评估前置
贷款申请	”我想贷款””怎么申请房贷”	流程复杂，涉及多个环节
信用卡	”信用卡怎么办””额度怎么提”	产品咨询 + 业务办理混合
投诉建议	”我要投诉””服务太差了”	情绪敏感，需优先处理
挂失补卡	”卡丢了怎么办””要挂失”	紧急业务，需快速响应
网点查询	”附近有网点吗””营业时间”	信息查询类，难度较低

表 11.1: 银行常见意图分类

传统意图识别依赖分类模型（如 SVM、BERT 微调），需要大量标注数据。在 LLM 时代，通过精心设计的提示词，LLM 可以直接完成意图识别，无需训练专用模型。

11.1.4 槽填充：从话语中提取关键信息

槽填充 (Slot Filling) 是从用户话语中提取业务办理所需的结构化信息。每个意图对应一组必需的槽位：

意图	必需槽位	可选槽位
查询余额	账户类型	币种
转账汇款	收款人、金额	收款银行、备注
理财购买	产品名称、金额	投资期限、风险偏好
贷款申请	贷款类型、金额	期限、担保方式
信用卡申请	卡种	年费偏好、额度期望

表 11.2: 各意图的槽位定义

槽填充示例:

用户输入:「我要转 5000 给张三, 建行的卡」

提取结果:

```
{
  "intent": "转账汇款",
  "slots": {
    "收款人": "张三",
    "金额": 5000,
    "收款银行": "建设银行"
  },
  "missing_slots": []
}
```

用户输入:「帮我转个账」

提取结果:

```
{
  "intent": "转账汇款",
  "slots": {},
  "missing_slots": ["收款人", "金额"]
}
```

当槽位不完整时, 对话管理模块需要主动追问缺失信息, 这就是多轮对话的核心驱动力。

11.1.5 对话管理策略

对话管理策略决定了系统如何根据当前对话状态选择下一步动作。主要有三种经典策略:

有限状态机 (FSM) 将对话建模为状态转移图, 每个状态对应系统的一个动

作，用户的输入触发状态转移。适合流程固定的业务场景，如密码重置：验证身份 → 确认账户 → 设置新密码 → 完成。优点是逻辑清晰、易于调试；缺点是难以处理复杂的分支和回退。

帧填充 (Frame Filling) 将对话建模为信息收集过程，系统通过多轮对话逐步填充一个“信息帧”（即槽位集合），所有必需槽位填满后执行业务。适合信息驱动的场景，如贷款申请：收集姓名 → 收入 → 贷款金额 → 期限 → 执行。优点是灵活，槽位可以按任意顺序填充；缺点是难以处理意图切换。

规划 (Planning) 将对话建模为目标驱动的规划过程，系统维护一个目标树，根据当前状态动态选择最优的对话策略。适合复杂场景，如综合理财规划。优点是能处理复杂的子目标分解；缺点是实现复杂度高。

在实际银行场景中，通常**混合使用**多种策略：简单查询用 FSM，业务办理用帧填充，复杂咨询用规划。

11.2 银行 FAQ 知识库构建

11.2.1 知识库设计原则

FAQ (Frequently Asked Questions) 知识库是银行智能客服的基础设施。一个高质量的知识库需要满足三个设计原则：

结构化：每条 FAQ 必须有清晰的数据结构，包括标准问题、标准答案、意图标签、关键词列表和置信度阈值。结构化的数据便于机器检索和 AI 理解，也便于后续的统计分析。

可维护：银行业务规则和产品信息频繁变更（利率调整、新产品上线、手续费优惠等），知识库必须支持快速更新。建议采用 JSON 格式存储，配合版本管理。

可扩展：知识库应设计为可增量扩展的架构，新增 FAQ 条目不应影响已有条目的检索效果。建议按业务类别分模块管理，如账户类、产品类、操作类、合规类。

11.2.2 FAQ 数据结构

每条 FAQ 的数据结构设计如下：

```
{
  "id": "FAQ001",
  "category": "账户类",
  "question": "如何开通手机银行？",
  "answer": "您可以通过以下三种方式开通手机银行...",
  "intent": "open_mobile_banking",
  "keywords": ["手机银行", "开通", "注册", "APP"],
  "similar_questions": [
```

```
"手机银行怎么开",
"怎样注册手机银行",
"想用手机银行怎么操作"
],
"confidence_threshold": 0.7,
"related_faqs": ["FAQ002", "FAQ015"],
"compliance_tags": ["non-advisory"],
"last_updated": "2026-03-15"
}
```

字段说明：

字段	类型	说明
id	string	唯一标识符，格式 FAQ+3 位编号
category	string	业务分类
question	string	标准问题表述
answer	string	标准答案（支持换行和列表）
intent	string	对应的意图标签
keywords	array	关键词列表，用于粗排检索
similar_questions	array	相似问法，提升召回率
confidence_threshold	float	匹配置信度阈值
related_faqs	array	关联 FAQ 的 id 列表
compliance_tags	array	合规标签（advisory/non-advisory 等）
last_updated	string	最后更新日期

表 11.3: FAQ 数据结构字段说明

11.2.3 银行业常见 FAQ 分类

以下是按业务类别整理的银行 FAQ 示例，涵盖四大类别共 50 条以上：

账户类 FAQ（15 条）：

编号	问题	答案摘要
FAQ001	如何开户?	携带有效身份证件至网点办理, 或通过手机银行在线开户
FAQ002	如何销户?	需至开户网点办理, 结清余额后销户
FAQ003	卡片丢失怎么办?	立即拨打客服热线挂失, 或通过手机银行临时冻结
FAQ004	如何重置密码?	携带身份证至网点重置, 或通过手机银行自助重置
FAQ005	如何变更预留手机号?	携带身份证和银行卡至网点办理
FAQ006	账户被冻结怎么办?	请联系开户网点或拨打客服热线查询冻结原因
FAQ007	如何开通手机银行?	下载 APP→注册→绑定银行卡→设置登录密码
FAQ008	如何开通网上银行?	携带身份证至网点申请, 或通过手机银行自助开通
FAQ009	久悬账户如何激活?	携带身份证至网点办理激活, 需补缴欠费
FAQ010	如何打印流水?	网点自助终端打印, 或手机银行在线查询导出
FAQ011	异地可以办业务吗?	大部分业务支持异地办理, 部分特殊业务需回开户行
FAQ012	未成年人可以开户吗?	需由监护人携带双方身份证及关系证明代办
FAQ013	如何升级为一类账户?	携带身份证至网点进行账户级别调整
FAQ014	账户年费如何收取?	每个账户可申请免收一笔年费, 详询网点
FAQ015	如何查询开户行信息?	拨打客服热线或登录手机银行查询

表 11.4: 账户类 FAQ 示例

产品类 FAQ (15 条):

编号	问题	答案摘要
FAQ016	活期存款利率是多少?	执行央行公布的活期存款基准利率, 具体以网点为准
FAQ017	定期存款有哪些期限?	3 个月、6 个月、1 年、2 年、3 年、5 年
FAQ018	大额存单起存金额?	个人大额存单起存金额为 20 万元
FAQ019	如何申请个人贷款?	可通过网点、手机银行或拨打客服热线咨询办理
FAQ020	房贷利率如何确定?	参考 LPR 定价, 具体利率根据个人资质审批确定
FAQ021	信用卡如何申请?	网点、手机银行或官网在线申请
FAQ022	信用卡年费怎么收?	普卡年费 80 元/年, 刷满 6 笔免次年年费
FAQ023	理财产品有哪些类型?	包括现金管理类、固收类、混合类、权益类等
FAQ024	理财有风险吗?	理财非存款, 产品有风险, 投资需谨慎
FAQ025	基金定投怎么操作?	手机银行 → 基金 → 选择产品 → 设置定投计划
FAQ026	保险产品在哪里买?	手机银行 → 保险专区 → 选择产品 → 在线投保
FAQ027	外汇业务怎么办理?	携带身份证至有外汇业务资质的网点办理
FAQ028	贵金属如何交易?	手机银行 → 贵金属专区 → 开通账户 → 在线交易
FAQ029	国债在哪购买?	每月 10 日发行, 通过网点或网上银行购买
FAQ030	什么是结构性存款?	结合存款与衍生品的金融产品, 保本浮动收益

表 11.5: 产品类 FAQ 示例

操作类 FAQ (12 条):

编号	问题	答案摘要
FAQ031	转账限额是多少?	一类账户日累计限额 5 万元, 可通过手机银行调整
FAQ032	跨行转账手续费?	手机银行跨行转账免手续费, 网点办理收取 2-50 元
FAQ033	转账多久到账?	实时到账 (5 万以下); 大额转账次日到账
FAQ034	如何设置转账限额?	手机银行 → 安全中心 → 限额管理 → 自助调整
FAQ035	ATM 每日取款限额?	每卡每日累计 2 万元
FAQ036	如何开通短信提醒?	手机银行 → 消息服务 → 开通动账通知
FAQ037	手机银行如何更新?	应用商店搜索“XX 银行”更新, 或 APP 内检测更新
FAQ038	如何绑定第三方支付?	打开支付宝/微信 → 银行卡 → 添加银行卡 → 验证
FAQ039	无卡取款怎么操作?	手机银行 → 无卡取款 → 预约 → ATM 扫码取款
FAQ040	电子回单怎么获取?	手机银行 → 转账记录 → 选择交易 → 下载电子回单
FAQ041	如何设置自动还款?	信用卡 → 自动还款 → 绑定储蓄卡 → 设置还款方式
FAQ042	境外消费如何开通?	手机银行 → 跨境服务 → 开通境外交易功能

表 11.6: 操作类 FAQ 示例

合规类 FAQ (8 条):

编号	问题	答案摘要
FAQ043	什么是反洗钱?	根据法律规定, 银行需对可疑交易进行监控和报告
FAQ044	为什么要提供身份信息?	根据反洗钱法规, 银行需履行客户身份识别义务
FAQ045	如何保护个人信息?	银行采用加密存储、权限管控等措施保护客户信息
FAQ046	投诉渠道有哪些?	客服热线、网点意见箱、官网在线投诉、银保监会投诉
FAQ047	存款保险覆盖范围?	每人每家银行 50 万元以内本息全额保障
FAQ048	什么是投资者适当性?	银行需确保推荐产品与客户风险承受能力匹配
FAQ049	理财亏损怎么办?	理财非保本, 投资损失由投资者自行承担
FAQ050	如何识别金融诈骗?	不轻信高收益承诺、不泄露密码、不向陌生账户转账

表 11.7: 合规类 FAQ 示例

11.2.4 检索匹配逻辑设计

FAQ 检索的核心目标是从知识库中找到与用户输入最匹配的条目。常用的匹配策略包括:

关键词匹配: 计算用户输入与 FAQ 关键词列表的重叠度, 简单高效但语义理解能力弱。

语义相似度: 使用向量嵌入 (Embedding) 将用户输入和 FAQ 问题映射到同一向量空间, 计算余弦相似度。语义理解能力强, 但需要预计算 FAQ 的向量。

LLM 语义匹配: 将用户输入和候选 FAQ 交给 LLM 判断是否语义等价。准确度最高, 但延迟较大。

实际系统中通常采用**两级检索策略**: 先用关键词粗排缩小候选集, 再用语义相似度精排返回 Top-K 结果。

用 AI 构建银行 FAQ 知识库

任务: 使用 AI 生成完整的银行 FAQ 知识库 (JSON 格式)。

提示词:

请帮我生成一个银行FAQ知识库, 要求:

- 包含50条FAQ, 覆盖账户类(15)、产品类(15)、操作类(12)、合规类(8)
- 每条FAQ包含以下字段: id, category, question, answer, intent,

```
keywords, similar_questions(3条), confidence_threshold,  
compliance_tags
```

3. 答案要具体、实用，体现银行专业素养
4. 合规类FAQ的compliance_tags标记为"regulatory"
5. 输出为JSON数组格式

请按类别分批输出，先输出账户类的15条。

进阶提示词（设计检索匹配逻辑）：

基于上面生成的FAQ知识库，请帮我实现一个简易检索函数：

1. 输入：用户问题字符串 + FAQ知识库JSON
2. 处理：
 - 第一步：关键词匹配，计算用户输入与每条FAQ的keywords重叠数
 - 第二步：对关键词匹配得分Top-10的FAQ，计算TF-IDF相似度
 - 第三步：返回综合得分最高的3条FAQ
3. 输出：匹配的FAQ列表及得分
4. 用JavaScript实现，可在浏览器中运行

11.3 多轮对话流程设计

11.3.1 多轮对话的挑战

与单轮问答不同，多轮对话需要在多轮交互中逐步完成用户的复杂需求。银行场景下的多轮对话面临三大核心挑战：

上下文维护：系统需要记住前几轮对话的关键信息。例如用户先说了”我要转账”，两轮后才说”转 5000”，系统必须理解这个”5000”是转账金额而非其他意图。更复杂的是指代消解——”换成 3 万”中的”换成”暗示了之前已有金额设定。

意图切换：用户在对话中可能突然转换话题。例如正在办理转账时间”对了，理财有推荐吗”，此时系统需要识别意图切换，同时保留转账上下文以便用户随时回来。意图切换的识别是当前对话系统的难点之一。

信息确认：涉及资金操作的对话必须设置确认环节。例如”确认转账 5000 元给张三，建行账户，请确认”，用户回复”确认”后才能执行。确认环节既不能过多（影响体验），也不能缺失（资金安全）。

11.3.2 对话流设计方法

对话流（Dialogue Flow）是将业务流程转化为对话交互的设计方法。推荐采用三步法：

第一步：业务流程图。梳理业务本身的流程节点和判断条件，不考虑对话形式。例如贷款申请的业务流程：资质预审 → 额度测算 → 材料清单 → 提交申请 → 审批 → 放款。

第二步：状态转移图。将业务流程转化为对话状态转移图，每个状态对应系统的一个对话行为（提问/确认/执行），每条边对应用户的响应类型。标注每个状态所需的槽位和可能的转移条件。

第三步：对话脚本实现。将状态转移图转化为可执行的对话脚本，定义每个状态的系统话术、槽位检查逻辑和转移规则。

11.3.3 银行场景对话流示例

场景 1：理财产品咨询

轮次	角色	内容
1	用户	我想了解一下理财产品
2	系统	好的，请问您之前有投资理财的经验吗？我们需要先了解您的风险偏好
3	用户	之前买过货币基金，比较保守
4	系统	了解。根据您的风险偏好，我为您推荐以下低风险产品：（1）现金管理类理财，预期年化 1.
5	用户	第一种吧，随存随取比较方便
6	系统	好的，现金管理类理财起购金额 1 元，支持随时赎回。需要我帮您开通理财账户吗？
7	用户	好的
8	系统	好的，正在为您跳转至理财开户页面...{执行开户操作}

表 11.8: 理财产品咨询对话流

场景 2：贷款申请

轮次	角色	内容
1	用户	我想申请贷款
2	系统	好的，请问您需要哪种类型的贷款？我们提供：住房贷款、消费贷款、经营贷款
3	用户	住房贷款
4	系统	请问您是首套房还是二套房？这会影响首付比例和利率
5	用户	首套房
6	系统	目前首套房贷款利率最低为 LPR-20BP。请问您的月收入大约是多少？我们将据此评估可贷
7	用户	月薪 2 万左右
8	系统	根据您的收入评估，预计可贷额度约为 80-120 万元，月供约 4000-6000 元。请问您需要准
9	用户	好的，预约一下
10	系统	已为您预约 XX 支行，明天上午 10:00。确认短信已发送至您的手机。

表 11.9: 贷款申请对话流

场景 3：投诉处理

轮次	角色	内容
1	用户	你们这个手续费太不合理了！我要投诉！
2	系统	非常抱歉给您带来了不好的体验。我完全理解您的不满，请问能具体说说是什么手续费的问题吗？我会认真记录并帮您跟进处理
3	用户	跨行转账居然收了我 50 块钱手续费，以前不是免费的吗
4	系统	我理解您的困扰。让我核实一下——请问您是通过哪种渠道转账的？金额是多少？
5	用户	网点柜台转的，转了 10 万
6	系统	感谢您的说明。柜台大额跨行转账确实会收取手续费，手机银行渠道目前是免手续费的。我已记录您的投诉，工单号 TS2026060801。我们会在 3 个工作日内给您回复处理方案。同时建议您后续大额转账使用手机银行，可以免手续费
7	用户	行吧，希望尽快处理
8	系统	放心，我们会优先处理。如有任何问题随时联系我们，再次为给您带来的不便致歉

表 11.10: 投诉处理对话流

用 AI 设计贷款咨询对话流

任务：使用 AI 设计一个完整的贷款咨询对话流，包含正向流程和异常处理分支。

提示词：

请帮我设计一个银行贷款咨询的多轮对话流程，要求：

1. 覆盖三种贷款类型：住房贷款、消费贷款、经营贷款
2. 正向流程至少5轮对话，包含：
 - 贷款类型选择
 - 资质预审（收入、征信等）
 - 额度测算
 - 利率说明
 - 材料清单与预约
3. 至少设计3个异常处理分支：
 - 用户资质不满足条件时的委婉拒绝
 - 用户中途切换贷款类型
 - 用户询问超出AI能力范围的问题（转人工）
4. 每个节点标注：
 - 系统话术模板
 - 需要提取的槽位
 - 转移条件
 - 合规注意事项

请以JSON格式输出对话流定义。

11.4 业务办理对话自动化

11.4.1 业务办理与纯问答的区别

银行客服的核心价值不仅在于回答问题，更在于**帮助客户完成业务**。业务办理与纯问答有本质区别：

维度	纯问答	业务办理
目标	提供信息	执行操作
输出	文本回复	操作结果 + 确认通知
安全要求	低	高（涉及资金和隐私）
确认环节	不需要	必须多重确认
可逆性	无所谓	必须支持撤销/冲正
审计要求	可选	必须全程留痕

表 11.11: 纯问答与业务办理对比

业务办理的核心挑战在于：**AI 不仅要”说对”，还要”做对”**。这要求系统具备可靠的操作执行能力——这正是 MCP 协议发挥作用的场景。

11.4.2 对话与 MCP 的组合架构

业务办理的最佳架构是”对话 +MCP”的组合：

- 1. **对话收集信息**：AI 通过多轮对话与用户交互，收集业务所需的全部信息
- 2. **合规校验**：系统对收集到的信息进行合规检查（是否满足风险提示要求、是否需要客户确认等）
- 3. **MCP 执行操作**：AI 调用 MCP 工具执行实际业务操作（查询余额、发起转账等）
- 4. **对话反馈结果**：AI 将操作结果以友好的方式反馈给用户

这种架构的核心优势是**职责分离**：对话层专注于理解和沟通，MCP 层专注于可靠执行，合规层专注于安全保障。三者各司其职，互不干扰。

转账场景示例：

```
// 对话收集阶段
{
  "stage": "dialogue",
  "intent": "transfer",
  "slots": {
    "payee": "张三",
    "amount": 5000,
    "bank": "建设银行"
  },
  "missing_slots": []
}
```

```
}

// 合规校验阶段
{
  "stage": "compliance",
  "checks": [
    {"rule": "risk_warning", "status": "passed"},
    {"rule": "amount_limit", "status": "passed",
      "detail": "5000 < daily_limit 50000"},
    {"rule": "identity_verify", "status": "pending",
      "detail": "需短信验证码确认"}
  ]
}

// MCP执行阶段
{
  "stage": "execution",
  "tool": "bank_transfer",
  "params": {
    "from_account": "6222****1234",
    "to_account": "6217****5678",
    "amount": 5000,
    "remark": ""
  },
  "result": "success",
  "transaction_id": "TX20260608001"
}
```

11.4.3 银行业务办理场景设计

场景 1：转账

转账是最高频的资金操作场景，对话流设计需要格外注重安全性：

步骤	动作	说明
1	确认收款人	” 请问您要转给谁? ” 需核实收款人姓名和账号
2	确认金额	” 转账金额是多少? ” 大额 (>5 万) 需额外提示
3	确认收款银行	” 收款银行是哪家? ” 影响到账时间和手续费
4	风险提示	” 请注意核实收款人信息, 谨防诈骗”
5	身份验证	发送短信验证码, 用户输入确认
6	执行转账	调用 MCP 工具执行
7	结果通知	” 转账成功! 交易号 TX***, 预计 2 小时内到账”

表 11.12: 转账业务办理流程

场景 2：理财购买

理财产品购买涉及投资者适当性管理，合规要求更加严格：

步骤	动作	说明
1	确认产品	用户指定产品或根据偏好推荐
2	风险等级匹配	系统检查客户风险等级 $\geq$ 产品风险等级
3	风险提示	” 理财非存款, 产品有风险, 投资需谨慎”
4	金额确认	” 本次购买金额 XX 元, 请确认”
5	协议签署	展示产品说明书和风险揭示书, 用户确认
6	执行购买	调用 MCP 工具执行
7	确认通知	” 购买成功! 份额确认日 T+1”

表 11.13: 理财购买业务办理流程

用 AI 实现简易业务办理对话

任务：使用 AI 构建一个基于 HTML+JS 的简易银行业务办理对话系统。

提示词：

请帮我创建一个银行智能客服对话系统（单个HTML文件），要求：

1. 界面设计：
 - 左侧：聊天窗口（消息气泡样式，用户靠右蓝色，系统靠左灰色）
 - 右侧：快捷按钮面板（查询余额、转账、理财咨询、贷款申请）
 - 底部：输入框 + 发送按钮
 - 顶部：标题栏 + 历史记录按钮
2. 功能实现：
 - FAQ知识库：内置50条银行FAQ（JSON数组格式），支持关键词检索
 - 对话流：实现3个完整的业务场景（查询余额、转账、理财咨询）
 - 槽位收集：转账场景需收集收款人、金额、银行，缺少时主动追问
 - 确认环节：转账前需用户确认，包含风险提示
 - localStorage模拟：用localStorage存储模拟账户数据（余额、交易记录）
3. 对话逻辑：
 - 先匹配FAQ知识库，置信度>0.7直接回答
 - 匹配到业务意图时进入对话流模式
 - 对话流模式中按步骤收集槽位并执行操作
 - 无法识别的输入提示"我还在学习中，建议您咨询人工客服"
4. 合规要求：
 - 理财相关回答必须附带"理财非存款，产品有风险"
 - 转账前必须显示风险提示
 - 敏感操作（大额转账、密码相关）自动提示转人工

请输出完整的HTML文件代码。

11.5 合规话术管理

11.5.1 银行客服合规红线

银行是强监管行业，智能客服系统必须严格遵守合规要求。以下是银行客服的**五大合规红线**，任何一条都不可触碰：

红线一：不得承诺保本保收益。根据《关于规范金融机构资产管理业务的指导意见》（资管新规），理财产品打破刚性兑付，AI 客服不得使用“保本”“零风险”“稳赚不赔”等话术。所有理财产品推荐必须附带风险提示：“理财非存款，产品有风险，投资需谨慎”。

红线二：不得代客操作密码。银行密码必须由客户本人输入，AI 客服绝对不能以任何形式要求客户提供密码、验证码等敏感信息。如果用户主动提供密码信息，系统应立即提醒：“请注意保护个人密码安全，请勿向任何人透露密码”。

红线三：不得泄露客户信息。AI 客服在对话中不得完整显示客户的银行卡号、身份证号等敏感信息，应采用脱敏显示（如 6222****1234）。客户历史对话记录必须加密存储，访问需权限控制。

红线四：投诉必须留痕。所有投诉类对话必须完整记录，包括时间戳、对话内容、处理方案、跟进承诺。投诉记录不得被修改或删除，保留期限不少于 5 年。

红线五：不得提供个性化投资建议。AI 客服可以提供产品信息查询和一般性金融知识解答，但不得根据客户个人情况提供具体的投资建议。涉及“建议您买 XX 产品”“这只基金肯定涨”等表述属于违规。

AI 客服可能触发的合规风险清单

1. **幻觉风险：**LLM 可能编造不存在的利率、手续费标准或产品信息，误导客户决策
2. **越权建议：**AI 可能基于客户描述主动推荐具体理财产品，违反投资者适当性管理
3. **信息泄露：**对话记录可能包含敏感信息，若存储不当会造成数据泄露
4. **承诺风险：**AI 可能对到账时间、审批结果等做确定性承诺，实际结果可能不符
5. **歧视风险：**AI 的推荐逻辑可能隐含对客户群体的歧视性筛选
6. **证据缺失：**纯 AI 服务可能缺乏完整的交易留痕，纠纷时无法提供证据
7. **监管套利：**以 AI 客服名义规避人工服务义务，违反消费者权益保护法规

11.5.2 合规话术模板库设计

合规话术模板库是为常见场景预审通过的标准化回复，确保 AI 输出始终符合合规要求：

场景	合规话术模板
理财推荐	根据您的需求，以下产品信息供您参考。温馨提示：理财非存款，产品有风险，投资需谨慎。详细风险揭示请查阅产品说明书
利率咨询	当前利率参考值为 XX%，实际利率以审批结果为准。利率可能随市场变化调整
转账确认	请您再次核实：向 {收款人}（{银行}）转账 {金额} 元。请注意核实收款人信息，谨防诈骗。确认请输入验证码
投诉受理	您的投诉已记录，工单号 {ID}，我们将在 3 个工作日内回复。如需紧急处理，请拨打客服热线 XX
密码相关	请注意保护个人密码安全，请勿向任何人透露密码和验证码。我行工作人员绝不会以任何理由索要您的密码
大额转账	您的转账金额超过 5 万元，根据监管要求，大额转账需经过额外审核，预计 1-2 个工作日到账
风险提示	投资有风险，过往业绩不代表未来表现。请根据自身风险承受能力谨慎决策

表 11.14: 合规话术模板

11.5.3 AI 输出的合规过滤机制

为确保 AI 生成的内容符合合规要求，需要建立**三层过滤机制**：

第一层：输入过滤。在用户输入进入 LLM 之前，先检测是否包含敏感关键词（如”保证收益””内幕消息”等）。如果用户试图诱导 AI 做出违规承诺，系统应直接拦截并返回标准提示。

第二层：输出过滤。LLM 生成回复后，通过规则引擎扫描输出内容，检测是否存在违规表述。核心检测规则包括：

- 禁用词检测：检查是否包含”保本””稳赚””零风险””内幕”等违规用词
- 承诺性表述检测：检查是否包含”一定””保证””肯定”等过度承诺用词
- 敏感信息检测：检查输出中是否意外包含了完整卡号、身份证号等
- 投资建议检测：检查是否包含”建议您购买””推荐您买入”等个性化建议

第三层：后处理注入。对通过过滤的回复，根据对话类型自动追加合规提示。例如理财类对话追加风险提示，转账类对话追加防诈骗提醒。

设计合规话术过滤规则

任务：使用 AI 设计一个合规话术过滤规则库。

提示词：

请帮我设计一个银行AI客服的合规话术过滤规则库，要求：

1. 禁用词规则（至少20条）：
 - 包含违规用词列表和替代用词建议
 - 例如："保本" → 替换为"低风险但不保证本金安全"
2. 承诺性表述规则（至少10条）：
 - 检测并修正过度承诺的表述
 - 例如："一定到账" → "预计X小时内到账"
3. 敏感信息规则（至少5条）：
 - 卡号脱敏：6222****1234
 - 身份证脱敏：5101****1234
 - 手机号脱敏：138****5678
4. 附加提示规则（至少5条）：
 - 理财对话自动追加风险提示
 - 转账对话自动追加防诈骗提醒
 - 投诉对话自动记录工单号
5. 输出格式：
 - JSON格式，每条规则包含：rule_id, category, pattern(正则), replacement, priority, description
6. 用JavaScript实现过滤函数，输入AI原始输出，返回合规过滤后的输出。

11.6 实验：银行智能客服原型系统

11.6.1 实验目标

本章实验要求完成一个可运行的银行智能客服原型系统，具体目标：

1. **界面：**完整的聊天界面，包含消息气泡、快捷按钮和历史记录
2. **知识库：**50 条 FAQ，支持关键词检索和语义匹配

3. **对话流**：至少 3 个完整的业务场景（查询余额、转账、理财咨询）
4. **合规**：敏感话题自动转人工，理财必带风险提示
5. **数据持久化**：使用 localStorage 模拟账户操作和交易记录

11.6.2 分步实验指导

本实验分 4 步完成，每步使用独立的提示词：

第 1 步：界面框架搭建

步骤 1——界面搭建提示词

请创建一个银行智能客服系统的HTML页面，要求：

1. 整体布局：

- 顶部标题栏："智慧银行AI客服"，右侧有"历史记录"和"转人工"按钮
- 左侧主区域（70%宽度）：聊天窗口
 - 消息气泡：用户消息靠右蓝色底白字，系统消息靠左灰色底黑字
 - 每条消息显示时间和头像图标
- 右侧面板（30%宽度）：功能面板
 - 快捷按钮区：查询余额、转账汇款、理财咨询、贷款申请、投诉建议
 - 当前对话状态区：显示意图、已收集槽位、缺失槽位
 - 合规提示区：显示当前适用的合规提醒
- 底部输入区：输入框 + 发送按钮 + 附件按钮（图标即可）

2. 视觉风格：

- 主色调：银行蓝（#1A5276）
- 辅助色：浅灰背景、白色气泡
- 字体：思源黑体或系统默认
- 响应式：窗口缩小后右侧面板隐藏为抽屉

3. 交互细节：

- 消息出现时平滑滚动到底部
- 系统回复前显示"正在输入..."动画（1秒）
- 快捷按钮点击后自动发送对应消息
- 输入框按Enter发送

请输出完整的HTML文件，内联CSS和JavaScript。

第 2 步：FAQ 知识库与检索引擎

步骤 2——知识库提示词

基于上一步创建的客服界面，请在JavaScript中添加FAQ知识库和检索引擎：

1. 在<script>标签中创建FAQ知识库（JavaScript数组），包含50条FAQ：
 - 账户类15条、产品类15条、操作类12条、合规类8条
 - 每条包含：id, category, question, answer, intent, keywords(数组), similar_questions(3条), compliance_tags
2. 实现检索引擎函数 searchFAQ(userInput):
 - 关键词匹配：计算用户输入与每条FAQ的keywords重叠数
 - 相似问法匹配：检查用户输入是否包含similar_questions中的表述
 - 综合得分 = 关键词匹配分*0.4 + 相似问法匹配分*0.6
 - 返回得分最高的3条FAQ
3. 在对话逻辑中集成：
 - 用户发送消息后，先调用searchFAQ检索
 - 得分>0.7时直接显示答案
 - 得分0.4--0.7时显示"您是否想问：..."并列出候选问题
 - 得分<0.4时提示"我还在学习中，建议转人工客服"
4. 合规标记处理：
 - compliance_tags包含"regulatory"的FAQ，答案末尾自动追加风险提示
 - compliance_tags包含"advisory"的FAQ，自动添加"以上信息仅供参考"免责声明

请输出修改后的完整HTML文件。

第 3 步：多轮对话流实现

步骤 3——对话流提示词

基于前两步的成果，请添加3个多轮对话流：

1. 对话流引擎设计：
 - 创建 dialogueFlows 对象，每个对话流包含：
 - intent: 触发意图
 - steps: 对话步骤数组

- `slots`: 需要收集的槽位定义
- `currentStep`: 当前步骤索引
- `collectedSlots`: 已收集的槽位值

2. 查询余额对话流:

- 步骤: 询问账户类型 → 查询余额 → 显示结果
- 使用 `localStorage` 存储模拟余额数据

3. 转账对话流:

- 步骤: 询问收款人 → 询问金额 → 询问收款银行 → 确认信息 → 风险提示 → 执行 → 通知结果
- 大额转账 (>5万) 额外提示 "大额转账需额外审核"
- 执行后更新 `localStorage` 余额和交易记录

4. 理财咨询对话流:

- 步骤: 询问风险偏好 → 推荐产品 → 风险提示 → 金额确认 → 确认购买 → 通知结果
- 每次推荐必须附带风险提示

5. 对话流管理:

- 右侧面板实时显示当前对话状态 (意图、槽位进度)
- 用户说 "取消" 或 "不想办了" 时退出对话流
- 对话流完成后自动回到 FAQ 模式

请输出修改后的完整 HTML 文件。

第 4 步: 合规过滤与体验优化

步骤 4——合规与优化提示词

基于前三步的成果, 请添加合规过滤机制并优化用户体验:

1. 合规过滤函数 `complianceFilter(text, context)`:

- 禁用词替换: "保本" → "低风险但不保证本金", "稳赚" → "历史表现良好"
- 承诺词修正: "一定到账" → "预计X小时到账", "保证收益" → "预期收益"
- 敏感信息脱敏: 卡号显示后4位, 手机号中间4位星号
- 附加提示: 理财对话追加风险提示, 转账追加防诈骗提醒

2. 敏感话题自动转人工：

- 检测关键词：密码、被盗、盗刷、紧急、报警

-

触发后显示："检测到您的问题涉及账户安全，正在为您转接人工客服..."

3. 体验优化：

- 打字效果：系统回复逐字显示（30ms/字）
- 智能推荐：对话结束后推荐相关FAQ
- 欢迎语：首次进入显示欢迎消息和使用指南
- 历史记录：用localStorage保存对话历史，支持查看

4. 最终测试：

- 测试FAQ检索：输入"怎么开户"应返回FAQ001
- 测试对话流：点击"转账汇款"应启动转账对话流
- 测试合规过滤：AI回复中出现"保本"应被自动替换
- 测试转人工：输入"我的卡被盗了"应触发转人工

请输出最终版完整HTML文件。

11.6.3 预期产出

完成实验后，你将获得一个可运行的银行智能客服原型系统（单个 HTML 文件），具备以下功能：

- 美观的聊天界面，支持消息气泡和快捷操作
- 50 条 FAQ 知识库，支持关键词 + 相似问法混合检索
- 3 个完整业务场景的对话流（查询余额、转账、理财咨询）
- 合规话术过滤和敏感话题自动转人工
- localStorage 数据持久化，支持余额查询和交易记录

11.7 本章小结

本章系统讲解了银行智能客服系统的开发方法，核心内容包括：

1. **对话系统理论**：从规则驱动到 Agent 驱动的四代演进，NLU-DM-NLG 三大核心组件，意图识别和槽填充的基本原理

2. **FAQ 知识库**：结构化数据设计，四大类别 50+ 条银行 FAQ，两级检索匹配策略
3. **多轮对话流**：上下文维护、意图切换、信息确认三大挑战，三个银行场景的完整对话流设计
4. **业务办理自动化**：对话 +MCP 的组合架构，转账和理财购买的流程设计
5. **合规话术管理**：五大合规红线、三层过滤机制、敏感话题自动转人工

从”能对话”到”能办事”

银行智能客服的终极目标不是”像人一样聊天”，而是”帮客户办好业务”。这要求 AI 客服具备三种能力：理解需求（NLU）、执行操作（MCP）、守住底线（合规）。LLM 让”理解”变得容易，MCP 让”执行”变得可靠，合规过滤让”底线”不被突破。三者的有机结合，才是银行智能客服的正确打开方式。

11.8 关键术语

关键术语：对话系统（Dialogue System）、自然语言理解（NLU）、对话管理（DM）、自然语言生成（NLG）、意图识别（Intent Classification）、槽填充（Slot Filling）、FAQ 知识库、多轮对话、对话流（Dialogue Flow）、合规话术、MCP 协议、有限状态机（FSM）、帧填充（Frame Filling）

11.9 思考题

本章思考题

1. 对话系统的四代技术范式中，哪一代最适合银行场景？为什么？
2. 如果用户在转账对话流中突然说”等等，我要先查一下余额”，系统应该如何处理？请设计处理逻辑。
3. FAQ 检索的”两级检索”策略中，为什么先关键词粗排再语义精排，而不是直接全部语义检索？考虑效率因素。
4. 银行 AI 客服能否完全取代人工客服？请从合规、体验、成本三个维度分析。
5. 设计一个”信用卡申请”的多轮对话流，至少包含 5 个步骤和 2 个异常处理分支。

6. 如果 AI 客服在转账场景中误操作（转账给了错误的人），从合规和技术两个角度分析应如何处理。
7. 如何评估一个银行智能客服系统的质量？请设计一个包含至少 5 个维度的评估指标体系。

第 12 章 课程综合项目与创新实践

本章学习目标

本章学习目标：

1. 掌握综合项目的选题方法
2. 学会项目管理与团队协作
3. 了解成果展示与答辩规范
4. 能将实验成果转化为学术论文
5. 了解金融科技竞赛参赛路径

关键术语：项目选题、可行性分析、WBS 工作分解、Git 协作、答辩演示、学术成果转化、金融科技竞赛、挑战杯、互联网 +

12.1 项目选题指南

12.1.1 选题原则

综合项目是本课程的”收官之作”，选题质量直接决定项目的成败。好的选题应满足四个原则：

可行性 (Feasibility)：项目必须在 4 周内、2-4 人团队、使用课程所学工具可完成。避免选择需要海量数据、复杂硬件或超长开发周期的项目。判断标准：能否在 1 周内搭建出最小可用原型 (MVP)。

创新性 (Novelty)：项目应在某个维度上有所创新——可以是技术上的新组合（如 LLM+ 知识图谱用于银行问答）、业务上的新场景（如 ESG 评级工具）、或方法上的新尝试（如 BMAD 方法论用于金融系统设计）。但创新不等于”从零发明”，”已有技术的跨界应用”同样是创新。

金融相关性 (Finance Relevance)：项目必须与金融/银行领域紧密相关。纯技术项目（如”通用聊天机器人”）不符合课程定位。好的选题应能回答”这个项目

解决了什么金融问题”。

技术适配性 (Tech Fit): 项目应能充分发挥 AI IDE + MCP + Skill 的技术栈优势。如果项目完全不需要 AI 参与,说明没有用上课程核心能力。

选题自查清单

在确定选题前,请逐项检查:

- ✓ 4 周内能否完成 MVP?
- ✓ 是否有至少一个创新点?
- ✓ 解决了什么金融问题?
- ✓ 是否需要 AI 参与? 如何参与?
- ✓ 数据从哪里来?
- ✓ 技术难点是什么? 能否克服?

12.1.2 可选项目方向

以下提供 12 个可选项目方向,每个方向附带难度评级和简要介绍:

1. 银行智能网点导航系统 ()

基于银行网点信息,构建一个智能导航系统,用户输入位置和需求(如”办理信用卡”),系统推荐最近的网点并显示等候时间估算。技术栈: HTML+JS+ 地图 API,可使用 Playwright MCP 抓取网点信息。适合 2 人团队,2 周可完成 MVP。

2. 个人财务健康诊断助手 ()

用户输入月收入、支出、负债等数据,系统从储蓄率、负债率、流动性等维度评估财务健康状况,生成诊断报告和改善建议。技术栈: HTML+JS+ 图表库 (ECharts), AI 辅助生成评估逻辑和理财建议。适合 2 人团队,2 周可完成。

3. 银行反欺诈交易检测系统 ()

基于模拟的信用卡交易数据,使用规则引擎 + 机器学习模型检测异常交易(大额异地消费、频繁小额试探等)。技术栈: Python+scikit-learn+Flask 前端,需构造模拟数据集。适合 3 人团队,3 周可完成。

4. 智能贷款计算器与方案比较 ()

支持等额本息、等额本金、先息后本等多种还款方式计算,可比较不同银行、不同期限的贷款方案,生成可视化对比报告。技术栈: HTML+JS+ECharts, AI 辅助编写计算逻辑和交互设计。适合 2 人团队,2 周可完成。

5. 银行客户流失预警系统 ()

基于模拟的客户行为数据(交易频率下降、余额持续走低、投诉增加等),构建

客户流失预警模型，识别高流失风险客户并推荐挽留策略。技术栈：Python+scikit-learn+Flask，需构造特征工程。适合 3 人团队，3 周可完成。

6. 数字人民币模拟交易系统（ ）

模拟数字人民币（e-CNY）的开通、充值、转账、消费全流程，包含双离线支付的基本逻辑演示。技术栈：HTML+JS+localStorage，重点在于业务流程的正确模拟。适合 3 人团队，3 周可完成。

7. 银行 ESG 评级分析工具（ ）

基于公开 ESG 数据，为银行客户提供 ESG 评级查询和对比分析功能。包含环境(E)、社会(S)、治理(G)三个维度的评分展示。技术栈：Python+Flask+ECharts，数据来源为模拟或公开 ESG 报告。适合 3 人团队，3 周可完成。

8. 跨境汇款路径优化系统（ ）

根据汇率、手续费、到账时间等维度，为用户推荐最优的跨境汇款方案。需对接多个汇款渠道的数据（可模拟），并考虑外汇管制因素。技术栈：Python+Flask+汇率 API，逻辑复杂度高。适合 4 人团队，4 周可完成。

9. 银行知识图谱构建与问答（ ）

基于银行产品、业务流程、监管法规等知识构建知识图谱，实现基于图谱的智能问答。技术栈：Python+Neo4j（或 JSON 模拟）+LLM，需设计本体和实体关系。适合 4 人团队，4 周可完成。

10. 中小银行数字化转型评估工具（ ）

参考银保监会的数字化转型监管要求，设计一套评估指标体系，用户输入银行各项能力数据后自动生成转型成熟度评估报告。技术栈：HTML+JS+ECharts，重点在于指标体系设计。适合 3 人团队，3 周可完成。

11. 供应链金融平台原型（ ）

模拟核心企业—供应商—银行三方参与的供应链金融平台，包含应收账款融资、订单融资等场景。需实现多角色登录和业务流程串联。技术栈：HTML+JS+localStorage+Flask，业务逻辑复杂。适合 4 人团队，4 周可完成。

12. 银行合规检查自动化系统（ ）

将银行常见合规检查项（反洗钱、投资者适当性、信息披露等）结构化为检查清单，AI 辅助自动审查文档合规性，生成合规报告。技术栈：HTML+JS+AI 对话，需设计检查规则库。适合 3 人团队，3 周可完成。

选题建议

- 初学者推荐选择 项目，2 人团队即可完成
- 有编程基础的同学可选择 项目，更具挑战性
- 项目适合有全栈开发经验的 4 人团队

- 也欢迎自行设计选题，但需经教师审批
- 无论选择哪个方向，务必在第一周完成 MVP

12.2 项目管理与团队协作

12.2.1 团队角色分工

2-4 人团队建议按以下角色分工（可兼任）：

角色	人数	职责
项目经理	1 人	需求分析、任务分解、进度跟踪、最终答辩主讲
前端开发	1-2 人	界面设计、交互实现、用户体验优化
后端/数据	1 人	数据处理、算法实现、API 开发
文档/测试	1 人（可兼任）	需求文档、测试用例、实验报告撰写

表 12.1: 团队角色分工

2 人团队建议：一人兼项目经理 + 前端，一人兼后端 + 文档。3 人团队建议：项目经理兼前端，一人后端，一人文档测试。4 人团队可完整覆盖四个角色。

12.2.2 4 周项目时间线

周次	阶段	关键任务
第 1 周	规划	选题确认、需求分析、MVP 定义、技术选型、Git 仓库初始化、AI 协作计划
第 2 周	开发（核心）	MVP 开发、核心功能实现、每日站会（5 分钟）、AI 辅助编码
第 3 周	开发（完善）	功能完善、边界处理、UI 美化、性能优化、Bug 修复、内部测试
第 4 周	答辩	演示视频录制、答辩 PPT 制作、实验报告撰写、代码整理、最终提交

表 12.2: 4 周项目时间线

第 1 周详细计划:

1. Day 1-2: 选题讨论与确认, 完成项目立项书 (1 页)
2. Day 3: 需求分析与功能列表, 用 AI 生成 WBS
3. Day 4: 技术选型与架构设计, 确定技术栈
4. Day 5: Git 仓库初始化, 创建项目脚手架
5. Day 6-7: MVP 核心功能开发

关键里程碑:

- Day 3: 选题锁定, 不得再更换
- Day 7: MVP 可用, 能演示核心流程
- Day 14: 功能完整, 基本无 Bug
- Day 21: 全部功能就绪, 开始准备答辩
- Day 28: 最终提交

12.2.3 Git 协作工作流

团队项目必须使用 Git 进行版本控制和协作。推荐采用 Feature Branch 工作流:

```
# 初始化仓库
git init
git remote add origin https://cnb.cool/team/project.git

# 创建主分支
git checkout -b main

# 每个功能在独立分支开发
git checkout -b feature/login-page
# ... 开发 ...
git add .
git commit -m "feat: 完成登录页面"
git push origin feature/login-page

# 合并到main (通过Pull Request)
# 在CNB平台上创建PR, AI辅助代码审查后合并
```

分支命名规范：

分支类型	命名示例
功能分支	feature/login-page, feature/faq-search
修复分支	fix/chat-scroll-bug
文档分支	docs/api-reference
发布分支	release/v1.0

表 12.3: Git 分支命名规范

提交信息规范（Conventional Commits）：

```
feat: 新增FAQ知识库检索功能
fix: 修复聊天窗口滚动不到底的问题
docs: 更新API接口文档
style: 调整按钮间距和颜色
refactor: 重构对话流引擎
test: 添加检索引擎单元测试
```

12.2.4 AI 在项目管理中的应用

AI 不仅能辅助编码，还能在项目管理全流程中发挥作用：

任务分解：用 AI 生成 WBS（工作分解结构）。

用 AI 生成项目 WBS

提示词：

我要开发一个[项目名称]，团队2--4人，4周时间。
请帮我生成WBS工作分解结构，要求：
1. 按周分解（4周），每周列出具体的任务
2. 每个任务标注：任务名、负责人角色、预计工时、依赖关系
3. 标注关键路径上的任务
4. 输出为Markdown表格格式

进度跟踪：用 AI 自动生成日报/周报。

```
请根据以下Git提交记录，生成本周项目进展报告：
- feat: 完成FAQ知识库50条数据录入
- feat: 实现关键词检索引擎
```

- **fix**: 修复消息气泡显示错位问题
- **docs**: 编写API接口文档

报告格式：本周完成、下周计划、风险与阻塞

代码审查：AI 辅助 Review Pull Request。

在 CNB 平台上创建 PR 后，可使用 AI 辅助审查代码质量、安全问题和规范一致性。审查要点包括：变量命名是否规范、是否有硬编码的敏感信息、错误处理是否完善、代码逻辑是否清晰。

12.3 成果展示与答辩规范

12.3.1 演示文稿结构

答辩演示应遵循”问题 → 方案 → 演示 → 技术 → 总结”五段式结构：

环节	时间	内容
问题	30 秒	我们要解决什么金融问题？为什么重要？
方案	1 分钟	我们的解决方案是什么？创新点在哪？
演示	2 分钟	现场演示系统核心功能（最震撼的部分）
技术	1 分钟	技术架构、AI 协作方式、关键技术决策
总结	30 秒	成果亮点、不足与改进方向、团队分工

表 12.4: 5 分钟答辩时间分配

12.3.2 Demo 演示技巧

Demo 演示是答辩的核心环节，以下是关键技巧：

提前录制备用视频。现场 Demo 可能因网络、设备等原因失败，务必提前录制完整的演示视频作为备选方案。录制时确保画面清晰、操作流畅、讲解同步。

从用户视角出发。不要先展示技术架构，而是先展示用户能体验到的功能。”让评委先看到效果，再了解技术”——这比”先讲原理再展示”更吸引人。

准备多个演示场景。主场景用于正式演示，备选场景用于回答评委提问时的即时展示。例如主场景演示正常流程，备选场景演示异常处理。

预填充数据。确保演示系统中有足够的预填充数据，避免”空壳”展示。例如贷款计算器应预设多种贷款方案，客服系统应有完整的 FAQ 和对话记录。

12.3.3 答辩常见问题准备

根据往届答辩经验，评委常问的问题包括：

1. 你们的创新点是什么？与市面上已有的产品有什么区别？
2. AI 在你的项目中扮演什么角色？如果没有 AI 会怎样？
3. 你们的系统如何保证数据安全和合规性？
4. 如果给你更多时间，你会做哪些改进？
5. 项目的最大技术难点是什么？如何解决的？
6. 用户体验上有什么考量？如何收集用户反馈？
7. 你们的模型准确率是多少？如何评估？

答辩技巧

- 不会的问题诚实回答” 这是一个很好的问题，我们目前还没有深入考虑，后续会重点关注”
- 不要与评委争论，可以委婉表达不同观点
- 团队成员都应参与回答，展示团队协作
- 控制时间，超时比内容少更影响评分

12.4 从实验到论文：学术成果转化

12.4.1 实验报告与学术论文的区别

课程实验报告和学术论文在目标、读者和结构上有显著差异：

维度	实验报告	学术论文
目标	证明完成了实验	贡献新知识或新方法
读者	任课教师	学术同行
结构	按实验步骤组织	引言 → 文献 → 方法 → 实验 → 结论
创新要求	不要求	必须有创新点
文献引用	可选	必须充分引用
数据要求	可用模拟数据	需要真实数据或严谨实验
篇幅	3000–5000 字	6000–15000 字

表 12.5: 实验报告与学术论文对比

将实验成果转化为学术论文，关键在于找到”新”的角度——新技术在老场景中的应用、新方法对老问题的解决、新工具对教学效果的改善等。

12.4.2 论文选题方向

结合本课程内容，推荐以下三类论文选题方向：

技术应用类：聚焦 AI 技术在金融场景中的具体应用。典型选题：

- 「基于 LLM Agent 的银行 CRM 系统设计与实现」
- 「MCP 协议在银行智能客服系统中的应用研究」
- 「基于 Skill 体系的金融数据分析 workflow 构建」
- 「大语言模型驱动的银行 FAQ 知识库自动构建方法」
- 「AI 辅助的银行合规检查自动化方案设计」

实证研究类：通过实验数据验证 AI 工具的效果。典型选题：

- 「AI 辅助编程工具对金融专业学生编程能力的影响——基于 XX 实验的实证研究」
- 「大语言模型在银行 FAQ 检索中的准确率评估」
- 「BMAD 方法论对金融信息系统开发效率的影响研究」
- 「AI IDE 对不同编程水平学生的差异化影响分析」
- 「对话式 AI 与图形界面在银行业务办理中的用户体验比较」

方法论类：提出新的方法框架或改进方案。典型选题：

- 「BMAD 方法论在金融信息系统开发中的应用与改进」
- 「银行智能客服的多轮对话流设计方法研究」
- 「基于 MCP 协议的金融工具集成框架设计」
- 「面向金融专业学生的 AI 协作能力培养路径研究」
- 「银行合规话术的自动生成与过滤方法」

12.4.3 论文结构指导

一篇完整的学术论文应包含以下结构：

引言 (Introduction)： 阐述研究背景、问题描述、研究意义和文章结构。引言要回答三个问题：为什么要研究这个？别人做到了什么程度？我要做什么？

文献综述 (Literature Review)： 系统梳理相关领域的研究现状，指出现有研究的不足，从而引出本文的创新点。文献引用不少于 15 篇，其中近 3 年文献不少于 50%。

方法 (Methodology)： 详细描述所采用的方法、技术架构和实现方案。可包含系统架构图、算法伪代码、对话流设计图等。方法是论文的“贡献”部分，必须写得足够详细，使他人可以复现。

实验 (Experiments)： 描述实验设置、数据集、评估指标和实验结果。实验应包含对照组或基线方法，以证明方法的有效性。结果应以表格或图表形式清晰展示。

讨论 (Discussion)： 分析实验结果，讨论方法的优势和局限性，与已有方法进行比较，提出改进方向。

结论 (Conclusion)： 总结研究贡献，明确创新点，指出局限性和未来工作方向。

12.4.4 投稿目标

根据论文类型和质量，推荐以下投稿目标：

论文类型	推荐目标	说明
技术应用类	《计算机工程与应用》《计算机科学》	中文核心期刊，接收系统设计类论文
实证研究类	《实验技术与管理》《实验室研究与探索》	教育类核心期刊，接收教学实验研究
方法论类	《金融科技时代》《金融电子化》	金融科技行业期刊，接收方法论创新
高质量论文	《软件学报》《计算机学报》	CCF 推荐期刊，要求高但影响力大
会议论文	各类金融科技/人工智能学术会议	审稿周期短，适合快速发表

表 12.6: 投稿目标参考

12.5 金融科技竞赛指南

12.5.1 国内主要竞赛

金融科技领域有以下主要竞赛可供参与：

1. ”挑战杯”大学生课外学术科技作品竞赛

”挑战杯”是全国最具影响力的大学生学术科技竞赛，每两年举办一次（奇数年国赛）。竞赛分为自然科学类学术论文、哲学社会科学类调查报告、科技发明制作三大类别。金融科技项目通常归入科技发明制作类或哲学社会科学类。

参赛要求：作品需有完整的学术报告和实物/软件展示，团队不超过 8 人，需有指导教师。

2. 全国大学生金融科技创新大赛

由中国金融教育发展基金会等主办，聚焦金融科技领域的创新应用。竞赛设置银行数字化转型、智能风控、普惠金融、绿色金融等赛道。作品形式为可运行的软件系统 + 完整的商业计划书。

参赛要求：团队 3-5 人，需提交作品演示视频和技术文档。

3. ”互联网 +”大学生创新创业大赛（金融赛道）

由教育部主办，是目前规模最大的大学生创新创业竞赛。竞赛设置高教主赛道（创意组/初创组/成长组）和产业命题赛道。金融科技类项目通常参加高教主赛道或产业命题赛道的金融命题。

参赛要求：团队 3-15 人，需提交商业计划书和路演视频。

4. 各省”金融科技”创新应用大赛

各省金融监管局或金融学会主办，面向金融机构和高校团队。竞赛内容通常围绕金融科技在普惠金融、风险防控、监管科技等领域的创新应用。部分省份设有

高校专项赛道。

5. 中国大学生计算机设计大赛

由教育部高校计算机类专业教指委主办，设有大数据、人工智能、信息可视化等类别。金融数据分析、智能客服等项目适合参加人工智能或大数据赛道。

6. 全国大学生数学建模竞赛

每年 9 月举办，金融类题目（如贷款优化、投资组合、风险评估）是常见命题。适合有数学建模基础的团队参赛。

12.5.2 参赛策略

从选题到路演，竞赛准备通常分为五个阶段：

第一阶段：选题（2 周）。选择有竞争力的选题是成功的第一步。竞赛选题应满足“三有”标准：有社会价值（解决真实痛点）、有技术亮点（有辨识度的创新）、有展示效果（能直观呈现）。建议从课程项目中提取最有竞争力的方向进行深化。

第二阶段：组队（1 周）。竞赛团队需要“技术 + 业务 + 表达”三类人才。技术负责实现，业务负责行业洞察和需求分析，表达负责 PPT 和路演。最佳团队配置是 2 人技术 + 1 人业务 + 1 人表达。

第三阶段：开发（3-4 周）。在课程项目基础上进行竞赛级升级：（1）增加数据量（真实数据优于模拟数据）；（2）完善功能（覆盖完整业务流程）；（3）优化体验（界面美观、操作流畅）；（4）增加亮点（可视化大屏、实时数据流等）。

第四阶段：包装（1 周）。竞赛作品的“包装”极为重要：（1）商业计划书——从痛点分析、市场规模、解决方案、竞争优势、商业模式到团队介绍；（2）演示视频——3 分钟，配解说，突出核心功能和创新点；（3）技术白皮书——详细的架构设计和技术决策说明。

第五阶段：路演（准备 + 实战）。路演是竞赛的决胜环节。准备要点：（1）反复演练，确保 5 分钟内完整展示；（2）准备 3-5 个评委可能追问的“坑”的应对方案；（3）团队配合演练，主答 + 补充配合默契；（4）路演时保持自信、简洁、有节奏感。

12.5.3 从课程项目到竞赛作品

课程项目和竞赛作品之间有一段“升级距离”，以下是关键的升级路径：

维度	课程项目	竞赛作品
数据	模拟数据	真实/半真实数据
功能	MVP 可用	功能完整 + 亮点
界面	基本可用	美观专业
文档	实验报告	商业计划书 + 技术白皮书
演示	课堂展示	路演视频 + 现场演示
创新	至少一个点	多层次创新（技术 + 业务 + 方法）
受众	任课教师	评委 + 投资人 + 同行

表 12.7: 课程项目到竞赛作品的升级

往届获奖项目分析

案例 1：某高校”智能信贷风控平台”（全国大学生金融科技创新大赛一等奖）

项目亮点：（1）真实数据——使用 Kaggle 公开的信贷违约数据集训练模型，准确率达 87%；（2）可解释性——每个拒贷决策附带 SHAP 值解释，满足监管要求；（3）可视化——风控大屏实时展示审批流程和风险热力图。

升级路径：从课程实验的”贷款违约预测”（纯模型训练）升级为完整的”风控平台”（包含审批流程、决策解释、可视化监控），增加了业务闭环和监管合规两个维度。

案例 2：某高校”银行 ESG 智能评估系统”（”挑战杯”省级一等奖）

项目亮点：（1）多源数据——融合年报文本（NLP 分析）、新闻舆情（情感分析）、碳排放数据（结构化分析）；（2）知识图谱——构建银行 ESG 本体，支持关联推理；（3）智能报告——一键生成符合监管要求的 ESG 评估报告。

升级路径：从课程实验的”ESG 数据可视化”（纯展示）升级为”智能评估系统”（包含 NLP 分析、知识图谱、自动报告），增加了分析深度和自动化程度。

案例 3：某高校”普惠金融智能推荐引擎”（”互联网 +”省级银奖）

项目亮点：（1）用户画像——基于多维度数据构建农户/小微企业画像；（2）智能匹配——将用户需求与银行产品智能匹配；（3）社交传播——设计推荐奖励机制，实现低成本获客。

升级路径：从课程实验的”产品推荐”（基于规则匹配）升级为”智能推荐引擎”（包含用户画像、协同过滤、社交裂变），增加了推荐算法的深度和商业模式的可行性。

12.6 本章小结

本章围绕“如何做好课程综合项目”这一核心问题，从选题、管理、展示、转化四个维度进行了系统讲解：

1. **选题**：遵循可行性、创新性、金融相关、技术适配四原则，12 个可选方向覆盖不同难度
2. **管理**：4 周时间线、Feature Branch 工作流、AI 辅助的项目管理三件套
3. **展示**：5 分钟“问题 → 方案 → 演示 → 技术 → 总结”结构，功能完整性 30%+ 技术质量 25% 的评分体系
4. **转化**：从实验报告到学术论文的路径，三类论文选题方向和投稿目标
5. **竞赛**：六大竞赛的参赛策略，从课程项目到竞赛作品的升级路径

从“完成项目”到“创造价值”

综合项目不仅是一次课程考核，更是一次将所学知识转化为实际价值的实践。好的项目应该能回答三个问题：解决了什么真实问题？用了什么创新方法？产生了什么实际效果？当你能清晰地回答这三个问题，项目就不再只是“作业”，而是一份值得展示的作品、一篇值得发表的论文、或一个值得参赛的创新方案。

12.7 思考题

本章思考题

1. 选择一个你感兴趣的项目方向，用选题自查清单逐项评估其可行性。
2. 为你选择的项目方向设计 4 周时间线，标注关键里程碑和风险点。
3. 如果你的团队只有 2 人，应如何调整角色分工和时间安排？
4. 将课程中某个实验（如第 11 章智能客服）升级为竞赛作品，列出需要升级的 3 个维度及具体措施。
5. 设计一个 5 分钟的答辩 PPT 大纲，包含每页的标题和核心内容。
6. 查找一篇近两年发表的金融科技类学术论文，分析其创新点和研究方法，思考你的项目能否形成类似的学术贡献。
7. 访问“互联网+”或“挑战杯”官网，了解最新的竞赛规则和评审标准，分析你的项目需要在哪些方面重点加强。

12.8 AI 辅助教学：OpenMAIC 实践

清华大学 OpenMAIC 项目

OpenMAIC (Open Multi-Agent Interactive Classroom, 开放式多智能体交互课堂) 是清华大学教育学院于济凡团队开发的开源 AI 教学平台 (GitHub 18.6k Stars)。它采用多智能体编排技术, 可将任何主题或文档一键转化为丰富的交互式课堂体验。

12.8.1 OpenMAIC 核心功能

功能	说明
演示幻灯片	AI 自动生成课件, 支持语音讲解、聚光灯和激光笔效果
随堂测验	自动生成单选/多选/简答题, AI 实时评分反馈
交互式模拟实验	可操作的 HTML 模拟场景 (3D 可视化、流程模拟、小游戏)
白板演示	AI 教师实时绘图讲解, 支持公式推导、流程图绘制
项目制学习 (PBL)	学生选择角色, 与 AI 协作完成结构化项目

表 12.8: OpenMAIC 核心功能

12.8.2 OpenMAIC 在金融教学中的应用

OpenMAIC 特别适合金融科技课程的以下场景:

场景一：概念讲解。输入” 商业银行数字化转型”, OpenMAIC 自动生成包含 AI 教师讲解、AI 同学讨论的互动课堂, 学生可随时提问。

场景二：案例分析。输入” 招商银行智慧零售实践”, 系统生成交互式案例分析, 学生可扮演不同角色 (客户经理、风控官、产品经理) 进行模拟决策。

场景三：技术演示。输入”MCP 协议工作原理”, 系统生成 3D 可视化演示, 直观展示 AI Agent 与 MCP Server 的交互流程。

场景四：项目答辩。学生使用 OpenMAIC 为综合项目生成 5 分钟交互式课堂演示, 作为答辩材料。

12.8.3 快速上手

```
# 克隆仓库
git clone https://github.com/THU-MAIC/OpenMAIC.git
cd OpenMAIC

# 安装依赖
pnpm install

# 配置API Key (至少配置一个)
cp .env.example .env.local
# 编辑 .env.local, 填入 OPENAI_API_KEY 或 ANTHROPIC_API_KEY

# 启动服务
pnpm dev
```

启动后访问 <http://localhost:3000>，输入学习主题即可开始。

实践任务

- 使用 OpenMAIC 为你的综合项目生成一个交互式课堂演示：
- 1. 登录 <http://open.maic.chat>（托管版）或本地部署
 - 2. 输入你的项目主题（如” 基于 AI 的银行智能客服系统”）
 - 3. 选择课堂模式：标准模式（课件 + 测验）或深度交互模式（模拟实验 + 编程）
 - 4. 导出为 PPT 或 HTML，嵌入项目答辩材料

12.8.4 OpenMAIC 与本课程工具链的关系

工具	定位	与 OpenMAIC 的关系
AI CLI（MiMo/Claude）	代码生成与执行	OpenMAIC 可调用 CLI 生成交互式代码演示
MCP 协议	工具连接	OpenMAIC 的 API 可作为 MCP Server 接入
Skill 体系	领域知识	OpenMAIC 的 Skill 系统与本课程 Skill 兼容
OpenMAIC	教学呈现	将上述工具的成果转化为交互式课堂

表 12.9: OpenMAIC 与课程工具链的协同

黄金组合

CLI（执行层）+ Skill（知识层）+ MCP（连接层）+ OpenMAIC（呈现层）
= 完整 AI 教学工具链。

使用 CLI 和 Skill 开发金融应用，通过 MCP 连接数据源，最后用 OpenMAIC 将成果转化为交互式课堂演示——这是本课程推荐的”从开发到展示”完整路径。

第 13 章 CLI 工具实战——AI 辅助开发的命令行利器

本章学习目标

- 理解 CLI 工具在 AI 辅助开发中的核心地位
- 掌握 CNB CLI、Skills CLI 等仓库与包管理工具
- 熟练使用 Claude Code、Codex CLI、MiMo CLI 等 AI 编程助手
- 了解 CC Switch 多账号管理与 OpenCLI/OpenClaw 生态
- 理解 MCP、Skill、CLI 三种范式的关系与适用场景

关键术语：CLI, CNB, Skills, Claude Code, MiMo CLI, CC Switch, OpenCLI, OpenClaw

13.1 CLI 工具概述

命令行界面（CLI）是 AI 辅助开发的核心执行层。与图形界面相比，CLI 工具具有以下优势：

- **自动化友好：**可编写脚本批量执行，适合 CI/CD 流水线
- **资源占用低：**无需图形界面，服务器环境也能运行
- **组合能力强：**通过管道（pipe）将多个工具串联
- **AI 原生：**大语言模型天然擅长生成和执行命令

本章将系统介绍课程中涉及的所有 CLI 工具，帮助你构建完整的 AI 开发工具链。

13.2 CNB CLI——代码仓库管理

CNB (Cloud Native Build) 是课程使用的代码托管平台，提供 `cnb` 命令行工具管理仓库、组织、Issue 等资源。

13.2.1 安装

```
# macOS / Linux
npm install -g @anthropic-ai/cnb

# 验证安装
cnb --version
```

13.2.2 登录与认证

```
# 登录CNB (OAuth2授权流程)
cnb login

# 终端会显示授权链接和user_code，浏览器打开后确认授权
# 登录成功后，凭证自动保存，后续命令无需重复登录

# 检查登录状态
cnb status
```

13.2.3 常用命令

```
# 查看仓库信息
cnb repositories get-repos

# 克隆仓库
git clone https://cnb.cool/组织名/仓库名.git

# 创建Issue
cnb issues create-issue --repo 组织名/仓库名 --title "Issue标题"

# 查看Pull Request
cnb pulls list-pulls --repo 组织名/仓库名
```

13.2.4 Git 集成

CNB CLI 可作为 Git 凭证助手，自动管理 HTTPS 认证：

```
# 配置Git使用CNB凭证助手
git config --global credential.https://cnb.cool.helper "cnb
git-credential"

# 之后git push/pull会自动使用CNB凭证
git push origin main
```

13.3 Skills CLI——AI 能力包管理

Skills 是领域知识文件（SKILL.md），赋予 AI 专业能力。Skills CLI 用于安装和管理这些能力包。

13.3.1 安装

```
# 通过npx直接使用（无需全局安装）
npx skills add 作者/技能名

# 全局安装Skills CLI
npm install -g @anthropic-ai/skills
```

13.3.2 常用操作

```
# 安装Skill
npx skills add LearnPrompt/luban-skill

# 安装到全局（所有项目可用）
npx skills add LearnPrompt/luban-skill -g

# 列出已安装的Skill
npx skills list

# 搜索Skill
npx skills search "金融分析"
```

13.3.3 本课程推荐 Skill

Skill	功能	安装命令
luban-skill	Skill 打磨工坊	<code>npx skills add LearnPrompt/luban-skill</code>
consulting-frameworks	咨询分析框架	课程内置
finance-expert	金融专业知识	课程内置
finance-news	金融舆情分析	课程内置

13.4 AI CLI 工具

AI CLI 工具是直接与大语言模型交互的命令行客户端，是 AI 辅助开发的核心执行工具。

13.4.1 Claude Code

Claude Code 是 Anthropic 官方的 AI 编程助手，提供命令行交互方式。

```
# 安装
npm install -g @anthropic-ai/claude-code

# 启动交互式会话
claude

# 执行单条命令
claude -p "解释这段代码的作用"

# 在管道中使用
cat main.py | claude -p "找出潜在的bug"
```

核心特性：上下文感知、多文件编辑、Git 集成、MCP 支持。

13.4.2 Codex CLI

Codex CLI 是 OpenAI 的命令行 AI 助手，基于 GPT-4o 模型。

```
# 安装
npm install -g @openai/codex

# 启动
codex
```

```
# 执行任务
codex "创建一个Python脚本，分析CSV数据并生成图表"
```

13.4.3 Qoder CLI

Qoder CLI 支持多模型切换，适合需要灵活选择模型的场景。

```
# 安装
npm install -g @qoder-ai/qodercli

# 启动
qoder

# 切换模型
qoder --model gpt-4o
qoder --model claude-sonnet
```

13.4.4 AI CLI 工具对比

工具	厂商	核心模型	特点
Claude Code	Anthropic	Claude Sonnet	上下文长、代码理解强
Codex CLI	OpenAI	GPT-4o	多模态、推理能力强
Qoder CLI	Qoder AI	多模型切换	灵活、支持自定义

13.5 MiMo CLI——小米 AI 编程助手

MiMo CLI 是小米推出的 AI 编程助手，提供命令行交互方式，支持代码生成、解释、重构等功能。

13.5.1 安装

```
# macOS / Linux (推荐)
curl -fsSL https://mimo.xiaomi.com/install | bash

# Windows (推荐使用npm)
npm install -g @mimo-ai/cli
```

```
# 验证安装
mimo --version
```

13.5.2 启动与使用

```
# 启动交互式会话
mimo

# 直接提问
mimo "如何用Python读取Excel文件?"

# 代码解释
mimo explain main.py

# 代码重构
mimo refactor main.py --style clean
```

13.5.3 最佳实践

- 终端选择：Mac 用户推荐在 iTerm 或 VS Code 终端中使用，体验更佳
- 上下文管理：MiMo CLI 会自动维护会话上下文，支持多轮对话
- 模型选择：支持多种模型，可根据任务类型选择最适合的模型

13.5.4 MiMo CLI 与其他 AI CLI 对比

维度	MiMo CLI	Claude Code	Codex CLI
厂商	小米	Anthropic	OpenAI
安装方式	curl/npm	npm	npm
核心优势	中文优化、本地化	长上下文、代码理解	多模态推理
适用场景	中文开发环境	复杂代码分析	通用编程任务

13.6 CC Switch——多账号管理

CC Switch 是 AI CLI 多账号/多服务商管理工具，提供可视化界面统一管理 Claude Code、Codex、Gemini CLI 等 7 款工具的配置。

13.6.1 安装

```
# macOS  
brew install --cask cc-switch  
  
# Windows: 从GitHub Releases下载.msi安装  
# https://github.com/farion1231/cc-switch/releases
```

13.6.2 核心功能

- 多服务商切换：50+ 预置服务商一键切换
- 系统托盘快切：快速切换不同 AI CLI 配置
- 统一 MCP 管理：集中管理所有 MCP 服务器配置
- 用量追踪：监控 API 调用次数和费用
- 云端同步：配置云端备份，多设备同步

13.6.3 使用场景

当你需要在不同 AI 服务商之间切换时（例如 Claude 额度用完切换到 GPT-4o），CC Switch 可以一键切换，无需手动修改配置文件。

13.7 OpenCLI 与 OpenClaw

13.7.1 OpenCLI——把网站变成命令行

OpenCLI 可以将任何网站转换为命令行接口，实现网页操作的自动化。

```
# 安装  
npm install -g @jackwener/opencli  
  
# 验证安装  
opencli --version  
  
# 配置Chrome扩展连接  
opencli setup
```

13.7.2 OpenClaw——AI Skill 包管理

OpenClaw 是另一个 Skill 包管理器，提供丰富的社区 Skill 资源。

```
# 安装
npm install -g openclaw

# 验证安装
openclaw --version

# 安装Skill
openclaw install academic-paper-analysis
openclaw install arxiv
```

13.8 MCP/Skill/CLI 三种范式对比

在 AI 辅助开发生态中，MCP、Skill、CLI 是三种核心范式，各有侧重：

维度	MCP	Skill	CLI
本质	连接协议	领域知识文件	Shell 命令
类比	USB-C 接口	操作手册	万能遥控器
开发成本	高（写 Server）	低（写 Markdown）	零
适合场景	企业 SaaS 连接	知识沉淀复用	本地自动化

黄金组合

CLI（执行层）+ Skill（知识层）+ MCP（连接层）= 完整 AI 工具链。
日常以 CLI + Skill 为主，MCP 在需要跨系统数据连接时介入。例如：

- 使用 mimo（CLI）生成代码
- 参考 finance-expert（Skill）提供领域知识通过 stata-mcp（MCP）连接 Stata 执行统计分析

13.9 环境检查与故障排除

13.9.1 完整安装检查清单

```
# LaTeX
```



```
xelatex --version
biber --version

# 运行时
node --version
npm --version
python --version
git --version

# AI CLI
qoder --version
claude --version
codex --version
mimo --version
opencli --version
openclaw --version
cnb --version
```

13.9.2 常见问题

问题	原因	解决方案
command not found	安装后未重启终端	关闭终端窗口，重新打开再试
npm 权限错误	全局安装需要权限	使用 <code>sudo</code> 或配置 <code>npm</code> 全局目录
网络连接失败	防火墙或代理问题	检查网络设置，配置代理
中文文件名乱码	终端编码非 UTF-8	设置终端编码为 UTF-8

13.10 本章小结

本章系统介绍了 AI 辅助开发中的 CLI 工具生态：

- 1. 仓库管理：CNB CLI 管理代码仓库和协作
- 2. 包管理：Skills CLI 和 OpenClaw 管理 AI 能力包
- 3. AI 编程助手：Claude Code、Codex CLI、MiMo CLI 提供 AI 编程能力
- 4. 配置管理：CC Switch 统一管理多 AI 服务商配置

5. 自动化：OpenCLI 实现网页操作自动化

掌握这些 CLI 工具，你将能够构建高效的 AI 辅助开发工作流，显著提升金融科技项目的开发效率。

下一步实践

1. 安装并配置 CNB CLI，克隆课程仓库
2. 安装 MiMo CLI，体验 AI 辅助编程
3. 尝试使用 Skills CLI 安装一个 Skill，观察 AI 如何利用领域知识

附录 A 完整环境配置手册

适用场景：本附录提供从零搭建完整 AI 辅助开发环境的详细指南，涵盖 LaTeX 排版、Node.js、Python、Git、AI IDE (Qoder)、AI CLI 工具、MCP 服务器等全部内容。已在实验一中完成基本环境搭建的同学，可参考本附录进行进阶配置。

A.1 LaTeX 排版环境（详细版）

A.1.1 MiKTeX (Windows)

MiKTeX 是 Windows 上最推荐的 LaTeX 发行版，支持按需自动安装宏包。

- 1. 访问<https://miktex.org/download>，下载 Basic MiKTeX Installer (约 230 MB)
- 2. 运行安装程序，选择”Install for current user”（无需管理员权限）
- 3. 安装路径默认为%LOCALAPPDATA%\Programs\MiKTeX\
- 4. 打开 MiKTeX Console → Settings →”Install missing packages” 设为 Always
- 5. Updates →”Check for updates” 更新一次

安装后自动获得的工具：

工具	版本	用途
xelatex	4.16	中文论文必备（支持 Unicode + 系统字体）
pdflatex	4.23	英文论文编译
biber	2.21	现代参考文献处理（配合 biblatex）
latexmk	—	自动化多轮编译

A.1.2 MacTeX (macOS)

MacTeX 是 TeX Live 的 macOS 封装版，包含**全部**宏包（约 7 GB）。

```
# 方式一: Homebrew (推荐)
brew install --cask mactex

# 方式二: 清华CTAN镜像 (国内速度快)
curl -L -o /tmp/mactex.pkg \

    "https://mirrors.tuna.tsinghua.edu.cn/CTAN/systems/mac/mactex/mactex-20260324.pkg"
sudo installer -pkg /tmp/mactex.pkg -target /

# 方式三: 官网下载 .pkg
# 访问 https://www.tug.org/mactex/ 下载安装
```

PATH 配置 (如终端找不到 xelatex):

```
echo 'export
    PATH="/usr/local/texlive/2026/bin/universal-darwin:$PATH"' >>
    ~/.zshrc
source ~/.zshrc
```

A.1.3 系统中文字体

平台	字体	LaTeX 调用名
Windows	宋体/黑体/楷体/仿宋	SimSun/SimHei/KaiTi/FangSong
macOS	华文宋体/华文黑体/华文楷体	STSong/STHeiti/STKaiti

ctex 自动适配

使用 `ctexart` 文档类时, `ctex` 宏包会 **自动检测**操作系统并选择对应的中文字体, 无需手动指定。

A.1.4 推荐的 LaTeX 编辑器

编辑器	平台	特点
Qoder	Win/Mac/Linux	AI 辅助写作，MCP 集成，本课程首选
TeXstudio	Win/Mac/Linux	免费，功能全面，适合初学者
VS Code + LaTeX Workshop	Win/Mac/Linux	轻量，实时预览，Git 集成
Overleaf	在线	无需安装，协作方便，国内访问需加速

A.2 AI IDE——Qoder

Qoder 是一款基于 VS Code 架构的 AI 智能体编程平台，内置多模型支持。

- 1. 访问<https://qoder.com/download>，下载对应系统版本
- 2. Windows 双击安装；macOS 拖拽到 Applications
- 3. 首次启动后登录 Qoder 账号

Qoder 核心功能：

功能	说明
智能补全	上下文感知的代码自动补全
Agent 对话	右侧面板与 AI 对话，可读写文件、运行命令
MCP 集成	内置 MCP 工具管理器，连接数据库、API、Office 等
Skill 系统	加载 SKILL.md 文件赋予 AI 领域知识
多模型切换	支持 GPT-4o、Claude Sonnet、DeepSeek 等

A.3 AI CLI 工具

工具	厂商	安装命令	核心模型
QoderCLI	Qoder AI	npm i -g @qoder-ai/qodercli	多模型切换
Claude Code	Anthropic	npm i -g @anthropic-ai/claude-code	Claude Sonnet
Codex CLI	OpenAI	npm i -g @openai/codex	GPT-4o

A.4 CC Switch——多账号管理

CC Switch 是 AI CLI 多账号/多服务商管理工具，提供可视化界面统一管理 Claude Code、Codex、Gemini CLI 等 7 款工具的配置。

```
# macOS
brew install --cask cc-switch

# Windows: 从GitHub Releases下载 .msi 安装
# https://github.com/farion1231/cc-switch/releases
```

核心功能：50+ 预置服务商一键切换、系统托盘快切、统一 MCP 管理、用量追踪、云端同步。

A.5 OpenCLI 与 OpenClaw

OpenCLI——把网站变成命令行：

```
npm install -g @jackwener/opencli
opencli --version
opencli setup # 验证Chrome扩展连接
```

OpenClaw——AI Skill 包管理：

```
npm install -g openclaw
openclaw --version
openclaw install academic-paper-analysis
openclaw install arxiv
```

A.6 MCP/Skill/CLI 三种范式对比

维度	MCP	Skill	CLI
本质	连接协议	领域知识文件	Shell 命令
类比	USB-C 接口	操作手册	万能遥控器
开发成本	高（写 Server）	低（写 Markdown）	零
适合场景	企业 SaaS	知识沉淀复用	本地自动化

黄金组合

CLI（执行层）+ Skill（知识层）+ MCP（连接层）= 完整 AI 工具链。日常以 CLI + Skill 为主，MCP 在需要跨系统数据连接时介入。

A.7 完整安装检查清单

```
# LaTeX
xelatex --version
biber --version

# 运行时
node --version
npm --version
python --version
git --version

# AI CLI
qoder --version
claude --version
codex --version
opencli --version
openclaw --version
cnb --version
```

参考文档

完整版本的 AI 开发环境配置讲义（含 OpenMAIC、DeepTutor、所有安装细节与故障排除）可参见独立文档：AI 开发环境配置讲义 _ 中文版.pdf。

附录 BMCP 配置大全与故障排除

B.1 MCP 服务器配置详解

MCP (Model Context Protocol) 让 AI 助手能够访问外部数据源和工具。Qoder 的 MCP 配置文件位于：

```
# Windows
%APPDATA%\Qoder\SharedClientCache\extension\local\mcp.json

# macOS
~/Library/Application
Support/Qoder/SharedClientCache/extension/local/mcp.json
```

B.1.1 推荐配置的 MCP 服务器

服务名	启动命令	用途
fetch	uvx mcp-server-fetch	HTTP 网页抓取
playwright	npx @playwright/mcp@latest	浏览器自动化
excel	npx @negokaz/excel-mcp-server	Excel 读写
ppt	uvx ppt_mcp_server	PPT 编辑
word	uvx word_mcp_server	Word 文档
stata-mcp	uvx stata-mcp	Stata 统计分析

B.1.2 完整 mcp.json 参考配置

```
{
  "mcpServers": {
    "fetch": {
      "command": "uvx",
      "args": ["mcp-server-fetch"]
    },

```



```
"playwright": {
  "command": "npx",
  "args": ["@playwright/mcp@latest"]
},
"excel": {
  "command": "npx",
  "args": ["@negokaz/excel-mcp-server"]
},
"ppt": {
  "command": "uvx",
  "args": ["ppt_mcp_server"]
},
"word": {
  "command": "uvx",
  "args": ["word_mcp_server"]
},
"stata-mcp": {
  "command": "uvx",
  "args": ["stata-mcp"],
  "env": {
    "STATA_PATH": "C:\\\\Program Files\\\\Stata18\\\\StataMP-64.exe",
    "MCP_STATA_LOGLEVEL": "INFO"
  }
}
}
```

B.1.3 各平台路径说明

平台	mcp.json 路径
Qoder (Windows)	%APPDATA%\Qoder\SharedClientCache\extension\local\mcp.json
Qoder (macOS)	~/Library/Application Support/Qoder/SharedClientCache/extension\local\mcp.json
Claude Desktop (Windows)	%APPDATA%\Claude\claude_desktop_config.json
Claude Desktop (macOS)	~/Library/Application Support/Claude/claude_desktop_config.json

- 修改 mcp.json 后必须**完全退出 IDE**再重启（任务栏右键退出，不只是关闭窗口）
- JSON 中 Windows 路径的反斜杠必须写成\\
- macOS 路径中的空格需注意转义

B.2 常见问题排查

B.2.1 IDE 安装/登录问题

现象	原因	解决
启动闪退	显卡驱动/VC++ 缺失	装 NVIDIA/Intel 驱动；装 VC++ Redist
登录转圈	防火墙/代理拦截	系统代理放行；或切手机热点
Builder 不能建文件	未授权	文件 → 信任当前工作区

B.2.2 Python/Node 环境问题

- 多版本 Python 冲突：优先 Anaconda；where python 看路径，环境变量上移 Anaconda
- pip install SSL 错误：pip config set global.index-url https://pypi.tuna.tsinghua.edu.cn/simple
- npm install 慢：npm config set registry https://registry.npmmirror.com
- TensorFlow 装不上：业绩预测有 SARIMA 即可得分，LSTM 可选

B.2.3 MCP 类问题

- 找不到 npx/uvx：Node.js 与 uv 都得装，且加入 PATH。pip install uv 装 uv
- mcp.json 改完没生效：必须**完全退出 IDE**再重启（任务栏右键退出，不只是关闭窗口）
- playwright 报 EPERM：不要装在 C:\Program Files\下；改用户目录
- stata-mcp 找不到 Stata：在 env.STATA_PATH 填本机 Stata 实际路径
- word/ppt MCP 启动慢：首次 uvx 需联网下载，等 1-3 分钟

B.2.4 Skill 类问题

- **AI 不识别 Skill:** 升级 IDE; 使用 skill finder 重新安装; 检查 description 是否含明确触发词
- **自写 Skill 不激活:** description 写得太宽泛, AI 不知何时调用——把场景写具体 (如” 当用户提到 X 或 Y 时使用”)

附录 CStata 安装与联动配置

适用场景：实验中”数据分析组”使用 stata-mcp 跑计量回归时需要本机已安装 Stata。无 Stata 的同学可改用 Python (statsmodels) 替代，但**强烈建议安装**以获得完整体验。

C.1 Stata 软件介绍

Stata 是一款强大的统计分析软件，广泛应用于经济学、金融学、社会学等领域的实证研究。本课程实验中使用 Stata 进行计量经济学分析和数据处理，配合 stata-mcp 可让 AI 直接调起 Stata 内核跑 OLS/reghdfe/esttab 等命令。

C.2 下载信息

项目	内容
网盘链接	https://pan.baidu.com/s/1ciuS1G_6LtnZIuzRX9zzdg?pwd=vjji
提取码	vjji
文件名称	stata
版本说明	2024 年有效版本
来源	人大经济论坛提供（仅供课程学习使用，正式研究请购买正版授权）

版权声明

网盘资源仅用于本课程教学演示，**禁止用于商业用途**。课题组、论文发表等正式场合必须使用 Stata 官方授权版本 (<https://www.stata.com>)。

C.3 安装步骤

C.3.1 Step 1 下载与解压

1. 点击上述百度网盘链接

2. 输入提取码 `vjji`
3. 下载完整的 Stata 安装包到本地（建议放在 `D:\Software\` 等非中文路径）
4. 解压下载的压缩包（推荐用 7-Zip/WinRAR）

C.3.2 Step 2 运行安装

1. 进入解压后的目录，找到 `Setup.exe`（或 `SetupStata18.exe`），右键 → 以管理员身份运行
2. 安装路径建议保持默认：`C:\Program Files\Stata18\`
3. 安装类型选择 **StataMP**（多核版，性能最佳）或 **StataSE**
4. 一路 Next 完成安装

C.3.3 Step 3 激活授权

按网盘内附带的安装说明.txt/Readme.pdf 完成激活（通常需要拷贝授权文件 `stata.lic` 到安装目录）。

C.3.4 Step 4 验证安装

打开 PowerShell 执行：

```
& "C:\Program Files\Stata18\StataMP-64.exe" -h
```

或直接双击桌面 Stata 图标，命令窗口输入：

```
sysuse auto, clear  
summarize
```

能看到 74 条汽车数据的描述统计 = 安装成功。

C.4 与 stata-mcp 联动配置

stata-mcp 有两种方案，分别对应不同的配置方式：

C.4.1 方案一：SepineTam/mcp-for-stata（独立 Server，本课程默认）

本课程 `mcp.json` 使用的是 SepineTam 方案，它是独立的 MCP Server，无需 IDE 扩展，直接通过 subprocess 调用 Stata CLI：

```
"stata-mcp": {
  "command": "uvx",
  "args": ["stata-mcp"],
  "env": {
    "STATA_PATH": "C:\\Program Files\\Stata18\\StataMP-64.exe",
    "MCP_STATA_LOGLEVEL": "INFO"
  }
}
```

环境检查（验证配置是否正确）：

```
# 检查 stata-mcp 是否能找到 Stata
uvx stata-mcp doctor
```

正常输出示例：

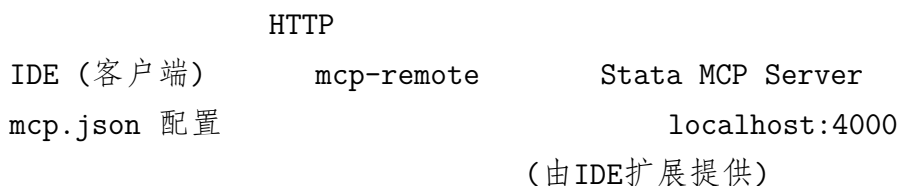
```
stata-mcp v1.17.0 -- Doctor Report
[PASS] os: macOS (Darwin 25.3.0, arm64)
[PASS] python: 3.13.5
[PASS] uv: uv 0.11.13
[PASS] stata_cli: /usr/local/bin/stata-mp
[PASS] stata_execution: OK (0.1s)
[PASS] guard: enabled, loaded 27 rules
Summary: 12 passed, 0 failed
```

路径注意

如安装的是 SE 版本，把 StataMP-64.exe 改为 StataSE-64.exe；如安装路径不同，整段绝对路径也要相应修改。**注意 JSON 中反斜杠必须写成\\。**

C.4.2 方案二：hanlulong/stata-mcp（IDE 扩展方案）

如果使用 Qoder/VS Code/Cursor 等支持扩展的 IDE，可以选择安装 DeepEcon.stata-mcp 扩展。此方案的架构如下：



Step 1: 安装 DeepEcon.stata-mcp 扩展（关键步骤，不可跳过）

```
# VS Code
code --install-extension DeepEcon.stata-mcp

# Cursor
cursor --install-extension DeepEcon.stata-mcp

# Qoder / Antigravity
# 在扩展市场搜索 "Stata MCP" 安装
```

或在 IDE 中:扩展视图(Ctrl+Shift+X / Cmd+Shift+X)→ 搜索”Stata MCP”→ 安装。

重要提醒

此方案必须先安装扩展！扩展启动后才会在 localhost:4000 监听，否则 mcp-remote 无法连接，会报”connection refused” 错误。安装成功后状态栏应显示”Stata”。

Step 2: 配置 mcp.json（仅 Qoder/Claude Desktop 需要此配置）

```
"stata-mcp": {
  "command": "npx",
  "args": ["-y", "mcp-remote", "http://localhost:4000/mcp-streamable"]
}
```

Step 3: 验证服务

```
# 健康检查（扩展启动后执行）
curl -s http://localhost:4000/health
# 期望返回: {"status":"ok","service":"Stata MCP
  Server","version":"0.4.1","stata_available":true}
```

端点说明:

端点	协议	用途
http://localhost:4000/mcp-streamable	Streamable HTTP	首选（现代客户端）
http://localhost:4000/mcp	SSE	旧版兼容
http://localhost:4000/health	HTTP GET	健康检查

C.4.3 两种方案选型建议

维度	SepineTam（本课程默认）	hanlulong（IDE 扩展）
是否需要 IDE 扩展	否	是（DeepEcon.stata-mcp）
是否需要 IDE 窗口保持打开	否	是
安全机制	Command Guard + RAM 监控	无
安装难度	pip install uv 即可	需安装扩展
适合场景	Agent 驱动分析、CLI 环境	IDE 内交互式编码

C.5 完整 Stata MCP 设置参考

以下设置适用于 hanlulong/stata-mcp 扩展方案，可在 IDE 设置中搜索”Stata MCP” 修改：

设置项	说明	默认值
stata-vscode.stataPath	Stata 安装路径	自动检测
stata-vscode.stataEdition	版本（MP/SE/BE）	mp
stata-vscode.mcpServerPort	MCP 端口	4000
stata-vscode.autoStartServer	自动启动服务器	true
stata-vscode.multiSession	多会话并行	true
stata-vscode.maxSessions	最大并发会话数	100
stata-vscode.sessionTimeout	会话空闲超时（秒）	3600
stata-vscode.resultDisplayMode	输出模式（compact/full）	compact
stata-vscode.maxOutputTokens	MCP 输出最大 token（0= 无限）	10000

Compact 模式

Compact 模式会过滤循环代码回显、程序定义块、命令回显和续行符、冗余消息如”(N real changes made)”，有助于减少 AI 的 token 消耗。

C.6 macOS 安装说明

- 1. 下载 macOS 版 Stata 安装包（.dmg 格式）
- 2. 双击.dmg 文件，将 Stata 拖拽到 Applications 文件夹

- 3. 首次运行可能需要到「系统设置 → 隐私与安全性」中允许运行
- 4. 激活授权：按官方说明完成激活

macOS Stata 路径：

```
/Applications/Stata/StataMP.app/Contents/MacOS/stata-mp
```

macOS 用户使用 stata-mcp 时：

- **SepineTam 方案**：mcp.json 中 STATA_PATH 设置为上述路径
- **hanlulong 方案**：安装 DeepEcon.stata-mcp 扩展后，扩展会自动检测 Stata 路径

C.7 常见问题

现象	原因	解决
安装时提示「Windows 已保护您的电脑」	SmartScreen 误报	点击「更多信息」→「仍要运行」
启动报「License not found」	授权文件未正确放置	把 stata.lic 拷贝到 C:\Program Files\Stata18\根目录
stata-mcp 报「Stata not found」	STATA_PATH 路径写错或转义错	用 PowerShell Test-Path 验证
中文路径乱码	安装在中文目录下	卸载后重装到 C:\Program Files\等纯英文路径
网盘下载限速	百度网盘未登录或非会员	登录后下载

C.8 替代方案（无法安装 Stata 时）

若实在无法安装 Stata，可使用 Python 替代：

```
import pandas as pd
import statsmodels.formula.api as smf

df = pd.read_stata("data/bank_panel.dta")
# 或 pd.read_excel
```

```
model = smf.ols("roe ~ npl_ratio + car + loan_growth + np.log(asset)",  
               data=df).fit(cov_type="cluster",  
                           cov_kwds={"groups": df["bank_id"]})  
print(model.summary())
```

并在实验报告中注明「采用 Python statsmodels 替代 Stata」即可获得同等分数。

附录 D 环境准备与 CNB 项目同步详细步骤

本附录帮助学生完成开发环境搭建，并将课程仓库同步到个人 CNB 空间。

D.1 安装 Trae CN

1. 访问 <https://www.trae.cn/ide/download>
2. 根据你的电脑系统选择对应版本下载：
 - Windows 用户：点击 Windows (x64) 下载
 - macOS 用户：点击 macOS (Apple Silicon) 下载
3. 安装完成后打开，首次启动选择「简体中文」
4. 使用手机号登录

D.2 安装基础运行时

winget 是 Windows 10/11 自带的包管理器。如果你的电脑上没有 winget，请使用下方「方式二」从官网下载安装。

如何打开 PowerShell (管理员)：右键点击屏幕左下角「开始」按钮 → 选择「终端 (管理员)」或「Windows PowerShell(管理员)」

D.2.1 方式一：winget 一键安装 (Windows 10/11 推荐)

在打开的 PowerShell (管理员) 窗口中，逐条复制粘贴执行以下命令：

```
# 安装 Python 3.12
winget install --id Python.Python.3.12 -e --source winget

# 安装 Node.js LTS (长期支持版，不要选 Current)
winget install --id OpenJS.NodeJS.LTS -e --source winget
```

```
# 安装 Git
winget install --id Git.Git -e --source winget
```

D.2.2 方式二：官网下载安装（备选方案）

软件	下载地址	安装注意事项
Python 3.12	https://www.python.org/downloads/	务必勾选「Add Python to PATH」
Node.js LTS	https://nodejs.org/	选 LTS 版本，一路 Next
Git	https://git-scm.com/download/win	务必勾选「Add Git to PATH」

D.2.3 macOS 用户

如果终端提示 `brew: command not found`，说明尚未安装 Homebrew。先在终端执行：

```
/bin/bash -c "$(curl -fsSL
https://raw.githubusercontent.com/Homebrew/install/HEAD/install.sh)"
```

然后安装所需软件：

```
brew install python@3.12 node git
```

注意

安装完成后，必须关闭当前终端窗口，重新打开一个新终端，才能识别 `python`、`node`、`git` 命令。

D.3 安装 Python 包管理工具

前提：确保第二步中的三个软件已安装完成，并且已重启终端（关闭再重新打开）。

```
# 升级 pip
python -m pip install --upgrade pip

# 安装 uv（MCP 服务运行必需）
```

```
pip install uv -i https://pypi.tuna.tsinghua.edu.cn/simple

# 安装课程依赖库
pip install flask pandas openpyxl pypdf -i
https://pypi.tuna.tsinghua.edu.cn/simple
```

D.4 安装 CNB CLI 与 Skills

前提：确保 `node --version` 有输出。如果报 `command not found`，回到第二步确认 Node.js 已安装并重启终端。

```
# 安装 CNB 命令行工具（管理仓库、组织等）
npm install @cnbcool/cnb-cli -g

# 安装 Skills 技能管理工具（实验三 Skill 体系的前置依赖）
npm install skills -g

# 添加 CNB Skill（增强 IDE 中的 AI 功能）
npx skills add https://cnb.cool/cnb/skills/cnb-skill.git --agent trae
-y --copy
```

D.5 验证环境

在 Trae CN 终端（按 `Ctrl + `` 打开）中逐条执行：

```
python --version      # 应显示 3.12.x
node --version        # 应显示 v20.x 或更高
git --version         # 应显示 git version x.x
uvx --version         # 应显示版本号
cnb --version         # 应显示版本号
skills list           # 应显示已安装的技能列表（含 cnb-api 等）
```

如果某条命令报 `command not found`，说明该软件未正确安装或未加入 PATH。请回到对应步骤重新安装，然后重启终端再验证。

D.6 CNB 项目同步

D.6.1 步骤 1：注册 CNB 账户并创建访问令牌

1. 浏览器打开 <https://cnb.cool>
2. 点击「注册」→ 微信扫码登录
3. 登录后，点击右上角头像 → 「个人设置」→ 左侧菜单「访问令牌」
4. 在「令牌名」处填写：smartbanking
5. 授权范围设置（两种方式任选其一）：
 - 方式 A（推荐）：在「常见场景」区域勾选「Git 客户端凭据」
 - 方式 B：在下方「授权范围」中找到 repo-code → 选择「读写」
6. 点击页面底部「创建」按钮
7. 立即复制 Token

重要

Token 仅显示一次，关闭页面后无法再次查看！建议将 Token 粘贴到记事本或备忘录中保存。

D.6.2 步骤 2：在 CNB 新建空仓库

1. 登录后点击页面左上角「+」按钮 → 选择「创建仓库」
2. 「仓库归属」改为你的个人命名空间（点击下拉框选择自己的用户名）
3. 「仓库名称」填写：smartbanking
4. 「公开性」选择：公开（默认即是公开）
5. 点击「创建」按钮

D.6.3 步骤 3：登录 CNB CLI

在 Trae CN 终端执行：

```
cnb login
```

终端会显示一个授权链接和一个 user_code（如 bUp4WV3u），并自动打开浏览器。

1. 终端显示链接后，浏览器会自动打开授权页面
2. 如果浏览器没有自动打开，手动复制终端中的链接到浏览器
3. 在授权页面确认 user_code 与终端显示的一致，点击「授权」
4. 终端显示登录成功信息即可

如果 cnb login 报错或超时，可以跳过此步骤，在步骤 6 中改用 Token URL 方式推送。

D.6.4 步骤 4：克隆课程仓库到本地

```
# 克隆教师仓库（完整课程资料）
git clone https://cnb.cool/xiaosicau/smartbanking.git
    smartbanking-work
cd smartbanking-work
```

D.6.5 步骤 5：配置 Git 用户信息

```
# 替换为你的真实姓名和邮箱（用于提交记录显示）
git config --global user.name "你的姓名"
git config --global user.email "你的邮箱@example.com"
```

D.6.6 步骤 6：关联并推送到你的 CNB 仓库

```
# 添加你自己的 CNB 仓库为远程地址
# 将 <你的用户名> 替换为你的 CNB 用户名
git remote add myrepo https://cnb.cool/<你的用户名>/smartbanking.git

# 推送所有代码到你的 CNB 仓库
git push myrepo main
```

如果步骤 3 中 cnb login 成功，此步骤无需再输入密码。

如果 git push 提示输入用户名密码或认证失败，改用以下命令：

```
# 将 <你的Token> 替换为步骤 1 保存的令牌
git remote set-url myrepo
    https://cnb:<你的Token>@cnb.cool/<你的用户名>/smartbanking.git
git push myrepo main
```

D.6.7 步骤 7: 验证同步结果

打开浏览器访问 <https://cnb.cool/你的用户名/smartbanking>, 确认页面显示以下目录结构:

```
smartbanking/
+-- .agents/                # Qoder AI 技能配置
+-- 智慧银行实验教程chapters/ # 教程主体 (12章 + 附录)
|   +-- 智慧银行实验教程.tex
|   +-- preface.tex ~ ch12.tex
|   +-- appendix.tex
|   +-- ...
+-- 实验讲义 /              # 实验讲义文档
+-- .gitignore
+-- cnb-smartbanking.png
+-- README.md
```

D.7 附加练习: 安装 PPT Master (AI 生成 PPT 工具)

PPT Master 是一个开源项目, 可以用 AI 从任意文档生成原生可编辑的 PPT。

项目地址 (任选其一, 优先选国内镜像, 速度快):

- GitHub (官方): <https://github.com/hugohe3/ppt-master>
- AtomGit (国内镜像): <https://atomgit.com/hugohe3/ppt-master>
- Gitee AI(国内): <https://ai.gitee.com/apps/66b932ba-9844-4184-adf6-aa567b2b8788>

安装步骤:

1. 克隆项目到本地 (国内推荐用 AtomGit):

```
# 方式 A (AtomGit 国内镜像, 推荐)
git clone https://atomgit.com/hugohe3/ppt-master.git

# 方式 B (GitHub 官方)
git clone https://github.com/hugohe3/ppt-master.git
```

也可以直接下载 ZIP 解压后进入目录。

2. 安装 Python 依赖:


```
pip install -r requirements.txt
```

3. 验证安装:

```
python -c "import pptx; print('python-pptx 版本:',  
    pptx.__version__)"
```

4. 浏览示例 (可选): 打开 `examples/` 目录查看示例, 或在线预览 <https://hugohe3.github.io/ppt-master/>

使用方法: 在 Trae CN 中打开 ppt-master 项目, 将源材料放入 `projects/` 目录, 然后在 AI 对话中告诉它要把什么内容做成 PPT 即可。

D.8 验收清单

完成以下全部检查项, 截图保存作为实验报告交付物:

完成	检查项
☐	Trae CN 已安装并登录
☐	<code>python --version</code> ≥ 3.10
☐	<code>node --version</code> $\geq v20$
☐	<code>git --version</code> 有输出
☐	<code>cnb --version</code> 有输出
☐	<code>cnb login</code> 登录成功
☐	项目已成功推送到自己的 CNB 仓库
☐	在 CNB 网页能看到项目文件列表

D.9 常见问题速查

报错信息	原因	解决方法
<code>command not found</code>	安装后未重启终端	关闭终端窗口，重新打开再试
<code>cnb login</code> 超时	网络问题或 Token 错误	检查网络；或跳过 <code>cnb login</code> ，在步骤 6 改用 Token URL
<code>git push</code> 要求输入密码	<code>cnb login</code> 未生效	改用 Token URL 方式推送
Authentication failed	Token 未复制完整或已过期	回步骤 1 重新创建令牌
403 Forbidden	推送的是 origin（教师仓库）	确认执行 <code>git push myrepo main</code>
updates were rejected	自己的仓库已有内容	回步骤 2 删除仓库重建空仓库
<code>skills add</code> 报错	npm 镜像问题	执行 <code>npm config set registry https://registry.npmirror.com</code>
<code>uvx: command not found</code>	uv 未安装	运行 <code>pip install uv</code>
Token 忘记保存	Token 仅显示一次	回步骤 1 重新创建新令牌
中文文件名乱码	终端编码非 UTF-8	Trae CN 设置中将终端编码改为 UTF-8

表 D.1: 常见问题速查

附录 ECNB 与 GitHub 命令速查

E.1 基础 Git 命令对比

CNB 的基础 Git 命令与 GitHub 完全相同，因为它们都基于 Git 版本控制系统。

操作	Git 命令	CNB 中使用
克隆仓库	<code>git clone <url></code>	相同
添加文件	<code>git add <file></code>	相同
提交	<code>git commit -m "message"</code>	相同
推送	<code>git push origin main</code>	相同
拉取	<code>git pull origin main</code>	相同
分支管理	<code>git branch, git checkout</code>	相同

E.2 CNB 专属 CLI 命令

CNB 提供了 `cnb` 命令行工具来管理平台资源：

```
# 登录/登出
cnb login
cnb logout

# 组织管理
cnb organizations list-top-groups
cnb organizations create-organization

# 仓库管理
cnb repositories list-repos
cnb repositories create-repo

# Issue和PR管理
cnb issues list-issues
```

```
cnb pulls list-pulls
```

```
# AI功能
```

```
cnb ai summarize-pr
```

E.3 仓库地址格式对比

GitHub:

```
https://github.com/用户名/仓库名.git
```

```
git@github.com:用户名/仓库名.git
```

CNB:

```
https://cnb.cool/组织名/仓库名.git
```

```
https://cnb:令牌@cnb.cool/组织名/仓库名.git (带令牌认证)
```

总结

- **Git 核心命令**: 完全一致, 可使用熟悉的 Git 命令进行代码管理
- **平台管理命令**: CNB 提供额外的 `cnb` CLI 来管理组织、仓库、Issue 等
- **认证方式**: CNB 使用访问令牌 (Token) 进行认证

如果你熟悉 GitHub 的使用, 切换到 CNB 几乎没有学习成本!

附录 F 金融数据源汇总

本附录汇总课程实验中可能用到的金融数据源，包括免费和付费两大类。

F.1 tushare Pro

tushare Pro 是国内最流行的金融数据接口之一，提供 A 股、基金、期货、港股通等全品类数据。

官网：<https://tushare.pro>

数据覆盖：

数据类别	接口示例	说明
A 股日线	<code>daily()</code>	沪深 A 股日线行情（开盘/收盘/最高/最低/成交量）
A 股分钟线	<code>pro.bar()</code>	1 分钟/5 分钟线
财务数据	<code>income()</code> , <code>balancesheet()</code>	利润表、资产负债表等
基金净值	<code>fund_nav()</code>	开放式基金净值数据
期货数据	<code>futures_daily()</code>	商品期货日线行情
港股通	<code>hk_hold()</code>	港股通持股数据
宏观经济	<code>cn_gdp()</code>	GDP、CPI 等宏观数据

安装与使用：

```
pip install tushare
```

```
import tushare as ts
pro = ts.pro_api('your_token')

# 获取贵州茅台日线数据
df = pro.daily(ts_code='600519.SH', start_date='20260101',
               end_date='20260608')

# 获取沪深300成分股
hs300 = pro.index_weight(index_code='399300.SZ')
```

tushare 积分

tushare Pro 采用积分制：注册送 120 积分，可访问基础数据；更高级的数据需要更多积分。获取积分的方式包括：完善个人信息、充值、分享文章等。课程实验所需的基础数据 120 积分即可满足。

F.2 akshare

akshare 是免费开源的中国金融数据接口，无需注册和 Token，适合初学者快速上手。

官网：<https://akshare.akfamily.xyz>

安装与使用：

```
pip install akshare
```

```
import akshare as ak

# 获取A股实时行情
df = ak.stock_zh_a_spot_em()

# 获取个股历史数据
df = ak.stock_zh_a_hist(symbol="600519", period="daily",
                        start_date="20260101", end_date="20260608")

# 获取基金净值
df = ak.fund_open_fund_info_em(symbol="000001")

# 获取宏观数据
df = ak.macro_china_gdp()
```

特点：完全免费、无需注册、数据来源为东方财富等公开网站、更新频繁（几乎每周更新）。

F.3 yfinance

yfinance 是 Yahoo Finance 的 Python 接口，提供全球市场的股票、基金、指数、汇率等数据。

安装与使用:

```
pip install yfinance
```

```
import yfinance as yf

# 获取苹果公司股票数据
aapl = yf.Ticker("AAPL")
df = aapl.history(period="1y")

# 获取沪深300ETF数据
df = yf.download("000300.SS", start="2026-01-01", end="2026-06-08")

# 获取美元兑人民币汇率
df = yf.download("CNY=X", period="6mo")
```

特点: 全球市场覆盖、免费使用、适合国际比较分析。国内 A 股数据延迟约 15 分钟。

F.4 FRED

FRED (Federal Reserve Economic Data) 是美联储经济数据库, 提供 50 万 + 美国及全球经济指标。

官网: <https://fred.stlouisfed.org>

```
pip install fredapi
```

```
from fredapi import Fred
fred = Fred(api_key='your_key')

# 获取美国GDP
gdp = fred.get_series('GDP')

# 获取联邦基金利率
ffr = fred.get_series('FEDFUNDS')

# 获取CPI
cpi = fred.get_series('CPIAUCSL')
```

特点: 数据权威、更新及时、免费 API (需注册获取 Key)。适合宏观经济研

究和中美对比分析。

F.5 Wind 与 CSMAR

Wind: 万得金融数据终端，国内金融机构标配，数据最全最专业。年费数万元，一般学校图书馆有终端机可使用。

CSMAR: 国泰安数据库，学术研究常用，涵盖中国上市公司财务、治理、交易等全维度数据。高校通常有机构订阅，可通过学校图书馆访问。

学术数据获取建议

- 课程实验：优先使用 tushare/akshare 免费数据
- 毕业论文：申请学校图书馆的 Wind/CSMAR 访问权限
- 竞赛/科研项目：可通过导师申请专项数据经费

F.6 各数据源对比

数据源	覆盖市场	费用	A 股深度	API 质量	推荐度
tushare Pro	中国	免费/积分制	高	优	
akshare	中国	免费	中	良	
yfinance	全球	免费	低	良	
FRED	美国/全球	免费	无	优	
Wind	全球	付费（昂贵）	极高	优	
CSMAR	中国	付费（机构）	极高	良	

表 F.1: 金融数据源对比

F.7 OpenMAIC: AI 辅助教学工具

OpenMAIC (Open Multi-Agent Interactive Classroom) 是清华大学教育学院开发的开源 AI 教学平台，采用多智能体编排技术，可将任何主题一键转化为交互式课堂体验。

官网: <https://open.maic.chat>

GitHub: <https://github.com/THU-MAIC/OpenMAIC> (18.6k Stars)

F.7.1 核心功能

功能	说明
AI 教师讲解	自动生成课件，支持语音讲解、聚光灯和激光笔效果
AI 同学讨论	多智能体参与讨论，模拟真实课堂氛围
随堂测验	自动生成单选/多选/简答题，AI 实时评分反馈
交互式模拟	可操作的 HTML 模拟场景（3D 可视化、流程模拟、小游戏）
白板演示	AI 实时绘图讲解，支持公式推导、流程图绘制
项目制学习	学生选择角色，与 AI 协作完成结构化项目

表 F.2: OpenMAIC 核心功能

F.7.2 快速上手

```
# 方式一：托管版（无需部署）
# 访问 https://open.maic.chat，注册后即可使用

# 方式二：本地部署
git clone https://github.com/THU-MAIC/OpenMAIC.git
cd OpenMAIC
pnpm install
cp .env.example .env.local
# 编辑 .env.local，填入至少一个API Key
pnpm dev
# 访问 http://localhost:3000
```

F.7.3 支持的 AI 模型

OpenMAIC 支持多种 AI 模型提供商：

提供商	模型	配置项
OpenAI	GPT-5.5, GPT-4o	OPENAI_API_KEY
Anthropic	Claude Opus 4.8	ANTHROPIC_API_KEY
Google	Gemini 3 Flash	GOOGLE_API_KEY
小米	MiMo v2.5 Pro	XIAOMI_API_KEY
智谱	GLM-5.1	GLM_API_KEY
DeepSeek	DeepSeek-V4	DEEPSEEK_API_KEY
本地	Ollama	OLLAMA_BASE_URL

表 F.3: OpenMAIC 支持的 AI 模型

F.7.4 导出格式

- **PowerPoint (.pptx)**: 可编辑的课件，包含图片、图表和 LaTeX 公式
- **交互式 HTML**: 自包含网页，包含交互式模拟实验
- **课堂 ZIP**: 完整课堂导出（课件 + 媒体），可备份或分享

F.7.5 与本课程的结合

建议将 OpenMAIC 用于以下教学场景：

1. **课前预习**: 输入章节主题，生成预习课件，学生提前了解核心概念
2. **课堂互动**: 使用 AI 教师讲解 + AI 同学讨论，增强课堂参与度
3. **课后复习**: 生成随堂测验，巩固学习成果
4. **项目展示**: 为综合项目生成交互式演示，提升答辩效果

附录 GLaTeX 论文排版模板

G.1 课程实验报告模板

以下为本课程实验报告的 LaTeX 模板，可直接复制使用：

```
\documentclass[12pt,a4paper]{ctexart}
\usepackage[margin=2.5cm]{geometry}
\usepackage{amsmath,amssymb}
\usepackage{graphicx}
\usepackage{float}
\usepackage{booktabs}
\usepackage{listings}
\usepackage{xcolor}
\usepackage[colorlinks=true,urlcolor=blue]{hyperref}

\title{智慧银行实验教程\\实验X: \{\实验名称\}}
\author{姓名 \quad 学号 \quad 班级}
\date{\today}

\begin{document}
\maketitle

\section{实验目的}
% 描述本次实验的学习目标

\section{实验环境}
% 列出操作系统、IDE、语言版本等

\section{实验步骤}
\subsection{步骤1: ...}
% 详细记录操作步骤，附截图

\subsection{步骤2: ...}
```

```
\section{实验结果}
% 展示实验产出（截图/代码/数据）

\section{问题与解决}
% 记录遇到的问题及解决方法

\section{实验心得}
% 总结收获和不足

\end{document}
```

G.2 本科毕业论文模板简介

本科毕业论文一般采用学校提供的模板。如学校未提供，可参考以下基本结构：

```
\documentclass[12pt,a4paper]{ctexbook}
\usepackage[top=2.5cm,bottom=2.5cm,left=3cm,right=3cm]{geometry}
\usepackage[backend=biber,style=gb7714-2015]{biblatex}
\addbibresource{references.bib}
% ... 其他宏包 ...

\begin{document}
\frontmatter
\maketitle
\tableofcontents

\mainmatter
\chapter{绪论}
\section{研究背景与意义}
\section{文献综述}
\section{研究内容与方法}

\chapter{理论与方法}
\chapter{实验设计}
\chapter{结果与分析}
\chapter{结论与展望}
```

```
\backmatter
\printbibliography
\end{document}
```

毕业论文排版建议

- 使用 gb7714-2015 参考文献格式，符合国标要求
- 图表编号自动管理：\caption{...} + \label{...}
- 交叉引用用\ref{...}，不手动写编号
- 编译顺序：xelatex → biber → xelatex → xelatex

G.3 常用 LaTeX 技巧速查

需求	LaTeX 代码
插入图片	<code>\includegraphics[width=0.8\textwidth]{fig.png}</code>
插入表格	使用 booktabs 宏包的 <code>\toprule/\midrule/\bottomrule</code>
数学公式	行内 <code>\$...\$</code> ，行间 <code>\[...\]</code> ，编号 <code>\begin{equation}</code>
引用文献	<code>\textcite{key}</code> 或 <code>\parencite{key}</code>
超链接	<code>\url{https://...}</code> 或 <code>\href{url}{文字}</code>
代码块	<code>\begin{lstlisting}[style=shell]</code> <code>... \end{lstlisting}</code>
分栏	<code>\begin{multicols}{2}...\end{multicols}</code>
脚注	<code>\footnote{脚注内容}</code>
加粗/斜体	<code>\textbf{加粗}</code> / <code>\textit{斜体}</code>
特殊符号	度数 <code>^\circ</code> ，百分号 <code>\%</code> ，美元 <code>\\$</code>

表 G.1: LaTeX 技巧速查

附录 H 术语表

本术语表收录课程中涉及的 60+ 核心术语，按拼音首字母排序，附中英对照及简要释义。

表 H.1: 术语表

术语	英文	释义
Agent	Autonomous Agent	能自主感知环境、做出决策并执行动作的 AI 系统
BMAD	Build-Measure-Analyze-Decide	一种迭代式软件开发方法论
CRM	Customer Relationship Management	客户关系管理系统, 用于管理客户交互和数据
CTAN	Comprehensive TeX Archive Network	LaTeX 宏包的全球分发网络
DSL	Domain-Specific Language	领域特定语言, 为特定领域设计的专用语言
ESG	Environmental, Social, Governance	环境、社会、治理, 企业可持续发展评估框架
FAQ	Frequently Asked Questions	常见问题解答
FRED	Federal Reserve Economic Data	美联储经济数据库

术语	英文	释义
FSM	Finite State Machine	有限状态机，一种对话管理策略
Git	—	分布式版本控制系统
GUI	Graphical User Interface	图形用户界面
IDE	Integrated Development Environment	集成开发环境
IVR	Interactive Voice Response	交互式语音应答系统
JSON	JavaScript Object Notation	轻量级数据交换格式
KPI	Key Performance Indicator	关键绩效指标
LaTeX	—	学术排版系统，本课程用于论文写作
LLM	Large Language Model	大语言模型，如 GPT-4、Claude 等
LSTM	Long Short-Term Memory	长短期记忆网络，一种循环神经网络
LPR	Loan Prime Rate	贷款市场报价利率
MCP	Model Context Protocol	模型上下文协议，AI 工具调用标准
MVP	Minimum Viable Product	最小可行产品
NER	Named Entity Recognition	命名实体识别

术语	英文	释义
NLP	Natural Language Processing	自然语言处理
NLG	Natural Language Generation	自然语言生成
NLU	Natural Language Understanding	自然语言理解
OLS	Ordinary Least Squares	普通最小二乘法
PR	Pull Request	代码合并请求
RAG	Retrieval-Augmented Generation	检索增强生成
SARIMA	Seasonal ARIMA	季节性自回归移动平均模型
SHAP	SHapley Additive exPlanations	基于博弈论的模型解释方法
Skill	—	领域知识文件（SKILL.md），赋予 AI 专业能力
WBS	Work Break-down Structure	工作分解结构
XeLaTeX	—	支持 Unicode 和系统字体的 LaTeX 引擎
按需安装	On-demand Installation	MiKTeX 特性，使用未安装宏包时自动下载
词嵌入	Word Embedding	将词语映射为低维向量的技术
对话框	Dialogue Box	聊天界面的消息展示区域
反洗钱	Anti-Money Laundering (AML)	防止不法资金通过金融系统合法化的监管要求

术语	英文	释义
风险偏好	Risk Appetite	投资者对风险的承受意愿和能力
缝合怪	Frankenstein	指拼凑不同代码片段但不理解其原理的做法
幻觉	Hallucination	AI 生成看似合理但事实错误的内容
活期存款	Demand Deposit	随时可存取的银行存款
基金定投	Regular Investment Plan	定期定额投资基金的理财方式
框架填充	Frame Filling	一种对话管理策略,通过多轮收集槽位
跨行转账	Interbank Transfer	向其他银行账户转账
零售银行	Retail Banking	面向个人客户的银行服务
流动性	Liquidity	资产快速变现而不损失价值的能力
蒙特卡洛	Monte Carlo	通过随机模拟进行数值计算的方法
内幕交易	Insider Trading	利用非公开信息进行证券交易的违法行为
提示工程	Prompt Engineering	设计和优化 AI 输入提示的技术
刚性兑付	Guaranteed Redemption	金融机构承诺保本保收益的做法(已被禁止)
商业计划书	Business Plan	描述商业机会和实施计划的文档
身份识别	KYC (Know Your Customer)	了解你的客户,银行客户身份识别义务
投资者适当性	Investor Suitability	确保推荐产品与客户风险承受能力匹配
脱敏	Data Masking	对敏感数据进行遮蔽处理,如 6222****1234
微调	Fine-tuning	在预训练模型基础上用特定数据继续训练
向量数据库	Vector Database	存储和检索向量嵌入的专用数据库

术语	英文	释义
协议签署	Agreement Signing	客户确认产品条款的法律行为
意图识别	Intent Classification	判断用户话语所表达的意图类型
槽填充	Slot Filling	从用户话语中提取业务所需的结构化信息
知识图谱	Knowledge Graph	以实体和关系构建的结构化知识库
投资者适当性管理	Suitability Management	确保产品推荐与客户风险等级匹配的监管要求
资产证券化	Securitization	将资产转化为可交易证券的金融技术

Bibliography

- Accenture (2023). *Banking on AI: The New Operating Model*. Industry Report. Accenture.
- Boston Consulting Group (2023). *Global Retail Banking Report 2023: The Future of Banking*. Industry Report. Boston Consulting Group.
- Deloitte (2023). *Global AI in Banking Survey: From Experimentation to Transformation*. Industry Report. Deloitte.
- Gartner (2024). *Top Strategic Technology Trends for Banking and Investment Services*. Research Report. Gartner.
- McKinsey Global Institute (June 2023). *The Economic Potential of Generative AI: The Next Productivity Frontier*. Research Report. McKinsey & Company. URL: <https://www.mckinsey.com/capabilities/mckinsey-digital/our-insights/the-economic-potential-of-generative-ai-the-next-productivity-frontier>.
- PricewaterhouseCoopers (2023). *Global AI Study: Sizing the Prize for Financial Services*. Industry Report. PwC.
- Vaswani, Ashish et al. (2017). “Attention Is All You Need”. In: *Advances in Neural Information Processing Systems 30 (NeurIPS 2017)*, pp. 5998–6008.
- World Economic Forum (Apr. 2023). *The Future of Jobs Report 2023*. Research Report. World Economic Forum. URL: <https://www.weforum.org/reports/the-future-of-jobs-report-2023>.
- Yao, Shunyu et al. (2023). “ReAct: Synergizing Reasoning and Acting in Language Models”. In: *Proceedings of the Eleventh International Conference on Learning Representations (ICLR 2023)*.
- 中国银行业协会 (2024). 中国银行数字化转型报告. 行业报告. 中国银行业协会.